

身体と脳と意識のあいだ（序説） 第2巻

Ver.1.0.0

竹本 聡

2025 年 1 月 17 日

目次

第 1 章	はじめに	2
1.1	意識への物理学的&量子論的アプローチ	3
1.1.1	生体と生命	3
1.2	”意識”を科学的に捉えることの意味	8
1.3	量子脳理論の目的	9
1.4	細胞	11
1.4.1	細胞の概要	11
1.4.2	細胞の種類	12
1.4.3	細胞増殖	14
1.5	生命とはなにか？	15
1.5.1	ホメオスタシス	15
1.5.2	自己増殖能力	16
1.5.3	エネルギー変換能力	17
1.6	ヒトの生体と周波数	18
1.6.1	オキシトシンホルモンの分泌	18
1.6.2	オキシトシンの効果	21
1.6.3	528Hz の周波数と神経細胞への効果と影響	21
1.6.4	生体に与える周波数の影響	23
1.6.5	生体磁気	24
第 2 章	Maxell の方程式と量子化	25
2.1	電磁波のエネルギー	25
2.1.1	単位系	25
2.1.2	電磁波	27
2.1.3	波動方程式の一般解	29
2.1.4	電荷とエネルギー	30
2.1.5	ファラデーの考え方	31
2.1.6	電磁波のエネルギー	33
2.1.7	電磁波と磁波のエネルギー	35
2.1.8	電場と力の関係	36
2.1.9	電磁波の運動量	40
2.1.10	自己場	42
2.1.11	場を含む運動方程式	43
2.1.12	エネルギーと運動量の関係	45

2.2	光の量子化	46
2.2.1	電磁波の量子化	46
2.2.2	電場・磁場の量子化	51
2.2.3	光の吸収と放出	52
2.2.4	まとめ	55
2.3	光とエネルギー	56
第 3 章	相対論的量子エネルギー	57
3.1	シュレディンガー方程式	58
3.1.1	電子のスピン	58
3.1.2	特殊相対性理論	60
3.2	クラインゴルドン方程式	62
3.2.1	自由場の解	63
3.2.2	電磁場との相互作用と反粒子	63
3.2.3	クラインゴルドン方程式に従うスピン 0 粒子の 1 粒子系	64
3.2.4	補足	65
3.3	ディラック方程式とガンマ行列	67
3.3.1	ディラック方程式	67
3.3.2	ローレンツ共変性	68
	ディラックスピノル	68
	無限小ローレンツ変換	69
	γ 行列の双一次形式とローレンツ変換性	70
3.4	ディラック方程式の解	71
	静止している場合	71
3.4.1	ディラックの解釈と対生成・対消滅・真空偏極	72
3.4.2	パウリの批判	73
3.4.3	保存量とヘリシティ	74
3.4.4	ゲージ原理と電磁場中のディラック方程式	75
	ゲージ対称性	75
	ゲージ原理	76
3.4.5	非相対論的近似	77
	パウリ方程式	77
3.4.6	1 粒子の相対論的量子力学の問題点	78
3.5	ディラック場	79
3.5.1	ディラックスピノール	79
3.5.2	ディラック場	79
3.5.3	電荷の流れの演算子とハミルトニアン	80
3.5.4	相互作用	81
3.6	因果律とスピン・統計定理	82
3.6.1	因果律	82
3.6.2	スカラー粒子の統計性	83
3.6.3	ディラック粒子の統計性	83
3.7	光の放射吸収と黒体輻射	84

3.7.1	ベクトル場	84
3.7.2	光の放射吸収と黒体輻射	85
第 4 章	ボース・アインシュタイン凝縮と巨視的量子現象	87
4.1	量子論の本質	88
4.1.1	補足	90
4.2	同種粒子の識別不可能性の原理	91
4.3	理想気体のボース・アインシュタイン凝縮	93
4.3.1	補足	95
4.4	巨視的量子現象	96
4.4.1	ジョセフソン効果	96
4.4.2	デコヒーレンス	97
	巨視的量子コヒーレンス	97
4.4.3	引力相互作用する BEC	98
	準安定な BEC	98
4.4.4	BEC の崩壊	99
4.4.5	巨視的量子トンネル現象	100
第 5 章	フレイリッヒ凝縮による秩序の安定性	102
5.1	生体分子におけるコヒーレント振動	103
5.1.1	長距離非線形相互作用の統計モデル化	103
第 6 章	重力と相対性理論の関係	104
6.1	重力理論の変遷	104
6.1.1	重力とはなにか?	104
6.2	量子重力	107
6.2.1	問題	107
	量子空間と量子時間	107
	プランクスケール	107
6.2.2	物理的なアプリケーション	109
	時空の微視的構造	109
	初期の宇宙論	109
	ブラックホール	109
	天体物理学的影響	109
6.2.3	主なアプローチ	110
	弦理論	110
	ループ量子重力とスピ泡沫	110
	非可換幾何学	111
第 7 章	脳の電磁場における情報の統合	112
7.1	意識のセミフィールド理論	112
7.1.1	物理的に統合された情報とは?	112
7.1.2	ニューロンは情報を統合するか?	115
7.1.3	情報を時間ではなく空間で統合する	116

7.1.4	脳内の EMF 送信機と受信機	118
7.1.5	意識のセミ場理論	120
7.1.6	意識的な脳の状態と無意識的な脳の状態の違い	122
7.1.7	記憶における意識の役割	124
7.1.8	意識の EM 場理論に対する反論	125
7.1.9	意識の物理学	126
第 8 章	心と物質の状態の量子場理論	128
8.1	量子力学に於ける観測問題	129
8.1.1	多世界解釈	130
8.1.2	精神現象と量子論の論理的共通性	131
8.1.3	精神現象と量子力学	134
8.2	Bose-Einstein 凝縮体としての意識	136
8.3	デコヒーレンス問題について	137
8.4	フレーリッヒ凝縮と量子論	138
8.4.1	電磁気学とフレーリッヒモード	138
8.4.2	フレーリッヒ凝縮の量子意識への応用	141
	概要	142
	ディスカッション	151
	結論	152
8.5	ポーラロン (polaron)	153
8.5.1	概要	153
8.5.2	ポーラロン理論	154
8.6	量子意識	157
8.6.1	意識のある物質	159
8.6.2	三位一体の理想主義	160
第 9 章	生命の始まりにおける生体電界	162
9.1	生命の起源原理	163
9.2	生命の量子熱力学的観点	164
9.3	形態形成場と生命	165
9.4	生命の起源と荷電粒子の流れ	166
9.5	熱噴出孔からイオンチャネルまで、初期の生物学的散逸フレーリッヒ凝縮体？	168
9.6	原核生物から真核生物へ；協力，イオンチャネル，細胞骨格	170
9.7	生命の始まりにおけるエーテル骨格：結論と意味	172
9.8	老化，場の量子	172
9.9	フィールド個体発生はフィールド系統発生を再現する：生物学における重要な量子効果の証拠か？	173
第 10 章	意識の場の理論	174
10.1	ケーラーの場の理論	175
10.2	リベットの意識の場の理論	176
10.3	意識の電磁場理論	177
10.3.1	(a) 意識の電磁場理論に対する反論への回答	178

10.3.2	(b) 提案された意識パターンの因果作用の可能性に関する論争	180
10.3.3	(c) 無意識の em パターンと対照的な意識の 3 次元形状に関する提案	181
10.4	電磁気の意志	182
10.4.1	再びセミフィールド理論	183
10.4.2	電磁氣的意志	186
10.4.3	セミフィールド理論と IIT およびグローバルワークスペース理論の比較	187
10.4.4	脳内の神経細胞の動きに影響を与える内因性電磁場の役割の証拠	189
10.4.5	セミフィールド理論の予測	193
10.4.6	EM フィールド駆動型は自由意志であるか?	194
10.4.7	議論	196
第 11 章	あと書き	197
参考文献		201

第 1 章

はじめに

『身体と脳と意識のあいだ (序説) (第 1 巻)』では, 研究を進めていく上でのこれまでの多くの研究成果, 仮説についてさまざまな意識への量子的アプローチを概説してきた. また, 精神と物質の関係, 自然と精神の関係についても概説してきた. 本書では, 新しい物理学的視点を含めた量子的アプローチについて紹介し, 論じる. 具体的には, 第 1 巻 第 13 章 ” 13.6 自然と精神のあいだ ” で述べた物体の性質, 性向, エネルギー, エントロピーが意識や精神にどのように関わるのかについてさらに詳しく論じる.

本書は『身体と脳と意識のあいだ (序説)』(第 2 巻) として, 以下について論じる.

- 第 1 章 はじめに
- 第 2 章 Maxell の方程式と量子化
- 第 3 章 相対論的量子エネルギー
- 第 4 章 ボーズ・アインシュタイン凝縮と巨視的量子現象
- 第 5 章 フレーリッヒ凝縮による秩序の安定性
- 第 6 章 重力と相対性理論の関係
- 第 7 章 生命の始まりにおける生体電界
- 第 8 章 心と物質の状態の量子場理論
- 第 9 章 脳の電磁場における情報の統合: 意識のセミフィールド理論.
- 第 10 章 意識の場の理論
- 第 11 章 あとがき

第 1 章から第 6 章までは, 基礎的な理論について述べ, 第 7 章以降は量子場理論, 量子場脳理論, 意識の場の理論について論じる.

1.1 意識への物理学的&量子論的アプローチ

これから進めていく議論の過程に於いて大事なこととして、第1巻 第6章 ” 6.2 物理学的思考” [24] でも述べているように、

次元の考慮は力学の研究において有用なチェックである。方程式の各辺は同じ物理的なものを表さなければならず、したがって質量 [m], 空間 [s] と時間 [t] において同じ次元でなければならないからである」(Ramsey,1954,p.42).

基本単位の詳細については、『知を得て無知を識る 第1巻』を参照。*1

つまり、我々が既に知っている単位系、あるいは次元を利用することによって意識を理解することができるのか？ということである。つまり、意識そのものが既知の理解されている範疇で力学的問題を解決できるのだろうかという大きな問題が存在するのである。たとえば、時間、空間、重力、光、未知のエネルギーなどがどのように意識に作用して意識エネルギーに変換されるのか、変換後のエネルギーは時空間をどのように振る舞うのか？既知の理論から意識エネルギーを導くことが可能なのかどうなのか、そのような問題も含めて、物理学的、量子論的に還元可能であると仮定して議論を進めることにする。

1.1.1 生体と生命

意識をもつものはどれも生きているという事実。そして、意識が「いつ」、「どのように」始まろうと、意識は生命に依存し、脳の死とともに終わりを迎えるという事実である。生命と同一視できるような特殊な物質、対象、力は何もないといことは今や明確であり、これらの挑戦はむしろ徒労だった。しかし生命のプロセスを識別することはできる。非生物的对象には見られない、あるいは同じ仕方では見られない、何らかの特性が生物にあることは疑いはないだろう。

仮に「生きているという事実」に対して生命を維持するためのハード的なエネルギーが生命エネルギーだとすれば、意識はソフト的なエネルギーと言えるかもしれない。このハードとソフトの関係をもう少し詳しく観察すると、生命エネルギーは、生命が続く限り絶え間なく活動している。一方、意識エネルギーは生命エネルギーに依存するものの、意識の状態によって活動が異なると言える。

たとえば、覚醒時と睡眠時では意識は異なることや第1巻*2 [24] でも述べたように、UWS（無反応覚醒症候群；unresponsive wakefulness syndrome：UWS.）では覚醒しているが、自己、外界に順応した反応が欠如し、持続的な意思疎通徴候が認められない状態を呈する。また、VS（植物状態；vegetative state：VS）では、大脳半球の極度の機能障害により、反応性および覚醒状態が欠如した状態であり、自律神経反射、運動反射、および睡眠-覚醒サイクルを維持できるだけの間脳および脳幹機能は十分に保たれた状態を呈する。また、MCS（最小意識状態；minimally conscious state：MCS）は、植物状態とは異なり、患者が自己および/または外界を認識している証拠が認められる。状態が改善する傾向（徐々に意識が回復する）があるが、その改善の程度は限られているなど、意識障害の内容や程度によって意識の活動が異なる。

*1 基本単位；『知を得て無知を識る』第1巻 第10章 ” 10.2.1.3 基準を考える” を参照。

*2 『身体と脳と意識のあいだ 第1巻』”1.1 仮説”参照。

さて話を元に戻すと、生命エネルギーと意識エネルギーには依存関係があるとする、生命エネルギーをもう少し詳しく議論する必要がある。ここでは小宮 (1998) [20] で論じられている身体組成について論じる。

我々人間が生きていくために必要な身体の構成要素を考えてみると、体重は人体を構成する要素の総計である。従って、身体組成、体組成或いは体構成は bodycomposition という用語が適用され、人体を構成する種々の成分を意味している。現代の分析技術は“非観血的解剖 (bloodless dissection)”によって、生体を幾つかの成分に区分することを可能にした。**人体を構成する物質の最小単位は原子や元素である。**人体を構成する元素は、地球上に普遍的にみられるもので、特別な生命用の元素があるわけではない。

自然界に存在する 106 の元素のうち、50 までは人体でも確認されている。それらのうち**酸素、炭素、水素、窒素、カルシウム、燐の 6 元素で体重の約 98 %以上を構成し、最も多い酸素だけで体重の 60 %以上を構成している。**これらの小さな原子から組み立てられている分子のうち、**人体を構成する主要な成分は、水分、脂質、蛋白質、ミネラル、グリコーゲンである。**人体において最も豊富な化合物は細胞外液と細胞内液からなる水分であり、成人男性における体重の約 60 %を構成している。次に多い化合物は脂質である。脂質 (lipid) と脂肪 (fat) という用語がしばしば混同して使用されるが、脂肪は中性脂肪と同義語であるため総脂質のサブグループである。一方、脂質は細胞膜を形成し重要な働きをする必須脂質 (スフィンゴマイエリン、磷脂質) と断熱及びエネルギーの貯蔵庫である非必須脂質 (中性脂肪) に分類することができる。

人体を構成する細胞は、細胞 (cell)、細胞外液 (extracellularfluid)、細胞外固体 (extracellularsolid) の区分からなっている。次に、細胞、細胞外液、細胞外固体は組織、器官系を構成する。身体組成研究では、筋組織 (musculartissue)、骨組織 (bonetissue)、脂肪組織 (adiposetissue) が重要である。

成人男性における組織及び器官の重量とそれらが体重に占める割合を示している。骨格筋、脂肪組織、骨、血液、皮膚及び内臓の 5 成分が体重の約 85 %を占めている。骨格筋は人体を構成する脂肪組織以外の成分の約半分を占めている。骨格筋は筋組織、神経、腱、間質性脂肪組織からなっており、脂肪を取り除いた骨格筋の約 20 %は蛋白質である [21]。脂肪組織は脂肪細胞、血管、構成元素を含んでいる。脂肪組織は本来脂肪の貯蔵場所であり、健康な成人の脂肪組織における化学的組成の約 80 %が脂肪、18 %が水分、2 %が蛋白質である。脂肪組織はその分布によって、皮下脂肪 (subcutaneousfat)、内臓脂肪 (visceralfat)、間質性脂肪 (細胞や器官の間隙に点在)、黄色脂肪髄の 4 タイプに分類できる。

表1 ヒトの身体に於ける組織・臓器の重さと体重の割合（70 Kg の男性の場合）

組織・臓器	重さ (kg)	体重の割合 (%)
骨格筋	28	40
脂肪組織	15	21
皮下	7.5	11
内臓	5.0	7.1
間質液	1.0	1.4
黄色骨髄	1.5	2.1
骨	5.0	7.1
血液	5.5	7.9
皮膚	2.6	3.7
肝臓	1.8	2.6
中枢神経	1.4	2.0
消化管	1.2	1.7
肺	1.0	1.4

脂肪組織の主要な分布場所は皮下と内臓周辺であり、これらは貯蔵脂肪 (storagefat) と呼ばれる。一方、量的に多くはないが骨髄、脳、脊髄、内臓器官内に貯蔵されている必須脂質 (essentiallipid) があり、これには乳腺や骨盤部位等の性固有の脂肪 (gender-specificfat) が含まれる。従って、**脂肪組織を除去し、残りの組織を統合したものを脂肪のない組織 (lean tissue) と呼び、これは全身の代謝活性や生物学的機能の主要な部分と関連している。**

脂質 (lipid) は必須脂質 (essential lipid) と非必須脂質 (nonessentiallipid) とに分類できる。**非必須脂質の大部分は中性脂肪であり動員可能なエネルギーの貯蔵庫である。**従って、脂質全体（脂肪を含む）を除いた体容量は除脂質体容量 (lipid-freebodymass) であり、その重量が除脂質体重 (lipid-freebodyweight) である。つまり、**中性脂肪こそが生命エネルギーの源**ということが言えるだろう。

脂肪は、生物が利用できる他のエネルギー源、たとえば炭水化物のグルコース（ブドウ糖）などに比べて、もともと同じ重さあたりに含まれているエネルギーがはるかに大きい（表2）。また動物の重要なエネルギー貯蔵物質のひとつであるグリコーゲンは、グルコースが多数連なったものであり、生体内では多くの水分子と結合するため、さらに重くなる。それに対して脂肪は疎水性（水となじみにくい性質）が高いので、水とは結合しない。

このため生体内では、結合している水を含めた実質的な重量当たりで比較すると、脂肪はグリコーゲンの約6倍ものエネルギーを蓄えることができる。**したがって脂肪は、からだの機動性を損なうことなく大量のエネルギーを貯蔵するのに、最も適した生体物質である。**実際、普通の成人では、数ヶ月間、食べなくてもよいくらいのエネルギーが脂肪として蓄えられているが、グリコーゲンはせいぜい24時間分しか蓄えられていない。すなわち、グリコーゲンは短期的なエネルギー貯蔵形態であるのに対し、脂肪は長期的かつ大量の貯蔵形態といえる。

表2 三大栄養素と利用可能なエネルギー

栄養素	利用可能なエネルギー (kcal/g)
脂肪	9.3
タンパク質	4.1
炭水化物	4.1

炭水化物、脂肪、およびタンパク質は三大栄養素とよばれ、ヒトをはじめとして動物は、これらが様々な割合で混じりあったものを食餌として摂取する。これらは**生命活動に必要なエネルギー源になると同時に、からだを構築する材料ともなる**。脂肪は、食餌から直接摂取されるほか、過剰に摂取したエネルギーを利用して、主として炭水化物から、体内で新たに合成される。このようにして得られた脂肪は、脂肪組織を構成する**脂肪細胞に貯蔵**される。

一方、空腹時や運動時など、エネルギーが不足した際には、脂肪細胞に蓄えられた脂肪は加水分解され、脂肪酸とグリセロールとなって血中に放出される。この現象を**脂肪動員**という。

脂肪のもつエネルギーの大半は、脂肪酸に含まれている。脂肪酸はアルブミンというタンパク質と結合して血中に運ばれ、からだの各組織の細胞に渡される。細胞内に取り込まれた脂肪酸は、ミトコンドリアで完全に酸化され、大きなエネルギーを放出する。運動時には、まずグリコーゲンが優先的に利用されるが、やがて脂肪の利用が始まる。また、脂肪酸の酸化には大量の酸素を必要とする。脂肪を消費するには、瞬発的な激しい運動よりも、持続的な有酸素運動の方が有効であるといわれるのは、そのためである。

脂肪動員の引き金になるのは、アドレナリンやノルアドレナリンなどの、カテコールアミンとよばれるホルモンである。これらのホルモンが脂肪細胞表面の受容体に結合すると、その情報が細胞内に伝えられ、何段階もの過程を経て、最終的にある種のタンパク質リン酸化酵素（*Protein Kinase A*；*PKA*）が活性化される。

エピネフリン；アドレナリンともいう。副腎髄質、アドレナリン作動性ニューロンで合成され、ホルモンとしても、また神経伝達物質としても作用する。高峰譲吉、上中啓三により1900年に結晶化され発見された最初のホルモン。発見の経緯からいうと、「アドレナリン」が正しい名称だが米国や日本薬局方では「エピネフリン」を使う。分子式はC₉H₁₃NO₃。ストレス反応の中心的役割を果たし、血中に放出されると心拍数や血圧を上げ、瞳孔を開きブドウ糖の血中濃度（血糖値）を上げる作用などがある。

細胞は、その機能を維持するため、細胞内のタンパク質をリン酸化、脱リン酸化する反応を繰り返している。このリン酸化によってタンパク質は酵素活性、細胞内での局在や他のタンパク質との会合状態を変化させる。

細胞内の 30% ものタンパク質がキナーゼによる変化を受け、細胞内における様々なシグナル伝達や代謝の調節因子として機能している。キナーゼ遺伝子はヒトゲノム中に約 500 種類があり、また真核生物の全遺伝子の約 2% を占める。

キナーゼは、ATP のリン酸基をアミノ酸残基にあるヒドロキシ基に移動させ、共有結合させる活性を有する。キナーゼはアミノ酸のうち、主にセリン、スレオニン、チロシン残基をリン酸化させるが、キナーゼがリン酸化するアミノ酸の 99% 以上はセリン、スレオニンである（セリン／スレオニンキナーゼ）。

しかし、0.1% に満たないチロシンのリン酸化（チロシンキナーゼ）の方が生物学的に重要なケースが多い。これら 3 種類すべてに反応するものや、またこのほかに微生物や植物ではヒスチジンのイミダゾール環窒素原子に反応するもの（ヒスチジンキナーゼ；EC 2.7.13 に含まれる）もある。

キナーゼの活性は精密に調節されており、キナーゼ自身もリン酸化によってオン・オフ調節を受ける。これは他のキナーゼのみならず、自分自身によって行われることもあり、“自己リン酸化”という。これらの調節は他の活性化（または抑制）タンパク質や低分子化合物の結合、細胞内での局在変化などによって起きる。

上術したことは生体に於ける物質変化に伴う細胞のはたらきを掻い摘んで述べたにすぎないが、細胞説は、1838 年にシュライデン（Matthias Jakob Schleiden）が植物について（Schleiden 1838）、1839 年にシュヴァン（Theodor Schwann）がそれに加えて動物について（Schwann 1839）、すべてが細胞から成り立っていると述べたことによって始まったとされている。

1.2 ”意識”を科学的に捉えることの意味

量子脳理論は、脳のマクロスケールでの振舞い、または意識の問題に、系の持つ量子力学的な性質が深く関わっているとする考え方の総称である。大きく分類すると、以下の3つのアプローチがある。

- 心または意識に関する量子力学的アプローチ (Quantum approach to mind/consciousness)
- クオンタム・マインド (Quantum mind)
- 量子意識 (Quantum consciousness)

脳の振る舞いに系の持つ量子力学的な性質が本質的な形で関わっている、というのが量子脳理論と言われるものの一般的な特徴であるが、近年では意識の問題と絡めて議論されることが多い。

量子脳理論とよばれるものの全体を物理学的な言葉で特徴づけることは難しいが、一般的な特徴としては量子力学的な効果が効いてくる範囲として、普通の物理学者が考えるよりはるかに大きい時間的・空間的スケールを考えている点が挙げられる。ヒトの脳はおおよそ 2000cc の大きさを持っており、その内的構造は非常に複雑である。そして脳はおおよそ常温（一般に 体温である 37°C 、つまり 310K 程度）で動作している。こうした系においてマクロスケールで量子力学的な性質が効いてくると考えることは中々難しいが（量子的効果をマクロスケールで発現させるためには普通、規則性のある構造や非常に単純な系を、かなりの低温、例えば絶対零度近くまで冷やさなければならない）、一般に量子脳理論とよばれる理論の提唱者においては、この点で強い考えを持つ。

量子脳理論に共通するのは、意識の基本構成単位としての属性が、素粒子各々に付随するという考え方に基づいており、波動関数の収縮において、意識の基本的構成単位も同時に組み合わせられ、生物が有する高度な意識を生じるとしている点である。こうした理論が提出される背景には様々な動機があるが、そのひとつとは自由意志の問題である。これは物理的世界が因果的に閉じている（物理領域の因果的閉包性）という主張をうまくかわしながら、現在の物理学と整合的な形で実体二元論的立場を取るための方策として、物理系に因果作用を与えられそうな地点として、波動関数の収縮過程の存在を利用できるためである。とはいえ必ずしも量子脳理論とよばれる理論のすべてが自由意志の問題を背景にもつわけではない。

1.3 量子脳理論の目的

意識とは何か？ わたしは、意識を次のような仮説として想定している。

”意識を振動するエネルギー場とし、脳に局在化するだけでなく、身体のいたるところにエネルギー場として存在する。さらに 知覚（脳）と意識の相互作用が働くこと、これを”個人的意識”と仮定する。エネルギー場が存在していても意識として知覚されない意識は”集合的無意識”として、4次元空間（ミンコフスキー空間）内にエネルギー場として存在し続ける（知を得て無知を識る 第1巻 11.4 意識と生命エネルギー、第5巻 57.2 意識研究と現象学）。

意識は独立して場のエネルギー（波動）としても存在する”，と仮定する。この仮説は、学問上の分類としては、プロトサイエンス分野 於ける、生命科学分野に位置し、生命科学と人間科学、脳科学、脳神経科学などの分野でも同様の研究が行われている。古くは、生体系を場の量子論の法則から導く物理理論として、梅沢博臣によって 1967 年に提唱された。（『意識と量子論 ——巨視的量子効果と量子脳力学』[22]）

ほとんどの巨視的秩序状態が 場の量子論の法則によって導出されることから、生物系における巨視的秩序状態も同じメカニズムによって生起すると仮定する。この仮説に関する真意は、第7巻^{*3}の各論で詳細を論じたので、ここでは、その真意の程は一先ず置いておくとして、意識研究を行う目的について述べておくことにしよう。

人間とは何か？、意志とは何か？、思考（思惟）とは何か？、情動（感情）とは何か？、心とは何か？、わたしは何者なのか？、・・・などなど、人間について考えてみると、ハードウェア（肉体）は医学、生理学、神経学、細胞学、遺伝学・・・などにより、ヒトの生命的、あるいは、医学的な機能については、かなりの部分が解明されているのではないだろうか。しかし、ソフトウェアである精神については、十分な解明はされていない。たとえば、記憶形成の基礎となるプロセス、麻酔の作動原理、そして、最も基本的な意識経験の生成など、多くの基本的な疑問はまだ未解決である。

しかしながら、精神疾患の症状から意識現象を解明することが可能かもしれない。たとえば、既に”63.1.2 統合失調症”でも述べたように、統合失調症は思考、認知、知覚、情動など、ヒト脳高次機能の広汎な領域にわたる障害を引き起こし、自我同一性（アイデンティティ）を失い、孝想吹入、孝想奪取、孝想伝搬、孝想察知などと共に、自我漏えい症状など能動意識の障害が生じる。

このようなことから、統合失調症の意識障害は脳と密接に関係しており、意識の創発を調べる取っ掛けになっている。それ故、意識や心については、これまで第1巻から述べてきたように、さまざまな仮説が存在する。また、研究テーマもさまざまな視点により研究が行われている。とくに、最近では、量子理論に基づく研究テーマも増えているが、このことは、ヒトの意識を探索するために、これまでの古典物理学による巨視的な世界だけでなく、極微的な世界を含めた探索が重要であるということの現れではないだろうか。

ここで、仮に意識は、脳から生み出される光子（フォトン）の凝集体と仮定して話しを進める。まず最初に、物質と意識の問題については、これまで幾度となく多くの学者や研究者によって議論されてきた問題であるが、わたしは、物理学や量子力学に基づかずに意識、あるいは、意志、思考、感情（情動）のはたらきを理解することはできないと考える。

^{*3} 『知を得て無知を識る』シリーズの第7巻、及び、『身体と脳と意識のあいだ 序説 第1巻』

また、これらは、脳のはたらきと密接な関係をもちながら、脳に局在化するだけでなく、エネルギー場（生命体としての生命エネルギー）として身体のあらゆる神経・細胞・シナプスなど、いたるところに存在しているものと考えられる。エネルギー場に存在する意識は、知覚との相互作用により、自我、あるいは個人的意識が創発される。また、知覚されない意識は、脳に留まる意識を自的無意識、脳の外に存在する意識を集合的無意識と仮定する。したがって、意識は場のエネルギーとして記述可能となる。

以上のことから、わたしの研究の目的は、意識をエネルギー場として記述可能であること、及び、冒頭に述べた仮説を理論として記述することを第一の目的とする。また、意識をエネルギー場として記述した場合、集合的無意識がミンコフスキー空間内にエネルギー場として存在し続けることを証明することを第二の目的とする。

1.4 細胞

最初に細胞を発見したのは、イギリスの物理学者であり生物学者でもあったロバート・フック (Robert Hooke, 1635~1703) である。彼はある日、コルクがなぜ水に浮くのかを調べるため、顕微鏡を使ってコルクの断面を調べた。すると、その中に無数の隙間を 1665 年に見つけた。このときフックが見たものは、死んだ植物細胞の細胞壁に囲まれてできた空間である。しかし、それが単なる隙間ではなく生命の基本単位だとわかったのは、フックの発見後、19 世紀に入ってからのことである。**生物の構造と機能の基本単位は細胞である**。これを最初に唱えたのは、ドイツの生物学者マティアス・ヤコブ・シュライデン (Matthias Jakob Schleiden, 1804~1881) とテオドル・シュワン (Theodor Schwann, 1810~1882) であった。1838 年、植物の発生過程を研究していたシュライデンがまず、「植物の基本単位は細胞である」と発表。翌年、シュワンがシュライデンの説は動物にも当てはまることを確認した。

1 個の細胞が分裂を繰り返しながら増殖し、その集合体が個体を作り出しているという考え方は、現在では高校の教科書にも載っている基本中の基本である。シュライデンとシュワンが発見したこの考え方を世界に広めたのは、ドイツの医学者ルドルフ・ルートヴィヒ・カール・ウィルヒョウ (Rudolf Ludwig Karl Virchow, 1821~1902) である。ウィルヒョウは「**すべての細胞は細胞から生まれる**」という有名な言葉を残している。

これまで「細胞」という語を幾度も使用してきたが、細胞説に基づき細胞について以下に概説する。

1.4.1 細胞の概要

細胞はすべての生命体の構造と機能の基本的な単位である。すべての細胞は、細胞膜に包まれた細胞質で構成され、その中にはタンパク質、DNA、RNA などの多くの高分子と、栄養素や代謝産物などの多くの小分子が含まれている。細胞は複製、DNA 修復やタンパク質合成などの機能を持つ。また、細胞は運動性を持ち、移動や生体内での輸送に関与する。

一般的に、細胞は生物の種類によって真核生物が持つ真核細胞と原核生物が持つ原核細胞に大別される（細胞の種類を参照）。真核細胞では、細胞質に細胞小器官（オルガネラ）と呼ばれる構造を持つ。**細胞が地球上に初めて出現したのは約 40 億年前と考えられている。**

当初の細胞は原核細胞で、真核細胞はいくつかの原核細胞が共生関係を結ぶことで誕生したと考えられている。ほとんどの真核細胞は直径 1-100 μm （マイクロメートル）の大きさで、肉眼では見ることができず、光学顕微鏡を用いて観察される。原核生物はさらに小さく、直径 0.5-2.0 μm 程度である。電子顕微鏡を用いることで、真核細胞の細胞小器官などの細胞構造や原核生物を詳細に観察することができる。

また生物には、細菌や繊毛虫のように体が単一の細胞で構成される単細胞生物と、植物や動物のように複数の細胞で構成される多細胞生物が存在する [3]。単細胞生物は摂食や排泄、呼吸や運動などの生命維持に必要な役割を 1 つの細胞が担っている。それに対し、多細胞生物では細胞は特殊化して特定の機能を持つように分化する。

細胞は 1665 年にロバート・フックにより発見され、cell（原義は小さな部屋）と名付けられた。この語は宇田川榕菴『理学入門植學啓原』（1833 年）により日本語に持ち込まれ、「細胞」と和訳された。

細胞生物学は細胞を研究する学問であり、ロバート・フックが1665年に細胞を発見したことに端を発する。1838年にはマティアス・ヤーコプ・シュライデンが「植物の基本的単位は細胞である」という考えを提唱し、翌1839年にはテオドル・シュワンがそれを動物にも拡張して「すべての生物は一つまたは複数の細胞から構成され、細胞はすべての生物の構造と機能の基本的な単位であり、すべての細胞は既存の細胞から生じる」という細胞説（細胞理論, cell theory）が生まれた。細胞とその働きに関する研究は、DNAの発見、がんシステム生物学、老化、発生生物学など、生物学の関連分野における他の多くの研究につながっている。

多細胞生物の細胞数は種によって異なる。人体には約37兆個（ 3.72×10^{13} ）の細胞があり（2013年）、そのうち約800億個は脳が占めていると推定されている。Hattonらによる最近の研究では（2023年）、人体の細胞数を約30兆個（男性で約36兆個、女性で約28兆個）と推定し、臓器ごとの細胞数を報告している。

1.4.2 細胞の種類

細胞には、原則的に1個の核様体（nucleoid）、あるいは核（nucleus）があって、その生物種に固有の遺伝子（DNA）のすべてがそこに局在している。すべての細胞は、核様体をもつ〈原核細胞 prokaryotic cell〉と核をもつ〈真核細胞 eukaryotic cell〉の二つのグループに分けられる。この両者の違いは、核をもつもたないにとどまらず、多くの著しい相違があって、両者の中間にあるような細胞は見あたらない。

明らかに原始的とされる原核細胞は、細胞の大きさが1 μm 程度で小さく、通常細胞壁の形成によって決まる単純な形態をとっており、一部を除いて原形質にはとくに発達した構造が見あたらない。原核細胞と名付けられるとおり、核膜によって囲まれる原形質の区分（核質と呼ぶ）がなく、遺伝子を配列する染色体は、ほとんどDNAの1分子と考えられ、核様体と呼ばれる構造をとって原形質中に広がっている。原始的な細胞生物である細菌類は、すべて原核細胞に属しているが、なかでも最小の細胞といわれる球形のマイコプラズマは直径0.1~0.25 μm の範囲にあり、細胞壁はなく、細胞膜のみによって囲まれる原形質には微細構造がきわめて乏しく、最小の染色体（長さ500 μm にも達しない環状DNA）と最少数のリボソームが含まれるにすぎない。

真核細胞は、生物種や細胞種によっても異なるが、通常原核細胞に比べて体積で3桁以上は大きく、ヒトの細胞の体積は200~1万5000 μm^3 の範囲にある。そもそも真核細胞の特徴は、原形質が二重の核膜によって囲まれる核質とその外側にある細胞質とに区分されていることである。

核は、原核細胞に比べて100~1000倍も大きなゲノムDNAが結合する多数の染色体を保護し、遺伝情報の発現につごうのよい環境を形づくっている。核質のうち、染色体DNAを結合する染色質 chromatin は、とくに遺伝情報発現とその調節を行っている重要な部分で、原核細胞の核様体とは違って、遺伝子DNAがヒストンというタンパク質8分子でつくる〈ヌクレオソームコア nucleosome core〉に巻きとられたビーズ状の構造を基本構造にして、スーパーコイルなどの高次な折りたたみ構造をとる染色糸がそこに位置している。また、核質には、RNAに富み、容易にそれとわかるボール状の核小体が通常1ないし数個分布しており、細胞質のリボソームに含まれる3種類のRNA分子（18S, 5.8S および 28 S rRNA）はつながった前駆体RNAとしてここで転写されている。

真核細胞の細胞分裂は、原核細胞が最も簡単な2分裂によるのとは違って、核分裂と細胞質分裂とが区別される。核分裂の際には、複製したDNAをもつ染色分体 chromatid の分離のために、光学顕微鏡で容易に観察されるコンパクトな染色体構造と紡錘糸がつくる分裂装置によって、遺伝子セットは両娘細胞（じょうさいぼう）核に正確に分配される。続いて細胞質を二分する細胞質分裂が起こるのである。

なお、真核細胞の分裂像は、染色体の挙動、動原体と紡錘糸の結合、紡錘体の極と中心体、核膜の状態など、複雑で多様なものであるが、真核細胞の系統進化を知る重要な手がかりになっている。核が傷つくことは細胞の死につながるが、細胞質は細胞の生活活性の場であり、核があれば細胞質は損なわれても残りの細胞質の物質代謝によって再生や生長が行われる。また、真核細胞の著しい特徴は、細胞質の各種代謝機能が細胞質の部分構造と結びついて細胞小器官となり、分業化によって効率的に行われていることである。

細胞小器官としてミトコンドリア、小胞体膜系と各種小胞ゴルジ体などがあり、植物細胞には葉緑体や色素体、また、しばしば大きな液胞が発達していることなどは、原核細胞との大きな相違である。この相違は、真核細胞の起源を問題にすると、説明されなければならない。例えばミトコンドリアは好氣的細菌を先祖とし、葉緑体はラン藻を先祖として、始原真核細胞の細胞質へ共生した結果であると説明しようとする内共生説 *endosymbiotic theory* はその仮説の一つである。真核細胞の細胞小器官のすべてが、膜分化によって直接に始原細胞の細胞質中に分化してきたとする膜分化説の立場もある。

原核細胞は原核生物として単独で生育しているが、特殊に分化した真核細胞である原生生物も単細胞生物である。藻類の遊走子・配偶子、動物の卵細胞・精子のように細胞が遊離細胞として独立に機能している細胞もある。また、多核体や変形体のように通常真核細胞とは著しく違う多細胞的生物やボルボックスのように多数の個体が集まって群体を形づくるものもある。

多細胞生物の場合は、1個の卵細胞の受精によって発生を開始し、細胞分裂によって細胞数が増加して、それぞれの細胞が構造と機能の分化した組織を構成する組織細胞になる。組織細胞は種固有の構築にしたがって決められた位置関係をとっている。しかし、どの組織細胞もその生物種の完全なゲノム DNA をもっている等価な細胞と考えられる。したがって分化した細胞の特異な構造と機能は、特定の構造と機能を支配する遺伝子群の情報発現が特定の細胞で行われるように、細胞分化の機構が働くことによって実現される。

通常、細胞の分化は不可逆的で決まった方向に起こるように見えるが、ゲノム DNA のすべてを細胞分化ののちにももち続けているので特定の条件が与えられれば、別の細胞へ分化しなおすことも可能なはずである。実際に、ニンジンの1組織細胞を適当な条件下で培養し続けると、ニンジンの植物体ができ上がることがこの典型的な証明とされている。

なお、組織細胞のように分化した細胞の増殖は無限には続けられることがなく、したがって組織の大きさに限度がある。癌細胞は、分化した細胞とは違い、組織細胞のような行動をとらず、ほとんどかってに分裂し続ける。また、組織細胞は、細胞分裂によって絶えず再生されてはいるが、細胞分裂を繰り返しているうちに、この周期からそれて分裂が止まり、ついには細胞死に至る細胞の老化の過程が見られる。一方、原核細胞は、孢子形成のような特殊な場合を除いて、細胞分化にあたるものも、老化にあたるものも見られない細胞である。

1.4.3 細胞増殖

生体内の細胞は、DNA 合成能から次の 3 群に分けられる。

- (1) 神経細胞のように DNA 合成も細胞分裂もしない静細胞群
- (2) 肝細胞や腺 (せん) 細胞のように一部の細胞が DNA 合成と分裂を行う成長細胞群
- (3) 小腸上皮細胞, 造血細胞, 表皮細胞, 精子のように絶えず新しい細胞を交代している更新細胞群である。

細胞分裂には、体細胞分裂と生殖細胞の減数分裂（還元分裂）とがある。体細胞の有糸分裂では、分裂間期（休止期）と分裂期とに分けられる。分裂間期に核の中の DNA が合成されて 2 倍になり、続いて分裂期に突入する。まず分裂前期では、核の中の染色質は一定数の染色体（ヒトでは 46 個）の形をとる。

分裂中期には、染色体は赤道面に紡錘系に垂直に並ぶ。核膜は消失し、中心子は両極へ移動する。分裂後期には、染色体は縦裂し、動原体に付着した紡錘系に引かれて両方の極へ移動する。

分裂終期には、娘染色体は輪郭が不明瞭（ふめいりょう）となり、核膜および核小体がふたたび現れる。細胞分裂に要する時間は、細胞によりまちまちである。哺乳（ほにゅう）動物の培養細胞では、15～24 時間に 1 回分裂するが、そのほとんどは分裂間期で、分裂期は 3 分～2 時間といわれる。

減数分裂は、精子または卵子を形成するための細胞分裂で、第 1 分裂と第 2 分裂とから構成されている。この 2 回の分裂により生殖細胞の染色体は半数体となり、DNA は半減する。半数体の精子と卵子は合して発生を開始し、細胞は元の倍数体となる。ヒトでは、卵巣の卵母細胞は出生前に分裂を停止し、第一減数分裂の前期の状態で出生する。その後、思春期に達して排卵がおこるまで、少なくとも十数年間は分裂前期のまま卵巣の中に潜んでいる。

ヒト胎児の培養繊維芽細胞は、約 50 回の分裂で死滅する。すなわち、**細胞には寿命がある**。ヒト子宮の腫瘍（しゅよう）細胞であるヒーラ細胞が 1952 年以来世界中で継代培養されているのは例外である。細胞の寿命の原因としては、

- 遺伝子の中に寿命のプログラムが組み込まれているという説
- DNA の複写に誤りを犯すという説
- DNA に傷がついて老化するという説
- 核内のヒストンというタンパク質が DNA の働きを抑えるという説
- 細胞内に老廃物が蓄積して老化するという説
- DNA や RNA の情報の転写や翻訳に誤りをおこすという説

などが考えられている。

1.5 生命とはなにか？

さて、ここで、生命とは何か、生物とは何か、という問に対しての生物学での解答を考えていきたい。すべて宇宙内存在は、生物であろうが非生物であろうが、すべて分子からなり、そして分子は元素の集合である。その点では生物も非生物も同じである。ではその元素から構成されているものの中で何をもって生物は生物といえるのであろうか。生物と非生物の境界とは何なのだろう。

自然界を生命をもつ生物界と生命のない非生物界に分けることは紀元前4世紀のアリストテレスに始まる。たとえばアリストテレスは『靈魂論』で「自然的物体は或るものどもは生命を持ち、或るものどもはそれを持たない」という。また『動物誌』や『動物発生論』によると、昆虫やダニなどは親以外からも、露・泥・ゴミ・汗などから自然に発生し、さらにミミズ・ウナギ・ウナギなども無生物から自然に生じるとされていた。もちろん今日の常識からは否定されるが、しかし今日でも生命と非生命の分類が明確になされているわけではない。

今日の科学をもってしても生物を簡単に分別できないのは、19世紀末に発見されたウイルスなどが生物と非生物の境界を曖昧にしているからだ。その曖昧な点はあとで考えることにして、化学進化説が主流である今日の生物学でいうところの生命の定義を先に確認しておきたい。今日の生物学では生命は次のような三つの能力をもつものとされている。すなわち(1) ホメオスタシス（恒常性）維持能力・(2) 自己増殖能力・(3) エネルギー変換能力の三つである。

1.5.1 ホメオスタシス

(1) まずホメオスタシス（恒常性）維持能力であるが、ここでいうホメオスタシスというのは生物が生命を保ち続けるために体内環境を平衡状態に維持する機能のことである。用語としては1927年にアメリカの生理学者キャノンが命名したもので、脳の視床下部が大きな役割をもち、自律神経系と内分泌系などが絡む複雑な機構を指している。しかしここでは生命の自己保存機構という意味で使いたい。すなわち生命は膜によって外界と区切られ、自律的に自己を組織化し体制を有し、その膜の内部では免疫という防御機構をもっているという、そういう自己保存機構のことをホメオスタシスと考えたいのである。このホメオスタシスが破綻すれば、生命は自己保存できなくなり、それがすなわち死である。そして外界と区切る膜があるということは細胞をもつということであるので、生物は細胞をもつといえるのだ。非生物では分子が構造や機能の単位であるのに対して、生物では、分子の集まりではあるが、細胞が単位である。そして器官や組織の配置様式、各部の分化状態、および相称（構成要素の均等配分）などの体制があるのである。生物では時間の経過とともに、人間のように動く生物である動物において、この体制が神経系で統括されていく。そして個体としての行動を生み、さらに社会や文化などといった集団の役割を果たしていく。

1.5.2 自己増殖能力

さらに生物は (2) 自己増殖能力を持つ。この自己複製は生殖 (reproduction) と言い換えられる。実は生殖という言葉は reproduction の訳語である。自己を再生産していくことが生殖行為なのである。ただしこの生殖には、(a) 細胞の複製で新たな細胞を作る場合と、(b) 新らしい個体すなわち子孫を作る場合とがある。一般的には後者 (b) のみを生殖と表現するケースが多いが、前者 (a) も reproduction である。この前者 (a) は私たちの体細胞のように細胞分裂による自己複製であり、それは同じ遺伝構造を持つものを新しく作ることになる。もちろん突然変異 – 変異とは変化した遺伝子が元のものからは変化したタンパク質を生み出すこと – の可能性がある。常に同じ遺伝構造を持つ細胞の複製するとは限らない。次に後者 (b) の一般的な意味での生殖であるが、これも (a) の場合の分裂などによる場合もある。つまり同じ遺伝構造を持ったものを新たに生産するのである。これは単細胞生物の特徴である。単細胞なので結局は (b) も (a) と同じことを意味するのだ。この単細胞生物の新しく個体を生む (b) の方法を無性生殖という。つまり単細胞生物には性の差異がないのである。

後者 (b) の複製にはもう一種類あり、自己複製とはいっても、自己そのままの複製ではなく、別々の二者が協同して新しい遺伝構造を持つものを複製する生物種がある。性の差異があるということで、こうした方法を有性生殖という。そして有性生殖によって生まれる子は、一卵性多胎である双胎を除いて、この地球上に同じ遺伝構造をもったものが二つとないことになる。私たち人間はこちらの方である。人間の個々人は、双胎とヒトクローンの場合を除いて、地球上に同一の遺伝子をもつ存在はないのだ。以上が生物の自己増殖能力に関する説明であるが、しかし生命体の細胞はすべてが常にこの自己増殖能力を発揮しているとは限らない。多細胞生物においては、個々の部分では、分裂を終結しているが代謝を繰り返し – 次の (3) の生命条件 – 、生命現象を維持している細胞もある。肝細胞などの可逆性分裂終了細胞群とかニューロン（脳の神経細胞）などの固定性分裂終了細胞群がそれである。たとえば肝臓はふつうは増殖はまったくおこなわれていないが、手術などで部分的に切断されると、残った細胞が分化していない状態に逆戻りする脱分化がおきていっせいに増殖を開始するのである。そして元の大きさに回復すると増殖を停止する。肝臓にはそういう性質があるので生体肝移植が可能なのだ。またニューロンは母親の胎内での発生の早い時期に形成が完了し、一度作られると突起を伸ばして分裂しなくなる。発育とともに増えていくのはニューロンではなく、樹状突起、すなわちニューロンから派生し、他のニューロンとの信号伝達の役割を担う部分である。ニューロンそのものは増殖再生されることはなく、成長や老化とともに死んでいくばかりなのである。そういう細胞もあるが、増殖能力を発揮していないというだけである。

1.5.3 エネルギー変換能力

次に生物の特徴として (3) エネルギー変換能力がある。つまりエネルギーを産出する化学反応である代謝とその循環をおこなうのである。代謝という言葉は普通には古いものと新しいものとが入れ替わることを意味するが、生物学では生命活動を維持するための化学反応を指す。生物は外部から物質を取り込むのであるが、それを体内で化学変化させ、生じるエネルギーで自らの体の状態を一定に維持・発展させ、不要になった物質を体外に捨てる。生物学でいう代謝とはそういう意味だ。そしてこの生物の代謝には同化と異化がある。同化とは単純な物質を外界から取り入れてエネルギーを使って生体の活動に必要で複雑な物質に合成する過程である。合成反応・吸エネルギー反応である。たとえば、植物の光合成は炭酸同化といわれるが、太陽エネルギーを用いて単純な二酸化炭素と水分という物質から生体の活動に必要な有機化合物のグルコース（ブドウ糖）と酸素を作る（カルビン・ベンソン回路）。一方、複雑な物質を分解することによって生体の活動に使える物質にしていくのが異化である。分解反応・発エネルギー反応である。たとえば呼吸は酸素を使ってグルコースを水と二酸化炭素に分解するのであるが、これは異化である。異化代謝によってエネルギー、すなわち ATP（アデノシン三リン酸）を獲得するのである。生物は外部から物質を取り込み（同化）、自分の体を作る分子と活動のためのエネルギーとを作る（異化）。そしてさらに生物の内部では循環が行われる必要があり、使えなくなった分子を捨てなければならない。要するに代謝は物質の入れ替えであり、入れ替わる当のものは同一性を保ち、動的平衡として流入と流出がつりあっていなければならない。以上をまとめて言えば、代謝とは簡単な物質を養分として体物質という複雑な物質を作り、それを体内で循環させたあとで再び簡単な物質である老廃物として体外に放出することで、そういう性質を生物はもっているのだ。

1.6 ヒトの生体と周波数

さて、これまでヒトの細胞について概説してきた。ここでは、生命と周波数の関係について森 (2018) [21] の報告を下に論じたい。たとえば、光、音、振動、声などヒトの振る舞いに応じた刺激を受けることにより我々はそれらを知覚することができる。具体的には、明るい光、暗い光のように明暗差を見分けることができ、また、音であれば低い音、高い音を聞き分けることができる。このように我々の生体には高度なセンサーが備わっているわけであるが、例えば、ヒトのもつ周波数と知覚についてフォーカスして考えてみたい。

ヒトのもつ周波数として一番身近なものはヒトの声であろう。男性では 80~200Hz、女性では 150~400Hz に分布しているそうだが、声を響かせることで 3000Hz を混じらせることもできるため、全ての人に 3000Hz を出せるチャンスがあるという。

1.6.1 オキシトシンホルモンの分泌

森 英俊らによる「自然音を聴くことによる自律神経機能に及ぼす効果に関する研究 (2018)」によるオキシトシンホルモンの研究報告を以下に抜粋する。

4000Hz の高周波を多く含むモーツァルトの楽曲を聴くことで、頸椎から上の延髄や頭頂・前頭前野に響き、オキシトシンホルモンを多く分泌させ、副交感神経が優位になり脳の活性化や免疫力の向上につながる (IgA 濃度が高まる)。色と音をイメージし、吐くこと優先の呼吸法により自律神経が調整され副交感神経の働きが良くなりオキシトシンホルモンを分泌させる。脳波が α 波・ θ 波になり脳幹網様体をコントロールできて柔軟になる。血流が良くなるということが知られている。

2011 年 4 月、ニューヨーク大学ランゴン医療センター (米国) の神経科学者 Robert Froemke のチームは、未交尾の雌マウスの脳を再プログラム化しようと、あるホルモンを 1 回注射した。注射前の未交尾マウスは、不安な仔マウスがあげる鳴き声にほとんど無関心で、仔を踏みつけることさえあった。ところが、このホルモンを注射した後、その未交尾マウスは母親のような反応を見せ始め、弱々しく鳴く赤ん坊を口にくわえ上げるようになった。Froemke は、何が起ったのかを知ろうとマウスの脳を調べた。

未交尾の雌マウスでは最初、仔マウスの鳴き声を聞いたときの神経信号は不規則でわずかだった。ところが、オキシトシンというホルモンを注射すると、神経信号は母親の脳に通常見られるような秩序立ったパターンに変化した。この研究によって、オキシトシンがニューロンの挙動をどのように変化させるかが詳細に明らかになった 1. 「オキシトシンは、仔マウスの鳴き声に反応するように脳が変化するのを助けているのである」と Froemke は話す。

1970 年代に、オキシトシンがさまざまな動物種で母性行動や社会的愛着を促進させ得ることが明らかになり始め、それ以降、神経科学者はオキシトシンに大きな関心を寄せてきた。オキシトシンが、ハタネズミの一夫一妻制やヒツジの母仔間の絆、さらにはヒト同士の信頼関係まで幅広い社会行動に関与していることが明らかになると 2, 「抱擁ホルモン」と呼ばれるようになった。「オキシトシンを『絆分子』や『抱擁ホルモン』とする見方がすっかり定着してしまい、大衆紙にまで浸透してしまいた」と、1990 年代からこの分子を研究しているエモリー大学 (米国ジョージア州アトランタ) の神経科学者 Larry Young は話す。こうした見方を受けて、一部の臨床医がオキシトシンを自閉症スペクトラム障害などの精神医学的症状の治療薬となりうるか試したところ、初期の臨床試験では成否の入り混じった結果になった。そうした状況を打開するため、現在の研究は、オキシトシンとそれが脳内で働く仕組みを詳しく解明しようとする方向に進んでいる。Froemke をはじめとする研究者は、オキシトシンが、社会的に意味のある入力刺激 (救難の鳴き声や、おそらく顔の表情など) を増強する形で、

ニューロンの信号を強めていることを明らかにしつつある。また、臨床研究者は、オキシトシンで一部の型の自閉症の症状を改善できるかどうかを検証するため、さらに大がかりな一連の試験を開始しようとしている。

オキシトシンの基礎研究が急速に進むにつれて、臨床分野の関心も高まってきた。オキシトシンは1950年代から陣痛促進剤として使われているため、実験で使っても比較的安全だと多くの研究者が考えている。

心理学の分野では10年ほど前から、健常な大人にオキシトシンを鼻腔スプレーで1回投与するだけで、さまざまな社会行動の側面が強まることが報告されている。オキシトシンと投資ゲームを組み合わせた実験では、オキシトシン投与群の方がプラセボ投与群よりも、他人を信頼して自分の資金を任せようとする傾向が強くなった10。また、オキシトシンの単回投与で、被験者が他人の眼の辺りに視線を向ける時間の総量が増えること11や、他人のわずかな表情から情動状態を推測する能力が向上することも明らかになった。

こうしてオキシトシンは、社会的認知能力に極めて重要だと考えられるようになり、精神疾患、中でも自閉症スペクトラム障害の治療薬として有望視されるようになった。この障害のある人々は、社会的相互作用やコミュニケーションに問題がある場合が多く、従って社会的刺激（対人関係など）の情報を適切に処理できていない可能性がある。そこで、オキシトシンによって症状の一部を改善できるのではないかと期待された。2010年初頭になって、この仮説を裏付けられると思われる研究結果が出てきた。自閉症スペクトラム障害を持つ人々にオキシトシンを1回点鼻投与すると、共感や社会的協力を評価する数値が一時的に良くなることが解るのだ。

当時を振り返って「皆、すごく興奮した」と話すのは、ホーランド・ブロービュー小児リハビリテーション病院（カナダ・トロント）自閉症研究センターの共同ディレクターで臨床神経科学者の Evdokia Anagnostou だ。しかし、研究者らがオキシトシンを精神科の薬として試験しようと急いだため、一部の予備的研究の段階がスキップされてしまったのだと彼女は話す。「正直なところ、もし我々が事前に適切な過程を踏んでいたなら、こんなやり方で試験を実施しなかったでしょう。事を少々急ぎすぎたのである」と Anagnostou。オキシトシンは承認済みの薬剤で、すでに薬剤開発の標準的な初期段階を数十年も前に終えていた。そのため、一部の研究者は、投与の量や回数を変えて精神医学的效果に有意な差があるかどうかを見るという系統立った試験を行わなかったのだ。

自閉症に対するオキシトシンの効果を調べる初期の試験の多くは、単回投与のみで、また被験者の数がかなり少なかったため、成果は限定的であった。また、投与の量や回数を増やしたその後の実験では、有望な治療薬であることを示す結果を再現することはできなかった。2010年にシドニー大学（オーストラリア）の臨床心理学者 Adam Guastella は、自閉症スペクトラム障害の思春期男性16人にオキシトシンを単回投与することで、彼らが他人の眼を見てその感情を推し量る能力を改善できることを示した13。ところが、オキシトシンを毎日2回、2カ月にわたって投与しても、社会的相互作用や社会的認知能力に有意の改善は見られなかった14。「この点に関する複数の研究から、オキシトシンを時間をかけて投与しても精神医学的状态の改善にあまり有効でないことは明らかである」と Guastella は話す。彼によれば、オキシトシンの複雑な神経学的作用の根本部分にたどり着くには時間がかかるだろうという。「単純明快な答えを探し求めてもそれが得られることはなさそうである」。

これまでのところ、オキシトシンのシグナル伝達の問題と自閉症をはっきりと関連付けた研究はごくわずかだ。そうした明確な証拠の1つが、2015年2月に、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA；米国）の神経遺伝学者 Daniel Geschwind のチームからもたらされた。ヒト自閉症の一部の症例群と関係付けられている Cntnap2 という遺伝子は、コンタクチン関連タンパク質2（CNTNAP2；Contactin-Associated Protein-Like 2）を作るが、この遺伝子の機能するコピー1個が欠損し、タンパク質の発現量が低下したマウスでは、対照群マウスと比べて視床下部のオキシトシン含有ニューロンの数が少なく、他の個体との交流も乏しいことが示されたのだ15。この欠損マウスにオキシトシンを2週間にわたって毎日投与したところ、再び正常に行動するようになった。「これまで、オキシトシンの欠損と関連する自閉症サブタイプが存在するという証拠はないでした」と Geschwind は話す。

彼の研究は、臨床で標的とする患者群をもっと絞り込む手段を示唆している。「自閉症の症状は極めて不均一であるが、オキシトシンのシグナル伝達に異常がある患者群が見つければ、オキシトシン投与療法のための最良の候補になるでしょう」と、スタンフォード大学の行動神経科学者 Karen Parker は話す。

現在、自閉症スペクトラム障害に対するオキシトシン投与療法の効果や、そうした療法が有効な患者群を把握するための小規模な臨床試験がいくつか始まっている。ノースカロライナ大学の小児精神科医 Linmarie Sikich は、これらの臨床試験のうち最も大きい臨床試験を取り仕切っている。Sikich の計画では、自閉症スペクトラム障害のある 3~17 歳の人を 300 人募集し、その人たちにオキシトシンとプラセボのどちらかを 6 カ月間投与する。それが終了してから 6 カ月間、全員にオキシトシンを投与する予定である。

これまでの研究と違って、Sikich の臨床試験には幅広い症状の自閉症者が含まれている。この試験の主要な目的の 1 つは、オキシトシンへの反応の有無や強さに影響する因子群を明らかにすることだ。Sikich は、認知能力や社会的機能を示すさまざまな数値を解析し、また、血液試料を集めて、オキシトシンへの反応と関連するバイオマーカー（オキシトシンやオキシトシンが結合する受容体の量など）を探すことにしている。「Sikich はこれまで、オキシトシンの有益と思われる作用をきちんと調べられる状況を作り出そうと努めてきた。現在やっていることも、まさにこれである」と Carter は話す。

しかし Carter や他の研究者は、臨床医や自閉症スペクトラム障害の子を持つ親から、臨床試験がまだ完全に終わっていないのにオキシトシンをすでに認可外使用しているという話を聞いて憂慮している。「このホルモンがどのように働くかはまだ分からないであるし、反復投与した場合にどうなるかについて十分な情報もない」と Carter。「オキシトシンは、自己投与したり軽い気持ちで使ったりしていい分子ではないのである」。

一部の研究からは、オキシトシンの潜在的な負の側面も指摘されている。Carter のチームは、プレーリーハタネズミの仔にオキシトシンを低用量で単回投与すると、成体になってからの「つがいの絆」が強まるが、もっと多く投与すると、つがい間の絆が弱まることを見つけた 16。おそらくその原因は、オキシトシンが他の受容体まで活性化し始めたからだろう。また 2010 年には、ヒトでの研究で、特定の状況においてオキシトシンを 1 回点鼻投与すると、外部の競争相手から自身や仲間をより積極的に守るようになることが示唆されている 17。一方、境界性人格障害という精神障害の患者では、オキシトシンの単回投与により信頼や協力が妨げられることが 2011 年に報告されている 18。

Young によれば、オキシトシン療法の研究には、基礎研究者と臨床研究者の密な協力が役立つだろうという。基礎研究によって、脳が社会的刺激を処理するのをオキシトシンが助ける仕組みが明らかになれば、行動を変えるために必要な「オキシトシンと一緒に使う刺激」を設計する際にも役立つかもしれない。この方法は、オキシトシンと仔マウスの鳴き声をセットにすることで未交尾マウスの行動を変えるのと似ている。「今後は基礎と臨床の密接なやりとりが必要だと思います」と Young は話す。

しかし、その前にまず、オキシトシンの「抱擁ホルモン」というイメージを払拭した方がいいと研究者らは言う。「オキシトシンは愛を生じさせることもなく、強い信頼を引き起こすわけでもない」と Guastella は話す。「我々が陥っている問題は、1 つの単純な答えをつい探そうとしてしまうことである。オキシトシンは、ある患者集団で機能するのかもしれないのか、あるいは、特定の社会的過程を増強させるのかもしれないのか、というような二者択一的な迫り方である」。

しかし生命科学でそう単純な話はめったにない。「オキシトシンはさまざまな経路で神経回路に影響を及ぼすことが分かっており、全てのヒトに同一の経路で影響を及ぼしているわけではなさそうである」と Guastella。「我々がここで取り組んでいるオキシトシンの生物学は、途方もなく複雑なものである」。

1.6.2 オキシトシンの効果

オキシトシンは子宮収縮のホルモンとして知られてきたが、近年、多岐にわたる多くの作用が発見された。例えば、オキシトシンは脳内でスキンシップと団欒を介してストレスを解消する、心身の健康を向上させる、愛情と絆を形成する、視線との正のループにより人間と犬との絆の形成を促す、交感神経でも分泌され、脂肪細胞での脂肪分解を調節するなどといった作用が存在する。

これらの研究に基づき、オキシトシンは多くの生命活動に関与する重要なホルモンとなっていることがわかっていく。さらに、オキシトシンに関連する遺伝子に注目する研究も進められている。最新の研究では、生きた動物の脳内でオキシトシンの動態を経時計測できる新規装置を開発することで、脳内のオキシトシンの役割をより詳細に説明する研究が進められている。

オキシトシン (oxytocin) は、一種の神経内分泌ホルモンであり、人間関係や交流の促進、社交性を高める、不安や恐怖心を和らげる等、多くの作用がある。例えば、特に自分自身がリラックスした状態で人に触れることで、相手も安心でき、相手が喜んでくれることで自分もまたハッピーになり、オキシトシンの分泌が促していくという効果もある。また、子宮収縮を誘発・促進する目的で、分娩誘発などの場合に使用される医薬品としても知られている。

1.6.3 528Hz の周波数と神経細胞への効果と影響

これについては、順天堂大学大学院医学研究科病院管理学分野の秋元夏帆らの『528 Hz 音楽の内分泌系と自律神経系への影響』(2018) [1] で詳しく論じられている。概要を以下に引用する。

”本研究では、近年ヒーリング音楽として注目されている 528Hz 音楽が内分泌系および自律神経系に及ぼすストレス軽減効果を検討した。9 名の健康な被験者（男性 1 名、女性 8 名、年齢 26～37 歳）が、別々の日に 528Hz 音楽と標準の 440Hz 音楽を聴取した。音楽聴取前後の唾液中のストレスマーカー（コルチゾール、クロモグラニン A、オキシトシン）を測定し、自律神経系の活動を連続的に記録した。ストレスの主観的指標として Profile of Mood State, 2nd edition も実施した。528Hz 条件では、音楽聴取後にコルチゾールの平均値が有意に減少し、クロモグラニン A は減少傾向にあり、オキシトシンは有意に増加した。一方、440Hz 条件では、唾液中のどのマーカーにも有意な変化は認められなかった。両タイプの音楽にさらされた後、低周波と高周波の自律神経活動の比率が有意に減少し、RR 間隔の変動係数も有意に減少したが、これは 528 Hz の音楽にさらされた後のみでした。緊張不安と総合的な気分障害のスコアは 528 Hz の音楽にさらされた後に有意に減少したが、440 Hz の音楽の後には有意差はないでした。これらの結果は、音楽が自律神経系と内分泌系に与える影響は音楽の周波数によって異なり、さらに、528 Hz の音楽は、わずか 5 分間のさらされた後でも特に強いストレス軽減効果があることを示唆している。”

音楽を聴くとストレスが軽減されることはよく知られている。この現象については多くの研究が行われており、ストレス軽減効果には音楽のいくつかの構成要素が関与していることが知られている。音楽を聴くことに対する感情の覚醒を調べたこれまでの研究では、音楽はメロディー、リズム、ダイナミズムなどの特性に応じて異なる感情を覚醒させることが示唆されている。

しかし、音楽の周波数の違いが人体にどのような影響を与えるかを検討した研究はほとんどない。ラットに異なる周波数の音楽刺激を与えた研究では、ラットの血圧は周波数に依存して低下し、特にこの変化は 4 kHz の周波数の音楽と比較して 16 kHz の周波数域の音楽でより大きく観察された。この結果は、高周波音を含む音楽がドーパミン合成を刺激し、交感神経系の活動を抑制することを示唆している。

さらに、高周波音楽を聴くと低周波音楽を聴く場合と比較して副交感神経系の活動が高まり、ストレスが軽減するという報告もある。そこで秋元らは、528 Hz の周波数の音楽が内分泌系と自律神経系に与える影響を測定することで、ストレス軽減効果があることが示唆されたと報告している。

このような結果から 528Hz の周波数に限らず、内分泌系や自律神経系に周波数が影響していることが解る。つまり、周波数によって神経内分泌ホルモンであるオキシトシンがストレス緩和を促すということを示唆しているということである。また、周波数のちがいによるストレスの低減については、中島よしえらによる『高周波および低周波増幅音楽による心拍変動に対するストレス回復効果』では以下の結果が得られたことを報告している。

”自律神経反応を測定するために、心電図を使用して、HFnu は、高周波正規化単位、低周波正規化単位、および心拍数から LF / HF 比を計算した。ストレス回復率は、参加者がスクラッチノイズの後に音楽を聴いた後に得られた値を、参加者がストレスノイズの後にホワイトノイズを聴いた後に得られた値で正規化したものと定義した。HFnu、低周波正規化単位、LF / HF 比、および心拍数の観点から。結果は、高周波増幅音楽が 3 つのバージョンの中で最も高い HFnu を示したことを示した。高周波増幅刺激下における HFnu のストレス回復率は、低周波刺激下におけるそれよりも有意に大きかった。この結果は、音楽の高周波成分が低周波成分よりもストレス緩和に大きな役割を果たしていることを示唆している。”

1.6.4 生体に与える周波数の影響

以上のことから解るとおり、高い周波数帯域に於いてはストレスを緩和させる作用があることが理解できる。そこで、さらに周波数というものについてヒトの心身にどのような作用があるのかを確認したいと思う。基本的なこととして人体には、次のような周波数が存在する。

- 人体の固有振動数：上半身は 3～6Hz, 下半身は 10～15Hz.
- 脳波：成人の場合は約 10Hz, 幼児の場合は 6～8Hz.
- 細胞の振動：10～30kHz と 150～180kHz の周波数範囲.
- 可聴周波数：20Hz～20,000Hz (20kHz)

また、周波数と人体への影響について、次のような情報がある。

- ・約 100kHz 以上の周波数の強い電波が人体に当たると、体温が上昇する「熱作用」を起こす.
- ・528Hz の周波数は「奇跡の周波数」とも呼ばれ、心身を安らぎモードに導く副交感神経を刺激すると言われている.
- ・人体にある 60 兆個の細胞は電気信号で情報をやりとりしており、電気信号には特有の周波数が存在する。この周波数が乱れることで体の不調が表れると言われている.

さて、ここまでの話しとして我々の人体（生体）は多くの細胞から成り立っているが、一つ一つの細胞が異なる周波数をもっているということが理解できるだろう。そして、その周波数には低周波や高周波があり、我々の精神にも影響を与えていることが多くの研究により明らかになっている。

生体と周波数の関係については、電磁気学的な理論や量子理論を用いて次章以降で詳しく説明する。

1.6.5 生体磁気

生体信号の一種で心拍、脳波、運動などの生体現象によって体内にイオン電流が流れることによって生じる磁場。生体磁気は、神経の興奮や筋肉の収縮、血流や体液の移動によって体内にイオン電流が流れることで発生する。この電流が流れた部位に沿って、電磁誘導の法則により磁界が輪状に発生する。

生体に対する磁界効果を考える場合、静磁界の作用と変動磁界の作用では根本的にその作用メカニズムが異なる。静磁界の作用では数 T(テスラ)の磁界に水がさらされると水面が二分される。いわゆるモーゼ効果が観測される。

また、血液凝固に関するフィブリンの磁界配向現象も数 Tで見られる。脳神経の磁気刺激では 1T オーダのパルス磁界を 0.1-0.2ms のパルス幅で脳に印加する。一方、携帯電話の急速な普及により高周波電磁界に頭部が暴露される機会が多くなっているが、磁界強度は nT オーダ以下と推定される。生体磁気計測では聴性脳幹反応に伴う脳磁界が 10-15T (fT) オーダで、SQUID^{*4}磁束形の感度限界ぎりぎりである。

モーゼ効果；水は弱い反磁性の物質であるため、強磁場を加えると水は磁場の強いところから弱いところに逃げて、水面が凹む現象が起こり、これを“モーゼ効果”と呼ぶ。

生命の科学は、生体がその下に横たわる電気と磁気の力に支えられていることを解明した。われわれの身体と脳は、われわれの体内と体外に電磁場を生じさせている。この新しい見地は、われわれの地球環境の電氣的、磁氣的要素と生物とを関連づけて見せてくれたのである。

つまり、われわれは地球の自然な磁場のなかで生きているが、一方で、膨大な地球規模の人工的な電磁波のネットワークを作り出している。今日の生命とは、電磁場の中の電磁場、そのまた中の電磁場と見なすことができる。この『クロス・カレント』では、人間の身体の電気と、地球本体の電気の両方が、いかにこの人工の電磁エネルギーの濫用により変質し、損なわれてきたかを明らかにする。さらに、差し迫りつつある破局を回避するために、どのような第一歩を踏み出すべきかを説き明かしたい。

Becker, R. O. (1990), Cross Currents: The Promise of Electromedicine, The Perils of Electropollution.

^{*4} SQUID(Superconducting Quantum Interference Device) は、超電導磁気センサである SQUID を用いて、心臓や脳などの生体から発生する微弱な磁場を計測する技術である。

第 2 章

Maxell の方程式と量子化

前章では, 人体 (生体) は多くの細胞から成り立っていること, そして一つ一つの細胞が異なる周波数をもっているということについて概説した. さて, その周波数とは電磁波であり, 電磁波はエネルギーと運動量をもっている. ここでは, 電磁波のエネルギーと運動量について, 『ファインマン講義 量子電磁力学』 [7], 『The Stanford Encyclopedia of Philosophy』 [2] を参考に詳細を述べることにする.

2.1 電磁波のエネルギー

2.1.1 単位系

これから話を先に進めていくにあたり, 最初に単位系についての約束事を述べておきたい.

$$c = 2.998 \times 10^8 [m/s] \quad (2.1.1)$$

$$\hbar = 6.58 \times 10^{-25} [GeV s] \quad (2.1.2)$$

とする. ここで,

$$1GeV = 10^9 [eV] \quad (2.1.3)$$

$$1eV = e \times 1V = 1.60 \times 10^{-19} [J] \quad (2.1.4)$$

$$e = 1.60 \times 10^{-19} [C] \quad (2.1.5)$$

$$1J = 1CV \quad (2.1.6)$$

量子力学ではプランク定数 $\hbar$ が, 相対論では光速 c が物理定数としてたくさん出てくるので, こうすることによって煩雑な式をシンプルに書くことができる. これは, "相対論的なスケール" や "量子論的な視点" で現象を考えることに対応する.

$c = 1$ の単位系では, 時間をメートルの単位で測ることになる. また, $E = mc^2$ の関係から, 質量をエネルギーの単位で測ることになる. $\hbar = 1$ とすると, さらに長さもエネルギーの単位で測ることになるので, 結局すべてをエネルギーの単位で測ることになる. つまり, 次元として

$$[\text{エネルギー}] = [\text{運動量}] = [\text{質量}] = [\text{時間}]^{-1} = [\text{距離}]^{-1} \quad (2.1.7)$$

という関係になる. そこで, 残ったエネルギーの単位を一つ決めておく必要がある. e の素電荷を持つ粒子を $1V$ の電圧で加速したときに得るエネルギーを $1eV$ と書き, 電子のようなミクロな系を扱う場合には自然なエネルギーの単位になっているので, それを採用する. 例えば, 水素原子の束縛エネルギーは $13.6eV$ と, おおよそ eV のオーダーになる. さらに, クーロンもしくはアンペアの単位も変えて,

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} C/Vm = 1 \quad (2.1.8)$$

も採用することにする. 素電荷が無次元量になり $e \simeq 0.3$ となる

2.1.2 電磁波

真空中を伝わる電磁波について考えた。電荷密度はいたるところで 0 であるとする。よって電流密度も 0 である。また $D = \epsilon E, B = \mu H$ の関係式を使って式から D と H を消去する。結局、次の 4 つの式をスタートとして計算することになる。

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= 0 \\ \operatorname{rot} \mathbf{B} - u\epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} &= 0 \\ \operatorname{div} \mathbf{E} &= 0 \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0\end{aligned}\tag{2.1.9}$$

まずは最初の (2.1.1) 式の両辺の rot を計算する。

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \mathbf{B} = 0\tag{2.1.10}$$

(2.1.5) 式の第 1 項の部分に $\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{X} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{X} - \Delta \mathbf{X}$ という公式を使う。

$$\operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{E} - \Delta \mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \mathbf{B} = 0\tag{2.1.11}$$

この第 1 項は (2.1.1) 式の 3 番目の式の条件を当てはめることにより、0 になるので消える。また、第 3 項に (2.1.1) 式の 2 番目の式を代入すれば、

$$-\Delta \mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial t} \left(u\epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = 0\tag{2.1.12}$$

となる。これを綺麗にまとめれば、

$$\left(\Delta - u\epsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E} = 0\tag{2.1.13}$$

という式が出来上がる. この形の微分方程式は「波動方程式」と呼ばれている. その理由はこの解が, 任意の関数が時間によって形を変えずに空間を移動してゆく様を表すからである. ここで $\mu \epsilon$ の部分はその関数の移動速度の 2 乗分の 1 を表すことになるので, 電磁波の速度は $1/\sqrt{\mu \epsilon}$ と表せることになる. 真空の誘電率についての測定値を代入してこの値を計算すると, ちょうど光速の測定値に一致することが解る.

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \quad (2.1.14)$$

このことは光の正体が電磁波であることの有力な証拠の一つである. つまり, (2.1.5) 式は以下のように表すことができる.

$$\left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) E = 0 \quad (2.1.15)$$

(2.1.1) 式の 2 番目の式の両辺の rot を計算して同じように計算すれば, 磁場についても同じ形式の解が求まる.

$$\left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) B = 0 \quad (2.1.16)$$

2.1.3 波動方程式の一般解

1 次元の波動方程式は次のように表される.

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) E = 0 \quad (2.1.17)$$

この式は x 方向に速度 c で進む波動を考えていることになるが, 1 次元に限定しているため, 電場の向きについては論じることが出来ない. この方程式の解は次のような形式で表される.

$$E = F(x - ct) + G(x + ct) \quad (2.1.18)$$

ここで F と G は任意の形の関数であって, F は x 方向に速度 c で進んでおり, G は反対方向に同じ速度で進んでいることを表している. なぜそんなことが言えるのかというと, 例えば $t = 0$ の時, $x = 0$ の点での値は $F(0)$ であるが, t 秒後には $x = ct$ の点が $F(0)$ という値を持つことになるから, と言った具合で理解できる.

次に, ベクトル E が進む様子を考えることにする. 3 次元の波動方程式, すなわち前に求めた電磁波の方程式の一般解は次のように表される.

$$E = F(e, r - ct) + G(e, r + ct) \quad (2.1.19)$$

関数 F, G だったものを, カッコ内の数値によってベクトルが決まるという形で拡張して F, G とした. また e は波動の進行方向を表す単位ベクトルであり, 位置ベクトル r との内積をとることで進行方向へ測った距離を表している. つまり, この式は本当に前の 1 次元の式を同じ意味のまま 3 次元に拡張しただけで, ベクトル e の方向へ速度 c で進む波動を表しているのである. ここまでで言える事は, つまり電磁波は特に制限がなければどんな形でも取り得て, 速度 c で進んでいく.

2.1.4 電荷とエネルギー

電荷はそこに在るだけでエネルギーを持つ、という話を初めて聞くと奇妙な気がするかも知れない。しかし本当だ。これからそれを説明しよう。論理的には正しいがちょっと騙されたように感じるかも知れない。見渡す限り何も無い宇宙の中に半径 r の金属球が浮いており、これに電荷 q が帯電しているとする。なぜ球を考えるかというと、帯電した球には電荷が外側に均等に散らばっており、全電荷が中心の一点に集まっているときと同じ形の電場を外部に作るからである。これはまるで一つの点電荷があるように考えられるのでこれからの議論で大変都合がいい。

この帯電した金属球に微小な電荷 dq を宇宙の果てから近づけることを考えよう。当然、同種電荷の反発力に逆らって近づけることになる。この時、果たしてどれだけのエネルギーが必要であろうか。

答えは簡単だ。無限遠の電位を 0 としたときの金属球表面の電位 ϕ は、電場は、

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2.1.20)$$

を積分して、 $r \rightarrow \infty$ で 0 になるように積分定数を 0 と置く、

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.1.21)$$

のように求まるので、これに微小電荷 dq をかければよい。

$$\phi dq = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.1.22)$$

これが微小電荷 dq を一回だけ運んだときに必要なエネルギーである。これを 0 から q まで積分すれば、金属球に電荷が全く無い状態から電荷が q になるまでコツコツと電荷を運び続けた時に必要となるエネルギーが求められるのではないだろうか。

$$U = \int_0^q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.1.23)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int_0^q dq \quad (2.1.24)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \times \frac{q^2}{2} \quad (2.1.25)$$

$$= \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r} \quad (2.1.26)$$

これが金属球に電荷 q が存在すること自体のエネルギーである。実は金属が全く帯電していない状態から初めの幾つかの電荷が取り付くまでは電場は対称形にはならないのではあるが、これは無限小の電荷を考えているので初めの幾つかのことなど全く無視できる。それより気にすべきは、この式の分母に金属球の半径 r が入っていることである。電荷を $r = 0$ の一点にまで近づけようとするとき無限のエネルギーが必要になるのである。これは困ったことだ。電子などの現在素粒子と考えられている粒子は大きさの無い点として扱われているのではない。しかし電荷が一点に集中するとエネルギーが無限大になってしまう。

そこで、電子は本当は点ではなくてある程度の広がりを持った存在であり、その時のエネルギーは電子の質量が持つエネルギーに等しいのだ、とする仮説が出されたことがある。電子の質量の原因は電荷のエネルギーだというわけだ。こうして求められる電子の半径を「古典的電子半径」とよぶ。

2.1.5 ファラデーの考え方

とにかくこうして電荷が存在することによるエネルギーを求めることが出来たわけだが、話はここで終わらない。上の考え方ではあたかも電荷が位置エネルギーを持っているような表現であったが、ファラデーは電場というものを電荷の周囲の空間のねじれ（エーテルの歪み）であると解釈しており、このねじれにエネルギーが蓄えられているという「力学的な」イメージで捉えていたのである。そこで上で求めた式をファラデー流に変形することを試みる。ファラデー流を実現するためには、空間の各点の電場で表される何らかの量を作ったり、その全空間の合計でエネルギーを表すようにするのである。

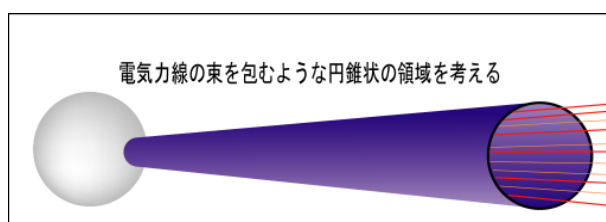


図 2.1

この金属球から電気力線が出ていていると考えて、その束の一部を包み込むように領域を取る。この領域の側面からは電気力線が飛び出していないので、側面に垂直な電場成分は 0 だと言える。このことはこの後、ガウスの法則を使うのに都合がいいのである。

そして、その円錐形を縦に、すなわち電場に垂直に細かく切り刻んで小さな領域に分割する。この切り刻んだ幅を $dx_1, dx_2, dx_3, \dots$ とし、その断面を $dS_1, dS_2, dS_3, \dots$ とする。そしてその面上での電場を $E_1, E_2, E_3, \dots$ とし、そのそれぞれの地点での電位を $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots$ とする。金属表面の面積を dS とし、金属表面の電荷密

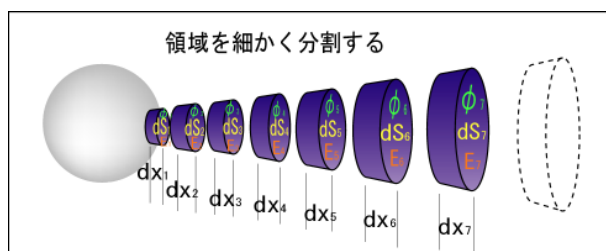


図 2.2

度を w と置けば、その電荷は $w dS$ と書ける。ここでガウスの法則を使おう。その為に表面の電場を積分する必要があるが、金属内部では電場は 0 であり、側面は電場に垂直なので 0。よって残りは $E_1 dS_1$ だけであり、次の関係が成り立っていることが言える。

$$U = \frac{w dS}{\epsilon_0} \quad (2.1.27)$$

$$= E_1 dS_1 \quad (2.1.28)$$

また、他の区切られた領域についてもガウスの法則を適用すると、これらの内部には電荷を含まないので、

$$E_1 dS_1 = E_2 dS_2 = E_3 dS_3 \dots \quad (2.1.29)$$

という関係が成り立つことが解る. これらの関係はこの後の式変形の途中で使うことになる. では式変形を始めるとしよう. 先ほどの電荷のエネルギーについての結果を金属球表面の電位 ϕ を使って書き直すと,

$$U = \frac{1}{2} \times \phi q \quad (2.1.30)$$

$$(2.1.31)$$

と表せる. 今, 表面の電位 ϕ は表面上のどの微小電荷についても同じなので, この金属球上の微小電荷 $dq = w dS$ が持つ部分的なエネルギー dU は,

$$dU = \frac{1}{2} \times \phi dq \quad (2.1.32)$$

$$= \frac{1}{2} \times \phi w dS \quad (2.1.33)$$

ここで先ほどの (2.1.8) 式の関係を使えば,

$$dU = \frac{1}{2} \times \epsilon_0 \phi E_1 dS_1 \quad (2.1.34)$$

微小領域を無限に分割した極限を考えれば, この結果は次のような積分で表せる. $dS dx$ の部分も微小領域の体積 (V) を表す

$$dU = \int \frac{1}{2} \times \epsilon_0 E^2 dV \quad (2.1.35)$$

電場の強さの 2 乗は, 電場ベクトル E 自身との内積で表せるのでこれを E^2 としておいた. ここまでは金属球表面上の微小電荷のエネルギーに等しい部分の計算であったが, 他の部分も同様に計算できるので, この円錐で全空間を埋め尽くしてやれば, 全電荷の持つエネルギーを計算できる.

$$U = \int \frac{1}{2} \times \epsilon_0 E^2 dV \quad (2.1.36)$$

すなわち, 各点の電場を計算して全空間で合計することで, 初めに求めたエネルギーと同じ結果を得ることが出来るというのである. エネルギーは電荷そのものが持っているのではなく, 空間に広く分布して存在していると解釈することが出来るわけだ. 以上のことから電場が存在する空間のエネルギー密度 u は

$$u = \int \frac{1}{2} \times \epsilon_0 E^2 \quad (2.1.37)$$

のように表せることが解るのである.

2.1.6 電磁波のエネルギー

ここでは電磁波エネルギーを求めてみたい。

$$\text{rot}\mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{i} \quad (2.1.38)$$

$$\text{rot}\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \quad (2.1.39)$$

まず, (2.1.19) 式の両辺と電場 $\mathbf{E}$ との内積をとり, 次に (2.1.20) 式については, 両辺と磁場 $\mathbf{H}$ との内積をとる. そうして出来た二つの式の両辺をそれぞれ引き算すれば,

$$\mathbf{E} \cdot \text{rot}\mathbf{H} - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} - \mathbf{H} \cdot \text{rot}\mathbf{E} - \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{i} \quad (2.1.40)$$

となるが, ここで

$$\text{div}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot \text{rot}\mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \text{rot}\mathbf{H} \quad (2.1.41)$$

という数式の変形だけで証明できる公式を使えば,

$$-\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} - \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{i} + \text{div}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \quad (2.1.42)$$

のように簡単にまとまる. 左辺に残った部分についてももう少しきれいにまとめられる. 第1項目の $\mathbf{E} \cdot \partial \mathbf{D} / \partial t$ の部分は $\epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \partial \mathbf{E} / \partial t$ と書けば $\mathbf{E}$ のみでまとめられる. これをさらに $1/2 \partial / \partial t (\epsilon_0 E^2)$ のように書ける. これは逆算すれば解る. 左辺第2項についても同じ具合に変形することで結局次のようになる.

$$-\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \times \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \times u_0 H^2 \right) = \mathbf{E} \cdot \mathbf{i} + \text{div}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \quad (2.1.43)$$

この式の左辺のカッコの中身の第1項は静電場のエネルギー密度と同じ形である. また, ここでは証明はしないが第2項が静磁場のエネルギー密度を表していることは電場と磁場の類似性から容易に想像がつくだろう. よって, この式の両辺に微小体積をかけて積分することで, 左辺のカッコの中身を電磁場の全エネルギー U として表すことが出来るではないか.

$$-\frac{\partial U}{\partial t} = \int (\mathbf{E} \cdot \mathbf{i}) dV = \int \text{div}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dV \quad (2.1.44)$$

この式の物理的な意味が分かりやすくなるようにもう少しだけ手を加えることにする. 右辺の第2項目にガウスの定理を適用して面積分に直しておこう.

$$-\frac{\partial U}{\partial t} = \int (\mathbf{E} \cdot \mathbf{i}) dV = \int (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{n} dS \quad (2.1.45)$$

では, 今求めた (2.1.26) 式の意味を考えてみよう. 左辺は積分した範囲内にある全エネルギー U の減少量を表している. つまり, ある範囲にある電磁場の全エネルギーが単位時間あたりに減少する量は, 右辺で表されているということである.

右辺の第1項はいわゆる「ジュール熱」を表している. 「電力=電圧×電流」という高校の電気回路でも習う例の式である. 電場 $\mathbf{E}$ に距離をかけたものが電圧であり, 電流密度 $\mathbf{i}$ に面積をかけたものが電流だから, 微小体積内での電力は $\mathbf{E} \cdot \mathbf{i} dV$ と表せるわけである.

これは積分した範囲内にある電荷が電場に従って加速することで運動エネルギーを得て、その分だけ電磁場のエネルギーを奪ったことを意味する。「ジュール熱」の正体というのはこういうことなのだ。粒子が運動エネルギーを得るということはつまり、電磁場のエネルギーが熱の形態に変わったということに他ならない。

次に、(2.1.26) 式の右辺第 2 項が何を意味するかということを考えよう。

電磁波の進む向きは、電場ベクトルから磁場のベクトルの方向へ回したときに右ねじが進む方向になっている。この $E \times H$ と表される部分がまさにこのことを表している部分である。これはベクトルとベクトルの外積であって、結果もベクトルである。このベクトルは電磁波の進む方向を表しており、「ポインティング・ベクトル」と呼ばれている。このポインティングというのは上の式を見出した人の名前であって、電磁波の進む方向を「指している」からこう呼ばれているというわけではない。そもそも綴りが違う。Poynting である。

この項の中のベクトル n は積分した領域の表面に垂直なベクトルを表しており、これとポインティングベクトルの内積をとったものを積分領域の全表面で足し合わせている。すなわち、この積分した領域の表面を通して外へ出て行くポインティングベクトルの合計値が電磁場のエネルギーの減少量に等しいという表現になっている。よって、ポインティングベクトルは、単位面積あたりの電磁波が単位時間に持ち運ぶエネルギーを表していると考えられる。

2.1.7 電磁波と磁波のエネルギー

電磁波の電場と磁場の間には,

$$|B| = \frac{1}{c}|E| \quad (2.1.46)$$

の関係があることに触れた. この式は出さなかったがこういう意味の説明をしたはずである. これを見ると電磁波の磁場というのは電場に比べて非常に小さいのだなあという印象を受けるかも知れない. 何しろ, 光速 c という巨大な値で割っているのだから. しかし, この関係式を使って今回の話に出てきた磁場の持つエネルギー密度を変形してみよう.

$$\frac{1}{2} \times u_0 H^2 = \frac{1}{2u_0} \times B^2 \quad (2.1.47)$$

$$= \frac{1}{2u_0} \times \frac{E^2}{c^2} \quad (2.1.48)$$

$$= \frac{1}{2u_0} \times E^2 \epsilon_0 u_0 \quad (2.1.49)$$

$$= \frac{1}{2u_0} \times \epsilon_0 E^2 \quad (2.1.50)$$

以上,(2.1.31) 式より, なんと, 電場と磁場のエネルギー密度は等しいということが解る.

2.1.8 電場と力の関係

電磁波のエネルギーを求めることが出来たので次はすぐにでも電磁波の運動量を求めたいところなのだが、ここでマクスウェルの応力と呼ばれる概念を説明しておこうと思う。電磁波の運動量を求めようとする式変形の途中でよく分からない組み合わせの量が出来てくるのだが、あらかじめこの量の意味を知っておかないと一体これが何を意味しているのか解釈に苦しむことになるのである。

ここでは静電場についてだけ考える。ある領域 V に電荷が存在し、その密度が $\rho(x)$ と表されるとしよう。この領域の外にも電荷が存在し、当然、領域の内と外に関係なく電場に影響を与える。領域 V 以外にある電荷が作る電場を $E'(x)$ とする。これから議論したいのは、領域 V 内に存在する電荷が、領域 V の外側にある電荷から受ける力の合計 F についてである。

これは大して難しい話ではなく、領域 V 内の積分として次のように表される。

$$F = \int \rho(x) E'(x) dV \quad (2.1.51)$$

実はこのように書いても全く問題は無い。前にも話したが、静電場の場合には自己場は本体に力を及ぼさないのであった。また領域内にある電荷同士が静電力を及ぼし合ったとしても、作用反作用が成り立っているので合計の力は打ち消しあうことになる。よってこのように書き換えたところで結果に何の影響もないのである。さて、話を面白くするために別の関係を導入しよう。微分形のガウスの法則によれば、領域 V 内の電場は次の関係を満たすことになる。

$$\operatorname{div}(\mathbf{E}(x)) = \frac{\rho(x)}{\epsilon_0} \quad (2.1.52)$$

たとえ領域 V 内の電場 $\mathbf{E}$ に領域外の電荷が作る影響が含まれていたとしても、(2.1.33) 式は全く問題なく成り立っているということである。

この関係式を先ほどの (2.1.32) 式に代入する。もちろん (2.1.33) 式の関係は領域 V 内の電荷密度 ρ のみを使っているため領域 V の外では使えないが、(2.1.32) 式は領域 V の内部の積分であるので、これに代入する分には何も問題はない。微分形のガウスの法則によれば、領域 V 内の電場は次の関係を満たすことになる。

$$F = \epsilon_0 \int \mathbf{E} \operatorname{div}(\mathbf{E}) dV \quad (2.1.53)$$

すなわち領域内の電荷に外側から働く力の合計は、領域内の電場のみを使って表せるのである。この結果は不思議に思えるかも知れない。外部の電荷の分布などは計算に入れなくてもいいのだ。外部からどれだけの力が加えられているかは、内部の電場の形に表れているというわけである。磁石に別の磁石を近づけると磁力線が曲がる光景を思い出すとよい。

上の結果を応力テンソルの形で表すことをしてみよう。テンソルと聞くと難しそうに聞こえるが身構える必要は全くない。電磁気学に特有の概念というわけでもなく、通常の力学にも出てくる話である。例えばある物体に力を加えて歪みを与えたとする。ねじったりする事もあるだろう。物体は原子が配列して出来ており、その構造によって方向性がある。方向によって力の加わり方が違ったりするわけだ。それを効果的に表すために作られた概念がテンソルである。その証拠に tensor の語源は tension（張力）から来ている。

力の方向を表すためには 3 つの成分があればいい。ところがその力の方向は物体の断面の方向によって違って来る。

つまり、物体の断面の3方向それぞれにつき力の3方向を決めてやらねばならぬので、9つの成分が必要になる。これを行列で表した。ただそれだけのことだ。

先ほど求めた(2.1.34)式の積分の中にある $E \operatorname{div} E$ をもっとよく理解するために、これを成分に分けて考えよう。これからしばらくは、わけの分からない変形が続くが、何を目標にして変形しているのかは後で解る。

この x 成分は、

$$(E \operatorname{div}(\mathbf{E}))_x = E_x \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) \quad (2.1.54)$$

$$= E_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + E_x \frac{\partial E_y}{\partial y} + E_x \frac{\partial E_z}{\partial z} \quad (2.1.55)$$

と表現できる。この第1項は $1/2 \partial E_x^2 / \partial x$ と変形できる。

$$F = (E \operatorname{div}(\mathbf{E}))_x \quad (2.1.56)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\partial E_x^2}{\partial x} + \frac{\partial E_x E_y}{\partial y} - E_y \frac{\partial E_x}{\partial y} + \frac{\partial E_x E_z}{\partial z} - E_z \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad (2.1.57)$$

静電場では $\operatorname{rot} E = 0$ の関係があることを使って、上の式の第3項と第5項のカッコの中を無理やり書き換えてやる。 $\operatorname{rot} E = 0$ を成分に分けてやることで次のような関係が取り出せるはずだ。

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x} \quad (2.1.58)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x} \quad (2.1.59)$$

(2.1.39) 式, (2.1.40) 式を使えば、

$$F = (E \operatorname{div}(\mathbf{E}))_x \quad (2.1.60)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\partial E_x^2}{\partial x} + \frac{\partial E_x E_y}{\partial y} - E_y \frac{\partial E_x}{\partial y} + \frac{\partial E_x E_z}{\partial z} - E_z \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad (2.1.61)$$

(2.1.42) 式をもう少しまとめると、

$$F = \frac{\partial E_x^2}{\partial x} + \frac{\partial E_x E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_x E_z}{\partial z} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} (E_x^2 + E_y^2 + E_z^2) \quad (2.1.62)$$

さらに、最後の項をもう少し簡単にまとめると、次のように表現できる。

$$F = \frac{\partial E_x^2}{\partial x} + \frac{\partial E_x E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_x E_z}{\partial z} - \frac{1}{2} \frac{\partial E^2}{\partial x} \quad (2.1.63)$$

結局、結論は以下の式で表すことができる。

$$F = (E \operatorname{div}(\mathbf{E}))_x \quad (2.1.64)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \left(E_x^2 - \frac{1}{2} E^2 \right) + \frac{\partial E_x E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_x E_z}{\partial z} \quad (2.1.65)$$

以上の変形から言えることは、領域 V 内にある電荷に働く力の x 成分 F_x は、

$$F_x = \epsilon_0 \int \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(E_x^2 - \frac{1}{2} E^2 \right) + \frac{\partial E_x E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_x E_z}{\partial z} \right] dV \quad (2.1.66)$$

と書けるということだ. この積分のカッコの中がごちゃごちゃしているが, 見通しを良くするためにベクトル T_x を導入して,

$$T_x = \epsilon_0 \left(E_x^2 - \frac{1}{2} E^2, E_x E_y, E_x E_z \right) \quad (2.1.67)$$

と置くことにする.

$$F_x = \int \operatorname{div} T_x dV \quad (2.1.68)$$

という形式になっているのである. この右辺はガウスの定理を使って面積分に変換することが出来る.

$$F_x = \int T_x n dS \quad (2.1.69)$$

と書ける. この式から T_x の物理的意味を知ることが出来る. $T_x \cdot n$ の部分は領域 V を囲む面の単位面積あたりの力, つまり圧力 (の x 成分) を示している. n は面に垂直な方向のベクトルであって, これとの内積を取るということから, T_x の x, y, z 成分が, それぞれ閉曲面の向きが x, y, z 方向を向いているときに表面に加わる圧力 (の x 成分) を表している. y 成分, z 成分についても同じように計算できる,

$$F_y = \int T_y n dS \quad (2.1.70)$$

$$F_z = \int T_z n dS \quad (2.1.71)$$

と書ける. ただし,

$$T_y = \epsilon_0 \left(E_y E_x, E_y^2 - \frac{1}{2} E^2, E_y E_z \right) \quad (2.1.72)$$

$$T_z = \epsilon_0 \left(E_z E_x, E_z E_y, E_z^2 - \frac{1}{2} E^2 \right) \quad (2.1.73)$$

これら 3 方向についての結果をまとめてすっきり書こうと思えば,

$$T = \epsilon_0 \begin{pmatrix} E_x^2 - \frac{1}{2} E^2 & E_x E_y & E_x E_z \\ E_y E_x & E_y^2 - \frac{1}{2} E^2 & E_y E_z \\ E_z E_x & E_z E_y & E_z^2 - \frac{1}{2} E^2 \end{pmatrix} \quad (2.1.74)$$

$$n = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix} \quad (2.1.75)$$

$$F = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} \quad (2.1.76)$$

を定義することで, 行列の演算規則を使って次のように簡単に書けることになる.

$$F = \int T n dS \quad (2.1.77)$$

この行列 T が「マクスウェルの応力テンソル」とよばれているものである.

以上の議論から, 電荷に働く力のある領域の表面に働く応力の合計として表すことが出来ることが解る.

これは電荷同士に直接力が働くという考え方ではなく、空間の電場を通して力が伝わるという解釈が可能であるということを示している。

電荷の間のマクスウェルの応力の形を詳しく調べると、ちょうど電場の向きには引き合う力が働いており、その垂直方向にはお互いに斥け合う向きの力が働いていることが解る。

2.1.9 電磁波の運動量

磁気学的現象において運動量保存則は成り立っているのか. 日常のほとんどの力学的現象は元を正せば電磁気学的なものであるのもので, もちろん成り立っていなければおかしい. 逆にもし電磁気学的現象では必ず運動量保存が成り立っているという論理的な答えが得られたならば, ほとんどの力学的現象に説明が付くことになる.

運動量保存が成り立っているかどうかを調べるためには運動方程式を作ってやればいい. まずは本質を理解できればいいので, 思い切り簡単な場合から始めよう. 必要ならば後で拡張すればよい.

電荷を持った2つの粒子のみが存在する場合を考える. それぞれの質量を m_1, m_2 とし, それぞれの電荷を q_1, q_2 とする. 粒子1は粒子2が作る電場 E_2 によって力を受けるし, 粒子2が運動することによって生ずる磁場 B_2 によっても力を受けることになる. この状況を式で表せば,

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = q_1 E_2(x_1) + q_1 \frac{dx_1}{dt} \times B_2(x_1) \quad (2.1.78)$$

この式の右辺には粒子1にかかる力 (F に相当するもの) が表されている.

この式の電場や磁場の部分を粒子の位置によって表し直す. 粒子2の作る電場 E_2 と磁場 B_2 はそれぞれ次のように表せる.

$$E_2(x) = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{x - x_2}{|x - x_2|^3} \quad (2.1.79)$$

これを (2.1.59) 式に代入して次のようになる.

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{x_1 - x_2}{|x_1 - x_2|^3} + \frac{q_1 q_2 u_0}{4\pi} \frac{dx_1}{dt} \times \left(\frac{dx_2}{dt} \times \frac{x_1 - x_2}{|x_1 - x_2|^3} \right) \quad (2.1.80)$$

もう一方の粒子2の運動方程式は立場が逆になっただけで同じ形をしている.

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{x_2 - x_1}{|x_2 - x_1|^3} + \frac{q_1 q_2 u_0}{4\pi} \frac{dx_2}{dt} \times \left(\frac{dx_1}{dt} \times \frac{x_2 - x_1}{|x_2 - x_1|^3} \right) \quad (2.1.81)$$

これらの式の両辺をそれぞれ足せば, とりあえずそれぞれの右辺の第1項目が打ち消されて,

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = \frac{q_1 q_2 u_0}{4\pi} \left[\frac{dx_1}{dt} \times \left(\frac{dx_2}{dt} \times \frac{x_1 - x_2}{|x_1 - x_2|^3} \right) + \frac{dx_2}{dt} \times \left(\frac{dx_1}{dt} \times \frac{x_2 - x_1}{|x_2 - x_1|^3} \right) \right] \quad (2.1.82)$$

となるが, まずはこの左辺に注目しよう. これを変形して時間微分を引っ張り出せば次のようになる.

$$\frac{d}{dt} \left(m_1 \frac{dx_1}{dt} + m_2 \frac{dx_2}{dt} \right) \quad (2.1.83)$$

このカッコの中身は「質量×速度」であり, 今考えている範囲での全運動量 P を表すことになる. よって, もしこの式の右辺すなわち力の合計が0であるならば,

$$\frac{dp}{dt} = 0 \quad (2.1.84)$$

であって, 運動量が保存していることになる. だから電磁気学で運動量保存が成り立っているかを知りたければ, (2.1.63) 式の右辺を計算して0になるかどうかを確認すればいい. 微分を使った表現にしておけば, 運動方程式を変形するだけで運動量保存則の表現に簡単に移行可能である.

残念ながらこの式の右辺は 0 にならない.(2.1.63) 式をもう少し詳しく調べてみよう.

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = \frac{q_1 q_2 u_0}{4\pi} \left[\frac{d x_1}{dt} \times \left(\frac{d x_2}{dt} \times \frac{x_1 - x_2}{|x_1 - x_2|^3} \right) + \frac{d x_2}{dt} \times \left(\frac{d x_1}{dt} \times \frac{x_2 - x_1}{|x_2 - x_1|^3} \right) \right] \quad (2.1.85)$$

$$= \frac{q_1 q_2 u_0}{4\pi |x_1 - x_2|^3} \left[v_1 \times \left(v_2 \times (x_1 - x_2) \right) + v_2 \times \left(v_1 \times (x_2 - x_1) \right) \right] \quad (2.1.86)$$

$$= \frac{q_1 q_2 u_0}{4\pi |x_1 - x_2|^3} \left[v_1 \times \left(v_2 \times (x_1 - x_2) \right) - v_2 \times \left(v_1 \times (x_2 - x_1) \right) \right] \quad (2.1.87)$$

右辺の第 1 項と第 2 項は絶対値は等しいがベクトルの向きが異なるので差は 0 にならない. これは運動量保存則が成り立っていないということであり, すなわち, 2 つの粒子の間には作用反作用が成り立っていないということである.

2.1.10 自己場

先ほどの計算で運動量保存が成り立たなかった理由は二つある。

- 一つは左辺のカッコ内に入るべき量として粒子の運動量しか考えておらず、電磁波の運動量が考慮されていないことである。
- そしてもう一つはそれぞれの粒子の周囲に存在する自己場を考慮に入れなかったことである。

この二番目の理由がある為に、右辺に残った値を無理やり時間微分の形にして左辺のカッコ内にねじ込んでしまい、「この部分が電磁波の運動量を表す」と言うことさえ出来なくなっている。

自己場の導入. 粒子が加速運動すれば、粒子の周りにある電場に変位が生じる。するとそれに合わせて磁場が発生し、その磁場は電場を生み、その連鎖が電磁波となって光速で飛び出してゆくのであった。そしてすでに確かめたように、電磁波はエネルギーを持っている。よって自己場を考慮に入れなければ、簡単にエネルギー保存則も成り立たなくなってしまう。もはや場というのは単なる便宜的なものではなくて、理論を立てる上で不可欠な独立した存在であるらしい。

2.1.11 場を含む運動方程式

まず質量 m , 電荷 q の粒子の運動方程式を書く. 粒子の位置を z とする.

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} = \int \left[q\delta(z_i - x)E(x) + q\delta(z_i - x) \frac{dz}{dt} \times B(x) \right] dx \quad (2.1.88)$$

(2.1.69) 式の意味はとても簡単である. 右辺の積分は全体積について dx の連続的な和をとるという意味であって, その範囲内での位置 x が粒子の位置 z と一致するところでのみ, $qE + qv \times B$ の力が働いているというだけのことだ.

これを多数の粒子の場合に拡張すれば,

$$\sum_i m_i \frac{d^2 z_i}{dt^2} = \int \left[\sum_i q\delta(z_i - x)E(x) + \sum_i q\delta(z_i - x) \frac{dz_i}{dt} \times B(x) \right] dx \quad (2.1.89)$$

となる. ここで E や B は全ての粒子が作り出している電場と磁場である. すなわち, それぞれの粒子にとっての自己場もちゃんと含まれているということであり, これはとても重要なことである.

デルタ関数をうまく使って電荷密度や電流密度を表すと, ガウスの法則やアンペール・マクスウェルの法則は次のように書ける.

$$\operatorname{div} \mathbf{D}(x) = \sum_i q\delta(z_i - x) \quad (2.1.90)$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{H}(x) - \frac{\partial \mathbf{D}(x)}{\partial t} = \sum_i q\delta(z_i - x) \frac{dz_i}{dt} \quad (2.1.91)$$

(2.1.71) 式, (2.1.72) 式を (2.1.70) 式に代入する.

$$\sum_i m_i \frac{d^2 z_i}{dt^2} = \int \left[E(x) \operatorname{div} \mathbf{D}(x) + \left(\operatorname{rot} \mathbf{H}(x) - \frac{\partial \mathbf{D}(x)}{\partial t} \times B(x) \right) \right] dx \quad (2.1.92)$$

となる. すっきりした形になって一安心であるが, 右辺に含まれる時間微分を取り出して左辺と一緒にしたいので, また少々面倒な形に変形することになる. 右辺を展開して, ついでに関数の引数を表す後ろのカッコはもうあまり区別する必要がないので取ることにしよう.

$$\sum_i m_i \frac{d^2 z_i}{dt^2} = \int \left[E \operatorname{div} \mathbf{D} - B \times \operatorname{rot} \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \times B \right] dV \quad (2.1.93)$$

この積分の中の第3項は

$$-\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \times B = -\mathbf{D} \times \operatorname{rot} \mathbf{E} - \frac{d}{dt} (\mathbf{D} \times B) \quad (2.1.94)$$

と変形できる. なぜなら,

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{D} \times B) = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \times B + \mathbf{D} \times \frac{\partial B}{\partial t} \quad (2.1.95)$$

であり, この式の最後の $\partial B / \partial t$ はファラデーの誘導法則より, $-\operatorname{rot} E$ だからである. それでここまでの結果は次のようになる.

$$\sum_i m_i \frac{d^2 z_i}{dt^2} = \int \left[E \operatorname{div} \mathbf{D} - B \times \operatorname{rot} \mathbf{H} - \mathbf{D} \times \operatorname{rot} \mathbf{E} - \frac{d}{dt} (\mathbf{D} \times B) \right] dV \quad (2.1.96)$$

これで先ほど言った時間微分を取り出すという目的は果たせた. ついでに D と H をやめて E, B に合わせれば右辺の記号が減って少しすっきりするので, 似たもの同士を集めて整理することが出来る.

$$\sum_i m_i \frac{d^2 z_i}{dt^2} = \int \left[\epsilon_0 (E \operatorname{div} \mathbf{E} - \mathbf{E} \times \operatorname{rot} \mathbf{E}) - \frac{1}{u_0} \mathbf{B} \times \operatorname{rot} \mathbf{B} - \epsilon_0 u_0 \frac{d}{dt} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \right] dV \quad (2.1.97)$$

最後の時間微分の項は左辺に移動して一緒にまとめる. $\epsilon_0 u_0 = \frac{1}{c^2}$ に置き換える.

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_i m_i \frac{d z_i}{dt} + \frac{1}{c^2} \int (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dV \right] = \int \left[\epsilon_0 (E \operatorname{div} \mathbf{E} - \mathbf{E} \times \operatorname{rot} \mathbf{E}) - \frac{1}{u_0} \mathbf{B} \times \operatorname{rot} \mathbf{B} \right] dV \quad (2.1.98)$$

右辺をよく見ると, E ばかりの部分と B だけの部分は何か似た形式になっている. そこで, もっと似た形になるように $B \operatorname{div} \mathbf{B}$ という項を新しく書き加えてやってもいい. なぜなら, どうせ $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$ だからである.

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_i m_i \frac{d z_i}{dt} + \frac{1}{c^2} \int (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dV \right] = \int \left[\epsilon_0 (E \operatorname{div} \mathbf{E} - \mathbf{E} \times \operatorname{rot} \mathbf{E}) - \frac{1}{u_0} (B \operatorname{div} \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \operatorname{rot} \mathbf{B}) \right] dV \quad (2.1.99)$$

まず左辺の第 1 項の $\sum m_i dz_i/dt$ の部分が全粒子の運動量を表している. 第 2 項の部分は運動量と同列に数えられる何らかの量であり, それが電場や磁場で表されている事から, きっとこれが電磁場の運動量を表しているに違いないと容易に推測できる. 運動量保存の式を作るためには右辺が 0 にならないと困るのである.

右辺の積分の中の第 1 項には見覚えがあるはずだ. このためにわざわざマクスウェルの応力を事前に説明しておいたのである. 右辺の第 1 項だけを取り出すと,

$$\int \epsilon_0 E \operatorname{div} \mathbf{E} dV \quad (2.1.100)$$

であり, これは積分領域内にある荷電粒子が積分領域外から受ける力の合計を表しているのであった. すると第 2 項目も力を表す何かであろうが, 一体何を表すのだろうか?

マクスウェルの応力を求めたときには話を静電場に限ったが, 第 2 項を加えることで電場が変動する場合にも同じ解釈が適用できるようになる可能性が高い. 第 2 項には $\operatorname{rot} \mathbf{E}$ が含まれているが, 静電場の場合には $\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0$ の法則があるのでこの項が消えてしまっただけなのだろうと考えられるわけだ.

この推論が正しいことを示すために, これらの項を以前と同じように成分に分けて調べることにする. とりあえず第 1 項と第 2 項だけを取り出して, その x 成分を見てみると, 途中経過は省略するが, (2.1.44) 式が導かれる. このことが意味するのは, 右辺の第 1 項と第 2 項を合わせたものが静電場について求めたマクスウェルの応力テンソルと全く同じ形をしており, 同じ概念を静電場以外にも拡張して良いということである.

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_i m_i \frac{d z_i}{dt} + \frac{1}{c^2} \int (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dV \right] = \int \left[\epsilon_0 (E \operatorname{div} \mathbf{E} - \mathbf{E} \times \operatorname{rot} \mathbf{E}) - \frac{1}{u_0} (B \operatorname{div} \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \operatorname{rot} \mathbf{B}) \right] dV \quad (2.1.101)$$

$$= \int T \cdot n dS \quad (2.1.102)$$

ただし, $T = T_e + T_c$. マクスウェルの応力テンソルの真の姿は, 磁場も含んだ形で表されることが解った.

2.1.12 エネルギーと運動量の関係

ある領域内にある電磁波の持つ運動量が,

$$\frac{1}{c^2} \int (E \times H) dV \quad (2.1.103)$$

と表されることが (2.1.82) 式より導かれた. これはすなわち, 電磁波の単位体積あたりの運動量が

$$w = \frac{1}{c^2} E \times H \quad (2.1.104)$$

であることを意味する. この w を「運動量密度」と呼ぶ. この形はまさに, 電磁波のエネルギーの説明のところで出てきた「ポインティング・ベクトル」を c^2 で割ったものである. そしてポインティング・ベクトルは, 単位時間あたりに単位面積を通過する電磁波のエネルギーを意味するのであった. このことから電磁波の運動量とエネルギーの間にある関係が導くことが出来る.

電磁波は単位時間あたりに距離 c だけ進むので, 単位面積と距離 c をかけた体積内に存在する電磁波が, 単位時間に単位面積を通過して駆け抜けることになる. つまり, ポインティングベクトルの絶対値をこの体積で割ったものが電磁波の「エネルギー密度」 u を表していることになる.

$$u = \frac{1}{c} |E \times H| \quad (2.1.105)$$

これらから, 電磁波の運動量密度とエネルギー密度の間には

$$u = c|w| \quad (2.1.106)$$

の関係があることが解る.

2.2 光の量子化

これまでは光を古典的電磁波として扱い、原子を量子力学システムとして与え、電磁波と原子に束縛された電子との相互作用ポテンシャルを演算子で表現した。この表現の中で電磁波の電場はあくまでも古典的パラメータとして振舞う。

ここでは、この電磁波も量子力学的システム；電場と磁場をエルミート演算子で与える。その結果、電磁波のエネルギー密度や運動量密度なども演算子として表せれる。更に、原子が光と相互作用している状況を、電磁場のエネルギー密度、原子のエネルギー、および原子と光との相互作用によるエネルギーを加えた全エネルギーをハミルトニアン演算子として与え、これを用いたシュレーディンガー方程式を立てて、固有値と固有ベクトルを求める。ここで、固有ベクトルとは、光と原子の状態を同時に記述する状態ベクトルであり、固有値とは光と原子を一つの閉じた系と考えた場合の全エネルギーである。

2.2.1 電磁波の量子化

ここでは、長さ L の共振器に閉じこめられている電磁波を考える。この電磁波は定在波となり、その電場は電磁場のマックスウエル方程式に基づく波動方程式を満たし、電場が x 成分だけを持つならば、

$$E_z(x, t) = A_j q_j(t) \sin(k_j x) \quad (2.2.1)$$

として与えることが出来る。ただし、 $j k$ は波数ベクトルであり、 $j A$ は定数である。は長さのディメンジョンを持ち振幅に対応する。共振器内の定在波では、波数は規定されて、

$$K_j = \frac{\pi j}{L}; j = 1, 2, 3, \dots \quad (2.2.2)$$

である。さらに、

$$A_j = \sqrt{\frac{2\omega_j^2 m_j}{V \epsilon_0}} \quad (2.2.3)$$

ここで、 $V = LS$ 、 S は共振器断面積、とする。このように与えることで、後述のハミルトニアンを質量が m_j の調和振動子のハミルトニアンと同じ形にできることが示される。さらに、

$$\omega_j = \frac{\pi c j}{L}; j = 1, 2, 3, \dots \quad (2.2.4)$$

で調和振動する。電磁波の磁場はマックスウエル方程式

$$\text{rot} \mathbf{H} = \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (2.2.5)$$

を満たすことから、 y 成分であることが要求され、

$$H_y(x, t) = A_j \left[\frac{q_j(t) \epsilon_0}{k_j} \right] \cos(k_j x) \quad (2.2.6)$$

で与えられる。電磁場のエネルギー密度は $\frac{1}{2}(\epsilon_0 E_x^2 + u_0 H_y^2)$ であるので、体積が V の空間に含まれる電磁場エネルギーは、

$$\frac{1}{2} \int_V (\epsilon_0 E_x^2 + u_0 H_y^2) dV \quad (2.2.7)$$

で与えられる. 従って, これをこの体積での電磁場のハミルトニアンと考え,

$$\frac{1}{2} \int_v (\epsilon_0 E_x^2 + u_0 H_y^2) dV \quad (2.2.8)$$

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \int_v (\epsilon_0 E_x^2 + u_0 H_y^2) dV \quad (2.2.9)$$

とする. これに電場と磁場の表現式を代入して体積 V で積分すると,

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} (m_j \omega_j^2 q_j^2 + m_j p_j^2) \quad (2.2.10)$$

$$= \frac{1}{2} (m_j \omega_j^2 q_j^2 + \frac{p_j^2}{m_j}) \quad (2.2.11)$$

となる. ここに, $p_j = m_j \dot{q}_j$ は正準運動量である. このように, A_j を上述のように決めることで, 電磁場のハミルトニアンを形式的に質量が m_j の調和振動子のハミルトニアンと同じ形にできる. ここで導入した q_j と p_j は正準座標と正準運動量の関係を有することは, (2.2.10) 式から, 次のことが解る.

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_j} = m_j \omega_j^2 q_j \quad (2.2.12)$$

および,

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_j} = \frac{p_j}{m_j} \quad (2.2.13)$$

が得られる. ところで, $p_j = m_j \dot{q}_j$ としたのだから, $\frac{p_j}{m_j} = \dot{q}_j$ であり, $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_j} = \dot{q}_j$ が得られる. さらに, $\frac{d}{dt} m_j \dot{q}_j = \frac{d}{dt} m_j \omega_j^2 q_j$ なので, $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_j} = -\dot{p}_j$ であり, q_j と p_j は互いに正準共役な座標と運動量といえる.

ただし, これらは質点の力学で出てくる座標と運動量ではない. ハミルトニアンがこれ等の変数で与えられ, 互いにハミルトン方程式を満たす, ということでは正準共役な関係にある変数ということである. この性質は量子力学へ移行する時に重要な役を演じる. 光が多数のモードの重ね合わせなら, 電磁場のハミルトニアンは,

$$\mathcal{H} = \sum_j \frac{1}{2} (m_j \omega_j^2 q_j^2 + \frac{p_j^2}{m_j}) \quad (2.2.14)$$

と様々な質量の調和振動子の集合の全ハミルトニアンと同じ形式で表現できる. 電場および磁場の振幅は時間的に振動数が ω_j で変化するので, q_j および p_j も同じ振動数で変化する.

ここで, 正準共役な物理量の交換関係, $[q_j, p_j] = i\hbar \delta_{ij}$, および, $[q_j, q'_j] = [p_j, p'_j] = 0$ が成り立つことを利用して, および q_j, p'_j を別の正準演算子へ次のように変換する.

$$a_j e^{-i\omega_j t} = \frac{1}{\sqrt{2m_j \hbar \omega_j}} m_j (\omega_j q_j + i p_j) \quad (2.2.15)$$

$$a_j e^{i\omega_j t} = \frac{1}{\sqrt{2m_j \hbar \omega_j}} m_j (\omega_j q_j - i p_j) \quad (2.2.16)$$

(2.2.15), (2.2.16) の演算子をそれぞれ消滅演算子と生成演算子と呼ぶ. その意味は後ほど明らかになる. 消滅演算子と生成演算子の間に次の交換関係があることが示される.

$$\left[a_j, a_j^\dagger \right] = \delta_{ij} \quad (2.2.17)$$

$$\left[a_j, a'_j \right] = \left[a_j^\dagger, a_j'^\dagger \right] \quad (2.2.18)$$

これ等の交換関係を使えば、ハミルトニアンは、

$$\mathcal{H}|n\rangle = \hbar\omega_j \left[\dagger, a'_j a_j + \frac{1}{2} \right] \quad (2.2.19)$$

と表すことができる。この結果は調和振動子のハミルトニアンを上昇演算子と下降演算子とで表した形式と全く同じである。ここで、状態ベクトル n をハミルトニアンの固有値（エネルギー固有値）を nE とする固有状態とする。つまり、

$$\mathcal{H}|n\rangle = \hbar\omega_j \left[\dagger, a'_j a_j + \frac{1}{2} \right] |n\rangle = E_n |n\rangle \quad (2.2.20)$$

が成り立っているとする。この両辺の左から a_j を掛け、交換関係 $\left[a_j, a'_j \right] = 1$ を用いると、

$$a_j \mathcal{H}|n\rangle = \hbar\omega_j \left[a_j \dagger, a'_j a_j + \frac{1}{2} \right] |n\rangle = E_n a_j |n\rangle \quad (2.2.21)$$

つまり、

$$\hbar\omega_j \left[a_j \dagger, a'_j a_j + \frac{1}{2} a_j \right] |n\rangle = E_n a_j |n\rangle \quad (2.2.22)$$

さらに、

$$\hbar\omega_j \left[a_j \dagger, a'_j a_j + \frac{1}{2} a_j \right] |n\rangle = \hbar\omega_j \left[a_j \dagger, a'_j a_j + \frac{1}{2} \right] a_j |n\rangle \quad (2.2.23)$$

$$= \hbar\omega_j \left[a_j a_j \dagger, a'_j + \frac{3}{2} \right] a_j |n\rangle \quad (2.2.24)$$

なので、

$$E_n a_j |n\rangle = \hbar\omega_j \left[a_j a_j \dagger, a'_j + \frac{3}{2} \right] a_j |n\rangle \quad (2.2.25)$$

$$= \hbar\omega_j \left\{ \left[a_j \dagger, a_j + \frac{1}{2} \right] + 1 \right\} a_j |n\rangle \quad (2.2.26)$$

となることから、

$$E_n a_j |n\rangle = \hbar\omega_j \left[a_j \dagger, a_j + \frac{1}{2} \right] a_j |n\rangle \quad (2.2.27)$$

$$= (E_n - \hbar\omega_j) a_j |n\rangle \quad (2.2.28)$$

と変形することができる。以上より、

$$\mathcal{H} a_j |n\rangle = (E_n - \hbar\omega_j) a_j |n\rangle \quad (2.2.29)$$

この結果は、 $a_j|n\rangle$ がハミルトニアン $\mathcal{H}$ の固有ベクトルであり、対応する固有値は $(E_n - \hbar\omega_j)$ であることを物語る。つまり、 $a_j|n\rangle$ はエネルギーが $\hbar\omega_j$ だけ減った状態であり、フォトンが1個減少した状態 $|n-1\rangle$ といえる。この状態を定数 a_n を用いて、 $a_n|n-1\rangle$ と書く。つまり、

$$a_j|n\rangle = a_n|n-1\rangle \quad (2.2.30)$$

あるいは、

$$\frac{a}{a_n}|n\rangle = |n-1\rangle \quad (2.2.31)$$

となる。この結果を見ると、演算子 a_j はフォトン数を1個減少させ、フォトン数が n の状態 $|n\rangle$ からフォトン数が $n-1$ の状態へ変換する演算子であると結論される。ここで、フォトン数がゼロの状態でも電磁場のエネルギー $\frac{\hbar\omega_j}{2}$ だけあるので、この状態でのハミルトニアンの固有値は $\frac{\hbar\omega_j}{2}$ である。つまり、 $\mathcal{H}|0\rangle = \frac{\hbar\omega_j}{2}|0\rangle$ である。

さらに、フォトン数を $n = -1$ とすると、その状態 $|-1\rangle$ でのハミルトニアンの固有値は（つまり電磁場のエネルギー $\frac{\hbar\omega_j}{2} - \hbar\omega_j = -\frac{\hbar\omega_j}{2}$ のように負のエネルギー状態となる。電磁場として負のエネルギーを考えないものとし、 $a|0\rangle = |-1\rangle = 0$ とする。つまり電磁場の状態として最小のエネルギーを持つ状態は 0 であり、この状態でのエネルギー、つまり最小エネルギーは $\frac{\hbar\omega_j}{2}$ であると考ええる。

これまでの議論から、電磁場のエネルギーは $\hbar\omega_j$ ずつ増えることになり、フォトン数がゼロの最小エネルギーからフォトン数が n の状態におけるエネルギーまで、

$$E_n = E_0 + n\hbar\omega_j \quad (2.2.32)$$

のように増えていく。したがって、状態 n のエネルギー固有値は、

$$E_n = \hbar\omega_j \left[n + \frac{1}{2} \right] \quad (2.2.33)$$

で与えられる。次に、状態ベクトルの表式を求める。 $n-1$ 状態の固有ベクトルを規格化すると、

$$n-1|n-1\rangle = \langle n| \frac{a^\dagger a}{a_n^* a_n} |n\rangle \quad (2.2.34)$$

$$= \frac{n}{|a_n|^2} \langle n|n\rangle \quad (2.2.35)$$

$$= \frac{n}{|a_n|^2} \quad (2.2.36)$$

$$= 1 \quad (2.2.37)$$

つまり、 $a_n = \sqrt{n}$ であることが解る。ただし、この定数の位相をゼロとした。この結果より、

$$a_j|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle \quad (2.2.38)$$

となる。したがって、演算子 a_j はフォトン数が n の状態に作用してフォトン数が $n-1$ の状態を作る演算子で、消滅演算子 (Destruction (Annihilation) Operator) と呼ばれる。次に、状態 n にハミルトニアンを作用させると、 $\mathcal{H}|n\rangle = \hbar\omega_j \left(a_j^\dagger a_j + \frac{1}{2} \right) |n\rangle$ であることを使って、 $\mathcal{H}\langle n| = \hbar\omega_j \left(a_j^\dagger a_j + \frac{1}{2} \right) \langle n| = E\langle n|$ となるが、フォトン数が n であるときの電磁場のエネルギーは $\mathcal{H}\langle n| = \hbar\omega_j \left(n + \frac{1}{2} \right) \langle n|$ であるから、 $\mathcal{H}\langle n| = \hbar\omega_j \left(a_j^\dagger a_j + \frac{1}{2} \right) \langle n| = \mathcal{H}\langle n| = \hbar\omega_j \left(n + \frac{1}{2} \right) \langle n|$ となる。

この結果から,

$$a_j^\dagger a_j |n\rangle = n |n\rangle \quad (2.2.39)$$

の関係が得られる. この結果は a_j が演算子であり, $a_j^\dagger a_j$ が固有ベクトルであり, 固有値はフォトン数 n のものであることを示す. この結果を使うと,

$$n |n\rangle = a_j^\dagger a_j |n\rangle \quad (2.2.40)$$

$$= a_j^\dagger \left(a_j |n\rangle \right) \quad (2.2.41)$$

$$= a_j \sqrt{n} |n-1\rangle \quad (2.2.42)$$

$$= \sqrt{n} a_j^\dagger |n-1\rangle \quad (2.2.43)$$

つまり,

$$\sqrt{n} a_j^\dagger |n-1\rangle = n |n\rangle \quad (2.2.44)$$

であり, 書き直して, $a_j^\dagger |n-1\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$ が得られる. この結果は, $a_j^\dagger$ をフォトン数が n である状態 $|n\rangle$ に作用させればフォトン数が 1 個増えた状態 $|n+1\rangle$ へ移ることを物語る. この演算子を生成演算子 (Creation Operator) と呼ぶ. 生成演算子を用いると, 任意のフォトン数状態 n の具体的な表現を得ることが出来る.

まず, 真空状態に対し, $\frac{(a_j^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle$ であり, 更に $\frac{a_j^\dagger}{\sqrt{2}} |1\rangle = 2$ などから, 一般に,

$$|n\rangle = \frac{(a_j^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle \quad (2.2.45)$$

が得られる. 状態 n はエネルギーの固有状態であるが, 更に個数状態; *numberstate*, あるいは *Fockstate* と呼ばれる. エネルギー準位は等間隔に積みあがり, 準位間の遷移は生成・消滅演算子により引き起こされる.

2.2.2 電場・磁場の量子化

前節では、電磁場のエネルギー固有値と固有ベクトルを求めた。エネルギーは物理量であるのでエルミート演算子として与えられる。同様に、電磁波の電場と磁場もエルミート演算子として定式化される。ここではその概要を述べる。電場および磁場は、

$$E_z(x, t) = a_j q_j(t) \sin(k_j x) \quad (2.2.46)$$

および、

$$H_y(x, t) = a_j \left(\frac{q'_j(t) \epsilon_0}{k_j} \cos(k_j x) \right) \quad (2.2.47)$$

と表されるが、演算子 $q_j(t)$ を生成・消滅演算子 $a_j^\dagger$ と a_j で表すことで、

$$E_z(x, t) = E_j \left(a_j e^{-j\omega_j t} + a_j^\dagger e^{j\omega_j t} \right) \sin(k_j x) \quad (2.2.48)$$

および、

$$H_y(x, t) = -i\epsilon_0 c E_j \left(a_j e^{-j\omega_j t} - a_j^\dagger e^{j\omega_j t} \right) \cos(k_j x) \quad (2.2.49)$$

のように生成・消滅演算子で表すことが出来る。ただし、

$$E_j = \sqrt{\frac{\hbar \omega_j}{\epsilon_0 V}} \quad (2.2.50)$$

である。これ等の表式で与えられる電場と磁場は $E_z(x, t) = E_z(x, t)^\dagger$ 、および、 $H_y(x, t) = H_y(x, t)^\dagger$ の関係を満たすのでエルミート演算子であることが確認できる。ここで、フォトン個数状態；Fock State, での電場の期待値を求めてみると、

$$\langle n | E_x | n \rangle = n | E_j \left(a_j e^{-j\omega_j t} + a_j^\dagger e^{j\omega_j t} \right) \sin(k_j x) | n \rangle \quad (2.2.51)$$

$$= E_j \left(\langle n | a_j | n \rangle e^{-j\omega_j t} + n \langle a_j^\dagger | n \rangle e^{j\omega_j t} \right) \sin(k_j x) = 0 \quad (2.2.52)$$

となり、期待値はゼロである。これは、電場はゼロを中心に振動しているからである。それでは (電場)² の期待値を求めると、

$$\langle n | E_x^2 | n \rangle = \langle n | E_j^* \left(a_j^\dagger e^{j\omega_j t} + a_j e^{-j\omega_j t} \right) + E_j \left(a_j e^{-j\omega_j t} + a_j^\dagger e^{j\omega_j t} \right) \sin^2(k_j x) | n \rangle \quad (2.2.53)$$

$$= |E_j|^2 (n + n + 1) \quad (2.2.54)$$

$$= 2|E_j|^2 \left(n + \frac{1}{2} \right) \sin^2(k_j x) \quad (2.2.55)$$

となり、位置に対する依存性を除けば前述のエネルギーの期待値と同様な表現式に至る。 x について共振器長の距離で積分し、断面積を掛ければ、エネルギー (2.2.33) 式を与える。これは、電磁場のエネルギーは (電場)² に比例することに起因する。この結果によれば、 $n = 0$ の真空状態でも (電場)² はゼロではない。しかしながら、期待値はゼロである。

2.2.3 光の吸収と放出

原子, 光の場, および光と電子との相互作用を与えるトータルのハミルトニアンを演算子で表現することで, 原子と光が相互作用し, 光の吸収と放出が行われるプロセスを明らかにすることが出来る. この全ハミルトニアンを

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_A + \mathcal{H}_F - e \cdot r \cdot E \quad (2.2.56)$$

と書くことにする. ここで,

$$\mathcal{H}_F = \hbar\omega_j \left(a_j^\dagger a_j + \frac{1}{2} \right) \quad (2.2.57)$$

輻射場のハミルトニアンであり, また, $\mathcal{H}_A$ は原子のハミルトニアンであり $\mathcal{H}_A |m\rangle = E_m |m\rangle$ をみたす. したがって, 両辺の右からブラベクトルを掛けて,

$$\mathcal{H}_A |m\rangle \langle m| = \mathcal{H}_A \sum_m |m\rangle \langle m| = \mathcal{H}_A = \sum_m E_m |m\rangle \langle m| = \sum_m E_m \delta_{mm} \quad (2.2.58)$$

$e \cdot E$ は原子に束縛されている電子と光との相互作用によるエネルギーであり, 次のように表せる.

$$er = \sum_{mn} e |m\rangle \langle m| r |n\rangle \langle n| = \sum_{mn} \langle n| e |m\rangle \langle m| r |n\rangle \langle n| = \sum_{mn} p_{mn} \delta_{mm} \quad (2.2.59)$$

ここで, $p_{mn} = e \langle m| r |n\rangle \langle m|$ は双極子モーメント er の行列要素で r は電子の位置ベクトルである. 場の観測点を空間に固定して考えると,

$$E_z(x, t) = E_j(a_j + a_j^\dagger) \sin(k_j x) \Rightarrow E_j(a_j + a_j^\dagger) \quad (2.2.60)$$

とすることができる. このことから, 場を含む全体のハミルトニアンは

$$\mathcal{H} = \hbar\omega_j \left(a_j^\dagger a_j + \frac{1}{2} \right) + \sum_m E_m \delta_{mm} + \hbar \sum_{mn} g_j^{mn} \delta_{mm} (a_j + a_j^\dagger) \quad (2.2.61)$$

と表すことができる. ここで,

$$g_j^{mn} = \frac{p_{mn} E_j}{\hbar} \quad (2.2.62)$$

と置く. 2 順位 a, b のみを考える. p_{mn} を実数と仮定すると, $p_{ab} = p_{ba}$ なので, $g_j^{ab} = g_j^{ba} = g_j$ と置くことができる. そうすると, .

$$\mathcal{H} = \hbar\omega_j \left(a_j^\dagger a_j + \frac{1}{2} \right) + (E_a \delta_{aa} E_b \delta_{bb}) + \hbar g_j (\delta_{ab} + \delta_{ba}) (a_j + a_j^\dagger) \quad (2.2.63)$$

となるが, $E_a - E_b = \hbar\omega$, および, $\delta_{aa} + \delta_{bb} = 1$ であるから, 第二項は, .

$$E_a \delta_{aa} + E_b \delta_{bb} = \frac{1}{2} \hbar\omega \delta_z + \hbar g_j (\delta_{(+)} + \delta_{(-)}) (a_j + a_j^\dagger) \quad (2.2.64)$$

と表すことができる. ただし, 定数項 $\frac{E_a + E_b}{2}$ と $\frac{1}{2}$ は落とした. ここで, $\delta_{(+)}$ は原子が $a \rightarrow b$ と励起され, $\delta_{(-)}$ は原子が $b \rightarrow a$ と脱励起されることに対する演算子である.

このハミルトニアンの表式の括弧を展開し, $a_j^\dagger \delta_{(+)}$ は原子が励起され光子も増える状態を生成し $a_j \delta_{(-)}$ は原子が失活し光子も減少する状態を生成し, 全エネルギー保存と矛盾するので, 展開された式からこれらを落とす. その結果, 全ハミルトニアンは

$$\mathcal{H} = \hbar\omega_j a_j^\dagger a_j + \frac{1}{2} \hbar\omega_z + \hbar g_j (\delta_{(+)} a_j + \delta_{(-)} a_j^\dagger) \quad (2.2.65)$$

と表すことができる. ここで, 相互作用項 $\hbar g_j(\delta_{(+)}a_j + \delta_{(-)}a_j^\dagger)$ がゼロではない行列要素は,

$$p_{ab}E_j \langle a, n+1 | \delta_{(-)}a_j^\dagger | b, n \rangle = p_{ab}E_j \sqrt{n+1} \langle a | a \rangle \langle b | b \rangle = p_{ab}E_j \sqrt{n+1} \quad (2.2.66)$$

$$p_{ba}E_j \langle b, n | \delta_{(+)}a_j^\dagger | a, n \rangle = p_{ab}E_j \sqrt{n} \langle b | b \rangle \langle a | a \rangle = p_{ab}E_j \sqrt{n} \quad (2.2.67)$$

である. 行列要素 (2.2.64) 式は原子が $b \rightarrow a$ と失活し, 光子状態が励起される. つまり, 光子 1 個を放出した状態を与える. しかし, ここでは, $E_b - E_a$ と $\hbar\omega_j$ が等しいというエネルギー保存則が成立していることは前提としない. 他方行列要素 (2.2.65) 式は原子が $a \rightarrow b$ と励起され, 光子が 1 個減少している状態を生成する. ここで, $n=0$, つまり, 光子が無い状態で原子が自発的に励起することは無いことも解る

以上のことから (2.2.64) 式, (2.2.65) 式は, 光と原子が相互作用することで光子を放出して原子が失活する, あるいは, 光子を吸収して原子が励起する確率を与える. はじめに光子が無い状態からの遷移確率は

$$\frac{2\pi}{\hbar} p_{ab}E_j \langle a, 1 | \delta_{(-)}a_j^\dagger | b, 0 \rangle^2 \delta(E_b - E_a - \hbar\omega_j)/2 = \frac{\pi}{\hbar} p_{ab}E_j \langle a | a \rangle \langle b | b \rangle |\delta(E_b - E_a - \hbar\omega_j)| \quad (2.2.68)$$

$$= \frac{\pi}{\hbar} p_{ab}E_j^2 \delta(E_b - E_a - \hbar\omega_j) \quad (2.2.69)$$

で与えられる. ここでデルタ関数を入れたのはフェルミの黄金率

$$E_b - E_a = \hbar\omega_j \quad (2.2.70)$$

を考慮したからである. また最初の式を 2 で除しているのは光子が 1 個あるという状態が互いに正反対に進む光波の両方を含み, 一方の方向へ進む光を放出する確率を得るためである.

原子が下準位へ遷移することに伴って放出される光子は全方向であるので (2.2.67) 式を全方向への k ベクトルと二つの偏光方向について加えることで

$$\sum_{j\lambda} \frac{\pi}{\hbar} p_{ab}E_j^2 \delta(E_b - E_a - \hbar\omega_j) = \sum_{\lambda} \int \frac{\pi e^2 \hbar \omega_k}{\hbar V \epsilon_0} |r_{ab} \cdot e_{k\lambda}|^2 \delta\omega_{ab} - \omega_k \frac{V d^3 k}{8\pi^3} \quad (2.2.71)$$

$$= \sum_{\lambda} \int \frac{\pi e^2 \omega_k}{\epsilon_0 \hbar} |r_{ab} \cdot e_{k\lambda}|^2 \delta\omega_{ab} - \omega_k \frac{k^2 \sin \theta dk d\theta d\phi}{8\pi^3} \quad (2.2.72)$$

$$= \sum_{\lambda} \int \frac{\pi e^2 \omega_k}{\epsilon_0 c^3 \hbar} |r_{ab} \cdot e_{k\lambda}|^2 \delta\omega_{ab} - \omega_k \frac{\omega_k^2 \sin \theta d\omega_k d\theta d\phi}{8\pi^3} \quad (2.2.73)$$

$$= \frac{e^2 \omega_{ab}^3}{8\pi^2 \epsilon_0 c^3 \hbar} \sum_{\lambda} \int |r_{ab} \cdot e_{k\lambda}|^2 \sin \theta d\theta d\phi \quad (2.2.74)$$

$$= \frac{e^2 \omega_{ab}^3 |r_{ab}|^2}{8\pi^2 \epsilon_0 c^3 \hbar} \frac{8\pi}{3} \quad (2.2.75)$$

$$= \frac{e^2 \omega_0^3 |r_{ab}|^2}{3\pi \epsilon_0 c^3 \hbar} \quad (2.2.76)$$

$$= A_{21} = \frac{1}{\tau_{spont}} \quad (2.2.77)$$

が得られる. ただし, 空間におけるモード間隔が $\Delta k_{x,y,z} = \frac{2\pi i}{L}$ の関係から k による積分が ω による積分に変換され, $\delta(\omega_{ab} - \omega_k)$ により, $\omega_k = \omega_{ab}$ が選択される.

また, $d\theta d\phi$ による積分では, r_{ab} を z 軸方向取り, 一方の偏光を e_{kj} を z 軸と k ベクトルを含む面内に取り, 他方の偏光方向 e_{k2} はこの面と垂直なので, 一方の偏光方向だけが効いてきて, $|r_{ab} \cdot e_{ki}|^2 = |r_{ab}|^2 \sin^2 \theta$ と書ける. $\sin^3 \theta$ の積分が $4/3$ を与える, (2.2.75) 式はアインシュタインの A 係数とよばれる.

最初に光子数が n で原子が励起状態 b であり, 原子が失活して a 状態に落ちる確率, つまり, $|b; n\rangle \rightarrow |a; n+1\rangle$ の確率は,

$$\frac{\pi}{\hbar} |p_{ab} E_j \sqrt{n+1}|^2 \delta(E_b = E_a - \hbar\omega_j) = \frac{\pi\omega_j p_{ab}^2}{\epsilon_0 V} (n+1) \delta(E_b - E_a - \hbar\omega_j) \quad (2.2.78)$$

となる. この場合も光子数が 1 増える. (2.2.76) 式の右辺の意味については, n は最初にあった光子の数なので, この遷移の確率は最初の光子の数に比例する. つまり, 光が強ければ, それに比例して遷移確率が增大する. この現象を誘導遷移という. もし, $n=0$ であっても, つまり, 最初に光が無くても 1 があるために遷移確率はゼロにはならない. したがって, 1 は自然遷移, つまり, 原子が自然に失活することを意味するのである. 誘導遷移の確率は次の式で求めることができる.

$\delta(E_b = E_a - \hbar\omega_j) d\omega_j = \delta(\omega_b - \omega_a - \omega_j) d\omega_j \hbar$ の変換を利用する.

$$W_{ind} = \int \frac{2\pi^2 v_j p_{ab}^2}{\epsilon_0 V \hbar} n \delta(v_b - v_a - v_j) dv_j \quad (2.2.79)$$

$$= \int \frac{2\pi\omega_j p_{ab}^2 \delta(\omega_b - \omega_a - \omega_j) d\omega_j}{\epsilon_0 \hbar} \frac{p(\omega_j)}{\hbar\omega_j} \quad (2.2.80)$$

$$= \frac{\pi p_{ab}^2}{\epsilon_0 \hbar^2} p(\omega_{ab}) \quad (2.2.81)$$

ここで, 光子場のエネルギー密度 $p(v) = \hbar\omega_j \frac{n}{V}$ を使った. また, 最初の光子の状態の偏光方向が z 方向とすると, $p_{ab} = -ez$ については, $|ez_{ab}|^2 = |er_{ab}|^2/3$ の関係を利用すれば,

$$p_{ab}^2 = \frac{e^2 |r_{ab}|^2}{3} \quad (2.2.82)$$

$$= \frac{\pi\epsilon_0 \hbar c^3 A_{21}}{\omega_0^3} \quad (2.2.83)$$

と書くことができる. これを使えば, B_{ba} 係数は,

$$B_{ba} = \frac{\pi p_{ab}^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \quad (2.2.84)$$

$$= \frac{\pi}{\epsilon_0 \hbar^2} \frac{\pi\epsilon_0 \hbar c^3 A_{21}}{\omega_0^3} \quad (2.2.85)$$

$$= \frac{\pi^2 c^3 A_{21}}{\hbar\omega_0^3} \quad (2.2.86)$$

という有名な式が導かれる.

2.2.4 まとめ

- 光を量子力学的に扱うことで、電磁場のエネルギーは離散的な値（光子のエネルギーの整数倍）を持つことが示される
- 生成演算子と消滅演算子は、それぞれ光子の個数を増減させる演算子として定義され、電磁場のハミルトニアンを記述する上で重要な役割を果たす
- 電場と磁場も量子化され、エルミート演算子として表現できる
- 原子と電磁場の相互作用を記述するハミルトニアンを用いて、光の吸収と放出のプロセスが説明される
- 光の吸収と放出の確率は、アインシュタインの係数によって記述され、誘導放出と自然放出が区別される
- 自然放出は、初期状態に光子が存在しなくても起こる原子からの光の放出である
- 誘導放出は、入射光の強度によって放出確率が増大する現象である

2.3 光とエネルギー

光速は電磁波の伝播速度でもあり、マクスウェルの方程式 (James Clerk Maxwell, 1864) で媒質を真空にすると光速が一定となるということが相対性理論の根本原理の由来になっている。質量については、アインシュタインの特殊相対性理論より質量とエネルギーは等価であることが導かれた。これは、静止している物体の質量を m_0 とすれば、次式の E_0 と等価である。

$$E_0 = m_0 c^2 \quad (2.3.1)$$

ここで、 c は真空中の光速である。ここで、 m_0 が消滅したとすると、エネルギー E_0 が発生する。特殊相対性理論では、速度 v で運動する粒子の質量 m は、静止質量 m_0 に比べ、次式にしたがって増大することが知られている。

静止質量 (m_0) を使って再定義した質量 (m) のことを、相対論的質量という。速度で動いている静止質量の物体を静止系から観察した場合、その物体は質量であるかのように見える。この相対論的質量の式によると、もし物体の速度が光速に近づいていくと、その物体の質量は無限大に発散していくようにみえることになる。このことから、光速やそれを超えるようなロケットが不自然であることがわかるだろう。

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (2.3.2)$$

運動している粒子のエネルギー ϵ は次式で与えられる。

$$\epsilon = mc^2 \quad (2.3.3)$$

上記 (2.3.3) 式に (2.3.2) 式を代入し、ローレンツ変換をべき級数に展開して得られる結果は以下の式で表される。ただし、第3項以降は無視した。

$$\epsilon = m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \quad (2.3.4)$$

つまり、非相対論的な速度の粒子のエネルギーは、静止質量エネルギーと古典的エネルギーの和で表すことができる。ところが、光子（フォトン）にはエネルギーは存在するが、質量はゼロだという。

奥 (2005) 『A Study on Consciousness and Life Energy Based on Quantum Theory and Holographic principle』 [15] によれば、光は電磁場の量子であり静止質量は0でスピンは1である。エネルギー ϵ は $h\nu$ (ν : 振動数) で表され、質量が0なので、電場ベクトルの向きが進行方向に垂直な面内に向いている。しかし実際に光は静止しているわけではなく、通常は光速で運動しており、光の静止質量がゼロというのは便宜的な値であって物理的な意味を持たず、実際には次に示すようにエネルギーをもつ。

$$E^2 = c^2 p^2 + m_0^2 c^4 \quad (2.3.5)$$

ここで、 c は光速、 p は運動量、 $p = 0$ のときは静止エネルギーを示し、 $m_0 = 0$ のときはフォトンやフォノンに対して成り立つ。この式は次式のように、二つの解をもつ。

$$E = \pm (c^2 p^2 + m_0^2 c^4)^{\frac{1}{2}} \quad (2.3.6)$$

第3章

相対論的量子エネルギー

なぜ、相対論的量子力学を考えなければならぬのか？この問いに対する一つの答えとして、意識という実体の無いもの、つまり光や電磁波と同様に何かしらのエネルギーが存在しているのではないかという仮説の下、光や電磁波と同様に量子的に考えていく方が道筋として説明が付きやすくなるのではないかという考えの下で相対論的量子エネルギーということを考えた。ここでは、量子意識を検討する前段階として一般的に考えられている相対論的量子エネルギーについて考察してみたい。『ファインマン講義 量子電磁力学（2）』[8]、『身体と脳と意識のあいだ（序説）第1巻』[25]を参考にした。また、以下の文献も参考にした。

- ・『場の量子論 1 巻 粒子と量子場 (物理学叢書 75)』[12]
- ・『場の量子論 2 巻 量子場の理論形式 (物理学叢書 77)』[13]
- ・『ワインバーグ 場の量子論〈3 巻〉非可換ゲージ理論 (物理学叢書)』[10]
- ・『場の量子論〈4 巻〉場の量子論の現代的諸相 (物理学叢書)』[18]
- ・『一般相対性理論を一步一步数式で理解する』[23]

3.1 シュレディンガー方程式

ある粒子が一つ存在する状態 $|\psi\rangle$ を考える。シュレディンガーの波動方程式は、

$$i\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle \quad (3.1.1)$$

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \quad (3.1.2)$$

である。ここで、位置の固有状態 $|x\rangle$ を用いて波動関数 $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ に対する方程式に書き直すと、シュレディンガーの波動方程式

$$i\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = \left(-\frac{1}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\psi(x,t) \quad (3.1.3)$$

が得られる。ここで、 $\langle x|\hat{p} = -i\partial/\partial x \langle x|$ を用いた。

$p(x,t) \equiv |\langle x|\psi(t)\rangle|^2 = |\psi(x,t)|^2$ は粒子を位置に見出す確率の密度と解釈できる。“全空間を観測すればどこかしらに粒子を見出す確率”が1であり、系に存在する粒子数が1であることから、規格化条件を、

$$\int d^3x p(x,t) = 1 \quad (3.1.4)$$

とする。確率の解釈を別の視点からも考えてみよう。位置 x における粒子数密度演算子を $|x\rangle\langle x|$ で定義する。状態 $|\psi\rangle$ におけるこの演算子の期待値は、 $\langle\psi|x\rangle\langle x|\psi\rangle$ となり、 $p(x,t)$ に一致する。つまり、1粒子状態を考える限り、“粒子を位置 x に見出す確率” = “位置 x における粒子数の期待値”と解釈できる。

量子力学では基本的に粒子数は保存する反応のみを考えていた。そのため、粒子数の保存則を満たしている必要がある。言い換えれば、粒子数を見出す確率の保存則を満たしている必要がある。これをチェックするために、 $[\phi \times (\text{シュレディンガー方程式}) - (\text{シュレディンガー}) \times \phi]$ を計算してみると、

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \nabla \cdot j = 0 \quad (3.1.5)$$

となる。ここで、確率の流れのベクトル j を

$$j = -i\frac{1}{2m}\left[\psi\nabla\psi - (\nabla\psi)\psi\right] \quad (3.1.6)$$

と定義した。これは連続の方程式とよばれるもので、これを満たすならば、 $\frac{\partial}{\partial t} \int p d^3x = 0$ となることから、全粒子数が保存されていることを保証する。粒子を見出す確率が、確率の流れも考慮すると正しく保存されているとも言える。

3.1.1 電子のスピン

電子は位置を指定しただけではその状態を完全に決定することはできず、スピンと呼ばれる内部自由度がある。そのため、一つの電子の状態を指定するための波動関数 ψ は、そのスピンの自由度を含めて、

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_+(\mathbf{x}, t) \\ \psi_-(\mathbf{x}, t) \end{pmatrix} \quad (3.1.7)$$

と書く。

電磁場中の電荷 q のスピン $1/2$ の粒子の波動関数の時間発展を表す方程式を特にシュレディンガー・パウリ方程式とよび、

$$i\frac{\partial}{\partial t}\psi = \left[-\frac{1}{2m}(\nabla - iq\mathbf{A})^2 - \frac{gq}{2m}\mathbf{S} \cdot \mathbf{B} + q\Phi \right] \psi, \quad (3.1.8)$$

であれば実験結果をよく再現することが知られている。ここで、電磁ポテンシャルを $A^\mu = (\Phi, \mathbf{A})$ とした。 $\mathbf{S} = \boldsymbol{\sigma}/2$ はスピン演算子を表す行列で、 $g \simeq 2$ を g 因子という。パウリ行列 $\boldsymbol{\sigma}$ は、特に

$$\{\sigma^i, \sigma^j\} \equiv \sigma^i \sigma^j + \sigma^j \sigma^i = 2\delta^{ij}, \quad (3.1.9)$$

$$[\sigma^i, \sigma^j] \equiv \sigma^i \sigma^j - \sigma^j \sigma^i = 2i \sum_k \epsilon^{ijk} \sigma^k, \quad (3.1.10)$$

を満たす。ここで、 ϵ^{ijk} は完全反対称テンソルで、 $\epsilon^{123} = 1$ とする。シュレディンガー・パウリ方程式の中の $(-gq/2m)\mathbf{S} \cdot \mathbf{B}$ を特にパウリ項とよび、一様磁場中の原子に対して異常ゼーマン効果を与える。さらに、スピン軌道相互作用として

$$H_{LS} = \frac{1}{2m^2} \frac{1}{r} \frac{\partial V_c}{\partial r} (\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}), \quad (3.1.11)$$

を導入すると、原子のスペクトルの微細構造を説明することができる。これはナトリウムの D 線の観測などによって確かめられている。

- パウリ項やスピン軌道相互作用はどこからきたのか？
- その係数はなにで決まっているのか？
- 係数を含めて第一原理から導出できるだろうか？

これらの相互作用には古典的対応物を持たないスピンの直接関係していることから、古典論からの類推では説明が困難であることが予想される。一方で、相対論的量子力学では、スピンの自然に現れ、それに伴って上記の相互作用も自動的に現れることになる。

3.1.2 特殊相対性理論

特殊相対性理論の考え方に従えば、あらゆる慣性系で同じ物理法則が成り立たなければならない。これは、理論に現れる基礎方程式は、ローレンツ変換の下で共変でなければならないとも言い換えることができる。ローレンツ変換では時間と空間が混ざり合って変換されるため、時間と空間をまとめて一つの反変4元ベクトルで表す。

$$x^\mu = \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (3.1.12)$$

以下、 μ などのギリシャ文字の添え字は $0, 1, 2, 3$ を走り、 i などのローマ文字の添え字は $1, 2, 3$ を走るとする。また、 $p^\mu = (p^0, \mathbf{p})$ と書くなど、空間3次元のベクトルはボールド体で表す。さらに、アインシュタインの和の規約を採用し、 $p_\mu x^\mu \equiv \sum_\mu p_\mu x^\mu$ と書くなど、同じ文字の上添え字と下添え字が一つずつ出てきている場合は和を取るという約束を取る。

時空の線素を、

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (3.1.13)$$

$$= -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad (3.1.14)$$

と書く。ここで、ローレンツ計量 $\eta_{\mu\nu}$ の符号は、

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1), \quad (3.1.15)$$

とした。座標系の変換で、時空の線素を不変に保つようなものをローレンツ変換と呼ぶ。つまり、座標変換を、

$$dx'^\mu = \Lambda^\mu_\nu dx^\nu, \quad (3.1.16)$$

と書くと、時空の線素 ds^2 が不変であることから、

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx'^\mu dx'^\nu = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (3.1.17)$$

より、

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta = \eta_{\alpha\beta}, \quad (3.1.18)$$

を満たすものがローレンツ変換である。例として、 z 軸方向に速度 v のブーストを行うようなローレンツ変換は、

$$\Lambda^\mu_\alpha = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & \gamma v \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \gamma v & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \quad (3.1.19)$$

となる。ここで、

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}, \quad (3.1.20)$$

はローレンツのガンマ因子である。

相対論では、座標変換による変換性がどのようになるかが重要である。 p^μ などの反変ベクトルは座標と同様に、

$$p'^\mu = \Lambda^\mu_\nu p^\nu \quad (3.1.21)$$

となる。一方で、微分 ∂_μ など下付き添え字の共変ベクトルは

$$\partial_\mu = (\Lambda^\mu_\nu)^{-1} \partial_\nu \quad (3.1.22)$$

$$\equiv \Lambda_\mu^\nu \partial_\nu \quad (3.1.23)$$

と変換する。ローレンツ行列の性質 $\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta = \eta_{\alpha\beta}$ を用いると、4元ベクトルやテンソルの添え字の上げ下げをによって行うことができることがわかる。また、全ての添え字が縮約されたスカラー量は座標変換によって変化しない。例えば、2つの4元運動量 p^μ をローレンツ計量で縮約すると、

$$m^2 = -\eta_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = E^2 - \mathbf{p}^2, \quad (3.1.24)$$

は座標変換で不変である。

理論を相対論化するということは、物理法則をローレンツ変換によって共変な形（スカラー量であれば不変な形）にするということである。例えば、Maxwell 方程式はのように変数の全てがスカラー、ベクトル、テンソルのいずれかで書かれ、両辺が同じ変換性をもつ形をしている。つまり、ローレンツ変換によって、全体の式の形は変化しない。相対論的量子力学では、波動関数が従う方程式をこのようなローレンツ共変な形にすることが一つの目標である。

3.2 クラインゴルドン方程式

量子力学で学んだシュレーディンガー方程式 $i\partial_0 |\phi(t)\rangle = \hat{H} |\phi(t)\rangle$ は時間微分が特別扱いされており、このままではローレンツ不変にするのが困難である。そこで、少なくとも二つの方針が考えられる。一つは、ハイゼンベルグ表示に移り、時間発展を演算子に押し付け、かつ演算子のラベルに時間のパラメーターだけではなく空間のパラメーターも付け加えることである。これはつまり、演算子を空間にも時間にも依存する”場”のようなものとして考えることであり、まさに場の量子論で行うことである。

もう一つの方針は、1 粒子状態を位置の固有状態で展開した波動関数 $\phi(\mathbf{x}, t) = \langle \mathbf{x} | \phi(t) \rangle$ が時間と空間の引数を持っていることに着目し、それが従うシュレーディンガーの波動方程式をローレンツ共変な形に拡張することである。これは1 粒子状態にのみ着目する限りシンプルで見通しがよいのでこの方針を採用して話しを進めていく。

そこで、シュレーディンガーの波動方程式

$$i\frac{\partial}{\partial t}\phi(\mathbf{x}, t) = \left(-\frac{1}{2m}\frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} + V(\mathbf{x})\right)\phi(\mathbf{x}, t), \quad (3.2.1)$$

に着目しよう。これは一階の時間微分と二階の空間微分を持っており、時間と空間を同列に扱っておらず、明らかにローレンツ共変ではない。一方で、波動関数に対する運動量演算子が $\langle \mathbf{x} | \hat{p}^i | \phi(t) \rangle = -i\partial_i \phi(\mathbf{x}, t)$ のように作用することに注目しよう。シュレーディンガー方程式から、 $\langle \mathbf{x} | \hat{H} | \phi(t) \rangle = i\partial_0 \phi(\mathbf{x}, t)$ となることもあわせると、 $\hat{p}^\mu = (\hat{H}, \hat{p}^i)$ と定義すれば、

$$\langle \mathbf{x} | \hat{p}^\mu | \phi(t) \rangle = -i\eta^{\mu\nu} \partial_\nu \phi(\mathbf{x}) \quad (3.2.2)$$

という見かけ上ローレンツ共変のような形に表せる。そこで、相対論的なエネルギーと運動量の関係式 $-m^2 = \eta_{\mu\nu} p^\mu p^\nu$ を念頭に、次の量を計算してみよう。

$$\langle \mathbf{x} | \eta_{\mu\nu} \hat{p}^\mu \hat{p}^\nu | \phi \rangle \quad (3.2.3)$$

まず、 $\hat{p}^\mu$ を演算子として、そのまま計算すると、上と同様に

$$\langle \mathbf{x} | \eta_{\mu\nu} \hat{p}^\mu \hat{p}^\nu | \phi \rangle = -\eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu \phi(\mathbf{x}) \quad (3.2.4)$$

と書ける。一方で、エネルギー E と運動量 $\mathbf{p}$ の固有状態の完全形で挟んで計算すると、同じ量が、

$$\langle \mathbf{x} | \eta_{\mu\nu} \hat{p}^\mu \hat{p}^\nu \sum_{\mathbf{p}, i} |E, \mathbf{p}\rangle \langle E, \mathbf{p}| \phi \rangle = \sum_{\mathbf{p}, i} \eta_{\mu\nu} p^\mu p^\nu \langle \mathbf{x} | E, \mathbf{p}\rangle \langle E, \mathbf{p}| \phi \rangle \quad (3.2.5)$$

$$= -m^2 \sum_{\mathbf{p}, i} \langle \mathbf{x} | E, \mathbf{p}\rangle \langle E, \mathbf{p}| \phi \rangle \quad (3.2.6)$$

$$= -m^2 \phi(\mathbf{x}) \quad (3.2.7)$$

とも書き換えられる。ここで、完全系のラベルで運動量以外のものをまとめて i と書き、粒子のエネルギーと運動量の関係式を用いた。従って、

$$(\partial_\mu \partial^\mu - m^2) \phi(\mathbf{x}) = 0 \quad (3.2.8)$$

という方程式が得られる。これをクラインゴルドン方程式という。

$(\partial_\mu \partial^\mu - m^2)$ の部分はローレンツ変換に対して不変であるので、 ϕ がスカラー量であれば、クラインゴールドン方程式はローレンツ変換に対して不変である。つまり、ローレンツ変換 $x^\mu \rightarrow x'^\mu$ に対して、波動関数 $\phi(x)$ は、

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x') = \phi(x) \quad (3.2.9)$$

と変換するものとする。ローレンツ変換は座標の回転変換も含むので、それに対してスカラーとして振る舞うということは、この波動関数はスピン 0 の粒子を表すことがわかる。

3.2.1 自由場の解

クラインゴールドン方程式の解について考えよう。とりあえず規格化因子は気にしないことにして、 $k^\mu = (\omega, \mathbf{k})$ を用いて、

$$\phi(x) = e^{ik_\mu x^\mu} \quad (3.2.10)$$

としてみよう。これをクラインゴールドン方程式に代入すると、

$$(\omega^2 - \mathbf{k}^2 - m^2) e^{ikx} = 0 \quad (3.2.11)$$

となり、

$$\omega = \pm \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2} \quad (3.2.12)$$

であれば方程式を満たすことがわかる。振動数 ω が正と負の二つの解が得られた。粒子の波動関数はクラインゴールドン方程式を満たすが、クラインゴールドン方程式の解は二つある。もう片方の解は何を表しているのだろうか？それを明らかにするために電磁場との相互作用を考えてみよう。

3.2.2 電磁場との相互作用と反粒子

電磁場との相互作用を含めると、クラインゴールドン方程式は以下のようになる。

$$(\eta^{\mu\nu} (\partial_\mu - iqA_\mu) (\partial_\nu - iqA_\nu) - m^2) \phi(x) = 0 \quad (3.2.13)$$

ここで、 q は粒子の電荷である。この相互作用の形は、ゲージ原理で決まるもので、ここではそういうものだとし話を進めよう。

質量による静止エネルギーが、他の運動エネルギーや電磁場との相互作用によって生じるエネルギーに比べて非常に大きい場合、これらの比が小さいとして近似していくことができる。これを非相対論的近似という。ひとまず振動数 ω が正の解に注目して、非相対論的極限を取ってみよう。第 0 近似として、クラインゴールドン方程式の正振動数の解は、 $\phi(x) \simeq e^{-imt}$ となるので、以下のようにそのファクターを取り出して新しい関数 $\varphi(x)$ を定義する。

$$\phi(x) = e^{-imt} \varphi(x), \quad (3.2.14)$$

これを上記の電磁場との相互作用を含めたクラインゴールドン方程式に代入して非相対論的極限の次の次数まで残すと、

$$i \frac{\partial}{\partial t} \varphi = \left[-\frac{1}{2m} (\nabla - iq\mathbf{A})^2 - q\Phi \right] \varphi, \quad (3.2.15)$$

となり、スピンを無視した場合のシュレディンガー・パウリ方程式の形が得られた。

次に、負の振動数の解について考えてみよう。この場合、天下りのであるが複素数をつけて、

$$\phi(x) = e^{imt} \chi^*(x) \quad (3.2.16)$$

としてみると、クラインゴールドン方程式は、

$$i \frac{\partial}{\partial t} \chi = \left[-\frac{1}{2m} (\nabla + iq\mathbf{A})^2 + q\Phi \right] \chi, \quad (3.2.17)$$

という形になる。つまり、クラインゴールドン方程式の負の振動数の解は、電荷が逆で質量が同じである粒子の波動関数の複素共役をとったものになっていることがわかる。この、“電荷が逆で質量が同じである粒子”を反粒子という。

3.2.3 クラインゴールドン方程式に従うスピン 0 粒子の 1 粒子系

クラインゴールドン方程式の解 ϕ を、電荷の密度を位置 x に見出す確率を表す波動関数と解釈できるか考えてみる。そのために、連続の式を満たすような関数 (x) を改めて定義する。

相対論によると、ローレンツブーストによって空間の長さがローレンツ収縮するため、電荷の密度はローレンツブーストによって変化する。一方、非相対論的量子力学で用いていた単純な $|\phi(x)|$ はスカラーであり、ローレンツブーストによって変化しない。このため、 $|\phi(x)|$ を粒子密度を位置 x に見出す確率と解釈することはできない。実際、この量は連続の式を満たさない。しかし、次の量を定義すると連続の式を満たすことがわかる。

$$\rho = \frac{iq}{2m} \left[\phi^* \frac{\partial \phi}{\partial t} - \frac{\partial \phi^*}{\partial t} \phi \right], \quad (3.2.18)$$

$$\mathbf{j} = \frac{-iq}{2m} [\phi^* \nabla \phi - (\nabla \phi^*) \phi], \quad (3.2.19)$$

さらに、これらは電荷の流れの 4 元ベクトル $j^\mu = (\rho, \mathbf{j})$ を用いて、

$$j_\mu = \frac{-iq}{2m} [\phi^* \partial_\mu \phi - (\partial_\mu \phi^*) \phi], \quad (3.2.20)$$

の形にきれいにまとまることわかる。実際これはローレンツ変換に対して共変ベクトルとして変換する。

非相対論的極限をとるために、 $\phi(x) = e^{-imt} \varphi(x)$ とすると、 ρ は、

$$\rho(x) \simeq q |\varphi(x)|^2, \quad (3.2.21)$$

となる。反粒子に関しても、 $\phi(x) = e^{imt} \chi^*(x)$ とすると、 ρ は、

$$\rho(x) \simeq -q |\chi(x)|^2, \quad (3.2.22)$$

となる。つまり、 $\rho(x)$ を電荷密度と解釈することができる。非相対論的量子力学の場合の $\rho(x) \equiv |\varphi(x)|^2$ は位置 x に粒子を見出す確率密度であったが、ここでは改めて電荷を含めて定義したことで、 $\rho(x)$ を位置 x に粒子もしくは反粒子の電荷を見出す確率密度と解釈すべきものとなった。

クラインゴルドン方程式の解は、運動量 $\mathbf{k}$ を指定しても二つの別の解があり、その全てを含めて完全系をなす。エネルギーの固有状態を考える限りは、それらの解は混ざらないため負の振動数の解をそれほど気にする必要はない。しかし、固有状態ではない一般の状態では、時間発展で正負の振動数の解が混ざっていく。このように混ざっていったときに、正負の振動数の解の両方を常に考慮して初めて $\rho(x)$ が連続の式を満たし、全電荷が保存する。このため、負の振動数の解も物理的意味を持っており、正の振動数の解だけを取り出すという操作を勝手に行ってはいけな。逆に考えると、エネルギー固有状態として負の振動数の状態だけに注目することもでき、それは上記で見たように反粒子が一つ存在する状態を表している。このように、相対論的量子力学では一般に反粒子の存在が予言される。

スピン 0 の粒子の具体例としては、ヒッグス粒子やパイ中間子などがあるが、安定もしくは長寿命のものはほとんど無い。また、スピン 0 の粒子はボソンであり、同じ状態に大量の粒子が集まることができる。このため、スピン 0 の粒子に関しては、1 粒子系ではなく、むしろ古典的および量子論的な場の理論において様々な興味深い現象が現れる。そこで、クラインゴルドン方程式に従うスピン 0 の粒子の 1 粒子系をこれ以上深く考えることはせず、スピン 1/2 の粒子を次に考える。

3.2.4 補足

クラインゴルドン方程式の解は、正の振動数の解と負の振動数の解があり、前者は粒子の波動関数、後者は反粒子の波動関数の複素共役であった。なぜ反粒子の方には複素共役がつくのかは、場の理論を学ぶと理解できる。ここでは、 $kx \equiv k_\mu x^\mu$ と書くこと約束する。

場の理論では、クラインゴルドン方程式に従う演算子の場 $\hat{\phi}(x)$ を考える。クラインゴルドン方程式の解は、 $\omega = \pm\sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$ となる e^{ikx} であったので、場 $\hat{\phi}(x)$ を次のように展開することができる。

$$\hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 2\omega} \left[\hat{a}(\mathbf{k}) e^{ikx} + \hat{b}^\dagger(\mathbf{k}) e^{-ikx} \right]_{k^0 = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}} \quad (3.2.23)$$

以下では、 k^0 を正の値に取り、 $k^0 = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$ と約束する。第一項が正の振動数の解、第二項が負の振動数の解に対応している。

ここで、“展開係数” $\hat{a}(\mathbf{k})$ を運動量 $\mathbf{k}$ をもつ粒子を消滅させる演算子、 $\hat{b}^\dagger(\mathbf{k})$ を運動量 $\mathbf{k}$ をもつ反粒子を生成する演算子とみなす。つまり、 $\hat{\phi}(x)$ は位置 x に粒子を消滅させる効果と、位置 x に反粒子を生成する効果の両方を含んでいる。このとき、電荷に注目してみれば、 $\hat{\phi}(x)$ はどちらにせよ電荷を一つ減らす効果をもつ。

また、そのエルミート共役 $\hat{\phi}^\dagger(x)$ は、

$$\hat{\phi}^\dagger(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 2\omega} \left[\hat{a}^\dagger(\mathbf{k}) e^{-ikx} + \hat{b}(\mathbf{k}) e^{ikx} \right], \quad (3.2.24)$$

となり、粒子を生成する効果と反粒子を消滅させる効果の両方を含んでいる。これはどちらも電荷を一つ減らす効果をもっている。

何もない真空 $|0\rangle$ に粒子を生成する演算子 $\hat{a}^\dagger(\mathbf{k})$ を作用させると、運動量 $\mathbf{k}$ を持つ 1 粒子状態を作り出すことができる。これを用いると、1 粒子状態の波動関数は、

$$\phi(x) = \langle 0 | \hat{\phi}(x) | \phi_{\mathbf{k}} \rangle \quad (3.2.25)$$

という量に対応する。非相対論的な量子力学のように、位置 $\mathbf{x}$ に粒子が存在する状態を $|\mathbf{x}\rangle$ と書いたとすると、

$$\langle 0 | \hat{\phi}(x) = e^{-i\omega t} \langle \mathbf{x} | \quad (3.2.26)$$

もしくは,

$$\hat{\phi}^\dagger(x)|0\rangle = e^{i\omega t}|\mathbf{x}\rangle \quad (3.2.27)$$

ると, 時間発展からくる因子 $e^{-i\omega t}$ を状態に押しつけるシュレーディンガー描像では, $|\phi_{\mathbf{k}}(t)\rangle = e^{-i\omega t}|\phi_{\mathbf{k}}\rangle$ として,

$$\phi(x) = \langle \mathbf{x} | \phi_{\mathbf{k}}(t) \rangle \quad (3.2.28)$$

のよう見慣れた形になる. 同様に, 反粒子についても次のように考えることができる. 何もない真空 $|0\rangle$ に反粒子を生成する演算子 $\hat{b}^\dagger(\mathbf{k}')$ を作用させると, 運動量 $\mathbf{k}'$ を持つ反粒子の 1 粒子状態 $|\chi_{\mathbf{k}'}\rangle \equiv \hat{b}^\dagger(\mathbf{k}')|0\rangle$ を作り出すことができる. 反粒子の 1 粒子状態の波動関数は,

$$\chi(x) = \langle 0 | \hat{\phi}^\dagger(x) | \chi_{\mathbf{k}'} \rangle \quad (3.2.29)$$

という量に対応する. 複素共役を取ると,

$$\chi^*(x) = \langle \chi_{\mathbf{k}'} | \hat{\phi}(x) | 0 \rangle \quad (3.2.30)$$

となる. $\hat{\phi}(x)$ はクラインゴルドン方程式を満たすので, $\chi^*(x)$ もクラインゴルドン方程式を満たす.

本質的には, 場の演算子 $\hat{\phi}(x)$ がクラインゴルドン方程式を満たすべきもので, その帰結として, 上の議論から 1 粒子の波動関数も同じ式を満たすことがわかる. ただし, $\hat{\phi}(x)$ は粒子を消滅する効果と反粒子を生成する効果という, 粒子と反粒子に対してそれぞれ逆の関係を持っており, それを反映して反粒子に関しては複素共役をとったものが同じ方程式を満たすことになっている.

3.3 ディラック方程式とガンマ行列

クラインゴールドン方程式に従う関数 $\phi(x)$ はローレンツ変換に対してスカラー場として振る舞っていたので、スピン 0 の粒子の波動関数を表す。しかし、非相対論的な量子力学では、電子はスピンという内部自由度を 2 つもつ。つまり、電子のようなスピン 1/2 を表すには、多成分の波動関数が従うべき方程式を考えなければならない。そこで、試しに n 個の成分をもつ波動関数を考えてみる。それに対応して、波動関数が従うべき方程式やハミルトニアンは $n \times n$ 行列の形になる。実はそのような多成分の波動関数を考えると、新しい形の方程式もローレンツ共変にできる。というのも、クラインゴールドン方程式は時間について 2 階の方程式であったが、多成分にして自由度を増やしたことで時間微分の階数を減らせる可能性が出てくるからである。ただし、結局 $n = 4$ とすることになるので、最初からそのようにして話を進める。

3.3.1 ディラック方程式

$n = 4$ 個の成分をもつ波動関数 ψ に対して、ローレンツ共変でかつ時間について一階微分しか含まない方程式を探したい。ただし、エネルギーと運動量の相対論的な関係式 $E^2 = m^2 + p^2$ も満たすようにしたい。

まず、一階の微分方程式でローレンツ共変な形を期待して ∂_μ を一つ書く。添え字を潰すためにある定数 γ^μ を導入する。いま、 ψ は 4 個の成分をもつと考えているため、それに対応して γ^μ は一般に 4×4 行列とする。つまり、

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - mI_4) \psi(x) = 0, \quad (3.3.1)$$

の形を考えることにする。ここで、 γ^μ はそれぞれの $\mu = 0, 1, 2, 3$ に対して別々の 4×4 行列であり、 I_4 は単位行列である。 m はすぐにわかるように粒子の質量を表すパラメーターである。

方針に従えば、この方程式の解はクラインゴールドン方程式も満たして欲しい。クラインゴールドン方程式と比べるため、 $(i\gamma^\nu \partial_\nu + mI_4)$ を左から作用させると、

$$(-\gamma^\nu \partial_\nu \gamma^\mu \partial_\mu - m^2 I_4) \psi = 0, \quad (3.3.2)$$

となる。したがって、

$$-\gamma^\nu \partial_\nu \gamma^\mu \partial_\mu = \eta^{\mu\nu} I_4 \partial_\mu \partial_\nu \quad (3.3.3)$$

を満たすように γ^μ を取ることができれば、”時間空間について一階の微分方程式でローレンツ共変な形でクラインゴールドン方程式を満たす解を与えるような方程式”が得られたことになる。

γ^μ は定数行列であり微分は作用しないので上で得られた条件は、

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = -2\eta^{\mu\nu}, \quad (3.3.4)$$

とも書くことができる。この条件を満たすように構成された代数をクリフォード代数とよぶ。

γ^μ の性質を調べる前にディラック方程式を書き換えてハミルトニアンの形を求めておこう。ディラック方程式 $(i\gamma^\mu \partial_\mu - mI_4) \psi(x) = 0$ に γ^0 をかけると、

$$(iI_4 \partial_0 + i\gamma^0 \gamma^i \partial_i - \gamma^0 m) \psi = 0, \quad (3.3.5)$$

となる。ここで、”粒子の”波動関数とハミルトニアン $\hat{H} = \hat{p}^0$ 、および、運動量演算子 $\hat{p}^i$ の関係を思い出し、

$$\langle x | \hat{p}^\mu | \psi \rangle = -i\eta^{\mu\nu} \partial_\nu \psi(x) \quad (3.3.6)$$

を念頭におく。

$$\hat{H} = \gamma^0 (\boldsymbol{\gamma} \cdot \hat{\mathbf{p}} + mI_4), \quad (3.3.7)$$

というハミルトニアンが得られる。ハミルトニアンはエルミート演算子でなければならないので、 γ^0 はエルミート行列で γ^i は反エルミート行列でなければならないことがわかる。

$\psi^\dagger$ の代わりによく使われる量として、ディラック共役 $\bar{\psi}$ を定義しておく。

$$\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger \gamma^0 \quad (3.3.8)$$

また、電荷の流れを、

$$j^\mu \equiv q \bar{\psi} \gamma^\mu \psi \quad (3.3.9)$$

と定義すると、ディラック方程式の解は連続の式 $\partial_\mu j^\mu = 0$ も満たすことがわかる。ただし、 $\rho = q \bar{\psi} \psi$ は常に符号が q と同一であり、電荷密度と解釈するには後で見るような反粒子の解に対する符号が逆になってしまっている。これはフェルミオンの反可換性と関連しており、場の理論から出発して正しく解釈しなければ解決できない。ここではあまり気にせず、粒子を表す解に関しては $\rho(x)$ は正しく電荷密度を与え、また全体として連続の式を満たすだけ理解しておくことにする。

3.3.2 ローレンツ共変性

ディラックスピノル

ディラック方程式の行列はそれぞれ定数の行列である $\mu = 0, 1, 2, 3$ の4つをまとめて表記したものなのでローレンツ変換によって変換しない。従って、 γ^μ は添字の μ に関して反変ベクトルではなく、特に $\gamma^\mu \partial_\mu$ はローレンツ不変ではないことに注意する。

それを踏まえた上でディラック方程式のローレンツ共変性を確かめよう。ディラック方程式に従う波動関数 $\psi(x)$ は4成分持っているので一般にはローレンツ変換によってそれらの成分が混ざって変換されると考えられる。これはちょうど座標の回転によってベクトルの成分も回転したり、スピンの混ざり合うことに対応する。そこで、 $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$ のローレンツ変換を考えたとき、波動関数は、

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x') \equiv U(\Lambda) \psi(x) \quad (3.3.10)$$

と変換されるとする。ここで、 $U(\Lambda)$ はローレンツ変換ごとに決まる 4×4 行列である。すると、座標変換後のディラック方程式は、

$$(i \gamma^\mu \Lambda_\mu^\nu \partial_\nu - m I_n) U(\Lambda) \psi(x) = 0 \quad (3.3.11)$$

となる。従って、 $\Lambda^\mu_\alpha \Lambda_\mu^\nu = \delta_\alpha^\nu$ を用いると、

$$U(\Lambda)^{-1} \gamma^\mu U(\Lambda) = \Lambda^\mu_\alpha \gamma^\alpha \quad (3.3.12)$$

となればディラック方程式がもとの形に戻りローレンツ共変になることがわかる。以下ではこれを満たすような $U(\Lambda)$ を求める。

無限小ローレンツ変換

上記の条件を満たすような $U(\Lambda)$ を求めるために、まずは無限小ローレンツ変換を考える。

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu \quad (3.3.13)$$

ここで、 $|\omega^\mu{}_\nu| \ll 1$ として、以下ではこの小さい値の二次以降の展開係数は無視する。ローレンツ変換の条件 $\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta = \eta_{\alpha\beta}$ より、 $\delta\omega^\mu{}_\nu$ は、

$$\eta_{\mu\beta}\delta\omega^\mu{}_\nu + \eta_{\nu\alpha}\delta\omega^\alpha{}_\beta = 0 \quad (3.3.14)$$

を満たさなければならない。ここで便宜上、 $\delta\omega_{\alpha\beta} \equiv \eta_{\alpha\mu}\delta\omega^\mu{}_\beta$ のように定義すると、

$$\delta\omega_{\beta\nu} = -\delta\omega_{\nu\beta} \quad (3.3.15)$$

となり、添字に関して反対称でなければならないことがわかる。このため、 $\delta\omega_{\mu\nu}$ を具体的に以下のように書くことができる。

$$\delta\omega_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\eta_1 & -\eta_2 & -\eta_3 \\ \eta_1 & 0 & \theta_3 & -\theta_2 \\ \eta_2 & -\theta_3 & 0 & \theta_1 \\ \eta_3 & \theta_2 & -\theta_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.3.16)$$

もしくは、

$$\delta\omega^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & \eta_1 & \eta_2 & \eta_3 \\ \eta_1 & 0 & \theta_3 & -\theta_2 \\ \eta_2 & -\theta_3 & 0 & \theta_1 \\ \eta_3 & \theta_2 & -\theta_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.3.17)$$

である。ここで、 η_i はローレンツブーストの rapidity, θ_i は空間回転のパラメーターに対応するものである。

このとき、 $U(\Lambda)$ を無限小パラメーターについて展開すると、

$$U(\Lambda) = I_4 + \frac{i}{4}\delta\omega_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu} \quad (3.3.18)$$

と書ける。ここで、 $U(\Lambda)$ は 4×4 行列なので 1 次の展開係数に入ってくる $\sigma^{\mu\nu}$ もそれぞれの $\mu\nu$ に対して 4×4 行列となり、その具体的な値は以下で決める。 $\delta\omega_{\mu\nu}$ が反対象であることから、 $\sigma^{\mu\nu}$ も添字 $\mu\nu$ に関して反対象 $\sigma^{\mu\nu} = -\sigma^{\nu\mu}$ である。また、 $U(\Lambda)$ の逆行列は、 $\delta\omega_{\mu\nu}$ が微小であることに注意すると、

$$U^{-1}(\Lambda) = I_4 - \frac{i}{4}\delta\omega_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu} \quad (3.3.19)$$

と書ける。与えられた任意の $\Lambda^\mu{}_\alpha$ に対して $U(\Lambda)^{-1}\gamma^\mu U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\alpha\gamma^\alpha$ を満たす様な $\sigma^{\mu\nu}$ を求めたかったので無限小変換の場合にもこの条件を満たすように $\sigma^{\mu\nu}$ を決める。この条件の両辺をそれぞれ計算していくと、

$$\left(I_4 - \frac{i}{4}\delta\omega_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu}\right)\gamma^\mu \left(I_4 + \frac{i}{4}\delta\omega_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu}\right) = \gamma^\mu + \delta\omega^\mu{}_\nu\gamma^\nu \quad (3.3.20)$$

$$\Leftrightarrow -\frac{i}{4}\delta\omega_{\alpha\beta}\sigma^{\alpha\beta}\gamma^\mu + \frac{i}{4}\gamma^\mu\delta\omega_{\alpha\beta}\sigma^{\alpha\beta} = \delta\omega^\mu{}_\nu\gamma^\nu \quad (3.3.21)$$

$$\Leftrightarrow -\frac{i}{4}\delta\omega_{\alpha\beta}[\sigma^{\alpha\beta}, \gamma^\mu] = \frac{1}{2}\delta\omega_{\alpha\beta}(\eta^{\mu\alpha}\gamma^\beta - \eta^{\mu\beta}\gamma^\alpha) \quad (3.3.22)$$

となる。最後の等式では右辺を添字 $\alpha\beta$ について反対称になるように書き換えた。従って、

$$[\sigma^{\alpha\beta}, \gamma^\mu] = 2i\eta^{\mu\alpha}\gamma^\beta - 2i\eta^{\mu\beta}\gamma^\alpha \quad (3.3.23)$$

の条件が得られた。この条件は、 $\sigma^{\alpha\beta}$ が以下の形であれば満たすことができる。

$$\sigma^{\alpha\beta} = \frac{i}{2} [\gamma^\alpha, \gamma^\beta] \quad (3.3.24)$$

具体的には、パウリ・ディラック表示で、

$$\sigma^{ij} = \sum_k \epsilon^{ijk} \Sigma^k \quad (3.3.25)$$

$$\sigma^{0i} = -\sigma^{i0} = \begin{pmatrix} 0 & i\sigma^i \\ i\sigma^i & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.3.26)$$

となる。ここで、

$$\Sigma^i \equiv \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \quad (3.3.27)$$

を定義した。有限のローレンツ変換は、無限小変換 $\delta\omega^\mu{}_\nu = \omega^\mu{}_\nu/N$ を繰り返し行うことにより、

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \lim_{N \rightarrow \infty} (\delta^\mu{}_{\mu_1} + \delta\omega^\mu{}_{\mu_1}) (\delta^{\mu_1}{}_{\mu_2} + \delta\omega^{\mu_1}{}_{\mu_2}) \cdots (\delta^{\mu_{N-1}}{}_\nu + \delta\omega^{\mu_{N-1}}{}_\nu) \quad (3.3.28)$$

$$= (e^\omega)^\mu{}_\nu \quad (3.3.29)$$

と書ける。このとき、

$$U(\Lambda) = \exp\left(\frac{i}{4} \delta\omega_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu}\right) \quad (3.3.30)$$

となる。例として、 z 軸周りの空間回転 θ_3 を考えると、 $\omega^1{}_2 = -\omega^2{}_1 = \theta$ であるから、

$$U(\Lambda) = \exp\left(\frac{i}{4} 2 \times \omega_{12} \sigma^{12}\right) \quad (3.3.31)$$

$$= \exp\left(i\theta \frac{\Sigma^3}{2}\right) \quad (3.3.32)$$

となり、4成分ある波動関数 ψ の上2成分と下2成分それぞれが、スピン 1/2 のように変換することがわかる。つまり、ディラック方程式の解は、スピン 1/2 の粒子と関係していることがわかる。

γ 行列の双一次形式とローレンツ変換性

ディラック共役 $\bar{\psi}(x) \equiv \psi^\dagger(x)\gamma^0$ を定義すると、これはローレンツ変換の下で、

$$\bar{\psi}(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x') = \psi^\dagger(x) \gamma^0 \gamma^0 U^\dagger(\Lambda) \gamma^0 \quad (3.3.33)$$

$$= \bar{\psi}(x) U^{-1}(\Lambda) \quad (3.3.34)$$

と変換する。ここで、

$$\gamma^0 U^\dagger(\Lambda) \gamma^0 = U^{-1}(\Lambda) \quad (3.3.35)$$

を用いた。これにより、 $\bar{\psi}\psi$ はスカラー、 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ はベクトルとして変換することがわかる。特に、4元確率の流れ j^μ もベクトルとして変換する。つまり、連続の式 $\partial_\mu j^\mu = 0$ もローレンツ共変な式であることがわかる。

3.4 ディラック方程式の解

静止している場合

一番シンプルな解である $\nabla\psi = 0$ の場合を考える. これは運動量 $\mathbf{k}$ が 0 で粒子が静止している場合の解に対応する. このとき, 自由場のディラック方程式は,

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = m\gamma^0\psi \quad (3.4.1)$$

となる. パウリ・ディラック表示では $\gamma^0 = \text{diag}(1, 1, -1, -1)$ であるので解は,

$$\begin{aligned} u^1 &= e^{-imt} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, & u^2 &= e^{-imt} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ u^3 &= e^{imt} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, & u^4 &= e^{imt} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.4.2)$$

となる. ここで, 規格化定数は省略した. 座標回転に対する変換性から, u_1, u_3 はスピン 1/2, u_2, u_4 はスピン -1/2 であることがわかる. クラインゴルドン方程式の時のように正の振動数を持つ解と負の振動数を持つ解の両方が得られた.

次に, z 方向に運動している解を調べてみるために,

$$\psi = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} \exp(ik_z z - i\omega t) \quad (3.4.3)$$

とおくと, ディラック方程式は,

$$\begin{pmatrix} \omega - m & & -k_z & \\ & \omega - m & & k_z \\ k_z & & -\omega - m & \\ & -k_z & & -\omega - m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = 0 \quad (3.4.4)$$

となる. これは第一成分と第三成分のペア, 第二成分と第四成分のペアのように二つに分割することができ,

$$\begin{pmatrix} \omega - m & -k_z \\ k_z & -\omega - m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_3 \end{pmatrix} = 0 \quad (3.4.5)$$

$$\begin{pmatrix} \omega - m & k_z \\ -k_z & -\omega - m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_2 \\ c_4 \end{pmatrix} = 0 \quad (3.4.6)$$

となる. 前者の方程式を満たす非自明な解が存在するためには, 左辺に現れる行列式が 0 となる場合で,

$$\omega^2 - m^2 - k_z^2 = 0 \quad (3.4.7)$$

つまり,

$$\omega = \pm\sqrt{m^2 + k_z^2} \quad (3.4.8)$$

得られる. もう一方の方程式の場合も同様である. 従って, $\omega = \sqrt{m^2 + k_z^2}$ の一般解は,

$$\psi = \left[u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ k_z/(\omega + m) \\ 0 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -k_z/(\omega + m) \end{pmatrix} \right] \times \exp(ik_z z - i\omega t) \quad (3.4.9)$$

であり, $\omega = -\sqrt{m^2 + k_z^2}$ の一般解は,

$$\psi = \left[u_3 \begin{pmatrix} -k_z/(\omega + m) \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + u_4 \begin{pmatrix} 0 \\ k_z/(\omega + m) \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \times \exp(ik_z z - i\omega t) \quad (3.4.10)$$

となる. なお, 非相対論的極限では $k_z/(\omega + m) \simeq k_z/2m \ll 1$ となるため, このファクターの部分は小さいことがわかる.

負の振動数の解は何を意味するのだろうか? それはクラインゴールドン方程式の場合のように, 反粒子の荷電共役変換の解を表すことが, 後でみるように電磁場との相互作用を取り入れた方程式を見るとわかる. ディラック方程式の解には, 粒子の波動関数と反粒子の荷電共役変換の波動関数が含まれていて, それで完全形をなしている.

エネルギー固有状態ではないなら負の振動数の解が混ざっていくことに注意する. 例えば, 粒子が局在するように波束を考えると, その時間発展により勝手に正の振動数の解も負の振動数の解も混ざり合っていく. しかし一方で, 例えば水素原子のスペクトルを計算するためには電子の波動関数のエネルギー固有状態に興味があるので, その場合には正の振動数の解も負の振動数の解も混ざらず, 負の振動数の解の存在を気にする必要はあまりない.

以下では, エネルギーの固有値のみを考え, 負の振動数の解に関してはハミルトニアンに -1 をかけるものとする.

3.4.1 ディラックの解釈と対生成・対消滅・真空偏極

ここで歴史的にディラックが負の振動数の解をどのように解釈したかを説明しておく. ディラックの時代では負の振動数の解を負のエネルギーを持った解と解釈していた. というのも, 仮に粒子のハミルトニアン $\hat{H} = \gamma^0(\boldsymbol{\gamma} \cdot \hat{\mathbf{p}} + mI_4)$ をそのまま負の振動数の解にも使ってしまうと, 自動的に負のエネルギーが出てしまうからである. しかし, そのような解が存在すると, エネルギーを他に与えることによって再現なくエネルギーが負の無限大に落ち込んでしまう. ディラックはこの問題を解決するために, 我々の存在している真空状態は, 負のエネルギーの解に対応する状態がすべて埋まっており, パウリの排他率によってすでに埋まっている負のエネルギー状態に新しく落ち込むことはできないと解釈した. これをディラックの海と呼ぶ.

ディラックの海の解釈を信じると, 負エネルギー状態の一つに対してエネルギーを外部から与えることで, 正エネルギー状態に励起することが可能だと予想される. そのとき, もともとあった負のエネルギーの状態には”孔”もしくは”ホール”が開くことになる. それは粒子とは逆符号の電荷をもつ粒子として観測できるはずであり, 反粒子とよぶ. これを負の電荷をもつ電子に適用すると, 正の電荷をもつ反粒子を予言し, それを陽電子とよぶ. 実際, 1933年にカール・アンダーソンによって陽電子が発見され, ディラック方程式が予言する反粒子の存在が確認された.

負のエネルギー状態の一つを励起した場合, その負のエネルギーの状態に孔が開くと同時に, 正のエネルギー状態に1つの状態が励起される. これは粒子と反粒子が一つずつ生成されたことを意味し, 対生成と呼ばれる反応である. この反応の前後でのエネルギーの収支を考えると, この対生成に必要なエネルギーは粒子と反粒子のエネルギーの和になる. 反粒子の質量は粒子の質量と同じなので, 対生成のための最低エネルギーは粒子の質量の2倍になる.

逆に、初期状態で負のエネルギー状態に孔があった場合、1つの粒子がその孔に落ち込んでその孔を埋めるという反応も考えることができる。これは、粒子と反粒子が1つずつペアになって消滅する反応であり、対消滅とよぶ。これもまたエネルギーの保存則から、対消滅の終状態には、粒子と反粒子の合計エネルギーの分だけ外にエネルギーを放出することになる。実際には光子などのゲージ粒子を2つ出す反応になる。この対消滅と対生成は逆反応の関係にある。

さらに、こういった対生成に必要なエネルギーがなくとも、時間とエネルギーの不確定性関係により、短い時間スケールの間であれば、対生成および対消滅の反応を繰り返すことができる。この効果によって、ある電荷をもった粒子の周りの真空が偏極することになる。この真空偏極の大きさは、考えている長さのスケールによって大きさが異なる。つまり、注目する長さのスケールによって、見かけ上の電荷というものが異なる値を持つことになる。この長さのスケールは、エネルギーの逆数のスケールと言い換えることもできる。このため、見かけ上の電荷は、実験しているエネルギースケールによって変化することがわかる。

場の理論に従って計算すると、真空偏極の大きさが無限大になることが知られている。しかし、実際に観測できるのは見かけ上の電荷のみであり、真空偏極の存在しない状態での電荷を観測することはできないし、真空偏極のみの効果を観測することもできない。このため、これらの無限大の値が相殺し、実際に観測されている電荷が有限の値を持つと考えることもできる。これをくりこみと言う。そして、見かけ上の電荷がエネルギースケールによって変化することを記述した方程式を、くりこみ群方程式とよび、場の理論で予言される最も重要な帰結の一つである。

こういった粒子の対生成や対消滅の反応は、1粒子の相対論的量子力学の範疇を超え、多粒子系を扱うことができる場の理論を用いなければ解析することはできないが、直感的には以上の議論で理解できる。

3.4.2 パウリの批判

ディラック方程式の持つ対称性から、反粒子の質量は粒子の質量と等しくなる。また、対生成の反応では、必ず粒子と反粒子がペアで生成される。このため、宇宙の初期条件として粒子と反粒子の存在量に非対称性が存在していなければ、現在の宇宙も粒子と反粒子が同数存在しなければならない。しかし、それは地球や銀河を構成している物質の中に反粒子がおらず、全てが粒子で構成されていることと矛盾している。

この論理によってパウリはディラックによる反粒子の予言を批判した。しかし、その後実際に陽電子が観測されたことから、ディラックの予言が正しいことが確認された。

ただし、ディラックの理論が正しいことは証明されても、このパウリの批判は解決されたことにはならない。実はこの問題は現在の宇宙論の未解決問題の1つであり、物質反物質非対称性の起源の問題と呼ばれている。これを解決するためには、理論を荷電共役変換に対して非対称にする必要がある。そしてその非対称な反応を用いて、宇宙の初期に実際に粒子と反粒子の存在量の対称性を生み出す必要がある。

歴史的には、理論に非対称性を導入するために小林・益川理論が提案され、その理論で予言された粒子がその後実際に発見されている。しかし、小林・益川理論で生成することができる宇宙の物質反物質非対称性は不十分であることがわかっており、現在でも物質反物質非対称性の起源の問題は未解決の問題として残されている。つまり、現在の素粒子の標準模型は粒子と反粒子を入れ替える変換についてほとんど対称になっており、その模型の範疇では宇宙初期に非対称性を作り出すことはできず、標準模型を超えた物理の存在が必要とされている。

3.4.3 保存量とヘリシティ

ハミルトニアンと交換する演算子はエネルギー固有状態で同時対角化可能で、それに対応する観測量は保存する。ディラック方程式に従う粒子のハミルトニアンは、

$$\hat{H} = \gamma^0(\boldsymbol{\gamma} \cdot \hat{\mathbf{p}} + mI_4) \quad (3.4.11)$$

であるので、明らかに、

$$[\hat{H}, \hat{\mathbf{p}}] = 0 \quad (3.4.12)$$

となり、運動量が保存する。また、軌道角運動量 $\hat{L}_i = \epsilon_{ijk} \hat{x}^j \hat{p}^k$ を考えると、例えばその z 成分は、

$$[\hat{L}_3, \hat{H}] = i\gamma^0(\gamma^1 \hat{p}^2 - \gamma^2 \hat{p}^1) \quad (3.4.13)$$

となり、保存しないことがわかる。ここで、

$$[\hat{x}^i, \hat{p}^j] = i\delta_{ij} \quad (3.4.14)$$

を用いた。一方で、 Σ_i については、

$$[\Sigma_i, \hat{H}] = \sum_j [\Sigma_i, \gamma^0 \gamma^j] \hat{p}^j \quad (3.4.15)$$

$$= 2i \sum_{k,j} \epsilon_{ijk} \begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ \sigma_k & 0 \end{pmatrix} \hat{p}^j \quad (3.4.16)$$

$$= 2i \sum_{k,j} \epsilon_{ijk} \gamma^0 \gamma^k \hat{p}^j \quad (3.4.17)$$

となる。ここで、

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \sum_k \epsilon_{ijk} \sigma_k \quad (3.4.18)$$

を用いた。これらを合わせると、

$$\left[\hat{L}_3 + \frac{1}{2} \Sigma_3, \hat{H} \right] = 0 \quad (3.4.19)$$

となり、全角運動量の z 成分 $\hat{J}_3 = \hat{L}_3 + \frac{1}{2} \Sigma_3$ が保存することがわかる。同様に、 $\hat{J}_1, \hat{J}_2$ もハミルトニアンと交換することが示せる。このため、 $\Sigma_i/2$ は i 方向のスピンを表すことがわかる。

なお、 $[\Sigma_i, \hat{H}] = 2i \sum_{k,j} \epsilon_{ijk} \gamma^0 \gamma^k \hat{p}^j$ で $\hat{p}^i$ との内積を取ると、

$$[\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\Sigma}, \hat{H}] = 0 \quad (3.4.20)$$

となり、以下の量が保存することがわかる。

$$\hat{h} \equiv \frac{\boldsymbol{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}}{2|\hat{\mathbf{p}}|} \quad (3.4.21)$$

これは運動量の方向に向いたスピンを表し、ヘリシティとよぶ。 z 方向に運動している粒子の場合は、 z 方向のスピンを表す。 $h = 1/2$ を右巻き、 $h = -1/2$ を左巻きの状態とよぶ。これが保存量であるので、自由粒子の状態は運動量とヘリシティでラベルすることが多い。

ヘリシティは時間発展では変化せず保存する量であるが、座標変換でローレンツブーストで粒子を追い抜く系に移るとヘリシティは逆になる。

3.4.4 ゲージ原理と電磁場中のディラック方程式

ゲージ対称性

古典電磁気学の電場と磁場は, スカラーポテンシャル ϕ とベクトルポテンシャル $\mathbf{A}$ を用いて,

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} \quad (3.4.22)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (3.4.23)$$

と書ける. これは以下のゲージ変換で不変である.

$$\phi \rightarrow \phi + \frac{\partial}{\partial t}\lambda \quad (3.4.24)$$

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} - \nabla\lambda \quad (3.4.25)$$

まとめて, $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$ として,

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu\lambda \quad (3.4.26)$$

とも書くことができる. また, 古典力学において, 荷電粒子の非相対論的なハミルトニアンは,

$$H = \frac{1}{2m} (\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2 + q\phi \quad (3.4.27)$$

と書ける. つまり, 電磁場がない場合と比べて,

$$p^\mu \rightarrow p^\mu - qA^\mu \quad (3.4.28)$$

と置き換えればよいことがわかる.

これにさらに量子力学の波動関数に対する量子化の規則と合わせると,

$$p^\mu \rightarrow -i\eta^{\mu\nu}\partial_\nu - qA^\mu \quad (3.4.29)$$

となる. これはローレンツ共変な形をしているので, 相対論的量子力学でも使えそうだと期待される. 従って, 電磁場中のディラック方程式は,

$$(i\gamma^\mu(\partial_\mu - iqA_\mu) - mI_4)\psi(x) = 0, \quad (3.4.30)$$

とすると良さそうであることがわかる.

ゲージ原理

上で得られた電磁場との相互作用が, ゲージ原理という考え方からも結論できることを考える. まず, 真空中のディラック方程式は,

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - mI_4) \psi(x) = 0, \quad (3.4.31)$$

であるが, これは $\psi(x) \rightarrow e^{i\theta} \psi(x)$ の置き換えによって不変である.

ここで, θ に時空の依存性を持たせて $\theta(x)$ としたとき, $\psi(x) \rightarrow e^{i\theta(x)} \psi(x)$ の置き換えで不変になるようにディラック方程式を書き換えることができるだろうか? このとき, 微分が $\theta(x)$ にも作用することになるので,

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu) e^{i\theta(x)} \psi(x) = e^{i\theta(x)} (i\gamma^\mu \partial_\mu - \gamma^\mu (\partial_\mu \theta)) \psi(x) \quad (3.4.32)$$

となり, $\partial_\mu \theta$ の項をキャンセルする項が必要である. そこで, 電荷を $\theta(x)$ に掛け, A_μ を導入し, ゲージ変換としてまとめて,

$$\psi(x) \rightarrow e^{iq\theta(x)} \psi(x) \quad (3.4.33)$$

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \theta(x) \quad (3.4.34)$$

とすると,

$$(i\gamma^\mu (\partial_\mu - iqA_\mu) - mI_4) \psi(x) = 0, \quad (3.4.35)$$

はゲージ変換に対して不変であることがわかる.

$\psi(x) \rightarrow e^{iq\theta(x)} \psi(x)$ の置き換えは $U(1)$ 群をなすので, 上の変換を特に $U(1)$ ゲージ変換とよぶ. 理論が $U(1)$ ゲージ変換に対して対称であることを要請することによって, 粒子と電磁場との相互作用が得られた.

3.4.5 非相対論的近似

電磁場中のディラック方程式 $(i\gamma^\mu(\partial_\mu - iqA_\mu) - mI_4)\psi(x) = 0$ の非相対論的極限を取ることで、パウリ方程式等が出てくることを確認する。

パウリ方程式

ディラック・パウリ表示のガンマ行列を、 2×2 のブロック行列で表すと、

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix} \quad (3.4.36)$$

$$\gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix} \quad (3.4.37)$$

となる。以下では、単位行列の I_2 などをあらわに書かず、単に 1 と書くことにする。波動関数の方もそれぞれが成分もつ $f(x), g(x)$ を導入し、クラインゴールドン方程式の時と同様に e^{-imt} のファクターをあらわに出し、

$$\psi(x) = e^{-imt} \begin{pmatrix} f(x) \\ g(x) \end{pmatrix} \quad (3.4.38)$$

と書くことにする。このとき、ディラック方程式は、

$$\begin{pmatrix} i\partial_0 - q\phi & \boldsymbol{\sigma} \cdot (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) \\ -\boldsymbol{\sigma} \cdot (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) & -2m - i\partial_0 + q\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} = 0 \quad (3.4.39)$$

となる。時間微分を形式的に非相対論的なエネルギーを与えるもの $\partial_0 = -i\delta E$ と約束して計算すると、

$$g(x) = -\frac{1}{2m + i\partial_0 - q\phi} \boldsymbol{\sigma} \cdot (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) f(x) \quad (3.4.40)$$

となる。これを用いてディラック方程式から g を消去すると、

$$(i\partial_0 - q\phi)f(x) + \boldsymbol{\sigma} \cdot (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) \left[\frac{-1}{2m + i\partial_0 - q\phi} \boldsymbol{\sigma} \cdot (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) \right] f(x) = 0 \quad (3.4.41)$$

となる。ここで、非相対論的極限を考え、静止エネルギー m は他のエネルギー成分より非常に大きいと考えて近似していく。例えば、 $2m + i\partial_0 - q\phi \simeq 2m$ となる。このとき、上の g と f の関係式より、 g は f より非常に小さい値を取ることがわかる。つまり、非相対論的極限では、ディラック・パウリ表示での下 2 成分は上 2 成分に比べて非常に小さい値を取る。

任意の 3 次元ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ に対する恒等式、

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})I_2 + i \quad (3.4.42)$$

を用いると、

$$(i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) \cdot \boldsymbol{\sigma} (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad (3.4.43)$$

$$= (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) \cdot (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) \times (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) \quad (3.4.44)$$

$$= (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) \cdot (i\boldsymbol{\nabla} + q\mathbf{A}) - q\boldsymbol{\sigma} \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}) \quad (3.4.45)$$

となる。ここで、微分作用素が $\mathbf{A}$ にもかかることに注意。これを用いて $f(x)$ の非相対論的極限の式を整理すると、

$$i\frac{\partial}{\partial t}f(x) = \left[-\frac{1}{2m}(\boldsymbol{\nabla} - iq\mathbf{A}(x))^2 - \frac{q}{2m}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}(x) + q\phi(x) \right] f(x) \quad (3.4.46)$$

となり、パウリ項 $-q/(2m)\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}$ も含めてシュレーディンガー・パウリ方程式が得られた。ここで、磁場は $\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}$ である。

3.4.6 1 粒子の相対論的量子力学の問題点

これまで1粒子の相対論的な粒子を表す波動関数が従うべき方程式を見てきた。これは、場の理論の観点からは、粒子数が変わらないような低エネルギーでの有効理論を考えていることに相当する。しかし相対論の考え方の下では、 $E = mc^2$ の関係式からエネルギーから粒子を作り出すことができる。特に、ディラックの海の議論では粒子と反粒子の対生成および対消滅が起きることが予想されたが、これまでの定式化の中でそれを計算することは簡単ではない。また、多体系の波動関数を考えたいときには、粒子それぞれの位置に対して変数 x_i が用いられる一方で、時刻 t は共通なものを用いなければならず、理論のローレンツ共変性を損なってしまう可能性がある。

さらに、ディラック方程式の予言として、 g 因子の2という値が自然に説明されたが、現代の実験精度では2からわずかにずれていることも知られている。このズレの存在は、ディラック方程式が完全な方程式ではないことを示唆している。この理論値と実験値のズレの起源を探究することで、より根源的な理論に近づくことができると期待される。実はこのズレの効果は、真空中でも粒子と反粒子の対生成対消滅が絶え間なく起こっていることに関連しており、やはり粒子の生成消滅を考慮することができる理論を考える必要があることを示唆している。

問題としては、これまで説明してきた理論の定式化の範囲では反粒子の記述方法や解釈が明確ではなかったことが挙げられる。クラインゴールドン方程式やディラック方程式の解には粒子と反粒子の解が含まれているが、反粒子に関してはその波動関数の複素共役が取られてしまっており、粒子と反粒子の統一的な解釈が困難である。さらに、ディラックフェルミオンの場合にはハミルトニアンが逆転してしまっているのに加えて、電荷の流れの量を定義しても反粒子の電荷の符号が正しく出ない。つまり、粒子と反粒子の状態について、恣意的な操作をせずに統一的に扱えるような形式になっていない。エネルギー固有状態ではない一般の状態を正しく考えることは非常に困難である。

3.5 ディラック場

3.5.1 ディラックスピノール

ディラックフェルミオンの運動量とスピン固有状態に対する1粒子波動関数は,

$$\psi(x) = u_s(\mathbf{k})e^{ik_\mu x^\mu} \quad (3.5.1)$$

となる. ここで,

$$k^0 = \sqrt{m^2 + \mathbf{k}^2} \quad (3.5.2)$$

$$(\gamma^\mu k_\mu + m)u_s(\mathbf{k}) = 0 \quad (3.5.3)$$

とした. また, 規格直行条件として,

$$u_s^\dagger u_{s'} = 2k^0 \delta_{ss'} \quad (3.5.4)$$

を採用することにする. 同様に, 運動量とスピン固有状態に対する1つの反粒子状態を表す波動関数は,

$$\psi(x) = v_s(\mathbf{p})(e^{ik_\mu x^\mu})^* \quad (3.5.5)$$

$$k^0 = \sqrt{m^2 + \mathbf{k}^2} \quad (3.5.6)$$

$$(\gamma^\mu k_\mu - m)v_s(\mathbf{k}) = 0 \quad (3.5.7)$$

$$v_s^\dagger v_{s'} = 2k^0 \delta_{ss'} \quad (3.5.8)$$

と書ける. u_s や v_s にもディラック共役を定義して, $\bar{u}_s \equiv u_s^\dagger \gamma^0$, $\bar{v}_s \equiv v_s^\dagger \gamma^0$ とする.

3.5.2 ディラック場

ディラック方程式に従う粒子(反粒子)の状態は, 運動量 $\mathbf{k}$, スピン $= \pm 1/2 (= \pm 1/2)$, 粒子反粒子状態(正負の振動数の解)でラベルされる. そこで, 特に粒子と反粒子の消滅演算子を別々に書いて, スピンを区別するラベルを加えて, 粒子と反粒子の消滅演算子を

$$\hat{a}_s(\mathbf{k}), \hat{b}_s(\mathbf{k}) \quad (3.5.9)$$

とする. フェルミオンなので反交換関係を用い,

$$\{\hat{a}_s(\mathbf{k}), \hat{a}_{s'}^\dagger(\mathbf{k}')\} = (2\pi)^3 2k^0 \delta^3(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \delta_{ss'} \quad (3.5.10)$$

$$\{\hat{b}_s(\mathbf{k}), \hat{b}_{s'}^\dagger(\mathbf{k}')\} = (2\pi)^3 2k^0 \delta^3(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \delta_{ss'} \quad (3.5.11)$$

とする. 運動量 $\mathbf{k}$ スピン s を持った1つの粒子が存在する状態は $\hat{a}_s^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle$ であり, 1つの反粒子が存在する状態は $\hat{b}_s^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle$ である.

運動量とスピン固有状態に対する1粒子波動関数が $\psi(x) = u_s(\mathbf{k})e^{ik_\mu x^\mu}$ と書け, 1つの反粒子状態を表す波動関数が $\psi(x) = v_s(\mathbf{p})(e^{ik_\mu x^\mu})^*$ と書けることから, スカラー場と同様の議論により, 位置 $\mathbf{x}$ に電荷を一つ消滅する演算子が

$$\hat{\psi}(x) = \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \sum_s \left(e^{ik_\mu x^\mu} u_s(\mathbf{k}) \hat{a}_s(\mathbf{k}) + e^{-ik_\mu x^\mu} v_s(\mathbf{k}) \hat{b}_s^\dagger(\mathbf{k}) \right) \quad (3.5.12)$$

とまとめて書けることがわかる. $\hat{\psi}(x)$ は演算子であり, ディラック方程式

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \hat{\psi}(x) = 0 \quad (3.5.13)$$

を満たす. その解の完全形(エネルギーおよびスピンの固有状態)で展開した係数が粒子と反粒子の生成消滅演算子になっていることがわかる.

3.5.3 電荷の流れの演算子とハミルトニアン

生成消滅演算子を組み合わせると数演算子を定義することができるが、 $\hat{\psi}(x)$ を使って同じように $(\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}(x))$ とすると、これは位置 $\mathbf{x}$ における電荷の数を数える演算子になる。実際、電荷の流れを表す演算子を、

$$\hat{j}^\mu(x) = q\hat{\bar{\psi}}(x)\gamma^\mu\hat{\psi}(x) \quad (3.5.14)$$

と定義することができる。ここで、 $\hat{\bar{\psi}} \equiv \hat{\psi}\gamma^0$ であるので、 $\mu = 0$ の成分が電荷密度を表していることがわかる。例えば、これを1つの粒子が存在する状態 $\hat{a}_s^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle$ で挟んで期待値を取ると、

$$\langle 0|\hat{a}_s(\mathbf{k})\hat{j}^\mu(x)\hat{a}_s^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle = q\bar{u}_s(\mathbf{k})\gamma^\mu u_s(\mathbf{k}) \quad (3.5.15)$$

となり、1粒子状態の電荷の流れが再現できる。また、1つの反粒子が存在する状態 $\hat{b}_s^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle$ に関しては、

$$\langle 0|\hat{b}_s(\mathbf{k})\hat{j}^\mu(x)\hat{b}_s^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle = -q\bar{v}_s(\mathbf{k})\gamma^\mu v_s(\mathbf{k}) + (\text{const.}) \quad (3.5.16)$$

となり、生成消滅演算子の反交換関係から逆符号が出て反粒子の電荷が負であることを反映していることがわかる。1粒子の波動関数を用いて電荷の流れを定義していたときには、反粒子にこの負符号が出なかったために解釈に恣意的な操作が必要であった。反粒子にも正しく使えるような電荷の流れの定義は、上記の演算子を用いたものになる。

また、1粒子のハミルトニアンは、

$$\hat{H}_{1\text{-particle}} = \gamma^0(\boldsymbol{\gamma} \cdot \hat{\mathbf{k}} + mI_4) = \gamma^0(-i\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\partial} + mI_4) \quad (3.5.17)$$

であった。ただしこれは負の振動数の解に対しては負のエネルギーを出してしまい、単純には使えなかった。しかし、これを電荷一つあたりのエネルギーを与える演算子と解釈し直すと正しいハミルトニアンになることが次のようにして確かめられる。まず、位置 $\mathbf{x}$ におけるエネルギー密度は、位置 $\mathbf{x}$ における電荷の数を数える演算子 $(\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}(x))$ と1粒子のハミルトニアン $\hat{H}_{1\text{-particle}}$ を組み合わせて、 $(\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{H}_{1\text{-particle}}\hat{\psi}(x))$ と表せる。これを用いると、多粒子系での全エネルギーを与えるハミルトニアンは、

$$\hat{H} = \int d^3\mathbf{x} (\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{H}_{1\text{-particle}}\hat{\psi}(x)) \quad (3.5.18)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \sum_s (k^0 \hat{a}_s^\dagger(\mathbf{k})\hat{a}_s(\mathbf{k}) - k^0 \hat{b}_s(\mathbf{k})\hat{b}_s^\dagger(\mathbf{k})) \quad (3.5.19)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \sum_s (k^0 \hat{a}_s^\dagger(\mathbf{k})\hat{a}_s(\mathbf{k}) + k^0 \hat{b}_s^\dagger(\mathbf{k})\hat{b}_s(\mathbf{k})) + (\text{const.}) \quad (3.5.20)$$

となる。物理的に意味のない定数項を除くと、正しく系の全エネルギーを与える演算子になっていることがわかる。ここで、スピノールの直交性 $u_s^\dagger v_{s'} = 0$ などを用いた。

3.5.4 相互作用

電磁場があるときのディラック方程式を思い出すと、1粒子のフェルミオンの系でのハミルトニアンは、

$$\hat{H}_{1\text{-particle}} = \gamma^0 \left(\boldsymbol{\gamma} \cdot (\hat{\mathbf{k}} - q\hat{\mathbf{A}}) + mI_4 \right) + q\hat{A}^0 \quad (3.5.21)$$

$$= \gamma^0 \left(\boldsymbol{\gamma} \cdot (\hat{\mathbf{k}} - q\hat{\mathbf{A}}) + mI_4 + q\gamma^0 \hat{A}^0 I_4 \right) \quad (3.5.22)$$

と書ける。ここで、電磁場も量子化して演算子とみなした。これを用いると、多体系のハミルトニアンは、

$$\hat{H} = \int d^3\mathbf{x} \left(\hat{\psi}^\dagger(x) \hat{H}_{1\text{-particle}} \hat{\psi}(x) \right) \quad (3.5.23)$$

$$\ni - \int d^3\mathbf{x} \left(q\hat{A}_\mu \bar{\hat{\psi}} \gamma^\mu \hat{\psi} \right) \quad (3.5.24)$$

$$= - \int d^3\mathbf{x} \hat{A}_\mu \hat{j}^\mu \quad (3.5.25)$$

と書ける。ここで、自由場のときに存在する項は省略した。これはディラックフェルミオンと電磁場との相互作用を表すハミルトニアンである。また、ハミルトニアンに入っている質量のパラメーター m をスカラー場 $\hat{\phi}(x)$ と結合定数 y に置き換えて、 $m \rightarrow y\hat{\phi}(x)$ のようにすると、

$$\hat{H} \ni \int d^3\mathbf{x} \left(y\hat{\phi} \bar{\hat{\psi}} \hat{\psi} \right) \quad (3.5.26)$$

が得られる。これを湯川相互作用とよび、フェルミオンとスカラー場との相互作用を表す。これらは3体相互作用を表し、これらの相互作用を組み合わせることによって様々な散乱や崩壊過程を記述することができる。

3.6 因果律とスピン・統計定理

3.6.1 因果律

複素スカラー場の因果律を見るために、以下の交換関係を計算してみる。

$$[\hat{\phi}^\dagger(x), \hat{\phi}(y)] \quad (3.6.1)$$

ここで、粒子と反粒子の部分に分けて、

$$\hat{\phi}(x) = \hat{\phi}^+(x) + \hat{\phi}^-(x) \quad (3.6.2)$$

と書くと、粒子と反粒子の生成消滅演算子は交換することから、

$$[\hat{\phi}^\dagger(x), \hat{\phi}(y)] \quad (3.6.3)$$

$$= [\hat{\phi}^{+\dagger}(x), \hat{\phi}^+(y)] + [\hat{\phi}^{-\dagger}(x), \hat{\phi}^-(y)] \quad (3.6.4)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \frac{d^3\mathbf{k}'}{(2\pi)^3 2k'^0} \left(e^{ik_\mu x^\mu - ik'_\mu y^\mu} [\hat{a}^\dagger(\mathbf{k}), \hat{a}(\mathbf{k}')] + e^{-ik_\mu x^\mu + ik'_\mu y^\mu} [\hat{b}(\mathbf{k}), \hat{b}^\dagger(\mathbf{k}')] \right) \quad (3.6.5)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \left(e^{ik_\mu(x^\mu - y^\mu)} - e^{-ik_\mu(x^\mu - y^\mu)} \right) \quad (3.6.6)$$

となる。ここで、特に $x^0 - y^0 = 0$ のときには、

$$= \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \left(e^{i\mathbf{k}(\mathbf{x} - \mathbf{y})} - e^{-i\mathbf{k}(\mathbf{x} - \mathbf{y})} \right) \quad (3.6.7)$$

$$= 0 \quad (3.6.8)$$

となり消えることがわかる。さらに、計算している量はローレンツ不変な量なので、 $x^0 - y^0 = 0$ からローレンツ変換して到達できる $x^\mu - y^\mu$ の範囲でつねに 0 となることが言える。その範囲は、

$$(x - y)^2 = -(x^0 - y^0)^2 + (\mathbf{x} - \mathbf{y})^2 > 0 \quad (3.6.9)$$

を満たす全ての範囲である。つまり、 x^μ と y^μ が space-like に離れているときは交換関係が常に 0 であることが言えた。交換関係が 0 であるということは、操作 $\hat{\phi}^\dagger(x)$ (この演算子による影響) は、space-like に離れている地点での操作 $\hat{\phi}^\dagger(x)$ に対して影響を与えない (操作の順序によらず同じ値を返す) ということを意味している。これは場の理論の言葉での因果律を表している。これにより、相対論の最も重要な帰結である因果律が、量子論でも満たされることが示された。

ここで、 $\hat{\phi}(x)$ に $\hat{\phi}^-(x)$ を含めたことで $\hat{\phi}^+(x)$ からくる項とキャンセルして 0 になったことに注意する。つまり、 $\hat{\phi}^+(x)$ のように粒子のみを消滅する演算子は、因果律を満たさない。 $\hat{\phi} = \hat{\phi}^+ + \hat{\phi}^-$ のように組み合わせで初めて因果律が満たされる。なお、その他の交換関係は、

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)], \quad [\hat{\phi}^\dagger(x), \hat{\phi}^\dagger(y)] \quad (3.6.10)$$

自明に 0 になるので、同様に因果律を満たしている。

3.6.2 スカラー粒子の統計性

上記の計算で、仮にスカラー場の生成消滅演算子が交換関係ではなく反交換関係を満たしていた場合はどうなるか考えてみると、

$$\{\hat{\phi}^\dagger(x), \hat{\phi}(y)\} \quad (3.6.11)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \frac{d^3\mathbf{k}'}{(2\pi)^3 2k'^0} \left(e^{ik_\mu x^\mu - ik'_\mu y^\mu} \{\hat{a}^\dagger(\mathbf{k}), \hat{a}(\mathbf{k}')\} + e^{-ik_\mu x^\mu + ik'_\mu y^\mu} \{\hat{b}(\mathbf{k}), \hat{b}^\dagger(\mathbf{k}')\} \right) \quad (3.6.12)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \left(e^{ik_\mu(x^\mu - y^\mu)} + e^{-ik_\mu(x^\mu - y^\mu)} \right) \quad (3.6.13)$$

となり、これは一般に0ではなく、因果律を満たさないことがわかる。つまり、スピン0のスカラー場は、交換関係で量子化されなければならない、ボソン粒子を表すことがわかる。

3.6.3 ディラック粒子の統計性

ディラック場のハミルトニアンは、

$$\hat{H} = \int d^3\mathbf{x} \left(\hat{\psi}^\dagger(x) \hat{H}_{1\text{-particle}} \hat{\psi}(x) \right) \quad (3.6.14)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \sum_s \left(k^0 \hat{a}_s^\dagger(\mathbf{k}) \hat{a}_s(\mathbf{k}) - k^0 \hat{b}_s(\mathbf{k}) \hat{b}_s^\dagger(\mathbf{k}) \right) \quad (3.6.15)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \sum_s \left(k^0 \hat{a}_s^\dagger(\mathbf{k}) \hat{a}_s(\mathbf{k}) + k^0 \hat{b}_s^\dagger(\mathbf{k}) \hat{b}_s(\mathbf{k}) \right) + (\text{const.}) \quad (3.6.16)$$

のように計算されていた。ここで、仮にディラック場の生成消滅演算子が反交換関係ではなく交換関係を満たしていたとすると、3行目の等式が変更を受け、

$$\hat{H} = \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \sum_s \left(k^0 \hat{a}_s^\dagger(\mathbf{k}) \hat{a}_s(\mathbf{k}) - k^0 \hat{b}_s(\mathbf{k}) \hat{b}_s^\dagger(\mathbf{k}) \right) \quad (3.6.17)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \sum_s \left(k^0 \hat{a}_s^\dagger(\mathbf{k}) \hat{a}_s(\mathbf{k}) - k^0 \hat{b}_s^\dagger(\mathbf{k}) \hat{b}_s(\mathbf{k}) \right) + (\text{const.}) \quad (3.6.18)$$

となってしまう。これは、反粒子のエネルギーを足し合わせる部分が負になっており、正しく系のエネルギーを表すことができていない。このため、スピンの粒子を表すディラック場は反交換関係で量子化されなければならないことがわかる。

3.7 光の放射吸収と黒体輻射

3.7.1 ベクトル場

マクスウェル方程式 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$ をローレンツゲージ $\partial_\mu A^\mu = 0$ で書き直すと,

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu = 0 \quad (3.7.1)$$

となる. この方程式はベクトル場の各成分がクラインゴルドン方程式に従うことを意味しており, 電磁波の偏光の効果を除けばスカラー場と同様な議論で演算子を構成できそうだと予想される. ここで, 偏極ベクトル ϵ^μ は,

$$\epsilon^\mu = (0, \boldsymbol{\epsilon}) \quad (3.7.2)$$

$$\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\epsilon} = 0 \quad (3.7.3)$$

を満たすものである. 偏光は二自由度あり, それを区別するラベルを r とする. これを用いると, 位置 x に光子を一つ消滅する演算子が

$$\hat{A}^\mu(x) = \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3 2k^0} \sum_r \left(e^{ik_\mu x^\mu} \epsilon_r^\mu \hat{a}_r(\mathbf{k}) + e^{-ik_\mu x^\mu} \epsilon_r^{\mu*} \hat{a}_r^\dagger(\mathbf{k}) \right) \quad (3.7.4)$$

と書かれることが期待される. ここで, ベクトル場 $A^\mu(x)$ は実であることから, それに対応する演算子も $(\hat{A}^\mu)^\dagger = \hat{A}^\mu$ を満たし, 実スカラー場のように粒子と反粒子が同一であることに注意する. これは光子は電荷をもたないことを反映している. フェルミオンとの相互作用ハミルトニアンは,

$$\hat{H}_{\text{int}} = - \int d^3\mathbf{x} \hat{A}_\mu \hat{j}^\mu \quad (3.7.5)$$

$$= - \int d^3\mathbf{x} \left(q \hat{A}_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi \right) \quad (3.7.6)$$

と書けるのであった. これにより, フェルミオンから光子が放射吸収する効果などを考えることができる.

3.7.2 光の放射吸収と黒体輻射

光子が充満している輻射場中に存在している原子の遷移を考えよう。簡単のため、原子の状態は $|a\rangle$ と $|b\rangle$ のみでパウリの排他律は無視し、それらのエネルギーを $E_a > E_b$ とする。また、この状態間の遷移に伴って、エネルギー E_a, E_b に相当する光子が放射吸収されることになるので、光子もそのエネルギー（モード）に注目して考え、そのモードに n 個の光子が詰まっている状態を $|n\rangle$ と書くことにする。

まずは放射の過程を考える。仮に初期状態が、

$$\text{原子の状態: } |a\rangle \quad (3.7.7)$$

$$\text{輻射場の状態: } |n\rangle \quad (3.7.8)$$

であったとすると、終状態は

$$\text{原子の状態: } |b\rangle \quad (3.7.9)$$

$$\text{輻射場の状態: } |n+1\rangle \quad (3.7.10)$$

と書ける。輻射場が平衡状態の場合には始状態 $|n\rangle$ は熱平衡分布で決まるが、ここでは一般に n 個の光子が詰まっているとした。相互作用ハミルトニアンは $\hat{H}_{\text{int}} = -\int d^3\mathbf{x} \hat{A}_\mu \hat{j}^\mu$ と書けるので、遷移確率は、

$$\text{遷移確率} \propto \left| \langle b | \otimes \langle n+1 | \left(\int d^3\mathbf{x} \hat{A}_\mu \hat{j}^\mu \right) | a \rangle \otimes | n \rangle \right|^2 \quad (3.7.11)$$

$$= \left| \int d^3\mathbf{x} \langle b | \hat{j}^\mu | a \rangle \langle n+1 | \hat{A}_\mu | n \rangle \right|^2 \quad (3.7.12)$$

となる。ここで、光子の部分に着目すると、 $\hat{A}^\mu$ の中には光子の生成演算子 $\hat{a}^\dagger$ が入っていることから、

$$\left| \langle n+1 | \hat{A}_\mu | n \rangle \right|^2 \propto \left| \langle n+1 | \hat{a}^\dagger | n \rangle \right|^2 \propto (n+1) \quad (3.7.13)$$

となる。次に、吸収の過程を考える。仮に初期状態が

$$\text{原子の状態: } |b\rangle \quad (3.7.14)$$

$$\text{輻射場の状態: } |n\rangle \quad (3.7.15)$$

であったとすると、終状態は、

$$\text{原子の状態: } |a\rangle \quad (3.7.16)$$

$$\text{輻射場の状態: } |n-1\rangle \quad (3.7.17)$$

となる。同様に遷移確率は、

$$\text{遷移確率} \propto \left| \int d^3\mathbf{x} \langle a | \hat{j}^\mu | b \rangle \langle n-1 | \hat{A}_\mu | n \rangle \right|^2 \quad (3.7.18)$$

となる。放射と吸収の遷移確率の比は、合わせると、

$$R = \frac{\text{放射確率}}{\text{吸収確率}} = \frac{n+1}{n} \quad (3.7.19)$$

となる。ここで、系が温度 T の熱平衡状態にある場合を考える。このとき、個々の原子の状態が $|a\rangle$ や $|b\rangle$ にいる相対確率はボルツマン分布に従って $\propto e^{-E_i/T}$ ($i = a, b$) となる。系全体が平衡状態にあるためには、

$$(\text{放射確率}) \times e^{-E_a/T} = (\text{吸収確率}) \times e^{-E_b/T} \quad (3.7.20)$$

$$\Leftrightarrow R = e^{E_a - E_b/T} = e^{\omega/T} \quad (3.7.21)$$

とならなければならない. 上で導いた R を用いると,

$$\frac{n+1}{n} = e^{\omega/T} \quad (3.7.22)$$

$$\Leftrightarrow n = \frac{1}{e^{\omega/T} - 1} \quad (3.7.23)$$

となり, 輻射場が従うべきプランク分布が導かれた.

第 4 章

ボーズ・アインシュタイン凝縮と巨視的量子現象

ボーズ・アインシュタイン凝縮 (Bose-Einstein Condensation; BEC) の研究は, 1924 年にアインシュタインが理想, 同種粒子系の温度を下げていくと, ある温度以下で凝縮相と飽和蒸気相が共存することを指摘したことに始まる. 粒子間に引力相互作用が存在する場合には, このような現象は古典的なボルツマン気体でも起こる. アインシュタインは, 同種粒子が原理的に識別できないという量子力学特有の性質のために, 粒子間に直接的な引力が存在しなくてもそのような凝縮が起こりうることを指摘した. アインシュタインはこれを「引力なしの凝縮」とよんだ.

BEC が生じる起源は, 同種粒子の識別不可能性のために多粒子系のとりうる状態数が粒子数が増加すると指数関数的に減少することにある. その結果, たとえ粒子数がマクロであっても, 十分低温では系のとりうる状態が極端に制限され, このため量子力学的振る舞いがマクロに認識される状況が生じる.

冷却原子気体は原子数, 温度, 相互作用の強さ, 次元, 系を閉じ込めるポテンシャル形状などほとんどすべての物質パラメーターおよび外部変数を自在に変化させることができる究極の量子物質である. この系を用いることにより量子多体系を制御された理想的な状況下で研究する道が開かれた. ここでは, BEC のこれまでの知見について述べる.

以下の文献を参考にした.

- ・『ボーズ・アインシュタイン凝縮とは何か』 [26]
- ・『ボーズ・アインシュタイン凝縮の世界』 [19]
- ・『身体と脳と意識のあいだ 第 1 巻 (序説)』 ”13.3.3 Bose-Einstein 凝縮; BEC” [25]
- ・『Generative Science』 ”Quantum Mechanics and Consciousness: A Causal Correspondence Theory”

4.1 量子論の本質

自然の驚くべき多様性と普遍性が、ファンダメンタルな物理法則からどのように現れるか?ミクロからマクロへと至る道筋は決して平坦ではなく、さまざまな階層構造が存在し各階層はそれぞれ独自の法則に従っている。計算機的能力が向上すれば、多粒子系のシュレーディンガー方程式を解くだけであるすべての現象が理解できるという考えには、おそらく致命的な落とし穴が存在している。多くの場合、現象を理解する出発点は、それを記述する平均場を発見しその安定性や励起スペクトルを分析することである。平均場は、秩序パラメーターと言い換えてもよい。ボーズ・アインシュタイン凝縮は、超流動や超伝導を引き起こす基本的なメカニズムであり、それと同時にこれらの状態を記述する秩序パラメーターをも生み出す。(『ボーズ・アインシュタイン凝縮の世界』[19])

巨視的量子現象を考える前にまず、1体の量子力学の復習からはじめよう。量子論の本質は、「**粒子と波動の二重性**」にあると言われるが、これは次のことを意味する。自由粒子は、運動量 F とエネルギー E によって特徴づけられる。他方、自由な波である平面波は波数ベクトル E と周波数 ω によって記述される。粒子と波動の二重性は両者を記述する物理量の組 $(\vec{p}, E)$ とが同じ情報を持つということの意味する。すなわち、両者は共通の普遍定数-プランク定数 $\hbar$ で結ばれている。

$$p = \hbar k \quad (4.1.1)$$

$$E = \hbar \omega \quad (4.1.2)$$

(4.1.1),(4.1.2) 式は、アインシュタインドブロイの関係式とよばれる。量子論は $(\vec{p}, E)$ の物理量の組で記述される粒子像と $(\vec{k}, \omega)$ の物理量の組で記述される波動像をアインシュタインドブロイの関係式を通じて統一する理論である。

自由な波である平面波は $\psi(x, t) = e^{i(kx - \omega t)}$ と表される。アインシュタインドブロイの関係式 (4.1.1),(4.1.2) 式より、

$$p\psi = \hbar k\psi = \hbar k e^{i(kx - \omega t)} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} e^{i(kx - \omega t)} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \psi \quad (4.1.3)$$

$$E\psi = \hbar \omega = \hbar \omega e^{i(kx - \omega t)} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} e^{i(kx - \omega t)} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi \quad (4.1.4)$$

が得られる。これらの結果は、粒子の性質を波の拾像で記述しようとする、運動量やエネルギーといった物理量が微分演算子で表されることを示している。

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \quad (4.1.5)$$

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad (4.1.6)$$

古典力学は、このような置き換えを行うことによって量子力学へと移行できる。これを量子化の手続という。例えば、ポテンシャル $V(x)$ 中の質量 m の粒子のエネルギーは、

$$E = \frac{1}{2} \frac{p^2}{m} + V(x) \quad (4.1.7)$$

で与えられる。これに量子化の手続を施すと、シュレーディンガー方程式は、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left[\frac{1}{2} \frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi(x, t) \quad (4.1.8)$$

が得られる。 $\psi(x, t)$ は系の状態を記述する波動関数である。粒子一波動二重性は波動関数を解釈する上でも本質的な役割を果たす。量子論における粒子性とは、分割不可能性を意味する。具体例でいうと、箱の中に電子が一個あるとして箱を二つに仕切ってそのどちらに電子がいるかを観測すると、たとえ観測前の電子の波動関数が箱全体に広がっていたとしても、電子は箱のどちらか一方にのみ観測されるという経験事実を指す。

従って、世を任意に分割できる連続体としての波（これは実在の波とも呼ばれる）を記述するものと解釈することはできない。 ψ は確率振幅という情報を記述する量であると解釈せざるを得ない。このように量子論は、古典論では異質であった粒子描像と波動描像を統一する代償として、素朴実在論の放棄を我々に要求する。

このことは、量子論の適用範囲をマクロな世界へと外挿しようとする際には、シュレーディンガーの猫^{*1}に代表される我々の日常感覚と鋭く対立するパラドックスを生む。他方、実在が情報そのものであることを主張する量子論は情報理論とシンデレラとその靴のように相性がよい。量子情報の分野で仕事をしている新世代には、ここに述べたような違和感は-量子論が内部矛盾をいまだ露呈していない以上、多世界論者と同様に一もともと存在しないのかもしれない。

ある現象が量子的か古典的かを判定するひとつの基準は $\hbar \rightarrow 0$ の極限での振る舞いと比較することである。このとき、光は波になり、電子は粒子となるので、光が粒子性を示せばそれは量子的であり、また、電子が干渉効果を示せばそれは量子的であるといえる。しかし、現実には、 $\hbar$ はゼロではないので、光も電子も粒子性と波動性を示す。

*1 シュレーディンガーの猫；次ページ補足参照

4.1.1 補足

シュレーディンガーの猫の補足説明.

Schrödinger's cat) は, 1935 年にオーストリアの物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが発表した, 猫を使った思考実験. この思考実験は, 物理学的事実の量子力学的記述が不完全であると説明するために用いられた.

シュレーディンガーは, **EPR 論文**を補足する論文の中で, 観測されない限り重ね合わせであるとして記述すると, 巨視系の状態が”状態見分けの原理”(巨視的な観測をすれば区別できる巨視系の諸状態は, 観測の有無にかかわらず区別できるとする原理)を満たさないことを示す具体例として, この思考実験を用いた.

「アインシュタイン＝ポドルスキー＝ローゼンのパラドックス (EPR パラドックス)」は, 量子力学における非局所性の問題を示す思考実験であり, 1935 年にアルベルト・アインシュタイン, ボリス・ポドルスキー, ナタン・ローゼンによって提唱された.

このパラドックスでは, 二つの粒子が量子的絡み合った状態にあるとき, 一方の粒子を測定することでもう一方の粒子について瞬時に情報が得られるという現象が論じられている.

このような非局所的な相関関係は, 古典物理学的な観点から見ると直感に反しており, 「隠れた変数」理論を支持する根拠として用いられた. つまり, この現象は量子力学が完全ではなく, 新たな理論や説明が必要であることを示唆している.

EPR パラドックスは, その後も量子情報科学や量子通信など多くの分野で議論されており, その後発展した「ベルの不等式」実験などによって, 量子力学の非局所性や絡み合いが確認されている. この研究は物理学のみならず哲学的な問いにも影響を与え続けている.

4.2 同種粒子の識別不可能性の原理

量子力学において、同じ種類の粒子はその内的属性から原理的に識別不可能とされる (同種粒子の不可識別性). こうした量子力学における基本原理から、量子の対象の個性性をめぐる存在論的な議論が物理学の哲学においてこれまでなされてきた. 数的に異なる二つの同種粒子がその内的属性から識別できないのだとすれば、同種粒子は、不可識別者同一原理 (PII) —あらゆる性質を共有する二つの対象は数的に同一である— を破るように思われる. これより量子の対象は個性性を欠くと考えられるためである.

巨視的な量子効果が発現する上で致命的な役割をするのは、同種粒子の識別不可能性の原理である. この原理の意味を理解するために、系のとりうる状態として2つの箱を考え、これに2個の粒子を分配する場合の数を考えよう. 古典論では、たとえ2個の粒子が同種粒子で、あってもラベルをつけて識別することができる. その理由は、古典論では粒子の位置と運動量を同時に測定できるのでその軌道を時々刻々追跡することが原理的には可能だからである. 従って、粒子のつめ方は、(1) 箱1に2粒子, (2) 箱2に2粒子, (3) 箱1に粒子A, 箱2に粒子B, (4) 箱1に粒子B, 箱2に粒子Aを詰める4通りある. それぞれの場合が同じ確率で起こるものと仮定すると、箱1に両方の粒子が見出される確率は1/4となる.

量子論では、不確定性関係のために、点粒子 (pointparticle) の軌道というものを考えることができず、同種粒子を識別することが原理的にできない. 従って、ボース粒子の場合は、箱1に両方の粒子が見出される確率は (上記の (3) と (4) は、同じ状態とみなされるので) 1/3に増加する. 他方、フェルミ粒子の場合、この確率は0に減少する.

このように、古典粒子に比べてボース粒子はお互いに集まろうとする傾向があり、フェルミ粒子は、避けようとする傾向がある. 注目すべき事はこのような傾向が粒子間の相互作用のために起こったわけではなく、量子統計性のおかげで起こったことである. D 同種粒子系がとりうる状態の数が古典論の場合に比べて少なくなるという事実は、数学的には粒子を識別するラベル (位置, 運動量, 等) に関して波動関数を対称化 (あるいは反対称) しなければならないという要請に現れる. 簡単のために2粒子系を考え、その状態を特徴づけるラベルをと ζ_1, ζ_2 としよう. シュレーディンガー方程式を解いて波動関数 $\psi_{12}(\zeta_1, \zeta_2)$ が得られたとすると、全系の波動関数は、

$$\psi_{12}(\zeta_1, \zeta_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_{12}(\zeta_1, \zeta_2) \pm \psi_{12}(\zeta_2, \zeta_1) \right] \quad (4.2.1)$$

のように (反) 対称化される. ここで、ボース統計の場合はプラス符号、フェルミ統計の場合はマイナス符号をとるものとする. 2粒子を状態 ζ_1 と ζ_2 とに見出す確率は、

$$|\psi_{12}(\zeta_1, \zeta_2)|^2 = \frac{1}{2} \left[|\psi_{12}(\zeta_1, \zeta_2)|^2 + |\psi_{12}(\zeta_2, \zeta_1)|^2 \pm \psi_{12}(\zeta_1, \zeta_2)\psi_{12}(\zeta_2, \zeta_1) \pm \psi_{12}(\zeta_1, \zeta_2)\psi_{12}(\zeta_2, \zeta_1) \right] \quad (4.2.2)$$

となる. 右辺の最初の2項は対角項, 残りは非対角項 (干渉項) である. これから2粒子を同じ状態 $\zeta_1 = \zeta_2$ に見出す確率は、非対角項が存在しない場合と比較してボース粒子の場合は二倍になり、フェルミ粒子の場合は0となることがわかる. 後者はパウリの排他律に他ならない. この干渉効果は、2粒子の確率振幅の干渉効果であるという点で1粒子干渉を記述するヤングの干渉と異なっている.

同種粒子が N 個存在する場合は、 N 粒子の確率振幅が干渉する。この場合、対角項の数が $N!$ なのに対して、非対角項の数は $N!(N! - 1)$ もある。系がボーズ・アインシュタイン凝縮 (Bose-Einstein Condensation-BEC) を起こすと、これらすべての非対角項が対角項と同程度の寄与をするので、 N 粒子を同じ状態に見出す確率は、非対角項が存在しない古典的な場合に比べて $N!$ 倍になる。この効果は粒子数が巨視的な場合は、状態に巨大な変化をもたらす。系の温度が下がって、粒子の熱的ド、ブロイ長が粒子間間隔と同程度になると、同種粒子は互いに区別がつかなくなり、干渉が強めあう状態に凝縮するのである。

粒子数が大きいとその変化は急激である。BEC が相転移として認識される所以である。BEC は、相互作用の助けを借りず起こる純粋に量子統計的な相転移であるという点で他のすべての相転移と異なっている。

このように BEC の本質は、確率分布に相当する対角項に比べて圧倒的多数存在する非対角項のもたらす多粒子干渉効果である。BEC が起こると系はマクロな波動関数で記述されるといわれる。このことは一体何を意味するのだろうか。この疑問に対する答えが次に述べる非対角長距離秩序である。この概念は、粒子間相互作用が存在する場合にも適用でき、また、粒子がフェノレミ粒子である場合にも当てはめることができる。更に、BEC が起こると系が多くの場合超流動性を示すのはなぜかという疑問に対する示唆を得ることもできる。

4.3 理想気体のボース・アインシュタイン凝縮

ボース・アインシュタイン凝縮 (BEC) は、通常は巨視的な数の粒子がある温度以下で同じ 1 粒子状態を占めるようになる相転移をいう。しかし、以下に述べる BEC の本質を考えると、巨視的な数の粒子が同じ量子状態を占める現象は広い意味で BEC であることがわかる。レーザー光は広義な意味での BEC の典型例である。まず、理想気体の BEC について議論する。理想、ボース粒子系の大分配関数 (grandpartitionfunction),^{*2}

$$\Xi = \prod_{\vec{k}} \sum_{n_{\vec{k}}}^{\infty} (e^{\beta(\mu - \epsilon_{\vec{k}})})^{n_{\vec{k}}} \quad (4.3.1)$$

$$\beta \equiv (k_b T)^{-1} \quad (4.3.2)$$

で与えられる。ここで、 $\epsilon_{\vec{k}} = \hbar^2 k^2 / 2m$ は波数 $\vec{k}$ の粒子のエネルギー、 μ は化学ポテンシャルである。右辺の幾何級数が収束するために $(e^{\beta(\mu - \epsilon_{\vec{k}})})^{n_{\vec{k}}} < 1$ でなければならない。一様な系の理想気体では $\epsilon_{\vec{k}} = 0$ なる状態が存在するので $\mu \leq 0$ でなければならない。このとき、(4.3.1) 式は収束し、

$$\Xi = \prod_{\vec{k}} (1 - e^{\beta(\mu - \epsilon_{\vec{k}})})^{-1} \quad (4.3.3)$$

となり、熱力学的ポテンシャル (thermodynamic potential),

$$\Omega = -\beta^{-1} \ln(1 - e^{\beta(\mu - \epsilon_{\vec{k}})}) \quad (4.3.4)$$

が得られる。これから波数 $\vec{k}$ の量子状態を占める粒子の平均値は、

$$n_{\vec{k}} = -\frac{\partial \Omega_{\vec{k}}}{\partial \mu} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_{\vec{k}} - \mu)} - 1} \quad (4.3.5)$$

で与えられる。化学ポテンシャル μ は、ボース粒子の総数の平均値が N に等しいという条件

$$N = \sum_{\vec{k}} \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_{\vec{k}} - \mu)} - 1} \quad (4.3.6)$$

右辺の和は公式

$$\sum_{\vec{k}} \rightarrow \frac{gV}{(2\pi)^D} \int d^D k \quad (4.3.7)$$

に従って積分に置き換えることができる。ここで、 D は空間の次元、 g はスピン縮退度と呼ばれる量で、スピンの大きさが S の場合 $g = 2S + 1$ で与えられる。3次元空間 ($D = 3$) の場合は (4.3.6) 式は次のように書き換えられる。

$$\frac{V}{N} = \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3 k \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_{\vec{k}} - \mu)} - 1} \quad (4.3.8)$$

密度 N/V を一定にして温度を下げていくことを考える。このとき、右辺の非積分関数の分母の温度因子の存在のために等式 (4.3.8) の等式が成立し続けるためには化学ポテンシャルは増大しなければならない。右辺が最大となるのは、 $\mu = 0$ の場合である。このときの温度を T_0 とすると、

$$\frac{V}{N} = \frac{g(mk_b T_0)^{\frac{3}{2}}}{(\sqrt{2\pi})^2 \hbar^3} \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1} dx = g\zeta\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{mk_b T_0}{2\pi \hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \quad (4.3.9)$$

^{*2} ボース粒子系の大分配関数；次ページ補足参照

となる。ここで、積分公式

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1} dx \quad (4.3.10)$$

$$= \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad (4.3.11)$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot 2.612 \quad (4.3.12)$$

を使った。(4.3.9) 式を温度について解くと次の結果が得られる。

$$k_b T_0 = \frac{2\pi}{(g\zeta(\frac{3}{2}))^{\frac{2}{3}}} \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V}\right)^{\frac{2}{3}} \quad (4.3.13)$$

$$= \frac{3.31}{g^{\frac{2}{3}}} \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V}\right)^{\frac{2}{3}} \quad (4.3.14)$$

T_0 より低温では化学ポテンシャルはゼロなので (4.3.8) 式の右辺の計算結果は (4.3.9) の右辺で T_0 を T で置き換えたものに等しくなる。

$$\frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3k \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} - 1} \quad (4.3.15)$$

$$= \frac{V}{N} = \frac{g(mk_b T)^{\frac{3}{2}}}{(\sqrt{2\pi})^2 \hbar^3} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1} dx \quad (4.3.16)$$

$$= g\zeta\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{mk_b T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \quad (4.3.17)$$

しかし、これは N/V よりも小さくなってしまふ。実は、 $T < T_0$ では (4.3.17) 式は正のエネルギー ($\epsilon_k > 0$) を持った粒子に対してのみ正しい。なぜならば、エネルギーがゼロの粒子は (4.3.9) 式の被積分関数の因子 $\sqrt{x}$ のために積分に寄与できないからである。従って、 $T < T_0$ では、エネルギーがゼロの粒子の数 N_0 を積分から分離する必要がある。 $\epsilon > 0$ の寄与は (4.3.14) を (4.3.17) に代入することにより

$$\frac{N_{\epsilon>0}}{V} \quad (4.3.18)$$

$$= \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{3}{2}} \quad (4.3.19)$$

と書けることに注意すると、 $\epsilon = 0$ の成分は次のように書ける。

$$\frac{N_{\epsilon=0}}{V} \quad (4.3.20)$$

$$= 1 - \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{3}{2}} \quad (4.3.21)$$

BEC が他の相転移と異なるのは、相互作用の助けを借りずに凝縮が起こるという点である。前節の最後で述べたように、同種粒子が同じ状態を占める確率は多粒子の干渉効果により粒子数 N 大きくなると急激に増大し、 N が巨視的な場合は状態に巨大な変化をもたらす。絶対零度で、すべての粒子が最低エネルギー状態を占めるのは不思議ではないが、相互作用無しに巨視的な数の粒子がある温度で突然 1 粒子状態を占めるようになるのは尋常ではない。アインシュタインはこの現象を「引力なしの凝縮」と呼んでいる。BEC は粒子間の相互作用を必要としないという意味で、純粋に量子統計的な相転移であるといえる。

4.3.1 補足

<大分配関数の補足>

体積 V の立方体の箱に, N 個の粒子が入っている. この粒子は箱を出入りせず, N は一定とする. さらに, 粒子がとることができるエネルギー準位の総数を n とする.

この N 個の粒子のうち, エネルギー準位 ϵ_j をとるものが N_j 個存在するものとする. こうすると, エネルギー準位 ϵ_j をとる粒子の総エネルギーは $\epsilon_j N_j$ となる.

したがって, 系の総粒子数は,

$$N = \sum_{j=1}^n N_j \quad (4.3.22)$$

となる. 一方系の総エネルギー E は, あらゆる準位の粒子の総エネルギーの合計になるため, 次のようになる.

$$E = \sum_{j=1}^n \epsilon_j N_j \quad (4.3.23)$$

大分配関数は次のように定義される.

$$\Xi \equiv \sum_{\delta} e^{-\frac{1}{k_B T} \cdot E_{\delta} + \frac{\mu}{k_B T} \cdot N_{\delta}} \quad (4.3.24)$$

この Ξ を使うと, p_{δ} は次のように簡単に書ける.

$$p_{\delta} = \frac{1}{\Xi} e^{-\frac{1}{k_B T} \cdot E_{\delta} + \frac{\mu}{k_B T} \cdot N_{\delta}} \quad (4.3.25)$$

最後に, 逆温度,

$$\beta \equiv \frac{1}{K_B T} \quad (4.3.26)$$

を導入すると, p_{δ} は, よりすっきりとした形になる.

$$p_{\delta} = \frac{1}{\Xi} e^{-\beta(E_{\delta} - \mu N_{\delta})} \quad (4.3.27)$$

4.4 巨視的量子現象

磁束の量子化やジョセフソン効果など多くの巨視的量子効果は、ミクロな粒子 (または、以下で述べるクーパー対のような複合粒子) の干渉効果がボーズ・アインシュタイン凝縮というメカニズムによりマクロなレベルに増幅された結果として起こる。ここでは、その典型例であるジョセフソン効果について述べよう。

4.4.1 ジョセフソン効果

ジョセフソン効果 (Josephson effect) は、弱く結合した 2 つの超伝導体の間に、超伝導電子対のトンネル効果によって超伝導電流が流れる現象である。薄い絶縁体を導体で挟んだ構造はトンネル接合と呼ばれ、古典的には電流は流れないが量子力学的なトンネル効果によって電流が流れる。トンネル効果は、左右の導体の電子の波動関数 ψ_L と ψ_R が絶縁体中を減衰しながらも反対側の導体へしみ出した結果生じる。全系の電子の波動関数は左右の導体中の電子の波動関数をそれぞれ ϕ^L, ϕ^R と書くと近似的に、

$$\psi(\vec{r}) = a\phi^L(\vec{r}) + b\phi^R(\vec{r}) \quad (4.4.1)$$

と表せる。ここで a, b は、条件 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ を満足する複素数である。絶縁体付近では $\phi^L(\vec{r})$ と $\phi^R(\vec{r})$ が共存し干渉するが、トンネル効果はこの干渉効果の結果であると解釈できる。左右の導体が超伝導体である場合の接合をジョセフソン接合という。超伝導の本質は 2 個の電子がクーパー対と呼ばれるボソンの対を作って、これが同じ量子状態にボーズ・アインシュタイン凝縮することにある。左右の電極のクーパー対の波動関数を $\chi^{L,R}$ と書くとジョセフソン接合の波動関数は、

$$\psi^{Josephson} = \prod_{i=1}^N (a\chi^L(\vec{r}_i) + b\chi^R(\vec{r}_i)) \quad (4.4.2)$$

と書ける。ここで、 N はクーパー対の数、 r_i はその重心の座標を示している (相対座標は本質的ではないので省略している)。ひとたび超伝導となるとすべてのクーパー対は同じふるまいをするので、ジョセフソン接合の振る舞いは波動関数 $a\chi^L + b\chi^R$ の振るまいを調べることで理解できる。特に、電流は χ^L と χ^R の干渉効果が BEC により N 倍に増幅されるために、電極間の電圧差がゼロでも超伝導電流が流れる。これを (直流) ジョセフソン効果という。(4.4.2) 式から明らかのようにジョセフソン効果は本質的にはクーパー対という電子対のミクロな干渉効果が BEC によってマクロに増幅された結果生じる。これに対して、BEC を起こした系が全体として ϕ_1 と ϕ_2 という 2 つの異なった状態をとり、それらの間に干渉効果が起こるという状況も考えられる。この場合に対応する波動関数は、

$$\psi = a \prod_{i=1}^N \phi_1(\vec{r}_i) + b \prod_{i=1}^N \phi_2(\vec{r}_i) \quad (4.4.3)$$

で与えられる。ここで述べた 2 種類の状態 (4.4.2) と (4.4.3) は共に巨視的な量子状態と呼ばれる。違いは、前者は本質的に一体的 (あるいは二体的) な効果が BEC のおかげでマクロなレベルに増幅されているという状況を記述しているのに対して、後者は、多粒子系の量子状態が二つの著しく異なった状態をとりえて、しかも、それらが重ね合わせの状態にある状況を記述している。

4.4.2 デコヒーレンス

それでは、日常の世界で巨視的状態の重ねあわせが見られないのはなぜかという疑問が湧く。これに対する有力な答えは、巨視的な系はそれを取り巻く環境と強い相互作用を行い、その結果、重ね合わせの状態が壊れてしまうというものである。これをデコヒーレンス (decoherence) という。デコヒーレンスのメカニズムは個々の系の具体的な性質に強く依存するために一概に論じることができない。しかし、量子計算を行う上では、重ね合わせの状態を長く続かせることが重要で、そのため、デコヒーレンスの原因を解明しそれを回避あるいは除去しようとする研究が現在のホットなトピックスとなっている。詳しくは、[137](#)を参照。

巨視的量子コヒーレンス

最近になって、超伝導量子干渉デバイス (Superconducting Quantum Interference Device-SQUID) という素子を使って、巨視的量子状態の重ね合わせの状態を作ることに2つのグループが成功した。QUID はジョセフソン接合を含む超伝導のリングであり、リングを貫く磁束が磁束量子 $\phi_0 = h/2e$ の半分の時には、超伝導電流がリングの一方向に回る状態引と反対方向に回る状態がエネルギー的に縮退する。 ψ_1 と ψ_2 では、巨視的な数のクーパー対が反対方向に回っており、これらの状態は SQUID を貫く磁束を観測することにより巨視的に区別できる。これら巨視的状態の重ね合わせの状態は、状態 (4.4.3) に対応しており、それが実現できればシュレーディンガーの猫状態を発生したものといえる。もし、これらの状態を重ね合わせることができれば、新しい固有状態は、

$$\psi_{pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 \pm \psi_2) \quad (4.4.4)$$

となり、 ψ_+ に対応するエネルギー E_+ は ψ_- に対応するエネルギー E_- よりも低くなる。すなわち、エネルギーの縮退は解ける。そこで、エネルギーの差 $E_- - E_+$ に相当する電磁波を照射すると共鳴的な吸収が観測されるものと予測される。フリードマンらとヴァールらは実際にそのような信号をとらえることに成功した。巨視的な量子状態の重ね合わせは巨視的量子コヒーレンスとよばれ、1980 年代初頭から探し求められてきたが、20 年の努力の末についに観測された。今後は、これらやボーズ・アインシュタイン凝縮の実験に刺激されて巨視的量子現象の研究が進展し、その過程で思いもよらなかった新しい現象が発見されるかもしれない。

4.4.3 引力相互作用する BEC

準安定な BEC

BEC が実空間で起こるのか、運動量空間で起こるのか、あるいは両者の中間領域で起こるのかは、相互作用の性質と境界条件による。斥力相互作用は密度揺らぎを抑圧するので、空間的に一様な系では BEC は運動量空間で起こる。他方、引力相互作用は密度の高い領域を作ろうとするので、一様な系では BEC は起こらないと信じられている。

^7Li は、 S 波散乱長が負であり、実効的には引力相互作用をする。引力相互作用をする一様なボーズ粒子系は気体相では安定には存在し得ず、高密度な液体相または固体相へと転移し、BEC は起こらないと信じられている。ところがライス大学のグループは磁気ポテンシャルに閉じ込められた ^7Li の原子気体が準安定な BEC を形成することを実験的に見出した。準安定な BEC が存在できる理由は定性的には次のように理解できる。

R 程度の領域に閉じ込められた原子のポテンシャルエネルギーは R^2 に比例し、運動エネルギーは不確定性関係により $1/R^2$ に比例する。引力相互作用のエネルギーは負で、原子数密度 N/R^3 に比例する。ここで、 N は全原子数である。全エネルギーはこれら三つの項の和で与えられるので、全原子数 N がある臨界値 N_c よりも小さければ、全エネルギーは極小点を持つ。極小点と真の基底状態 (金属) $R=0$ を隔てるポテンシャル障壁の物理的起源は (ゼロ点) 運動エネルギー $\propto 1/R^2$ なので、準安定な BEC が存在できる条件が、零点エネルギー $\hbar\omega$ が一粒子あたりの (平均場) 引力相互作用エネルギーの大きさ $N|U_0|/R^3$ よりも大きいことであることが理解できる。比例定数 U_0 は S 波散乱長 a をもちいて、 $U_0 = 4\pi\hbar^2$ と書けるので (U_0 は、換算質量が $M/2$ のボノレン散乱振幅である)、この条件から準安定な BEC が存在できるためには、BEC の原子数に上限

$$N_c \sim \frac{d_0}{|a|} \quad (4.4.5)$$

が存在することが解る。ここで、 $d_0 \equiv (\hbar/M\omega)^{1/2}$ は、先に述べた調和振動子の基底状態の波動関数の大きさである。BEC の原子数が N_c になると、準安定な状態と真の基底状態である高密度相 $R \sim 0$ とを隔てるエネルギー障壁は消え、BEC は崩壊する。理論的に予言されている N_c の値は、ライス大学の実験系の場合は 1200 程度である。

4.4.4 BEC の崩壊

引力相互作用をする系の崩壊は、古典系でもみられる。この場合、崩壊の条件は、1 粒子あたりの相互作用エネルギーが kBT を超えることである。BEC 崩壊の問題は、引力相互作用を重力ポテンシャルに置き換えると重力場における、いわゆるジーンズ不安定性と類似の問題になる。

$N < N_c$ の場合には BEC は形成されるが、BEC 状態は真の基底状態ではないのでやがては崩壊する。BEC が崩壊するメカニズムは主として 3 種類が考えられる。

第一の可能性は、原子が衝突の際にスピン反転を起こしてトラップから放逐されたり、3 体衝突を起こして束縛状態を形成し、その際に放出される潜熱によってトラップから飛び出す非弾性散乱の過程である。

第二の可能性は、BEC が分裂して崩壊するメカニズムである。原子間相互作用が引力の場合は、空間的に一様な系では、BEC が単一の量子状態にある場合よりも複数の量子状態にある場合の方が交換相互作用の分だけ得をする。したがって、BEC は複数の量子状態へと分裂していき、ついには巨視的な原子数に占有された状態が消滅してしまうというシナリオである。

角周波数が ω の等方的な放物型ポテンシャルにトラップされている BEC が、このメカニズムにより崩壊するための条件を考えよう。原子数密度を η とすれば、BEC 状態にある一原子あたりのハートリーエネルギーとフォッタエネルギーは共に ηU_0 であるので、BEC から原子一つが励起されるとフォッタエネルギーの分だけ相互作用エネルギーは得をする。しかし、励起状態は、少なくとも $\hbar\omega$ だけ高いエネルギー状態にあるので、原子一つが励起されることによるエネルギーの変化分は $\hbar\omega - \eta|U_0|$ となる。

従って、BEC が分裂して崩壊するための条件は、 $\hbar\omega < \eta|U_0|$ である。ライス大学の実験では $\hbar\omega \sim 7\eta K$ なので、BEC はこのメカニズムでは崩壊しないと考えられる。

第三の可能性は、準安定な BEC 相が巨視的な量子トンネリングを起こして高密度相へと崩壊するというシナリオである。

4.4.5 巨視的量子トンネル現象

巨視的量子トンネル現象とは文字どおり、巨視的なスケールでおきる量子トンネルである。ただし巨視的といってもトンネルする物体が大きくなるにしたがって量子トンネルの確率は指数関数的に小さくなっていくので、ここでいう「巨視的」とは原子スケールからみてという意味であり、具体的に考えるのは実際に観測するタイムスケールで量子トンネルがおきるような系、例えば、 1μ 程度のいわゆるメゾスコピック^{*3}な物体である。なお、巨視的量子トンネル現象 (Microscopic Quantum Tunneling) はしばしば略して MQT とよばれる。

また巨視的な物体が2つ、あるいは、それ以上の等価な準位の間を量子トンネルによってコヒーレントに振動している場合、特に巨視的量子コヒーレンス (Macroscopic Quantum Coherence ; MQC) と、MQT と区別してよぶこともある。以下では、巨視的トンネル現象という用語を主に巨視的量子コヒーレンスも含めた意味で用いる。

MQT の興味としてはまず第一に「巨視的」な物体が障壁を通り抜けること自体があげられよう。ミクロな物体が量子的にふるまうのは当然であるが、ある程度大きな物体がトンネルを起こすのを実際にみるのは驚きを感じることにいえよう。この点については技術の発展による面も大きく、例えば記憶素子としては磁性体が長い間用いられてきているが、これまでは磁性体は古典的な存在として扱えば十分であった。しかし、最近、微細加工、低温精密測定技術の進歩により、微小な磁性体の磁化や、磁壁が量子的にふるまうのを現実に見ることができるようになってきたのである。

また、2 つめに、量子トンネルに対する他の自由度の効果があげられる。トンネルを起こす自由度以外の自由度を外界とよぶが、この例は、金属中では伝導電子、フォノンなどがあり、また磁性体ではスピン波などがある。これらの自由度はトンネルする自由度と相互作用し、そのポテンシャルを変形したりするが、特に巨視的量子トンネルで重要となる新しい効果は、摩擦である。

摩擦はある自由度が運動する際に外界を引きずることによって生じるのであるが、量子的な運動の場合にも摩擦がありうる。したがって、巨視的量子トンネルは摩擦のある量子的運動という、アカデミックに新しいテーマであるわけである。この問題は Caldeira と Leggett によって、1981 年に議論され巨視的量子トンネルが注目されるきっかけとなった。

結論からいえば、摩擦は古典的運動に対してと同じように、量子的運動を妨げるのであるが、この効果も外界の低エネルギー励起の様子を反映し、多彩な現れ方をする。摩擦はもちろんマクロな系にもミクロな系にも存在するが、特に巨視的量子トンネルにおいて摩擦が重要となるのは、量子トンネルにおける摩擦を議論するためには、トンネルする自由度と外界との自由度の分離ができている必要があるからである。

例えば、外界との相互作用でもとの自由度の個性が失われてしまうような完全にミクロな自由度では、外界を引きずったトンネル現象という描像が適当でなく、集団的な別の変数で現象をみる必要があろう。この点からすると、後にとりあげる金属中にいれたミュオンやプロトンなどの量子トンネルによる運動も巨視的量子トンネルの一種と考えても良い。この場合対象はミクロであるが、まわりの伝導電子の外界と比べて質量が重い (ミュオンは電子の 200 倍) ため、外界とは明確に区別されるからである。

^{*3} メゾスコピック; メゾスコピック領域とは中間を意味する用語であり、物質科学では「バルク」と「ミクロ」の中間領域である 5–100 nm を指す。

3 つめに、巨視的量子トンネルの当初からの興味として、量子力学の基礎や、観測理論との関連がある。例えば、巨視的な物体に量子力学を適用できるかという問題である。もちろん自由度の大きさ IV に対して量子のコヒーレンスの度合いは e^{-IV} のように急速に小さくなってゆくの、例えば $IV \sim 10^{23}$ というマクロな系では、もし量子力学が適用できるとしても、通常は宇宙の年齢と比べてずっと長い時間のスケールでないと量子貯なふるまいは現れず、実質的に系は古典しているはずである。したがって、「シュレディンガーのねこ」が生きている状態と死んでいる状態の重ね合わせである可能性などは現実には考えなくても良いともいえる。しかし、量子論の体系を理解する上で、マクロ系に量子力学が適用できるかどうかを議論するのは意味があろう。実際、後で紹介するように、摩擦が系の量子コヒーレンスを完全に壊して古典化させる場合があることがわかっている。したがって、1つの可能性として、ねこのようなマクロ系には摩擦の効果が効いているため、厳密な意味で古典的になっているということもあり得る。

巨視的量子トンネルを起こす系の例としては、超伝導体のジョセフソン接合における超伝導の位相の運動、金属中に入れられた粒子やプロトンなどの運動、金属中の電荷密度波、スピン密度波の運動、また、磁性体中の磁壁や超流動体、第2種超伝導体中の渦糸などのソリトンの生成と運動、さらにはトンネル現象による宇宙の生成などたくさんの例がある。

第5章

フレーリッヒ凝縮による秩序の安定性

ここではフレーリッヒ凝縮の生物システムに於ける特徴について、Khrennikov, Andrei による『Order stability via Fröhlich condensation in bio, eco, and social systems: The quantum-like approach』[5]ではボース＝アインシュタイン凝縮との比較について興味深い報告があるので、以下に引用する。

フレーリッヒ (1968a,b, 1970, 1975, 1977) によって示されたように、いくつかの生物システムは、フォノンの’凝縮が最も低い振動モード – フレーリッヒ凝縮を通じて定常エネルギー状態に近づくことができる (Vasconcellos et al., 2012 のレビューおよびそれに含まれる参考文献も参照)。この安定化は、システムの’孤立を通じてではなく、十分に強力なエネルギーのポンピングと、生物システムの異なる振動モード (エネルギーレベル) および周囲の熱リザーバー R との間のエネルギー交換を通じて達成される。そのような生物システムは、恒常的なエネルギー供給にもかかわらず、その安定性を維持することができ、熱的平衡の状態に完全にリラックスすることはない。

”... 適切な条件下で、縦の電気モードを持つ物質において、ボース凝縮に非常に似た現象が発生する可能性がある。もしエネルギーがこれらのモードに供給され、そこから物質の他の自由度に転送されると、電気モードのエネルギー含量が熱平衡よりも大きい定常状態に達する。この余剰エネルギーは単一のモードにチャネルされる – まさにボース凝縮と同様に – エネルギー供給が臨界値を超える場合に限る。このような状況下では、ランダムなエネルギー供給は完全には熱化されず、物質内のコヒーレントな電磁波を維持するために部分的に使用される。” (フレーリッヒ, 1968b)

このプロセスはボース＝アインシュタイン凝縮のプロセスといくつかの類似点がある。重要な違いは、フレーリッヒ凝縮が、十分に高温の熱浴にあるシステムによって達成され、十分に強いエネルギー供給にさらされることであると言える。ボース＝アインシュタイン凝縮とフレーリッヒ凝縮は、それぞれ凍結と高温エネルギー交換を通じて安定性への移行であると言える。生物システムが非常に低温に凍結されると死んでしまうため、フレーリッヒ凝縮の現象は生物学的観点からより興味深いことである。

5.1 生体分子におけるコヒーレント振動

細胞内の高分子における双極子オシレーター, 例えば, タンパク質やゲノム; 細胞内の溶液はそれらの熱貯蔵庫 R である. 細胞へのエネルギー供給は電磁的および化学的である. 巨大な双極子は, 最低エネルギーモードで同期した振動に近づく (これはそれでもなお R の励起の平均エネルギーよりも本質的に高い). そして, 全体の高分子の挙動は, 振動のコヒーレンス, またはエネルギーの観点からはエネルギー分布のコヒーレンスによって特徴付けられる.

このようなシステムから始めて, フレーリッヒ (1968a, 1968b, 1970, 1975, 1977) は, 彼の理論の適用範囲を体の器官, 例えば肝臓を構成する細胞のレベルにまで拡張した. この器官のすべての細胞において, すべての高分子内の双極子がコヒーレントな変動に関与している. この状態は, 器官内のすべての生物学的プロセスの同期をもたらす. (フレーリッヒ, 1977) では, 次のように強調された. ”多くの他のタイプの物理的秩序は, 熱平衡状態から引き上げられた特定のシステムに課される可能性があるが, それらは空間的に無秩序であるにもかかわらず.” しかし, これはすべてのシステムには当てはまらず, エネルギーが供給されると特定のシステムが何らかの秩序を示すことを許可する一般的な基準は, これまでのところ見つかりません. しかし, ほとんどのシステムは単に温度を上昇させるだけである. 生物材料は, 典型的な生物特性を示すとき, ‘供給される’, すなわちエネルギーがそれらを通過する必要がある. このエネルギーは化学プロセスから生じる場合もある, 太陽から供給される場合もある.”

5.1.1 長距離非線形相互作用の統計モデル化

非平衡熱力学の方法を用いると, 凝縮は平衡から遠い定常状態に対応する (Vasconcellos et al., 2012). このような状態は, 例えば, クーロン型などの長距離非線形相互作用を介して結合されたシステム間のエネルギー交換の非線形ダイナミクスによって生成される.

量子理論は, 統計モデル化のための最も強力なツールの一つを提供する (密度演算子のための量子マスター方程式を用いて). フレーリッヒ凝縮のために, 量子モデルは, 例えば, 記事 (Wu and Austin, 1981; Zhang et al. 2019) で開発された. 特に, 量子アプローチはフレーリッヒの元々の熱力学的考察を厳密に形式化した. 生体分子におけるコヒーレント振動の現象は, 開放量子系の理論を用いて研究され, その量子モデル化はレーザー理論と多くの共通点を持っている.

第 6 章

重力と相対性理論の関係

心の物質状態をさらに解明していくために、「重力」、「空間」、「時間」が精神現象にどのような影響を与えているのか？これを理解するためにまず最初に、ここでは、重力、空間、時間について一般相対性理論との関係を明らかにしていきたい。

6.1 重力理論の変遷

重力は非常に不思議な力である。自然界において、これまで数多くの謎が出されそして解き明かされてきたが、重力は人類史上最も古くから「謎」を提供してきたにも関わらず未だに全貌は解明されていない。重力についての考察は、人類文明誕生とともに始まったことであろう。それほど重力は身近な存在である。しかしその謎の解明は同時に、人類の科学の進歩でもあると言える。重力の正体を明かしていくとともに、人類の世界観は大きく変わってきた。この章では、まず重力に関わる物理学の変遷について概観しよう。

6.1.1 重力とはなにか？

ニュートン（Isaac Newton）が万有引力の理論を提唱する少し前の頃、ケプラー（Johannes Kepler）たちは重力の正体について考えを巡らしていた。磁力というのは離れた 2 点の間に働く「摩訶不思議な力」と考えられており、遠く離れた 2 つの天体を結びつける力も初めは「磁力」と考えたのも無理はなかった¹⁾。当時は、普通の「力」は接触することにより働くと考えられていたからだ。しかし、ニュートンは磁力が次のような性質を持つことから、天体間に働く力ではないと考えた。まず、磁力は引かれる物体の重さに比例しない。また磁石から物体を遠ざけたとき、磁力は距離の逆二乗より速く弱くなる。そしてニュートンは天体間に働く力として全く新しいものを考えた。すなわち、すべての物体同士に引っぱり合う力が働くとする「万有引力」である。万有引力は物体の質量に比例し、距離の逆二乗に比例するとした。この万有引力は天体間に働く力の正体を明らかにしただけではなかった。古代ギリシャのアリストテレス（Aristoteles）は物体の落下について考察し、重いものほど速く落下すると考えた。しかし、ガリレオ（Galileo Galilei）は「等価原理」により、物体はその重さによらず、全く同じように落下するとした。ニュートンはこの落下を引き起こす原因と 2 つの天体間に働く力が同一のものとし、地上での落下現象と天体の運行を一つの法則「万有引力の法則」によって統一的に説明した。初めの統一理論と言えるかもしれない。

このニュートンの万有引力の法則およびニュートン力学は自然科学に新しい世界観をもたらした。ニュートンの運動方程式は、初期に位置と速度を与えるとその後の運動が完全に決定される。これが古典物理学の決定論的世界観で、以後、物理学の主流となる基本的考え方である。19世紀には、マックスウェル（James C. Maxwell）の電磁気学と合わせてニュートン力学は古典物理学の大きな柱となり、物理学は完成したかに見えた。しかし、自然はそんなに単純ではなかった。19世紀末には、ミクロな世界での法則が古典物理学と相容れないことがわかってきた。また、光を伝える媒質としてのエーテルの存在が危うくなってきた。それらを解決すべく現れたのが20世紀の二大理論「量子論」と「相対論」である。この相対論は特殊相対性理論のことである。量子論はミクロの世界の法則を大きく変えたし、特殊相対性理論は時間に対するこれまでの常識を覆した。この2つの理論の登場には残念ながら重力は関わっていない。しかし、特殊相対性理論は、時間と空間に関する概念を大きく変え、重力の正体を明らかにすることになる一般相対性理論登場のプロローグであった。

アインシュタインは、1905年に特殊相対性理論を完成し、すべての物体が光速を越えて運動できないことを明らかにした。当然、どのような情報も光速を超えて伝えることはできなくなる。すると、これまで重力現象を正確に説明し、何世紀もその正しさを誇っていたニュートンの重力理論（万有引力の法則）が大きな矛盾を抱えることになる。ニュートン重力理論では、万有引力は瞬時に伝わるからである。そこで、相対論と矛盾しない重力理論の探索が始まった。アインシュタイン（Albert Einstein）もその一人であったが、「等価原理」の重要性に気づいてからは、ニュートン重力理論の相対論版ではなく、彼独自の考え方で新しい重力理論、一般相対性理論を完成した。この一般相対性理論は、相対論と矛盾しないように重力理論を拡張したという単純なものではない。アインシュタインは、等価原理を指導原理として思考実験を積み重ね、重力相互作用を時空のゆがみとして捉え、重力を幾何学的に記述するという全く新しい理論を完成したのである。それは、これまでの物理法則の記述法とは大きく異なるものであった。従来は、時間や空間を表す時空という「舞台」の上で物理量がどう変化するかを法則として記述していた。それがニュートン力学の運動方程式であり、電磁気学のマックスウェル方程式である。ところが、アインシュタインは、重力と時空を一体化し、重力場の方程式＝時空の方程式という法則を考え出した。これは、時空という「舞台」そのものが変化する物理量になったということの意味する。その結果、時空は物質場の存在により動的に変化する物理的実体となった。時空は、それまでの現象を記述するための単なる「道具」から、全く質的に新しい「もの」に進化した。

時空は物理学の対象となり、そのことは、時空の物理学という新しい研究分野を拓いたのである。時空の物理学の典型例は「ビッグバン宇宙論」である。古代の宇宙論と言えば、宗教や哲学などの世界観とも関係し、我々の宇宙がどのような構造をしているかを論じていた。近代科学および観測に基づいた宇宙論では、天体（星や銀河など）といった構成要素（「役者」）が何であるか、どのようにしてできたのか（カント（Immanuel Kant）・ラプラス（Pierre-Simon de Laplace）の星雲説など）といったことに興味の中心があった。しかし、アインシュタインの一般相対性理論は、時空という「舞台」まで含めた宇宙全体を考えることを可能にした。文字通り「すべて」を含んだ宇宙を考えることができるようになったのである。その結果「舞台」である空間が膨張していることが観測的に明らかとなり、ビッグバン宇宙論という宇宙の標準的考え方が確立した。一般相対性理論は、膨張する宇宙というこれまで人類が想像だにできなかった世界観・宇宙観を導いたのである。

その一般相対性理論は、重力を時空のゆがみと捉えたことで、2つの新しい研究対象をもたらした。時空のゆがみが波のように伝わる重力波と、時空が極度にゆがみ、光をも閉じこめる不思議な天体ブラックホールである。その後の観測で、それらは実在することがほぼ確実となり、天文学としても非常に重要な物理学の対象となりつつある。重力場による光の屈折を宇宙空間で見事に見せてくれる重力レンズ効果と合わせて、それら一般相対性理論の寵児たちは、現代宇宙物理学では日常茶飯事のこのように論じられている。

このように、宇宙のスケールでは、一般相対性理論はゆるぎもない重要な理論として捉えられている。しかしながら、いったんミクロなスケールに話を移すと、一般相対性理論は完全な重力理論とは言えず、まだまだわかっていないことが多い。特に、重力場の量子化は、量子力学成立からすでに 80 年、量子電磁気学から考えても 60 年近くが経過しているにも関わらず、未だに満足のできる理論は完成していない。

一方では、ペンローズ (Roger Penrose) とホーキング (Stephen W. Hawking) による特異点定理の証明により、一般相対性理論においては特異点の出現は普遍的な現象であることがわかった。特異点は曲率や物質密度が無限に大きくなる時空点で、現実には存在しないと考えられる。そこでは、一般相対性理論は破綻しているはずである。一般相対性理論に変わる新しい理論が必要なことを、一般相対性理論自身が特異点定理をもっで示しているのである。多くの実験や観測と矛盾せず、ブラックホールやビッグバン宇宙論など宇宙物理学の重要な分野で大いなる成功を収めている一般相対性理論も完全なものではなかったのである。現在、その重力の量子化がどうしても可能かについていろいろな観点から研究されている。一般相対性理論の延長上として、時空を量子化しようという「量子重力理論」、重力以外の力（電磁氣的相互作用・弱い相互作用・強い相互作用）をも一緒に考えて、統一理論的立場から重力の量子化に迫ろうという「超ひも紐理論」などがその代表格であろう。重力の量子論は未だに完成されていないが、その成功はさらに新しい時空概念をもたらし、自然科学の新しいページを拓くであろう。

このように重力研究の歴史は、自然科学の進化の歴史の中でも非常に重要な位置を占める。最近では、マクロな宇宙スケールでも「ダークエネルギー」という現代宇宙論最大の謎が現れ、その解決には「重力」の本質的な理解が必要と捉える向きもある。そこで、本書では、これまでの重力研究の歴史的経緯を振り返り、その完成された重力の理論である一般相対性理論にまつわる研究を個々の研究対象ごとにまとめよう。また、一般相対性理論が抱える問題点を整理し、重力の量子化を含めた新しい重力研究の現状についても簡単に触れることにする。

6.2 量子重力

量子重力とは、量子効果が無視できない領域における重力を記述する理論に付けられた名前である。現在、普遍的に受け入れられ、経験によって確認されている理論はない。したがって、「量子重力」という用語は、特定の理論というよりもむしろ未解決の問題を示している。さまざまな開発レベルのいくつかの研究分野が、この問題に対する暫定的な解決策を提示している。これらの暫定的な量子重力理論は、競合する研究方向として、または物理的に正しい理論を見つけるという共通の目標への貢献として、さまざまに見なされている。優れた量子重力理論の探求は、いくつかの基本的な問題に関係しており、基礎物理学における最も重要な未解決の問題、つまり現代の理論物理学の「聖杯」として提示されることもある。

6.2.1 問題

現在の重力理論は一般相対性理論であり、これはアルバート・アインシュタインが20世紀初頭に開発した理論で、空間と時間についての私たちの理解を根本的に変えた。同様に、量子力学は物質、エネルギー、因果関係についての私たちの理解を根本的に変えた。今日では経験的に非常によく裏付けられているこれら2つの理論は、物理学に大きな概念革命をもたらした。しかし、少なくとも第一読では、これら2つの理論は両立しないように見えます。なぜなら、2つの理論はそれぞれ、他方の理論によって明確に矛盾する原理に基づいて定式化されているからである。したがって、科学的知識の大きな発展にもかかわらず、20世紀の物理学は、物理的世界を理解するための基本的な概念的要素が何であるかに関して大きな混乱を残した。言い換えれば、20世紀初頭に一般相対性理論と量子力学によってもたらされた科学革命はまだ終わっておらず、新しい統合が必要である。一般相対性理論と量子力学を融合した量子重力が、この新しい統合となるはずである。

量子空間と量子時間

量子重力は、アインシュタインの一般相対性理論によって開かれた方向に沿って、空間と時間の概念をさらに修正し、量子理論と完全に互換性を持たせることを余儀なくすると期待されている。一般相対性理論では、空間と時間は、動的な世界が浸される固定された枠組みであるという特性を失います。それらは重力場と同一視され、動的な特性を獲得する。つまり、時空はゴムシートのように「折り畳まれ」たり「伸びる」ことができる。量子力学を考慮すると、この「ゴムシート」は実際には量子場であり、したがって、すべての量子場と同様に、微視的な粒状構造（電磁場を形成する光子のような）と確率的ダイナミクスを持っている必要があることがわかります。したがって、量子重力は、粒状で確率的な「量子空間」と「量子時間」の理論である可能性がある。量子空間と量子時間というそのような概念を理解するための数学的言語と概念構造を構築することは、重力の量子理論にとっての課題である。

プランクスケール

単純な次元の議論から、量子重力効果が関係する物理現象は、長さのスケールいわゆる「プランク長」によって特徴付けられる現象であることが分かります。ここで、は量子効果のスケールを規定するプランク定数、は重力の強さを規定するニュートン定数、相対論的效果のスケールを規定する光速である。プランク長は非常に小さいである。簡単に言うと、プランク長は原子の何倍も小さく、原子は太陽系よりも小さいのである。現在の技術では、これほど小さいスケールで物理効果を観測することはまだできない（ただし、最近、観測が可能になる可能性を示す提案がいくつか出ている）。このため、量子重力理論を構築するための直接的な実験的指針はない。これ自体は完全な障害ではない。なぜなら、一般相対性理論と量子力学は、理論を構築するための強力な指針と

なるからである。物理学の歴史において、新たな実験がないまま、経験的に裏付けられているものの一見矛盾する 2 つの理論を統合する努力から、いくつかの大きな進歩がもたらされた。（例としては、ニュートンによるケプラーとガリレオの理論の統合、マクスウェルによる電気理論と磁気理論の統合、またはアインシュタインによる電磁気学と力学の一見矛盾する理論からの特殊相対性理論の導出などがある。）しかし、真の量子重力現象が直接的または間接的に観測されるまでは、現在の暫定的な理論のいずれも確認または反証することはできない。

6.2.2 物理的なアプリケーション

量子重力が大きな役割を果たす現象には次のようなものがある。

時空の微視的構造

プランクスケールで空間と時間の幾何学を測定できれば、量子重力効果を見ることができるようである。多くの議論は、プランク長が空間の無限分割可能性の限界、つまり最小の長さとして現れる可能性があることを示唆している。直感的には、より小さな距離を測定しようとする、小さすぎる空間に過剰なエネルギーが集中し、マイクロブラックホールが形成され、事実上その領域が観測対象から除外される。最小の長さは、物体の最大速度である光速、および2つのシステム間で交換される最小の作用量であるプランク定数とともに、自然界の基本的なスケールの3つを完成させます。

初期の宇宙論

現在標準的な宇宙論モデルによれば、宇宙は過去に非常に高密度で高温であった。このモデルを遡って外挿すると、慣例的にビッグバンと呼ばれる、密度、温度、曲率が無限の特異点に遭遇する。しかし、この最終的な外挿は明らかに誤りである。なぜなら、宇宙が非常に高密度で高温のときに量子重力現象が支配的になり、これらの効果は通常モデルに含まれていないからである。これらの効果を考慮に入れて宇宙の初期の瞬間を研究するには、重力の量子理論が必要である。現在の重力理論の中には（特にループ量子重力、下記参照）、ビッグバンの特異点に到達することではなく、現在の宇宙の膨張の前には収縮段階と「ビッグバウンス」があった可能性があることを示唆している。この宇宙論的文脈において、量子重力現象の痕跡を観測することへの大きな期待の1つは、現在集中的に観測されている宇宙背景放射、または今後10年間に観測されると予想される背景重力波放射に残された初期宇宙現象の痕跡として観測されることである。

ブラックホール

量子重力は、ブラックホール物理学のいくつかの面で役割を果たすはずである。まず、ブラックホールが生成すると予想される熱放射を完全に理解できるはずである。これは、スティーブン・ホーキングによって初めて計算された。次に、ホーキングの分析によると、太陽質量のブラックホールの場合、ブラックホールは約 10^{77} 乗という膨大なエントロピーを持っている。熱力学の基準から見ても膨大なこの数値の統計力学的な起源は何であるか？3つ目に、量子重力は、一般相対性理論がブラックホールの中心で予測する無限の特異点を、より物理的に合理的な図に置き換えると予想されている。最後に、この理論は、ブラックホールのホーキング蒸発の最後に何が起るかを説明するはずである。

天体物理学的影響

天体物理学的な量子重力効果はいくつか提案されている。今のところ観測されていないが、さまざまな計算から近い将来に観測される可能性があることが示唆されている。一例として、空間のプランクスケールの粒度によって生じる、光速と光の色とのわずかな依存性が挙げられる。プランクスケールが小さいため、この効果は非常に小さいが、光が移動する非常に長い銀河間の経路にわたって蓄積されると、検出可能になる可能性がある。この予測を検証するための観測が進行中である。

6.2.3 主なアプローチ

量子重力に対する以下のアプローチは、自然の構造に関する興味深い展望を開き、正しいかもしれない。しかし、現時点では、これらのいずれも量子重力の完全な理論を提示しておらず、経験によって裏付けられているものもない。量子重力に直接関係する実験データがないため、必然的に各プログラムは特定の側面を基本的なものとして選び出し、他の問題が後で簡単に解決できることを期待してそれらに焦点を当てている。これらのアプローチの相対的なメリットに関する意見は大きく異なり、科学ではよくあるように、論争は時として激しいものとなる。以下のリストは、各研究分野で働いている科学者の数に従って大まかに並べられている。しかし、歴史が教えてくれるように、大多数の科学者は間違った暫定的な理論に取り組んでおり、最終的に正しいとされた理論に取り組んでいるのはほんのわずかである。科学的真実は実験の裏付けによって判断されるのであって、民主的な投票集計によって判断されるのではない。これらの理論はすべて、現時点では暫定的なものとなす必要がある。

弦理論

弦理論は、厳密な意味での量子重力理論だけではない。その目的はより広いからである。この理論は、すべての物理的実体が単一の物体、つまり弦の運動の現れとして理解される、物理世界の統一的な記述を与えることを目指している。重力は、弦の力学の側面の1つとして理論に現れます。弦理論は、固定された時空の周りの摂動展開として定義できる。注目すべきことに、この定式化では、摂動的な量子一般相対論を悩ませる特定の無限大は現れず、級数の各項が実際には有限であることを確立するためのプログラムが進行中である。ただし、級数全体を合計すると発散するように見えます。いずれにせよ、摂動展開としての理論の定義は、非摂動的な領域で現れる真の量子重力現象を説明するのに十分ではない。そのため、近年のこの分野の研究の多くは、非摂動的な効果に焦点を当てている。弦理論の基本的な非摂動的な定義が存在することを示す兆候は数多くあり、さまざまな摂動的な定式化はこれに収束するはずであり、この非摂動的な理論を定義するためのさまざまな部分的な試みが進行中である。この求められている非摂動的な定式化では、量子重力の特性が明らかになる。たとえば、固定された背景空間と時間の欠如、およびその結果生じる概念上の困難などである。弦理論のこの基本的な説明を見つけるための研究が現在活発に行われている。

ループ量子重力とスピノフォーム

ループ量子重力は、一般相対性理論の量子バージョンを見つけるという特定の問題を解決する最も発達した試みであり、したがって一般相対性理論と量子力学によって表される概念上の新奇性の真の融合である。この理論は、他の基本的な物理理論（粒子物理学の標準モデルなど）と一致しているが、重力とこれらの理論を単一の物理的実体のダイナミクスの現れとして提示するという意味では統一していません。ループ量子重力は、アバハイ・アシュテカーによって開発された一般相対性理論の定式化に基づいており、量子時空の正確な数学的記述を提供する。空間の粒状特性は明示的に計算できる。特に、理論の結果、領域の任意の物理的表面の面積と体積は「量子化」され（水素原子のエネルギーのように）、面積と体積が取り得る対応する離散値が理論内で計算されている。物理空間の量子状態は、スピン ネットワークと呼ばれるラベル付きグラフによって理論で記述される。スピン ネットワークの各ノードは基本的な「空間の量子」を表し、これらの間のリンクは誰が誰の隣にいるかを示し、空間構造を構築する。理論の主な不完全性は、プランク スケールとマクロ物理学の関係、およびその古典的な限界の一貫性に関するものである。

ループ量子重力に関連するものとして、スピノフォーム形式と呼ばれる量子への共変アプローチがある。これは、カノニカル（ハミルトン）ループ形式の経路積分、または共変（ラグランジアン）バージョンとして提示

されることもある。

非可換幾何学

アインシュタインの発見は、力学的な場である重力が時空の幾何学であるということである。量子力学は、力学的な量は非可換であること、つまり、それらの 2 つの特性の測定結果は、測定が実行される順序に依存することを教えてくれる。したがって、量子時空を記述するために必要な数学は幾何学の非可換バージョンであると考えるのは当然である。そのような非可換な幾何学の理論のさまざまな定式化が研究されている。ある研究分野では、非可換空間を時空の深い量子構造の有効な (近似的な) 記述と見なし、そのような空間上の量子場理論を研究している。アラン・コヌは、非可換計量空間を記述するための美しい数学的枠組みを開発した。この枠組みは、素粒子物理学の標準モデルの基礎となる物理的幾何学と一般相対性理論との関係に驚くべき光を当て、量子重力への興味深い展望を切り開くと思われる。

第7章

脳の電磁場における情報の統合

7.1 意識のセミフィールド理論

意識の重要な側面は、それが束縛された、または統合された情報を表すことであり、意識の物理的基質は脳内で統合された情報をエンコードできるに違いないという確信が高まっている。しかし、ラルフ・ランダウアーが主張したように、「情報は物理的である」ので、統合された情報は物理的に統合されている必要がある。私はここで、ニューロン情報処理や従来のコンピューティングを含む、いわゆる「統合情報」のほぼすべての例は、出力が複数の入力と相関しているという意味で時間的にのみ統合されていると主張する。

つまり、情報統合は空間ではなく時間で実装されるため、物理的に統合された情報に対応できない。私は、エネルギー場だけが空間で情報を統合できることを指摘する。私は、意識は物理的に統合され、因果的にアクティブな、脳のグローバル電磁場 (EM) にエンコードされた情報であると提唱した意識電磁情報 (セミ) 場理論について説明する。私はここで、この理論を拡張して、意識は脳の EM 場内で時間ではなく空間でアルゴリズムを実装すると主張する。セミフィールド理論が意識の観察される特徴のほとんどを説明する方法と、この理論を裏付ける最近の実験結果について説明する。また、この理論のいくつかの未検証の予測についても説明し、人工意識の設計への影響についても説明する。セミフィールド理論は、物質と精神ではなく、物質とエネルギーの違いに根ざした科学的二元論を提唱している。

7.1.1 物理的に統合された情報とは?

「統合された情報」とはどういう意味であるか?この質問に答えるには、まず情報の定義に同意する必要がある。ここでは、クロード・シャノンによって記述され、「シャノン情報」(Shannon 1948)として知られるものを使用する。これは基本的に、メッセージの送信者と受信者の自由度の間の相関関係の尺度であり、ビット単位で測定される。ニューロンの発火率は、その自由度の一部が外界の自由度と相関しているため、外部世界に関する情報をコード化する。意識のいくつかの理論では、相関関係に加えて因果関係が必要であることに注意する (Landauer 1991; Tononi et al. 1998)。

次に、意識的な精神活動と無意識的な精神活動をどのように区別するかについて合意する必要がある。私は、「主観的な報告は、意識の認知神経科学が研究しようとしている主要な現象である」と主張した Dehaene と同僚によって開拓されたアプローチに従う (Dehaene and Naccache 2001)。したがって、これら2つの定義をまとめると、意識的なニューロン情報 (送信者) は、意識的な観察者 (受信者) の主観的なレポートにエンコードされた情報と相関する脳にエンコードされた情報である。

しかし、脳の自由度として、神経膜を通るイオンの運動、シナプス間隙内の神経伝達物質の運動、イオンチャネルの開閉、血流、荷電粒子の運動によって生成される電磁場の摂動など、多くの情報が主観的に報告された情報と相関している可能性がある。これらのニューロンの微小状態のそれぞれは、その状態が相関しているというシャノンの意味で、視覚シーンのいくつかの側面またはそのシーンの主観的な報告を知っている。意識的な心によってエンコードされなければならない統合された情報の物理的な基質である可能性が高いのはどれであるか？

この質問に答える前に、まず、統合された情報とは何を意味するのかを定義する必要がある。この用語は広く使用されているため、これは簡単な作業に見えるかもしれない

国連の統計情報と地理空間情報の統合に関する専門家グループ ([http:// ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/](http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/)), 国際情報融合学会 (<http://isif.org/>), 情報統合理論 (Anderson 2014), データ統合システム (Genereth et al.1997), 複数の情報源からの情報を統合しようとする多数の統計およびデータマイニング手法 (Maimon and Rokach 2005) によって証明されているほどである。コンピュータの集積回路と同様に。しかし、物理学者のロルフ・ランダウアーが「情報は物理的である」と主張したことで有名なように (Landauer 1991), 統合された情報が存在するとしても、物理的に統合された基質によってコード化されなければならない。さらに、それがアウトプットを持つためには、因果的に有能である必要がある (Pawlowski et al. 2009): 統合された情報は、統合された単位として、何か物理的なものを変えなければならない。しかし、上記の統合された情報の例はいずれも物理的に統合されていない。彼らの情報は、これから哲学でお馴染みの問題で説明するように、空間に物理的に統合されるのではなく、時間の中で因果的に統合される。

ライル (2009) は、オックスフォード大学のような構造物が物質的な存在を持っていると仮定するのはカテゴリーエラーであると主張した。彼はオックスフォードへの訪問者が図書館や大学を訪れ、「でも、大学はどこにあるのか」と尋ねると想像した。訪問者の誤りは、大学が学生、スタッフ、大学への訪問者の心の中にのみ因果的に存在する機関ではなく、物質的な物体のカテゴリーのメンバーであると仮定することである。ライルはこの種の間違いを「カテゴリーエラー」と呼んでいます。統合された情報についても、同様の議論をすることができ。レジストリ、財務、図書館、試験委員会、カレッジ、エグゼクティブなどの大学機関は、学生の入学基準、志願者の資格、書籍カタログ、試験成績、時間割、給与など、膨大な量のさまざまな情報を統合して処理している。しかし、この統合は、機関自体と同様に、大学の場所のオファーの掲載などの下流の影響が、申請書の到着や学者や管理者による精査などの上流の情報原因の多様性に依存するという意味で、物理的ではなく因果関係がある。この統合は、空間における物理的な統合ではなく、時間における操作の因果関係の連鎖を介して行われる。

この形式の時間的統合情報は、ブール論理ゲートによって実行され、最新のコンピューターなどのチューリングマシンでインスタンス化されるような、計算の普遍的な特徴でもある。たとえば、AND 論理ゲートのシングルビット出力は、その2つの入力 (図 1a) でエンコードされた2ビットの情報を統合して、ゲートの入力の統合を表す1ビットを出力する。実際には、時間 t における出力ビットの状態が時間 t における両方の入力ビットに依存するという意味で、積分は因果関係がある。

もちろん、1つの出力ビットは両方の入力ビットをエンコードすることはできない: それは物理的に統合された情報ではない。また、信号が電流や電圧の変化などを介して入力から出力に送信されると、入力は新しいデータを自由に受け入れることができることにも注意しなければならない。したがって、信号が出力 (t) に到達するまでに、その状態は入力と相関しなくなる可能性がある。したがって、ゲートによって実行される情報の統合に対応する物理的な状態はない。もちろん、これは、ゲートが、用語の従来の時間的使用の意味で情報を統合すると考えられる複雑なアルゴリズム操作に参加することを妨げるものではない。たとえば、カメラに接続され、カメラに提示された何百もの電子画像の中から女優のジェニファー・アニストンの写真を識別する仕事をする画像

認識プログラムを実行しているコンピューターを考えてみる。髪の色、目の色、鼻の形、あご、顔色などの特徴を分析して統合する複雑な一連の計算が行われる。

7.1.2 ニューロンは情報を統合するか？

意識の電磁場理論は、脳の情報処理の多くまたはほとんどが従来のニューロン/シナプス伝達を介して進行することを否定していないことを強調することが重要である。しかし、集積回路について上述したのと同じ議論が、複雑なニューロン経路に沿った複雑な情報の処理にも当てはまる。彼らは、論理ゲートのように、写真などの感覚情報を入力し、その情報をニューロンネットワークのチェーンに沿って処理し、ニューロンのグループ、または「これがジェニファー・アニストンである」という口頭出力を生成するために発火する単一のニューロンに到達する。それにもかかわらず、論理ゲートの場合と同様にニューロンが発火率の単一の出力を生成するために多くの入力を処理する仕事を終えると、新しいデータを自由に受け入れることができる。

トリガーとなる運動出力に関与する下流ニューロンは、出力信号が生成されるまでに、入力ニューロンまたはその感覚情報の処理に関与するニューロンの同時状態と相関する必要はない。口頭での報告の最終出力を促す仮想ニューロンも、網膜や耳などの感覚入力に物理的にリンクされているわけではなく、被験者の消化器系や頭蓋骨に物理的にリンクされているわけでもない。また、有名な Jennifer Aniston ニューロン (Quiroga et al. 2005) のように、高度に処理され統合された情報に応答するニューロンでさえ、意識的な知覚に存在する情報のごく一部しか表現できない単一の発火率をコード化しているだけである。もちろん、その発火率は、単一のニューロンが知ることができるすべてである。ニューロンは情報を統合するが、論理ゲートに関しては、統合される情報は空間と時間の両方で分離されているため、統合は物理的ではなく一時的なものである。また、いわゆる統合情報は、単一のニューロンのコーディング能力よりもはるかに複雑である。この種の時間的統合は、「時間、空間、属性、アイデアを超えて情報を統合する私たちの能力」に対応することはできない (Treisman 1999)。

もちろん、ジェニファー・アニストンの顔や他の潜在的に統合された意識的な知覚に反応して、膨大な数の発火ニューロンが発火するかもしれない。これらの発火ニューロンのそれぞれが、意識的な知覚の異なる側面、つまり女優の目の特定の色、鼻の形、髪の毛の質感などをコード化しているのかもしれない。そのようなニューロンのネットワークが、一緒になって意識的な知覚をエンコードし「統合」することを想像することができる。しかし、発火ニューロンはどのようにして情報を統合しているのでしょうか？機能の観点からは、それらが集合的に「ジェニファー・アニストンの顔である」という口頭の報告を実行する運動ニューロンに信号を送っている限り、物理的に接続されている必要さえない。実際には、オックスフォード大学のさまざまなカレッジと同様に、物理的に互いに接続する必要はない。必要なのは因果関係の連鎖だけである。

それにもかかわらず、神経はもちろん物理的につながっているが、この例では、ジェニファー・アニストンの顔をコードするものは、他のニューロンや体の細胞とさえ物理的につながっているわけではない。特に、ホルモン、神経伝達物質、活動電位などの物質ベースの信号は、距離によって減衰しません。もし物理的なつながりが意識にとって十分であるならば、私たちは常に全身にコード化されたすべての情報に気づくことができるでしょう。ニューラルネットワークは、集積回路のように、物理的ではなく時間的にのみ情報を統合するため、それ自体では意識的な情報を物理的に統合する責任を持つことはできない。

7.1.3 情報を時間ではなく空間で統合する

しかし、空間上に統合された情報を一瞬で符号化する物理システムがある。私たちは、この形式の情報を力場として知っている。最も明白なのは、地球の表面上の任意の点で、地球、月、太陽などの局所的な質量の大きさと分布を効果的に統合する力を提供する重力場である。同様に、空間内の任意の点における電磁場は、局所電荷の種類、分布、および運動に関する情報の統合を表している。上述の時間的統合とは対照的に、力場は、場内の任意の点から同時にダウンロードされ得る複雑な情報を物理的に統合する。これは、1つの送信機からスマートフォンに送信されたテレビ番組を視聴する人や、1000の異なる場所で同じ番組を携帯電話で同時に視聴する可能性のある他の1000人の人々には明らかである。さらに、EMフィールドは、集積回路と同様に、計算できる。

たとえば、磁石にまき散らされた鉄粉の配置を考えてみる。従来のコンピュータは、ファイリングの初期のランダム構成を、マクスウェル方程式または量子電磁力学の方程式のいずれかを実装するアルゴリズムに入力して、最終的な平衡配置を出力することで、それらの構成を計算することができた。しかし、磁石内の鉄原子の電子スピンによって生成される空間の各点の電磁場は、この解を即座に計算する。この意味で、フィールドは、チューリングマシンによって実装される時間のアルゴリズムではなく、空間のアルゴリズムを表する。そして、最も重要なことは、計算に関連する情報が磁石とその周囲の空間で同時に利用できることである。これは、一時的な情報ではなく、空間的に統合された情報である。EMフィールドの情報は、物理的にバインドされた複雑な情報である。

磁石は視覚情報をエンコードすることもできる。アーティストのアンジェイ・レナードは、肖像画のような魅力的な絵を描きます。磁場でエンコードされた情報は、鉄の粉がそこにあったかどうかに関係なく存在することに注意しなければならない。イメージの符号化は、目に見えない統合情報として空間に存在することになる。この種のコーディングは、ニューロンの発火よりも、私たちの思考の物理的現実にはるかに近いと私は主張する。ただし、動的ではなく静的であり、WIFIルーターからの信号とは異なり、視覚情報は画像の空間全体に分散するのではなく、局所的に離散的である。

図1bは、動的EMフィールド情報がどのように情報を統合し、論理ゲートとして機能するかを示している。この図は、2つの入力と1つの出力があり、それぞれが0または1をエンコードするEMフィールドANDゲートを示している。入力は、2つの状態間で発振するEMFトランスミッタとして機能するダイポールである。表示を容易にするために、図1bは、発火状態（入力1/4 1に対応する発振）または非発火状態（発振していない、入力1/4 0）として表されるさまざまな入力を示している。その後、出力はEMFレシーバーになり、ANDルールを実装して信号を出力する。受信ノードは、フィールドのスペース内の任意の場所に配置できることに注意しなければならない。したがって、最も重要なことは、AND計算全体が入力の重なり合うフィールドの空間全体に分散されることである。入力情報の計算と統合は、時間ではなく空間で実装される。これは、物理的に統合された情報処理である。

異なる論理機能を実装するEMF送信機と受信機の組み合わせは、原則として、ジェニファー・アニストンの画像を認識するアルゴリズムなど、複雑なアルゴリズムを実装できる。上記のロバート・ダウニー・Jrの静的磁気画像とは対照的に、この電磁場アルゴリズムは磁場の空間全体に分布する。WIFI信号のように、フィールドの空間内の任意のポイントからダウンロードできるようにした。この意味で、このフィールドは、同様に分散した情報を格納するホログラムと共通の特徴を持っている。しかし、cemiフィールドの場合、情報は時間ではなく空間にアルゴリズムとして存在する。それは物理的に統合された情報である。このような現場で実装されたアルゴリズムは、脳内では、意識的な思考の物理的基盤であると私は主張する。

しかし、電磁場は最大限につながっているが（宇宙には単一の電磁場EMがある）、波は光速で膨大な距離を

伝わることを認識することが重要である。ただし、それらの強度は逆二乗 (電気成分) または立方体 (磁気成分) の法則の影響を受けるため、単一のニューロンの電磁場の摂動は急速に減衰する

7.1.4 脳内の EMF 送信機と受信機

脳が自ら電磁界を発生させ、それを脳に挿入された電極で検出できることは 19 世紀から知られていた。その発生源は、活動電位とシナプス電位の間にニューロン膜に出入りするイオンの運動によって引き起こされる神経膜内の電気双極子である。

ニューロンの周期的な放電 (発火電位または活動電位) は、EMF 波を生成し、ニューロンから周囲のニューロン間空間に伝播し、そこでそれらが重なり合って脳のグローバル EM フィールドを生成する。これは、脳波記録 (EEG) や脳磁図 (MEG) などの脳スキャン技術によって日常的に測定される。したがって、人間の脳には約 1,000 億個の電磁波送信機がある。

また、人間の脳には少なくとも 1,000 億個の電磁界受信機があり、各ニューロンは、膜を横切る電磁界の変動によって発火が引き起こされる何千もの電位依存性イオンチャネルが埋め込まれた膜で囲まれている。これらのチャネルは一般に、膜を横切る数十ミリボルトの大きな変動にのみ応答すると想定されているが、全体的な EM 電界強度よりもはるかに大きいため、ニューロン膜を横切る EM 電位変化は 1mV 未満であり、それでもニューロンの発火を調節することができる (Schmitt et al.1976)。さらに、臨界発火電位の近くに位置しているニューロンの場合、単一のイオンチャネルが開くだけで発火を引き起こすのに十分である可能性がある (Arhem and Johansson 1996)。この感度の程度は、脳の内因性電磁場の自発的な変動と同様の強さの膜電位の非常に小さな変化が、すでに発火に近いニューロンの発火に影響を与える可能性があることを示唆している。

私は、より最近の実験的証拠を取り入れたセミ場理論の最新情報を提供し (McFadden 2013a)、この理論が意味のゲシュタルト特性を説明していると主張した (McFadden 2013b)。2014 年、Adam Barrett も同様に、脳の電磁界がニューロン情報を統合して意識の基質を提供すると主張した (Barrett 2014)。

意識の座が単に脳の EM フィールドであるという考えは、最初は突飛に聞こえるかもしれないが、意識の座が脳の問題であるという主張と同じくらい驚くべきことではない。アインシュタインの有名な方程式「 $E = 1/4 mc$ 」の右から左へ進むだけで、意識は脳の物質によってコードされているという考えを、その帯電した物質の運動によって生成される電磁場のエネルギーによってコード化されているという概念に置き換えるだけである。(この考えをアインシュタインの方程式で説明することで、もちろん、私は脳内の物質とエネルギーの相互変換を提案しているわけではないことに注意しなければならない。物質とエネルギーは等しく物理的である。しかし、CEMI 場理論は、物質から構成されるのではなく、私たちの思考が脳の EM 場エネルギーから構成されていることを提案している。これは一種の二元論であるが、物質と精神の形而上学的な区別ではなく、物質とエネルギーの物理的な違いに基づく科学的な二元論である。

私が主張したように、物質から脳のエネルギーへの移行は概念的には些細なことであるが、複雑な情報を物理的に統合できる脳内の適切な基質を探すとき、その動きは結合問題を難なく解決するため、すぐに見返りを得ます。ニューロンの問題にコード化された情報は、私が主張したように、空間的にも時間的にも常に局在し、離散的であるのに対し、フィールド内の情報は、図 1b に示されているように、フィールド内の任意の点からダウンロードできるという意味で、常に統合されながらも分布している。この場合、「場」は脳のグローバル EM フィールドであるため、他の多くの意識理論で提案されているワーキングメモリやグローバルワークスペースの概念に対する実行可能な物理的基盤も提供する (Baars 2005)。また、図 1(b) に示すように、EM フィールドもアルゴリズムを実装することができる。この能力は、「フィールドコンピューティング」(MacLennan 1999)

と呼ばれ、量子ライクコンピューティング (Khrennikov 2011) と呼ばれ、デジタルコンピュータと比較してフーリエ変換などの数学関数の実装が容易であるなど、量子コンピューティングと共通するいくつかの特徴を持っている。さらに、図 1b に示すように、この形式のフィールドコンピューティング (時間ではなく空間でのアルゴリズム) は、同期して発火するニューロン (EMF トランスミッタまたはレシーバ) によってのみ実装できる。したがって、この理論は、意識がフィールドコンピューティングを実装している場合、意識は発火率ではなく神経発火の同期性と高度に相関しているはずであると予測している。

数十年前、Wolf Singer らが行った研究では、サルが刺激に注意を向けると、サルの脳のニューロンが同期して発火することが実証された (Kreiter and Singer 1996)。さらに多くの研究により、これらの知見が確認され、多くの異なる実験システムに拡張された。例えば、ドイツのチュービンゲンにあるマックス・プランク生物サイバネティクス研究所のデビッド・レオポルドの研究室 (Wilke et al. 2006) では、視覚刺激 (ターゲット領域からの赤い点の除去) に反応するように訓練された覚醒したサルが、レバーを引くことによって (フルーツジュースの報酬を受け取るために) 調査された。研究者たちは、サルの視覚野の V1, V2, V4 領域におけるニューロンのスパイクと局所的な電磁界電位の変化の両方をモニターした。彼らは、皮質領域 V1 と V2 のニューロンのスパイクが、サルの標的の知覚とまったく相関しないことを示した。ただし、局所電位の低周波 (アルファ範囲、特に 9~30 Hz) 変調 (同期的に生成されると推定される)

7.1.5 意識のセミ場理論

意識電磁情報 (CEMI) 場理論は、脳の電磁場が意識の物理的基盤であると主張している。それは、2000 年に出版された本で初めて概説され、その中で私は脳の「EM フィールド... すべての計算からの情報を統合する。この理論は、2002 年に発表された 2 つの論文でさらに発展した (McFadden 2002a,b)。同様の理論は、神経生物学者のポケット (2000 年, 2002 年), 神経生理学者のジョン (2001 年, 2002 年), 神経生理学者のフィンゲルクルツ (2008), フィンゲルクルツら (2001 年) によってほぼ同時期に提唱された。2013 年に発火ニューロンこれらの同じ領域では、知覚と関連していた。一次視覚野のニューロン発火率は刺激を見ていないが、ニューロン発火の同期性は確かに標的を見ているようだ。

その後の多くの研究でも、**神経同期が人間の意識的知覚と関連していることが実証されている**。例えば、神経同期パターンは、目の錯覚にさらされた被験者による意識認識と関連することがわかった (Lutz et al. 2002)。より最近の研究では、**意識的な聴覚がガンマ振動の長距離同期と関連していることが実証されている (Steinmann et al. 2014)**。前皮質と後皮質の間の同期は、外傷性脳損傷を患った患者の意識レベルと関連することが示されている (LeonCarrion et al. 2012)。

もちろん、同期するニューロンのネットワークまたはクラスターによって、いくつかの異なる、しばしば矛盾する信号が同時に cemi フィールドに投影される可能性がある。それでも、他の多くの意識理論とは対照的に、CEMI フィールドの特徴は、EM フィールドが常に統一されているため、脳内には常に 1 つの EM フィールドしかないということである。**意識の支配的な情報は、その特異なフィールド内での神経発火を調節できる最も強い電磁場の摂動に関連する情報になる**。このことは数多くの研究で実証されており、例えば、この 2005 年の研究 (Doesburg et al. 2005) では、**ガンマバンド同期の増加が古典的な両眼闘争における意識的な知覚物体の切り替えを予測することが示された**。EEG または MEG パターンの同様のスイッチは、多くの研究で意識的な知覚を予測することが示されており (Sterzer et al., 2009)、脳の EM フィールド信号を解読することにより「マインドリーディング」の可能性が開かれている。これらの研究のほぼすべてにおいて、意識的知覚は支配的な電磁場信号に対応しており、ライバルの知覚間の競争は、リエントラント回路内の正のフィードバックループによって解決され、Dehaene が支配的な信号の「グローバル発火」または「雪崩」と呼ぶものにつながることを示唆している (Dehaene 2014)。したがって、グローバルワークスペースや統合情報理論 (IIT) などの他の意識理論が意識へのアクセスに恣意的または不明確な閾値を使用するのは対照的に、CEMI フィールドは、意識的な脳情報と無意識的な脳情報を区別するために、測定可能な物理的パラメータ (神経発火を調節できる電磁場摂動の強さ) に依存している。

ニューロンの観点からは、同期性が神経処理に違いをもたらす明確な理由はないように思われます: ニューロンは、同期して発火しているかどうかにかかわらず、同じ情報を配信し、同じ情報処理を実行する。もちろん、意識の多くの理論は、例えば、意識を支えるために提案されているグローバルに分布したニューロン回路のリエントラント神経接続特性のシグネチャーとして見ることによって、神経同期性を組み込んでいます (Tononi and Edelman 1998; Seth et al. 2004)、または意識的な思考に関与するニューロン内の偶然検出の結果。しかし、ニューロンは情報をグローバルに分散させるために同期的に発火する必要はなく、リエントラント回路は必ずしも同期的に発火する必要はない。同様に、意識的な神経処理が非意識的な神経処理よりも偶然の検出を必要とする明確な理由はないように思われます。したがって、同期性自体は、物質ベースの意識のニューロンモデルにおける意識の必要要件でも十分要件でもない。私の知る限り、意識情報処理においてシンクロニーが必須の役割を果たすのは、EM 場の理論においてのみである。

しかし、意識の電磁場理論は、てんかん発作に典型的なような高度に同期した脳活動が意識を混乱させるという観察と完全に一致していることに注意しなければならない。意識的な脳の状態は、必然的に外界の特徴と関連する複雑な情報をコード化する。てんかん発作時に経験するような広範なニューロンの同期性は、外界と関連する情報内容がなく、したがって、無意識状態とのみ一致する。

7.1.6 意識的な脳の状態と無意識的な脳の状態の違い

脳の最も深く不可解な特徴の一つは、意識と意識の両方で同時に機能することである。少なくとも人間では、無意識の流れ。ほとんどの意識理論は、複雑さの程度における任意の臨界閾値 (Seth et al. 2006), 統合 (Tononi and Edelman 1998; Tononi et al. 1998; Srinivasan et al. 1999), 選択 (Edelman and Tononi 2008), 長距離統合 (Dehaene et al. 2014), またはある種の仮想的なグローバル ワークスペースへのアクセス (Baars 1988; Dehaene et al. 1998), それは意識的な認識に必要である。しかし、これらの理論は、文内の文法規則の解読に関与する活動など、非常に複雑で統合されたニューロン活動がなぜ意識せずに行われるのかを説明するのが困難である。一方、長い乗算に関与するものなど、はるかに単純であるべき他のものは、意識的にのみ実行できる。

上記の閾値モデルとは対照的に、電磁界が神経発火パターンに影響を与えることが受け入れられると (上記の TMS および外部電磁場研究で証明されているように), 意識および無意識的な精神の流れの進化的出現は避けられなくなる。これは、脳の内因性電磁界がニューロンの計算に与える影響が、プラスとマイナスの両方である可能性が高いためである。プラスの影響は、同じ刺激に対する複数の下流の電磁界感受性ニューロンの位相ロックから生じる可能性がある。または、EM フィールドエンコードされた情報を脳の多くの領域に迅速に配布する (グローバルワークスペースモデルのように)。また、上で議論したように、「フィールドコンピューティング」は、ニューロンの脳でエミュレートするのが難しい計算能力を提供する可能性がある。電磁界の悪影響には、音響技術者と電気技術者の両方に馴染みのあるあらゆる種類の望ましくない「フィードバック」が含まれます。脳機能にプラスとマイナスの両方の影響を与えると、脳の電磁界は自然選択から見えるようになるだろう。EM フィールドが適応度を高めるニューロン回路において、おそらく同期発火を増加させることによって感受性を高める遺伝子の突然変異が積極的に選択されていたでしょう。また、神経回路の電磁界感度を低下させる遺伝子も同様で、電磁界が適応度を低下させる。その後、脳は必然的に、同期神経発火に関連する電磁界に敏感で意識的な流れに進化しただろう。そして、非同期に発火するニューロンに関連する電磁界の影響を受けないが無意識の流れ。もちろん、これはまさに私たちが人間の心の中に見つけるものである。実際、電磁場が神経発火率への影響を通じて適応度にプラスとマイナスの両方に影響を与えることが受け入れられると、上記の証拠から明らかなように、自然選択の理論は、脳がまさにこのように進化すると予測している。

また、セミ場理論は、無意識の心が、自転車に乗っているときに曲を口笛を吹くなど、いくつかのタスクを同時に実行できる並列プロセッサとして機能しているように見えるという事実を自然に説明している。一方、意識的な心は、例えば、会話をしながら同時に読むことができないシリアルコンピュータとして動作しているように見えます。無意識が並行して活動できることは問題ではない。1,000 億個のニューロンを自由に使えるため、脳がニューロン間で操作を分割する方法は容易に理解できる。パズルは、意識的なタスクが常に互いに干渉し合う理由を理解することである。私の知る限り、これは物質に基づく意識のニューロン理論では説明できないが、すでに指摘したように、脳の意識的な EM フィールドは常に特異であるため、セミフィールド理論では簡単に説明できる。ちょうど、同じ静かな池に2つの石を投げると、互いに干渉する波が発生するのと同じである。したがって、脳のグローバル EM フィールド内で出現する2つの思考は、常に互いに干渉し合う。したがって、cemi 場理論の範囲内で脳は自然に、干渉なしに多くの独立したタスクを実装できる無意識のニューロン並列プロセッサに分割される。

また、IITのような他の意識理論とは対照的に、情報統合はCEMI場理論の中心であるにもかかわらず、この理論は、通常の時間的または計算的な意味で理解されているように、情報統合が意識に限定されるか、または意識内で最大になるとは予測していないことを指摘しておかなければならない。実際、最も単純な思考が意識を支配する可能性があることは十分にあり、瞑想状態は脳波 (Banquet 1973) および MEG (Dor-Ziderman et al. 2013) のゆっくりとしたリズムカルなパターンとしばしば関連しているという発見と一致している。逆に、この理論は、単語の認識や、ある数値が他の数値よりも大きい小さいかなど、かなりの情報統合を必要とするタスクが認識せずに実行される可能性があるという発見とも一致している。一方、乗算や自然言語理解などのより複雑な操作には意識が必要であるようである (Dehaene et al. 2006)。情報統合の複雑さと意識的な思考との間に相関関係がないことは、起伏の多い地形を走るために必要な運動行動など、大規模な情報統合を確実に必要とするタスクが、意識せずに実行される可能性があるという一般的な観察でも明らかである。あなたの意識的な思考を上書きする。セミ場理論は、無意識の神経処理には時間的 (計算) 統合が含まれるのに対し、自然言語理解などの操作には、セミフィールドによって提供される同時空間的統合が必要であると提案している。この理論は、例えば、V1 への TMS が失明を誘発するという発見 (Dehaene et al. 2006) によって証明されるように、無意識の神経処理が意識的な処理よりも外部 EM フィールドによる混乱に対してより堅牢である可能性があるという発見とも一致している。

7.1.7 記憶における意識の役割

意識的な認識や注意が、長期記憶を蓄積し、複雑な課題を学ぶための前提条件であるように見えることは十分に確立されている (Baars and Gage 2010) が、そのメカニズムは不明瞭なままである。

ほとんどの理論は、記憶を蓄積する際に意識の要件を単純に組み込むことによってこの事実を説明しており、そのルールに対する物理的な正当性はない。しかし、セミ場理論では、記憶と学習における意識の役割が理論の自然な結果として浮かび上がってくる。例えば、ピアノを弾くなどの新しい運動技能を習得する場合、脳の内因性電磁界によって提供される神経発火 (ウィリアム・ジェームズが予想したように) に向かって押したり遠ざかったりする小さな意識は、適切なタイミングで適切な音を打つために必要な細かい運動制御を提供するために不可欠かもしれない。

しかし、EM 増強の標的ニューロンがヘブシナプスによって接続されている場合、脳の EM フィールドの影響は、神経接続性を増加させる [長期増強 (LTP)] または減少させる [長期抑制 (LTD)] のどちらかになる傾向があり、スキルを提供するネットワークはハードワイヤード化されることになる。脳の電磁界による増強が繰り返されると、意識的な運動行動は電磁界の影響からますます独立するようになる。運動活動は、その後 (意識的な) 電磁場入力なしで実行できるという意味で「学習」される。実際、ネットワークは最適な構成に配線されるため、意識的な電磁場の入力、私たちが経験するのと同じように、学習したスキルを混乱させる傾向がある。

電磁場がニューロンの発火に影響を与えるという認識と、「一緒に発火するニューロンは一緒に配線する」というルールだけで、記憶における意識の役割は避けられなくなる。この提案されたメカニズムは、外部の電磁場が記憶と学習にプラスまたはマイナスで干渉する傾向があるという明確な予測を立てている。これは、多くの TMS 研究で実証されている (Gagnon et al. 2011; Morgan et al. 2013)。

しかし、TMS の影響は、適切に構造化された外部 EM フィールドが実際に私たちの思考に影響を与えるという強力な証拠を提供する。それにもかかわらず、進化と発達の両方が、CEMI 場理論によれば、脳が EM フィールドベースの情報をエンコードおよびデコードして首尾一貫したアイデアを形成するように調整してきたのに対し、たとえば TMS または MRI スキャナーからの外部 EM フィールドは、脳の観点からは、一貫性のない信号であり、おそらく混乱させることができるが、首尾一貫した思考を形成することはできない。

意識の EM 場理論に対するもう一つの一般的な反論は、脳梁が切断された「分裂した脳」患者は、おそらく単一の無傷の脳 EM 野を保持しているにもかかわらず、2つの分離した意識を持っているように見えるというものである。しかし、EM 波は確かに長距離を移動することができるが、その強度は逆法則または 3 乗法則の影響を受けるため、上で概説したように、EM フィールドの摂動は距離とともに急速に減衰する。意識が地球規模であるためには、電磁場の意識情報は、同期発火ニューロンの反復振動のリレーによって増幅され、伝達されなければならない。分裂した脳の患者では、脳梁の切断によって切断されるのはこれらの再発性ニューロンネットワークであり、それによって右半球の意識的な電磁界情報が左半球の言語中枢に到達するのを防ぎ (図 3)、その逆も同様である。同期的に発火するニューロンのネットワークによってもたらされる統一がなければ、各半球の電磁場情報は各半球に固定されたままになる。

最後に、なぜ一部の EM フィールド (脳の内部に見られるもの) だけが意識を持っているのかという疑問がある。一方、トースターによって生成されるような他の電磁界は、無意識であると推定される。しかし、人間やトースターが物質でできていても、すべての物質が生きているわけではないのと同じように、意識は EM フィールドで作られていても、すべての EM フィールドが意識しているわけではない。物質から作られたシステムの一部だけが生きている。同様に、EM フィールドの一部のみが意識的である可能性が高いである。EM 場が意識的であると認められる最低限の特性は、複雑な計算を符号化するのに十分な複雑さと、思考を別の意識的な存在に移すことができる因果力を持っていることであるに違いない。これらの条件はどちらも、トースターの EM フィールドや、脳内の EM フィールド以外の EM フィールドでは満たされない。したがって、セミ場理論は、そのような物体の汎心論を予測しない。

7.1.8 意識の EM 場理論に対する反論

私は以前の論文 (McFadden 2002a,b) で、セミ場理論に対する最も明白な反論の多くを扱ったが、Susan Pockets は、意識の EM 場理論に特化した情報満載のスカラペディアページで最も多くをレビューした意識の場の理論^{*1}。例えば、外部 EM 場は、外部 EM 場が私たちの思考を混乱させると誤って予測しているとよく主張される。ポケットが指摘するように、これは、おそらくその周波数と強度が脳波と結合していないため、脳からの EEG 信号に大きな影響を与えないという日常的な観察によって容易に反証される。今では、神経生理学的に確立されている (Pell et al. 2011) および認知的 (Guse et al. 2010; Rounis ら

^{*1} 意識の場の理論;http://www.scholarpedia.org/article/Field_theories_of_consciousness

7.1.9 意識の物理学

統合された意識情報をエンコードするために EM フィールドが必要な理由についてのさらなる洞察は、物質とエネルギーの物理学の考察から直接得ることができる。物質は粒子状であるが、光などの EM エネルギーは波で構成されている。それにもかかわらず、量子力学の基礎実験では、粒子には波のような性質があり、波には粒子に関連する特性があることが示された。

パーティクルにエンコードされた情報は、パーティクルに関連付けられた波にもエンコードされる。物理的に統合された情報は、関連する物質の波が重なれば、物質に符号化される可能性がある。しかし、物質粒子の波状特性は、運動量 (質量速度の積) に反比例するドブロイ波長によって制限される。したがって、静止質量エネルギーが 0.511MeV、運動エネルギーが 1 eV の電子は、1.23nm のドブロイ波長を関連付けられる。これは原子の一般的なサイズよりも大きいため、ベンゼンなどの分子の原子軌道では電子が非局在化され、ベンゼンでは 3 つの π 電子が分子内の 6 つの炭素原子すべてに非局在化している。

それにより、電子の物質にコード化された電子情報は、分子内で物理的に統一される。しかし、陽子は電子の約 1800 倍の質量があるため、電子と同じ速度で移動する場合、そのドブロイ波長、つまり波状特性は 1800 倍小さくなる。したがって、陽子の物質は、ベンゼンなどの分子の各原子の核内に完全に局在している。1 つのベンゼン分子内の 3 つの陽子、または 3 つの π 電子のそれぞれに 1 または 0 を書くことを想像してみる。

3 つのプロトンビットを調べるには、分子内の 3 つの原子すべてを調べる必要がある。なぜなら、各ビットは各粒子のドブロイ波長内にロックされているため、それらの情報は離散的で局在化されており、統合されていない。しかし、3 つの電子ビットはすべて、ベンゼン環内の 6 つの原子のいずれかで π 電子配置を調べることで回復できる: それらの情報は非局在化され、それによって分子内の各原子間で統合され、統一される。基本的に、各 π 電子は各ベンゼン分子内で波のように振る舞う: 3 つの電子すべての情報は分子内で結合している。しかし、この電子粒子情報分子は、たとえばベンゼンの結晶中の隣接するベンゼン分子からは利用できない。結晶が絶対零度に近くまで冷却され、各粒子の運動エネルギーとそれによる運動量が大幅に減少し、それによって個々の分子を超えてそのドブロイ波長とその波状特性が長くなる場合を除く。

ド・ブロイの波長は質量に反比例するため、分子は質量が大きくなるにつれてますます粒子のようになり、その波の性質を検出すること、つまり物理的に統合された情報をエンコードする能力がそれに応じて困難になる。したがって、電子の波動特性は 1927 年に実証されたが、分子の直径よりも 5 桁小さいドブロイ波長が約 53 fm の 2000 個までの原子からなる分子の波動特性を検出することは、2019 年に驚くべき干渉法の力で達成された (Fein et al.2019)。

しかし、通常の状況下では、物質粒子にコード化された情報は原子や分子の中にのみ統合され、それらの間では統合されない。これが「物質」の意味である。したがって、ニューロンの物質粒子、そのイオン、神経伝達物質、またはその他の生体分子にコードされた情報は、常に離散的であり、各分子内に局在している。

この種の情報は、時間的情報処理には完璧に機能しているが、物理的に統合され、統一され、束縛された意識情報の基質にはなり得ない。しかし、粒子自体ではなく、電子などの荷電粒子によって生成される電磁場を考えると、状況は大きく異なる。電磁場の粒子である光子は質量がゼロである（光子は「相対論的質量」を持っているが、これはこの議論とは無関係である）ので、ドブロイ波長はない。それどころか、その波動は無限に広がる可能性がある。荷電粒子の電磁場は、仮想光子で構成されており、その波は同様に無限大に広がりますが、逆二乗法と立方体の法則に従って強度が減少する（図4）。そのため、活動電位の生成に関与するイオンなど、脳の荷電粒子にコード化された情報は、その運動によって生成される重なり合う電磁場の中に統合され、統一され、結合される。したがって、脳の電磁界は、その物質ではなく、意識的に統合された情報のための唯一の実現可能な物理的基盤である。意識とは、物理的に統合された情報が、その情報をエンコードする光子のフレームからどのように感じられるかである。

第 8 章

心と物質の状態の量子場理論

第 1 章から第 6 章まではこれから議論するための前段であり、『身体と脳と意識のあいだ 序説 第 1 巻』の第 1 章 序章 1.1 仮説で述べたように、ヒトの精神状態とエネルギー状態が意識、思考、意志、情動、認知、認識に関わっていると仮定した（表 1 参照）。そして、そのエネルギー状態は、これら 6 つに加えて覚醒エネルギーが加わる。

表 1 精神状態とエネルギー状態

心と身体の領域	エネルギー状態	意識	思考	意志	情動	認知	認識
自我領域	思考	(1)	-	-	-	-	-
	意志	(2)	(7)	-	-	-	-
	情動	(3)	(8)	(12)	-	-	-
身体領域	認知	(4)	(9)	(13)	(16)	-	-
	認識	(5)	(10)	(14)	(17)	(19)	-
	覚醒	(6)	(11)	(15)	(18)	(20)	(21)

これらの問題はそれ自体、物理学の原理的問題として、また統一的な世界観の構築の問題として大変重要である。更にまた次なる新たな段階へ物理学を発展させていくためにも避けて通れない課題である。4 つの力の統一問題では重力が大きな障壁になっているが、このような問題と基礎的な原理の解明が関連している可能性も十分考えられる。一方、諸科学の中で最も科学になりにくいと思われる「意識の科学」または「精神の科学における科学的・論理的探求方法について分析し、その問題点の整理をすると同時に量子論の中にも共通する論理的困難性が存在することを確認する。「精神の科学」においてはその客観性を畑可に確保するかが大きなテーマである。思考や感情などはそれ自身は感性的な存在ではないが故に科学の対象になじみにくく、また思考している自分自身をも対象にしなければならないというジレンマもある。

以上のように量子論も精神現象もそれぞれに深刻な基礎的問題を抱えているが、それらの問題の論理的性格には共通点がみられる。この共通点を調べることにより、それぞれの問題の解明の糸口が浮き彫りになることを期待している。その中で糊申の科学を真に科学にしていくために量子論的手法が有用であることを示し、更にそれについての予備的考察を行う。さらに、『Quantum physics and consciousness : thoughts of founding fathers of quantum physics and other renowned scholars』 [3] による著名な学者の考え方についても言及する。

8.1 量子力学に於ける観測問題

量子力学では対象（物理系）の物理的状态は波動関数で記述されるが、その時間発展は、通常はシュレディンガー方程式などによって決定される。シュレディンガー方程式は、(3.1.1), (3.1.2) で示したとおりである。この方程式は時間に関して一階の微分方程式である。従って、その物理系の初期状態が与えられれば、その後の任意の時刻における状態が一意的に決定できる。その意味では完全に古典物理学（ニュートン力学、熱力学、電磁気学など）と同様に決定論的性格をもっている。

ところが、その物理系の観測を行って結果を得るときは、原則的に確率的にしか結果を予測できない。この場合、観測手段の問題や技術的な問題のために正確な観測ができないのではなく、量子力学の原理そのものが確率を要求しているのである。またこの観測に伴って波動関数は変化するが、この場合の変化だけは上記のシュレディンガー方程式に従わない。

この波動関数の観測時における変化のことを「波束の収縮」と呼んでいる。ではどのような変化をするのかと言えば、通常の量子力学は何もこの変化について教えてくれない。それ故にその点を巡って長年議論が交わされてきているが、現在尚意見の一致をみるような見解は存在しない状態である。しかし、「波束の収縮」も波動関数の一種の振る舞いであれば、量子論の枠組みの中で説明されなければならないが、観測の時はまさに量子力学の教えるところにより確率的に変化するだけであり、波動関数の因果的な変化は記述されない。そうすると量子論の論理体系の中に自己矛盾が存在している可能性があるわけである。結局、量子力学における翻則の問題はこの自己矛盾の表現と考えることもできる。

このような矛盾を回避するためにこれまで様々な解決方法が提案されてきている。

フォン・ノイマンはこの波束の収縮の第一原因を観測者の意識に求めた。すなわち、観測者の意識が結果を判断した瞬間に波束が特定の力学量の固有状態に収縮するとした。従ってこの場合は観測過程に関しては量子力学の法則は適用範囲外とみなしている。ある意味あっさりと量子力学を放棄して「意識」の力を借りて「解決」する方法である。この立場は主観が客観を決定するという意味では観念論の立場になる。

8.1.1 多世界解釈

そもそもこれは**波束の収縮を必要としない解決法**である。すなわち例えば電子が箱 A に見いだされる場合にそれを観測している観測者も量子力学的状態（波動関数）に組み込んでしまう。また同様に箱 B に電子が見いだされる場合にも、それを認識する観測者を同時に量子力学的状態（波動関数）として表現する。しかし、決して電子が両方の箱に同時に存在している状況を観測する観測者がいる状態は出てこない工夫をする。そうするとそれぞれの観測者は絶対に電子が両方の箱に拡がって、確率的にしか存在していない状況は最初からあり得ないわけで、明らかにどちらかに存在している状態のみを観測者は認識することになる。

このようにして観測者からみたら波束の収縮はあり得ないことになり波束の収縮問題は回避できることになる。従って、**エヴァレットの見方では状態は波束の収縮のような非因果的な変化をせず、シュレディンガー方程式に従って因果的に時間発展していくものとされている**。しかし、ここで以下のような大きな問題点に気付かせられる。

すなわち、一般に量子力学的状態が時間発展していくと様々な別の状態の重ね合わせになる。つまり 1 つの状態から沢山の状態に枝分かれしていき、それぞれの状態に観測者も分岐していくことになる。

例えば、観測者は電子が箱 A にいる世界と箱 B にいる世界に分かれるわけである。多世界解釈の名前のとおり、観測者はどんどん同時に、色々な世界に自己増殖をしていく。いわば自己の自己増殖である。しかもこれらの自己は互いに何の連絡もできないわけである。もし、互いに連絡できれば自己の重複化が顕在化し、同時に観測者からみた状態の重ね合わせも露わになるのでから、波束の収縮問題を解決できない。しかし、このような事態は極めて考えにくいことである。日常の常識と異なるだけではその理論を否定する根拠に乏しいにしても、観測者だけは 1 つの重ね合わせの状態にならない理由も量子論の原理からは逆に不自然である。

以上、観測問題を中心に量子論をめぐる根本問題を概観した。これらの問題については恐らくいまだ統一した結論には至っていない。少なくとも現在の量子論が完全で首尾一貫した体系でないことだけは確かである。今後観測の理論を中心として基礎的な領域における理論の発展によってこれらの難点を克服していくことが強く期待される。

8.1.2 精神現象と量子論の論理的共通性

結局、量子論の中には、決定論に基づく原理と確率論に基づく原理の二つの矛盾する原理が、自らの理論の中に少なくとも見かけトは存在していることが根本的な問題である。一方、精神現象についても同様のことが言える。それについて以下に述べる。

精神現象について議論するに当たっては、それに関する用語を厳密に定義することが必要であるのは当然のことであるが、同時に困難な作業であるのも残念ながら事実である。敢えて大まかに絞れば、**意志、思考、知覚、判断、感情などの現象およびそれらが生起する舞台装置そのものを指すと考えることができる。この舞台装置そのものは、無意識を含めた意味での意識や自己に近いと考えられる**、本来は、意識意志、思考や知覚などの概念も厳密に定義され説明されなければならないが、上述のごとくあまりに複雑で容易ではないため、ある程度理解されたものとして議論を進めて行く。また、本論文ではこれらの精神現象の中でも、最も高次の概念と思われる「意識」に焦点を絞って議論していくこととする。

一般に意識は色々に定義されうる。**意識の3階層モデル^{*1}**によれば、意識は、覚醒（arousal）アウェアネス（awareness）、自己意識（self consciousness）の3つの階層からなっている。覚醒とは、「目覚めた状態」のこと、生物が環境・外界からの刺激に対して反応する準備ができた状態であり、睡眠と反対概念としての「覚醒」である。その意味で原始的で生物学的な次元の概念とも言える。

次にアウェアネスは、「自分以外の対象や事物に向かう志向的な意識」であり、通常の日常生活において目的意識的に物事を遂行していく場合の意識状態である。この意識状態は、極めてありふれた常識意識である。最後に自己意識である。これは、以下にもっと詳しく引用するが、ヘーゲルも「知識の中にある全体は対象だけでなく、知るところの自我でもあり、自我と対象との相互の関係でもあり、つまり意識である。」と言っているように、意識している自己それ自体を意識するという種類の意識である。通常、問題にする意識は、上記のアウェアネスと自己意識である。

これらの意識は、どちらも通常の意味での「精神現象・心的現象」に属し、「精神の科学」、「心の科学」の対象である。ただ特に、自己意識については、意識される対象としての自己と意識する主体としての自己が二重化されており、これが自己意識の独特の論理的特徴となっている。この事態は更に換言すれば、例えば「自らを対象にしている状態」あるいは、「ものごとを対象化している主体自体を対象化している状態」ということも可能である。

このようにいつでも意識について語るときは、一種の「無限ループの恐怖」に陥ってしまう。この事態を木村敏氏は、以下のように表現している。

『自分があるということは...「自分というもの」としては確かめられえないものであること... それ自身から見ればいわば間接的に、述語的に現れてくるものである・・・』、『・・・つねに述語としてしか言い表せないことから、これが真の意味の「こと」であって、このような述語的な「こと」を、「いまここで」という形で集中的に生じさせている場所が「私」とか「自分」とかいわれているものに他ならない。』

^{*1} 知を得て無知を識る 第2巻 第59章 ”59.1.3 意識の三階層”

つまり、そもそも対象化するということでは自己は把握できないという意味である。また、ここでは、「自分」、「自己」に焦点を当てているが、意識の別の表現と考えることも可能であろう。また、ヘーゲルは次のように言っている。『常識は、ただそれが知ろうとする相手の対象だけを表象するが、しかし同時に自分を、すなわち知識そのものを表象しない。しかし、知識の中にある全体は対象だけでなく、知るところの自我でもあり、自我と対象との相互の関係でもあり、つまり意識である。』

ここでは、自我と対象との相互関係のことを意識と呼んでいる。この意味では、意識とは精神現象が生起する舞台装置そのものではなく、舞台に付属した照明装置のようなもので対象へ照明を当てるという一種の作用として理解することができる。

あるいはまた、舞台装置を自己と考えると、自己と対象を繋ぐ役割を意識と言っているのかもしれない。ここでももちろん、対象は星や景色などの外的対象だけでなく心的表象や感情など精神内界をも含むものである。このように必ず意識を扱う場合は一種の自己撞着とも言える事態に陥ることになる。この性質がむしろ意識の本質であるとも言える。この状況を以下の様にまとめることができる。対象意識は、自己以外のものすべてを対象化することである。自己意識は、自己自身を対象化することである。皿意識の志向作用の対象は自己を含めて全てに適用される。

- 1. 対象意識は、自己以外のものすべてを対象化することである。
- 2. 自己意識は、自己自身を対象化することである。
- 3. 意識の志向作用の対象は自己を含めて全てに適用される。

自己が自己自身を含めて全てを対象化することが意識の本体だとすれば、1, 2, 3 は互いに形式論理的には矛盾または、入れ子構造を取っている。つまり、意識の本質的1生質としてその志向作用を考えることが出来るが、その作用の向きは対象にも向かうが、また自己自身にも向く。そうすると純粋な対象意識や純粋な自己意識はないことになる。これらは相互に転化するものであるとも言えるし、またそもそも1,2のように分けることが無理なのかもしれない。この辺りの議論は論理的に十分整理されているとは言えないが、今後更に明快にしていく必要がある。

ただいずれにしても、この論告は、前項で述べたように量子論における観測行為の問題に極めて類似している。観測行為自体が量子論の対象になった瞬間に「観測の問題」が生じてくる。この「量子力学における観測の問題」を再度、整理すると以下ようになる。

- 1. 量子力学的状態は、シュレディンガー方程式に従い、因果律に従って変化していく。
- 2. 観測を行うときのみ、シュレディンガー方程式に従わず、非因果的な変化をする。
- 3. 量子力学は全ての現象外適用できる（つまり、観測時の現象にも適用できるはずである）。

観測の問題とは、これら3つの主張が互いに両立しないということである。量子論の無矛盾性、論理的一貫性の問題である。すなわち、1, 2, 3 は互いに矛盾するという問題になる。ただ、観測するということはミクロな現象をマクロな現象に変換することと解釈することができるが、マクロな現象に量子論を適用することの妥当性も自明ではない。この点は多いに議論すべきところである。量子論の適用範囲の妥当性の問題でもある。

このように意識の問題を考えるとときの一種の「無限ループのジレンマ」的な論理構造は、「量子力学における観測の問題」にも認められる。この類似性は、偶然なのか、意識の本質を反映しているという意味で、必然的であるのか、現段階では定かではない。恐らく、意識、自己を巡る問題は、対象化すると問題が変質してしまうような種類の問題と考える。すなわち、木村敏氏の「ことの事態」に相当するものであり、「もの」ではないために、対象化できないのである。また、別の言い方をすれば、道元や西田幾多郎が言っているように、「物来たつて我を照らす」ということでもある。

つまり、客観的な事物を「観る」ことによってのみ、自己を感じることができ、また意識することができるのであって、決して自己自身は対象化されているわけではない。西田幾多郎は以下のように言っている。

『自己とは彼此相比較し統一する作用であって、物とは之に対して立つ対象である、即ち比較統一の材料である。・・・自己はかくの如く無限の統一者である、決して之を対象として比較統一の材料とすることのできない者である。』

このように意識や自己などの精神現象を扱う場合は対象化して考察する通常の方法が通用しない。というよりも原理的にこの方法は不可能なのである。反対に直感や洞察などによってしかアプローチできないことになるのかもしれない。ここに方法論的にも大きな問題・困難が現れる。このために ketili や心（棉臈を学問的に探求していくためには、これまでの科学の方法論を根本的に反省し、新しい方法論を創造していくことが必要とされている。これから聞われていることは、この直感や洞察のメカニズムやその本質を明らかにして、比喩的にはあれ、「目に見える形」でどう表現できるかである、表現の手段としては数式を活用していくことを目指す。

8.1.3 精神現象と量子力学

意識、つまり精神活動が、脳の行動、つまり物質的な脳活動と何らかの形で相関していることは広く認められている。量子論は現在利用可能な物質の最も基本的な理論であるため、量子論が意識の理解に役立つかどうかを問うことは正当な疑問であると、ハラルド・アトマンスパッチャーは論じている。この節では精神現象と量子力学についてハラルド・アトマンスパッチャーの「量子論と意識」（2004）より関連する部分を枠内に引用、抜粋する。

1960年代、リッチャルディと梅沢 [14] は、脳の状態、特に記憶を記述するために量子場理論の形式主義を利用することを提案した。基本的な考え方は、記憶状態を、多粒子系の状態と同様に量子場の真空状態の非等価な表現として考えることである（同様の基本的な考え方を持つ関連提案は、フレイリッヒとプリブラム。この提案はいくつかの改良を経た。最近の大きな進歩は、効果を含めることによって達成された。散逸、カオス、量子ノイズ現在の形でのこのアプローチの読みやすい非技術的な説明は（およびその中の参照）。このアプローチに関するほとんどの議論ではない精神状態と物質状態を一貫して区別する。この意味で、この提案は脳を多粒子システムとして扱っており、その「粒子」は多かれ少なかれニューロンである。これは明らかに神経細胞集合体のレベルを指しており、このレベルが直接精神活動と相関関係がある。

量子場理論は、統計物理学、熱力学、凝縮物質物理学において非常に大きな成功を収めてきた。標準量子力学と量子場理論の決定的な違いは、量子場理論がストーンとフォン・ノイマンによる一意性定理の妥当性領域に制限されないことである。この定理は、有限の自由度を持つ量子力学の枠組みを定義する。コンパクトな状態空間上の観測量の非可換代数における標準交換関係のすべての表現は、ユニタリ的に同等であると述べている。この定理の有効性領域を離れると、無限の自由度（放射場のモードなど）を含めることができ、開放系とその放射環境との相互作用を処理でき、不可逆（非ユニタリー）な動的進化を組み込むことができ、非可換（既約）な観測量の代数から古典的な観測量を導出するための超選択規則を定式化できる可能性が生まれます。量子場理論は、交換関係の無限の表現を生み出すが、これは標準的な量子力学のシュレーディンガー表現と同等ではない。

このような非等価な表現は、自発的な対称性の破れによって生成される。これは、システムの基底状態（または真空状態）が、システムの保存則を提供する変換の完全なグループの下で不変でない場合に発生する。対称性が破れると、集団モード（いわゆる南部ーゴールドストーンボソンモード）が生成され、これがシステム全体に伝播してシステム内に長距離相関を導入する。

これらの相関は、秩序立ったパターンの原因である。大まかに言えば、これらはニューロンアセンブリのコヒーレントな活動の量子場理論上の同等物を表す。アクティベーションニューロン集合体の活性化は、エンコードされたコンテンツを意識的にアクセス可能にするために必要である。この活性化は外部刺激によって開始されると考えられる。集合体が活性化されない限り、その内容は無意識のままで、アクセスされない記憶である。

このような記憶状態と相関するコヒーレントニューロン集合体は真空状態である。その活性化は有限寿命の励起状態をもたらす、真空（基底）状態でエンコードされた内容を意識的に想起することを可能にする。このような状態の安定性と外部刺激の役割は、[75, 76]。

このモデルの望ましい特徴に加えて、問題もある。その1つは、いわゆるオーバープリント問題である。新しい情報を保存するには、既存の真空状態をオーバープリントする必要がある。さらに、真空状態の寿命は原理的に無限であり、その記憶内容は決して忘れられないことを意味する。これらの問題を取り除き、さらなる洞察を提供する決定的なステップは、散逸 考慮に入れます。

散逸は、システムとその環境との相互作用を考慮すると可能である。[79]、ヴィティエロは、システムと環境の相互作用によって集団モードが増殖し、無限に異なるコードを持つ真空状態が生成され、重複することなく多くのメモリ内容の可能性がもたらされる仕組みを説明した。さらに、散逸によって真空状態の寿命が有限になり、無制限のメモリではなく時間的に制限されたメモリが実現される [1, 2]。最終的に、散逸はシステムにとって真の時間の矢を生成し、環境との相互作用はエンタングルメントを誘発する。最近の論文 [58] では、カオスと量子ノイズの追加的な影響が取り上げられている。

量子場理論アプローチの2つの主なメリットは、(1) 標準的な量子力学の制約を形式的に健全な方法で回避していること、および、(2) 心的表現の神経相関が実際に期待される神経生理学的レベルを参照していることである。これらの点で、このアプローチは非常に説得力があるように見えます。

ただし、概念的には、たとえば、心的状態と物質的状态（およびその特性）の継続的な混同など、明確化を必要とする曖昧さが含まれている。心的状態が主要な参照対象である場合、量子場理論の扱いは非常に微妙で洗練された方法で、比喩的な特徴を示す。量子場理論が文字通り物質的な脳の状態に適用されると想定されている場合、これが現代の神経生物学の結果によってどのように裏付けられているかは、ほとんど不明なままである。

関連する問題として、散逸モデルにおける環境の抽象的な扱いがあり、具体的に何が記述されているかは不明である。[80, 第7.7節]で強調されているのは、集団モードの増殖による時間の前方矢印と後方矢印の重要性である。[80] ヴィティエロは、この二重化により、脳の行動の「時間反転コピー」が生まれ、それがその精神的な対応物として解釈される可能性があることを主張している。彼の言葉を借りれば、「意識は、脳の散逸的なダイナミクスの現れとして現れるようである。」このようなシナリオは、物質的特性と精神的特性に同等の重要性を帰属させ、明らかに非還元的である。

8.2 Bose-Einstein 凝縮体としての意識

なぜ意識は一つに統合された性質を持つのであろうか？この節では、統合された意識の本質として、Bose-Einstein 凝縮 (Bose-Einstein Condensate: BEC) を採用することを提案する。光子による BEC が実現するかどうかは、光子の密度と有効質量を評価することで議論できる。量子場理論で臨界温度を評価すると次のような値となる。

$$T_c = \frac{2\pi}{\mu} \left(\frac{1}{2.612} \cdot \frac{N_{ph}}{V} \right)^{\frac{2}{3}} \quad (8.2.1)$$

$$\sim 210K \quad (8.2.2)$$

$$= 210K - 273.15 = -63.15^\circ C \quad (8.2.3)$$

ここで、

$$\frac{N_{ph}}{V} = 6.0 \times 10^{14} m^{-3} \quad (8.2.4)$$

は、310K の熱平衡状態における光子熱輻射密度 $/mu = 13 \times 4meV = 52meV$ は電場の Debye 遮蔽の大きさから見積もった光子質量を表す。

Klein-Gordon 方程式の Debye 遮蔽項から、

$$\mu = 4ed_e \sqrt{\frac{N_w}{6k^0}} \quad (8.2.5)$$

$$= 13 \times 4meV \quad (8.2.6)$$

$$= 9.3 \times 10^{-38} kg \quad (8.2.7)$$

と求められる。ここで、 $k^0 = 4meV$, $e = 0.3$ は素電化, $d_e = 0.2\text{\AA}$, および, $N_w/V = 3.3 \times 10^{28} m^{-3}$ である。臨界温度は、光子が獲得した質量 μ を $52meV$ として求めたものであるが、密度 $1g/cm^3$ の水分子全てがコヒーレント状態にある場合の値である。質量 μ は、

$$\mu^2 \propto \frac{N_w}{V} \quad (8.2.8)$$

となるため、コヒーレント状態にある水分子の密度 $\frac{N_w}{V}$ が小さくなれば、 μ は小さくなり、臨界温度 T_c は上昇する。50% の水分子がコヒーレント状態にあるときには、臨界温度は

$$T_c \propto \frac{1}{\mu} \propto \sqrt{\frac{1}{\frac{N_w}{V}}} = 210 \times \sqrt{2} K = 300K \quad (8.2.9)$$

となり、室温で実現すると見積もられる。直観的には、コヒーレント状態にある水分子の割合が小さく光子の質量 μ が小さい方が、光子が互いに連動しやすくなり臨界温度が上昇するが、光子の質量が小さくなりすぎると光子の伝搬速度が光速に近くなり、互いに集まりにくくなることで光子密度 $\frac{N_{ph}}{V}$ が低下し臨界温度が下降することが予想される。なお、上で光子密度として熱輻射の平衡値を用いたが、実際の脳内では、電磁場の増強により、より高密度が期待される。

BEC は、多数の量子で構成される量子多体系がお互いの相関によってあたかも一つの存在であるかのようには振る舞う現象である。脳内に広く分布している水の電気双極子場と光子場で構成される量子多体系の Bose-Einstein 凝縮体を統合された意識として取り扱おうとするアイデアは興味深い。

8.3 デコヒーレンス問題について

脳機能を量子論で説明しようとする試みに対する最大の批判はデコヒーレンスに関するものである。脳の系は、“too warm, too wet, too noisy” であり、量子的コヒーレンスは維持できないという批判である。ただし、Tegmark によるこの文献に提案されている時間スケールは、分子に対する量子論の時間スケールに比べて極めて小さい点に疑義がある。例えば、水分子のコヒーレンスに関する点では、水分子そのものの質量 ($18 \times 940 \text{ MeV}$) を時間スケールの評価に使っており、見積もられるデコヒーレンス時間は、 $\tau_{\text{dec}} \sim 10^{-20} \text{ s}$ と主張されている。しかしながら、本来、水分子の回転自由度の場合あるいは電気双極子場のコヒーレンスを扱う場合には、慣性モーメント I の逆数である $\frac{1}{I} = 4 \text{ meV}$ や電気双極子場と光子場の連成場であるポラリトンの質量を使うべきである。ところが、文献 [53] では、これらのエネルギースケールに関する考察を欠いている。通常、分子レベルの衝突緩和の典型的な時間スケールはピコ秒程度であり、Tegmark の評価ではこのようなスケールをさらに「関与する Na イオンの数 106 で割る」といった奇妙な論理も展開されている。ただし、ピコ秒程度でも脳の量子コヒーレンスにとって短い時間スケールであるため、これをさらに長くする機構（例えば上記の BEC など）が必要である。

さらに、脳は常にエネルギーと物質の供給され続ける開放系であることも考慮すべきである。例えば、Fröhlich のモデルは、エネルギー供給源、物理系そして熱浴の 3 つの系で構成されており、エネルギー供給を伴っている。脳の量子物理系を考える際には、上記の 3 つの系を用意して議論する必要があると考えられる [55, 56]。その際、エネルギー供給を行い続けた場合のデコヒーレンスとエラー訂正のバランスを議論する必要がある。

また、常温でも維持される対称性の破れた巨視的真空あるいは秩序の例としては、連続的空間並進対称性の破れた結晶あるいは磁気双極子の回転対称性の破れた強磁性体などといった例を上げることができる。

結晶はフォノンと呼ばれる Nambu–Goldstone (NG) 粒子によって維持される。強磁性体はマグノンと呼ばれる NG 粒子によって秩序が維持されている。Del Giudice らは、水分子の巨視的真空の例として実験的に実現している Exclusion Zone (EZ) water を挙げており、EZ water の実験的特徴は、水分子のコヒーレント状態のそれと対応していると主張している。さらに、近年発展している量子生物学の分野では、光合成、嗅覚、磁気受容などのメカニズムにおいて量子性が重要な役割を果たすことが示唆されている。また、Kerskens らは、脳内で量子もつれ現象が生じている可能性のあることを MRI 実験により示している。実験における新展開を鑑みると、生理学的温度での量子コヒーレンスを安易に排除してしまうのは、早計なのではないだろうか。臨界温度以下での BEC 安定化、開放系における物質・エネルギー供給によるエラー（デコヒーレンス）訂正、開放かつ非平衡システムにおける自己組織化、エネルギー的に安定な常温での巨視的秩序などを理論・実験両面から示すことがデコヒーレンス問題を解決する上での今後の課題である。

8.4 フレーリッヒ凝縮と量子論

フレーリッヒ仮説とは、細胞膜において、水晶振動子に似た共鳴振動数がテラヘルツ～ミリ波帯のどこかに存在し、これが細胞内および細胞間の情報伝達に重要な働きを担っているという仮説である。この共鳴周波数をもつ電磁波が細胞に照射されると、生体化学反応が物理的に促進されるといわれている。

生体からはプランクの法則に則り、温度に対応した波長のマイクロ波から遠赤外線に至るまでの電磁波が放射されている。それらを検出して可視化することで内部構造や機能が明らかになる。電磁波の生体透過率は周波数に比例して指数関数的に減少するため、赤外線は体表からマイクロメータ単位の温度の測定に用いられるが、マイクロ波であれば数 cm の深部の体内温度の測定が可能で臓器レベルの代謝情報が得られる。

8.4.1 電磁気学とフレーリッヒモード

フレーリッヒ効果は次のようになる。フレーリッヒは、供給されたエネルギーの単一モードの最低励起へのボーズ凝縮に基づいて、生物系が $THz - GHz$ 周波数範囲で集団振動モードを生成できると予測した。細胞膜、微小管、DNA などこの現象の原因であると提案されており、その双極子特性により、 $THz - GHz$ 範囲で電磁放射と吸収が発生する。

「エネルギー供給がエネルギー損失に比べて十分に大きい場合、システムは定常状態に達し、極性モードに供給されるエネルギーは最低周波数のモードに送られる。後者は、ボーズ・アインシュタイン凝縮を彷彿とさせる方法で、他の高周波数モードを犠牲にしてその数を大幅に増加させる。」

生物学では、フレーリッヒが理論化したように、大きな分子と長鎖ポリマーは主に水素結合による「異常な」双極子特性を持ち、外部振動の相互作用は縦方向に伝播して特定の周波数で電気モードをもたらし、それらの同期した大規模な集団振動はマイクロ波の流産と放出を意味する。

ミトコンドリアは強い電場を生成するため、ミトコンドリアが微小管の近くに整列し、微小管がこの電場に浸っていると考えられている。また、チューブリンヘテロ二量体と微小管はどちらも電場と相互作用する強力な電気双極子を持っているため、フレーリッヒモデルで表される非線形特性を促進できるため、微小管は良い候補である。

現実には、フレーリッヒモードはタンパク質構造ネットワークでも見られ、これはルドホルムら [2] によって証明されている。

この目的のために、私たちは X 線結晶構造解析とテラヘルツ放射線を組み合わせて、0.4 テラヘルツ放射線の照射によってリゾチームタンパク質結晶に誘発される低周波集団振動に関連する構造変化を可視化し、マイクロ秒からミリ秒間持続する定常状態の構造変化を検出した。これは、構造変化がボルツマン分布に従うテラヘルツ吸収時の振動の再分布によるものである場合の予想よりも 3~6 桁長いものである。私たちの分析は、これらの構造変化の長い寿命はフレーリッヒ凝縮によってのみ説明できることを示している。したがって、私たちの結果は、タンパク質構造ネットワークでフレーリッヒ凝縮が発生するという最初の強力な証拠を提供し、マクロな量子効果が生物系で現れる可能性があることを示している。」

別の研究では、BSA（ウシ血清アルブミン）のモデルタンパク質が使用され、このタンパク質も 0.314 THz 付近で顕著な吸収特性を示すことがわかった。また、テラヘルツ周波数を照射した後、タンパク質に集団振動モードが発生する可能性があることも発見した。

ウシトリプシンのタンパク質原子を 100K で X 線結晶構造解析により直接観察し 0.5THz の放射線をオンとオフを交互に照射して結晶を観察した。テラヘルツ照射により原子変位の異方性が増加することが観察された。化学的に関連する原子間および触媒機構の原子間で原子変位の類似性が発達した。このパターンは、非局在化した弾性変形や剛体変位ではなく、非局在化した極性振動モードから生じたものと考えられる。

別の観点から、著者らは環境と相互作用する α ヘリックスタンパク質のダイナミクスを理論的に研究し、フレリッヒのようなメカニズムの可能性を探り、タンパク質環境相互作用パラメータの変化によって引き起こされる振動モードの不安定性が、システム内に新しいマクロな時空間構造の形成を引き起こす可能性があることを発見した。これは、環境と相互作用するタンパク質内のいくつかのサブシステム（水素結合の規則的な鎖、側鎖ラジカル、および水分子の水素結合ネットワーク）の非線形相互作用によって引き起こされる協調モードである。これらすべてが、エネルギー貯蔵、輸送、変換などのタンパク質の生物学的機能の並外れた有効性を説明するのに役立ちます。

DNA の核酸塩基と核酸シドがこの現象の原因候補として発見された。

「... 核酸塩基とヌクレオシドは DNA と RNA の重要な構成要素であり、 $20 \sim 600 \text{ cm}^{-1}$ ($0.6 \sim 20 \text{ THz}$) の領域で興味深い特性を示している。この研究により、他の THz 技術に固有の限られた周波数範囲と比較的低い信号対雑音比のためにこれまで見られなかった、周波数範囲全体にわたる独特の吸収特性があるという証拠が得られた。」

これらの非線形現象を、バイオフォトンや超微弱光子放出 (UPE) と呼ばれる光学範囲（近赤外線や紫外線を含む）の非線形電磁放射と統合するさまざまな提案があり、スウェインは次のように書いている：

「... 上記で導き出された約 400 という係数は、マイクロ波領域のフレリッヒ周波数から可視のポップ光子に得られるものとほぼ同じである... システムにはある程度の可逆性もあり、これまで出力光子モードとして考えてきたものを外部の可視光子に結合し、それをフレリッヒ光子にダウンコンバートすることも考えられる。これにより、外部から注入された可視光子を介して細胞内のフレリッヒダイナミクスに影響を与える可能性が生まれ、また、可視のポップ光子を介して細胞間の内部細胞フレリッヒダイナミクスを長距離結合する可能性も生まれます。これはまた、可視刺激に対するマイクロ波応答やその逆を探す新しい実験を示唆している。」

Preto らは、タンパク質やポリヌクレオチド (DNA と RNA) の場合、生物学的に関連する高分子内に集団励起が存在するという実験的証拠があり、分子全体 (タンパク質または DNA) またはその原子のかんりの部分でコヒーレントな集団振動モードが存在するという事実を考慮すると、分子間のフレリッヒ凝縮（またはより一般的には動的同期）などのメカニズムが生物系で効果的に活性化され、後者が振動スペクトルで共通の周波数を共有するという条件で、生体分子間の長距離引力相互作用を意味すると提案している。

Šrobár は、上記のミトコンドリアと微小管 EM の関係を考慮して、その破壊が癌を引き起こすと提唱した。

「計算結果によると、十分な代謝ポンピングと適切に高められた静電場が同時に存在することが、フレーリッヒモデルの特徴的な特性を完全に発揮するために必要であることを示している。代謝変換につながる癌関連のミトコンドリア機能不全は、静電場の減少によって媒介される追加の悪影響があり、その結果、基本モードでのエネルギー凝縮に不可欠なフレーリッヒシステムの非線形プロセスが減少することが示唆されている。」

E. アントンらは次のように書いている。

「... ボーズ凝縮準粒子間の相互作用により、フォノンから光子への周期的な変換とその逆の変換が発生するようである。この相互作用が強い場合、光子とフォノンの両方が独立しているとは考えられません。このように、結合したこれらの2つの励起状態は、フォノンと光子の混合物、つまりポラリトンを構成する [15]。ミリ波光子とフォノンがボーズ凝縮状態にあるとき、形成されたポラリトンは同じ状態になる。」
そして、フレーリッヒ凝縮体がミリ波療法が生物系に作用するための媒体であると提案している。

8.4.2 フレーリッヒ凝縮の量子意識への応用

意識研究に於いて、フレーリッヒ凝縮による研究が数少ない中で、ジェフリー・R・ライマーズ、ローラ・K・マッケミッシュ、ロス・H・マッケンジー、アラン・E・マーク、ノエル・S・ハッシュによる、” フレーリッヒ凝縮の弱い、強い、コヒーレントな領域とテラヘルツ医療および量子意識への応用” [9] に関する論文は注目に値する。ここでは、この論文を和訳したのでここに紹介しておく。

概要

1968 年、フレーリッヒは、駆動された振動子セットが凝縮し、供給されたエネルギーのほぼすべてが最低周波数の振動モードを活性化できることを示しました。これは通常、ボーズ・アインシュタイン凝縮、超伝導、レーザー発振、およびマクロな量子コヒーレンスを伴うその他のユニークな現象と比較される注目すべき特性です。しかし、熱心な研究にもかかわらず、明確な例は文書化されていません。

私たちは、フレーリッヒ凝縮の最も可能性の高い実験的特徴を特定し、それが通常想定される異常な特性とはかけ離れた重要な特徴であることを示します。フレーリッヒ凝縮は、化学反応速度論に大きな影響を与える可能性がある弱い凝縮、非常に大量のエネルギーが 1 つの振動モードに向けられる強い凝縮、および、このエネルギーが単一の量子状態に配置されるコヒーレント凝縮の 3 種類に分類されます。

コヒーレント凝縮は、極めて大きなエネルギーを伴い、機械的に供給されたエネルギーを使用して形成されるフレーリッヒ凝縮の最も単純な描写を提供する Wu-Austin 動的ハミルトニアン^aがある。

したがって、コヒーレント フレーリッヒ凝縮を必須要素として組み込む、認知機能に関するペンローズ・ハメロフの調整された客観還元モデルおよび関連理論は支持できない。[16],[17] ただし、弱い凝縮は、化学反応および酵素反応速度論に大きな影響を与える可能性があり、生化学的エネルギーまたは無線周波数、マイクロ波、またはテラヘルツ放射から生成される可能性がある。ポコルニーが観測した 8.085 MHz のマイクロチューブリン共鳴は可能性のある候補として特定されており、マイクロ波反応器（グリーンケミストリー）とテラヘルツ医療が他の実行可能なソースとして登場している。

1968 年、フレーリッヒは、駆動された振動振動子の集合が、ボーズ・アインシュタイン凝縮 を彷彿とさせるいくつかの特性を持つ高度に秩序立った非平衡状態を達成する方法を示しました。具体的には、このフレーリッヒ凝縮では、その振動エネルギーのほぼすべてが、その集団運動の 1 つ、つまり最低周波数の運動に集中しています。このような凝縮はシステムの動的特性に大きな影響を与えると考えられ、物理学、生物学、医学での応用に大きな関心が寄せられています。実際、レーザー発振、超伝導、ボーズ・アインシュタイン凝縮など、システムの同様の集団特性を生み出す他の現象も非常に重要です。

フレーリッヒ凝縮は、ペンローズ・ハメロフのオーケストラによる客観的還元 (Orch OR) および関連する提案において、認知機能において中心的な役割を果たすとさえ仮定されています。これらの議論の多い提案は、フレーリッヒ凝縮を呼び起こし、細胞内の微小管内で生理学的に関連する時間スケール（少なくともマイクロ秒）で一貫した量子ダイナミクスを維持し、細胞の量子コンピューティング要素として機能することを可能にする。神経細胞ではこれらの要素は細胞の電気化学的動作と相互作用し、認知機能につながると推定されます。ペンローズは、電気化学的ニューラルネットワークなどの線形（または、より一般的には非指数的）な計算要素は、根本的に認知能力がなく、現在の知能の理解の基盤を揺るがすと主張しているため、これは重要です。

^a 動的ハミルトニアン；動学的最適化問題には、3 つの主要なアプローチがあり、変分法と最適制御理論（ハミルトニアン）と動的計画法がある。

強い関心にもかかわらず、フレイリッヒの提案から 40 年が経過したが、フレイリッヒ凝縮体の明確な同定はなされていない。最も実質的な取り組みは、興味深いことに微小管も考慮したポコルニーによるものである。フレイリッヒ凝縮体の重要な特徴のいくつかの他の実験的検出も報告 または予測されている。ポコルニーの研究は MHz 無線周波数放射と生物系との相互作用に関するもので、フレイリッヒ凝縮体の発生が示唆されている他の多くの例も、マイクロ波またはテラヘルツ放射の悪影響または薬効に関係している。

ここでは、パラメータの変化に対するフロイリッヒ凝縮の堅牢性、凝縮が形成される有効温度、基本仮定の限界、およびフロイリッヒ凝縮の生成に関する Wu-Austin 物理モデルを考慮しながら、フロイリッヒ凝縮の基本的な特性を調査します。フロイリッヒ モデルの解を、弱い凝縮、強い非干渉性凝縮、強い干渉性凝縮の 3 つの異なるタイプに分類します。それぞれが異なる状況で発生し、重大ではあるが大きく異なる観測可能な効果を生み出すことが予想されます。これらの結果から、凝縮の影響が観察される可能性のある化学的および生化学的シナリオを仮定し、Orch OR の動作メカニズムを提供できるような方法で、それが微小管で発生する可能性を評価することができます。

結果 弱いフレイリッヒ凝縮と強いフレイリッヒ凝縮。フレイリッヒのモデルを図 7.1 に示す。対象とするシステムは、平均周波数 で有限幅のバンド内の周波数 (i 1 から Z) で集団運動が発生する結合振動子の数 Z で構成されていると想定する。このモデルでは、これらの周波数の分散の形は考慮しないが、重要な特性は最低周波数 である。これらの集団運動には、それぞれ単位時間あたり s の速度でエネルギーが供給されるが、周囲の浴状態との 2 体「衝突」では、このエネルギーはパラメータ (0 K でのエネルギー増加率) で指定された速度で散逸し、2 つのシステム状態と浴状態を含む 3 体相互作用では、パラメータで指定されたレートでオシレーター間でエネルギーを再分配します。これらの過程に関する hlich の表現は、集団モード i の励起量子の平均数と浴温度 T を示す占有数 n に関して SI 付録に詳細に説明されています。それらは純粋に、 s_0 のときに均衡が確立され、各モードの平均量子数がプランク分布関数によって与えられるという詳細なバランス要件から生じます。

$$n_i^T = (e^{\hbar\omega_i/kT} - 1)^{-1} \quad (8.4.1)$$

正準エネルギー分布を描写します。このようなエネルギー分布は、化学反応速度論のほとんどのモデル、例えば、アレニウス方程式や遷移状態理論の要件です。フレイリッヒはこのモデルを解いて、古典的な高温限界 kT の定常状態を取得し、(i) 振動量子の総数 N を示した。

ここで、 ω は最低周波数よりわずかに大きく、(ii) これらのクォンタムのほぼすべてが最低周波数モードをアクティブにします。これらの 2 つの特性は、強いフレイリッヒ凝縮物を示しています。凝縮に必要な別の条件で、広く議論されていないのは N です。3 体の為替レートは 2 体の緩和率よりもはるかに低いと予想されますが、 N が非常に大きくなるため、この条件は一般的に保持されます。したがって、凝縮物の形成は影響を受けず、代わりに $s/$ と $kT/$ の比率によって制御されます。ただし、 0 では、凝縮物は形成されませんが、系内の量子数 N は、指向性エネルギー変換の結果として劇的に増加する可能性があり、非平衡エネルギー分布を生成します。

$$n - n^T = Z \frac{s}{\phi} \frac{kT}{\hbar\omega} \quad (8.4.2)$$

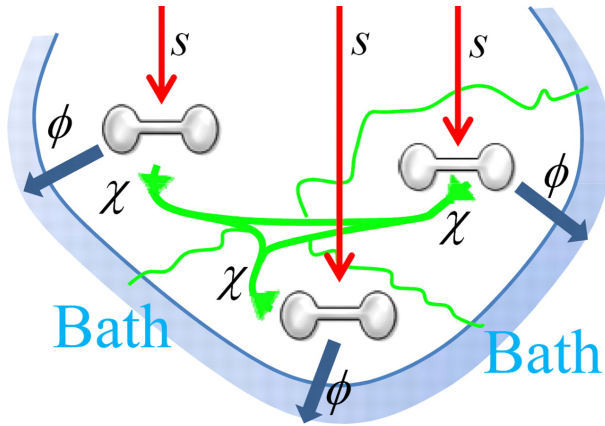


図 8.1

熱浴に接続された Z_3 発振器の駆動システムのフレイリッヒのモデル. 各システム発振器への赤エネルギー入力率はレート s で, ブルーエネルギー損失はに比例した速度でバスに失われ, システム内のグリーンエネルギー再分配はに比例した速度で発生します.

$$N^{x=0} = \left(1 + \frac{s}{\phi}\right) N^T \text{ where } n_i^{x=0} = \left(1 + \frac{s}{\phi}\right) n_i^T \quad (8.4.3)$$

古典的な高温限界では、この分布は実際にはシステム振動子の温度が $(1s/\hbar)T$ の場合に生成される分布です。一般に、フレーリッヒのモデルは、無次元パラメータ $s/\hbar$ および $\hbar$ 、発振器 Z の数、および浴温度に対するモード周波数分布の観点から記述されます。ここでは、無次元パラメータ $\hbar/kT$ と $\hbar$ を使用して周波数分布を表し、分散に3つの関数形式(線形、余弦(例; タイトバインディングモデルで最近傍結合のみによって接続された局部発振器の線形配置から生成される)、およびガウス分布(たとえば、不均一な広がりによって生成される))として生成されます。フレーリッヒモデルに対する定常状態解を、MHz 発振器から高周波伸張運動(SI 付録を参照)までの広い範囲にわたるこれらのパラメータの関数として数値的に評価します。凝縮は周波数分散の形態に鈍感であるというフリッヒの仮定が検証され、ほとんどの特性が無限モード極限に収束するのは Z25 だけです。図2に凝縮指数を示します

$$\eta = \frac{n_1 - n_i^{x=0}}{N} \quad (8.4.4)$$

最も低い周波数モードに存在するシステムの全振動量子の割合を、0で生成される高温の非凝縮物に存在するものより上回る割合を与えます。凝縮指数は、 s として0になるか、または0(凝縮物なし)になり、凝縮液が完全に形成されると1のすぐ下の値(強い凝縮水限界)に近づきます。強い凝縮には、高い $s/\hbar$ 、高い浴温度と振動周波数の比 $\hbar/kT$ 、および非常に広い帯域(低 $\hbar$)が必要であり(式2を参照)、新しい物質の状態が生成されます。しかし、凝縮指数の値が低い場合でも、結合されていない均等に駆動される発振器のアンサンブルに予想される式3の単純なエネルギー分布から大きな逸脱が生じます。これは、一般に見過されている凝縮現象の側面です。このようなシステムを「弱い凝縮体」と呼んでいます。それらを描写するために、図3(および詳細はSI付録)に、供給されたエネルギーがすべての振動モード間で均等に分散される定常状態に対して予想される最小周波数モードの量子数の比率である強化係数 n/n_1 を示します。帯域幅が広い(つまり、 $\hbar$ が小さい)場合は、 $s/1$ の領域を含む、広範囲のパラメータ空間で非常に非平衡的な動作が発生する可能性があります。

システム内のエネルギーの流れがその内部エネルギーを上昇させ、フレーリッヒモデルでは想定されていない物理的プロセスが高エネルギーで重要になるため、モデルの特定のアプリケーションが物理的に現実的であるかどうかのガイドとして有効温度 T (SI付録を参照)を導入します。実際、計算された加熱は極端になる可能性があり、一部の値は T/T_{100} (つまり、室温浴の場合は $T/30,000K$) を超えます。このオーダーの温度は、主にモデルの可能なアプリケーションの欠点を示すのに役立ちます。生物学的環境では、システムモードでの $500K$ の温度はすべての現実的な期待を超えており、この制限は凝縮予測の有効性の寛大な指標として受け止めています。図2と図3では、 $T = 300K$ に対して T が $500K$ を超える領域が強調表示されており、弱い凝縮物は生物学的に実現可能であるが、強い凝縮物はそうではないことを示しています。

強いフレーリッヒ凝縮物内のコヒーレントな動き、強いフレーリッヒ凝縮は、振動エネルギーの大部分を単一のモードに供給しますが、それ自体では一貫した振動運動を保証するものではありません。実際、この理論は、モード内の平均インコヒーレントエネルギーのみを記述しており、このエネルギーがモードの量子状態間で分布する方法や、その平均に関する瞬間エネルギーの時間的変動については説明していません。フレーリッヒ凝縮は古典的なプロセスであり、プランク量子化条件(式1)を使用して半古典的に記述されます。SI付録では、フレーリッヒ凝縮が古典的な統計力学内でも発生することを示し、エネルギーの量子化も量子コヒーレンスもモデルの本質的な側面ではないことを示しています。フロ・シュリッヒ凝縮は、すべての粒子が同じ量子数を持つコヒーレントな巨視的量子状態であるボース・アインシュタイン凝縮によく例えられますが、その違いは深刻です。

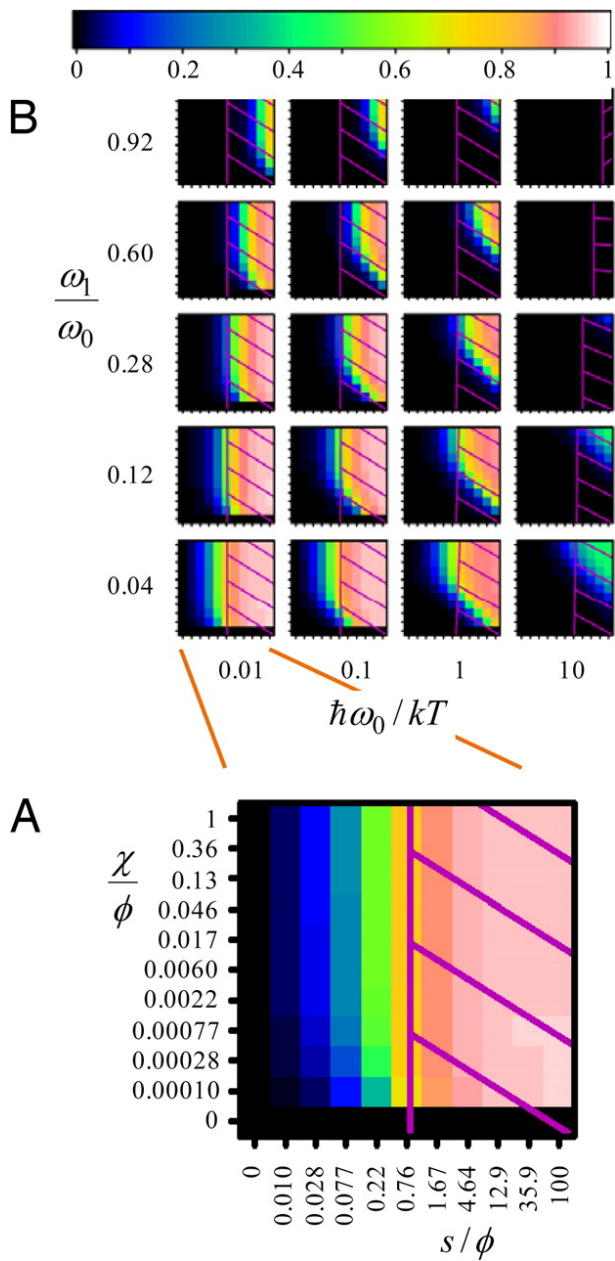


図 8.2

少なくとも弱いフレーリッヒ凝縮が観測される領域. 線形分散および $Z = 25$ モードの場合, 凝縮誘起増強係数 $n_1/n_1 \chi = 0$ は, 最低周波数モードの量子数と, ソースエネルギーが均一に分散されている場合に予想される量子数の比を示し, 図 2 に似たプロットのグリッドとして表示されます. 各プロットの横軸はエネルギー入力と浴緩和の比 s/ϕ で, 縦軸はエネルギー再分配速度と浴緩和の比 χ/ϕ です. 白い領域は $n_1/n_1 \chi = 0$ の領域を示します. 値がこれよりはるかに低いと, 実験的に観測可能な効果が得られます. 各プロットに重ねて表示されているのは, システム温度 $TS/T > 5/3$ (浴温度 $T = 300K$ の場合は $500K$) の生物学的にアクセスできない領域を示すハッチング領域です.

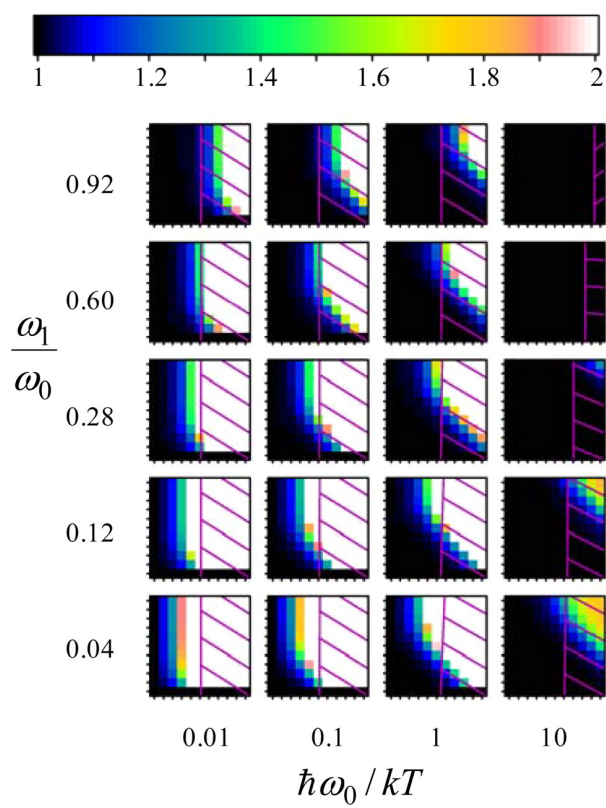


図 8.3

もちろん、フレーリッヒ凝縮体がコヒーレントな運動を示す可能性もありますが、そのような影響を分析するには、まずエネルギー源、流れ、およびシンクの物理モデルを導入する必要があります。フレーリッヒの議論の一般性は、多くの可能な物理モデルが、例えば、機械的（熱的または非熱的）エネルギー源や放射エネルギー源を含む変種を含む凝縮物を発生させる可能性があることを示唆しています。実際、凝縮を支持するさまざまな物理モデルが提案され、示されており、主に Wu と Austin によって提案された元の機械的ハミルトニアンに基づいています。Wu-Austin モデルは Orch OR 提案に直接関連しているため、コヒーレントな フレーリッヒ凝縮をサポートする可能性が高いかどうかを検討します。

Wu と Austin は、エネルギー入力源と周囲の熱緩和浴を表す調和浴に接続された Z システムモードを含む動的モデルを提案しました。Zrelaxation-バスモード k の周波数の場合、

ここで、 A , B , およびケア作成演算子は、それぞれシステム、バス、および入力発振器のオペレーターです。さらに、彼らは、不特定のプロセスが、温度 T と T でそれぞれバスと入力発振器を平衡正準分布に維持すると仮定しました。これらの制約は、NoseHoover サーマostat (42) を使用して、それぞれ 0.1 ps の時定数で実装します。Z25 ソース発振器間の線形周波数分散のみを考慮し、バス発振器と入力発振器のスペクトル分布は均一であると仮定し、Z430 バスモードと Z200 入力モードを選択します。SI 付録で示されているように、ダイナミクスのすべての単純なプロパティは、これらの数の発振器を使用して無限モードの限界に収束されます。

The primary parameters in the Wu-Austin Hamiltonian are the couplings; SI 付録と参考文献に示されているように。図 33-35 に示すように、これらはモード固有のフレーリッヒ様パラメータ s , および、に関連している可能性があります。シミュレーションで見つかった重要な特徴は、エネルギーの流れの速度が s であり、ダイナミクスに関連する位相デコヒーレンスの速度によって有意性が上回っていることです。これは、システム発振器の運動の各期間中に、バスとエネルギー入力源が大量のエネルギーをシステム内外に転送し、正味のエネルギー移動が非常に小さいために発生します (SI 付録, 図 S9 および S10 を参照)。

ウー・オースティン・ハミルトニアンには、有限の基底状態がないという望ましくない性質もあります (38)。これは、すべての立方ポテンシャルの一般的な特性であり、十分に高いエネルギーの場合、解離につながる非物理的遷移状態に到達します。これは、凝縮がシステムを非常に高いエネルギーに駆動し、したがって必然的にポテンシャルエネルギー表面の非物理的領域にアクセスするため、フレーリッヒ凝縮物にとって特に懸念事項です。力学計算では、このような非物理的な軌跡は簡単に検出でき、解析から除外できます。Wu-Austin ハミルトニアンの変種は、基底状態を有限にする四次項を具体化する派生物であるが (39), それらは非物理領域を不明瞭にし、それらを検出が困難な代替の局所的最小値に変換する。したがって、私たちは基本的なウー・オースティン・ハミルトニアンに留まることを選択します。

Wu-Austin Hamiltonian を使用した探索研究は、それが実際にフレーリッヒ凝縮のすべての主要な特性を描いていることを示しています。SI 付録と図 4 には、広帯域の低周波限界 ($/0.12, /kT 1/15$), 狭帯域の低周波の限界 ($/0.76, /kT 1/15$), および狭帯域の高周波の限界 ($/0.94, /kT 1.46$) の強い Fr フレーリッヒ凝縮物を示す結果の範囲が示されています。

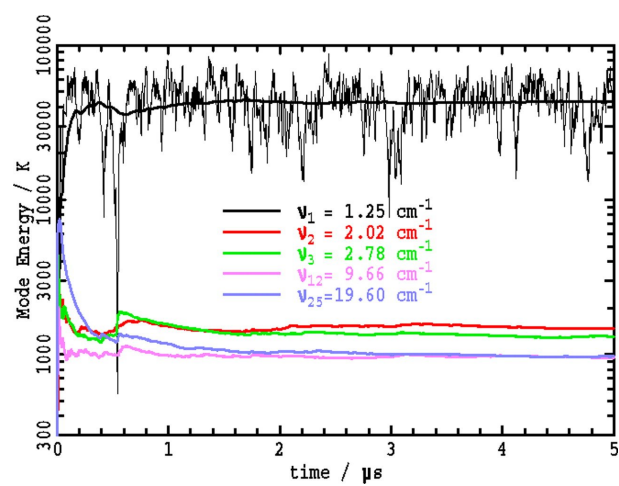


図 8.4

低温シミュレーションは、 MHz 領域におけるフレーリッヒ凝縮の可能性に関する Pokorny' の広範な研究と、生物学における GHZ および THz 放射の影響の研究に関連し、一方、高温シミュレーションは、タンパク質アミド I 振動におけるフレーリッヒ凝縮の可能性に関する Mesquita らの広範な研究に直接関係しています。これらを総合すると、Wu-Austin モデルのパラメータ空間全体にわたる強凝縮体のダイナミクスの大まかなガイドが提供されます。

図 4 は、広帯域の高温限界で $T300K$ の浴と最初に平衡状態にある Z25 振動子間のフレーリッヒ凝縮物の形成のダイナミクスを示しています。凝縮液は、20 ns のダイナミクスの後に形成され、軌道の残りの 5 秒間にわたってその品質を維持します。振動量子の 90% 以上が最下モードに存在し、このシステムは強凝縮水限界にあると識別されます。モード 2 は次に占有率が高く、他のフレーリッヒ凝縮物で予測されているように、占有率は頻度の増加とともにゆっくりと減少します。モード 1 の平均エネルギーは、フレーリッヒの予測に従って急速に限界値に近づきますが、図 4 にも示すモード 1 の瞬間エネルギーは急速に変動します。

したがって、あちこちの縮合は、非常に安定したコヒーレント振動とは関連していないと見られる。其れでもこの図では明らかになるには短すぎる時間でもコヒーレンスが維持され、類似の非凝縮システムの固有のコヒーレンスの寿命と比較すると、実際には大きい可能性があります。しかし、この軌跡の量子力学解析により、コヒーレンスの寿命は実際には非常に短く (フェムト秒の時間スケールのみ)、単一の振動周期よりもはるかに短いことが明らかになりました。

エネルギー揺らぎのフーリエ変換は、エネルギー揺らぎが MHz 領域にまたがるホワイトノイズによって支配され、 $5MHz$ と大幅に増加することを示しています。SI 付録に詳細に示されているように、図 1. S13 では、低温限界の凝縮水の場合、これらの変動は極めて大きくなり、凝縮物の形成に要する時間がマイクロ秒の時間スケールとなるまで増加する。Mesquita らが提案したタンパク質アミド I 振動における $300cm(10THz)$ の凝縮物のシミュレーションでは、強く形成された凝縮物に $400kHz$ の非常に大きな変動が示されました。

したがって、パラメータ空間全体にわたって、Wu-Austin ハミルトニアンはコヒーレントな フレーリッヒ凝縮物を導かないことがわかります。あるいは、機械的な微視的なエネルギー源を一般的な巨視的なエネルギーの流れに置き換える修正された Wu-Austin Hamiltonian を使用して、Mesquita らは、コヒーレント励起の寿命を延ばすことが可能であることを示しました。このような状況は、エネルギー源が熱エネルギーではなく放射線であった場合に物理的に現れる可能性があると考えられます。その結果に基づいて、SI 付録では、コヒーレントなフレーリッヒ凝縮物を見つける可能性を調査します。Orch OR の提案で想定されているように、結合発振器の線形チェーンに適したコサイン分散の場合、競合する効果により、19 個の Z 46 発振器のコヒーレンスの最小システム温度は $1,560 K$ になります。これは、いかなる生物学的環境でも不可能です。実際、Mesquita らが当初考えていた、タンパク質アミド I 振動を含むフレーリッヒ凝縮物に関連する低温限界では、私たちのシミュレーション (SI 付録, 図 S13) は、凝縮モードが $10\sim 10K$ 程度の温度に対応するエネルギーを獲得することを示しています。

ディスカッション

”hlich Condensation and the Orch OR Proposal.”チューブリンによる GTP から GDP への加水分解によって駆動されるあちこちの凝縮は, Penrose-Hameroff Orch OR の提案内で誘発され, **量子意識が, 通常はコヒーレント運動を非常に急速に変形させることが予想されるノイズの多い環境で振動運動の長時間の量子コヒーレンスを提供する.** 加水分解反応後にエネルギーが機械的に流れることが予想されるため, Wu-Austin Hamiltonian はプロセスの現実的な説明を提供する必要があります. **Wu-Austin モデルは, そのパラメータ空間のどの領域でもコヒーレントなフレイリッヒ凝縮物をもたらさないことがわかったため, Orch OR はこの効果を利用して必要なコヒーレントモーションを達成できませんでした.**

この分析にもかかわらず, 他の動的ハミルトニアンが, Orch OR が想定したように, まとまりのあるフレイリッヒ凝縮物を提供できると想定できます. このような凝縮物は, 現象学的に表現されたエネルギー源を使用して Mesquita らによって生成されたものと同様の特性を持つでしょう. 最初に研究された低温限界の 300 cmin のこのような凝縮物の場合, コヒーレンスには発振器あたり $s \approx 2 \times 10^4 \text{ kcal/molps}$ のポンピング電力が必要です. これは, Orch OR の提案で誘発された低周波タンパク質モードを駆動するためには, 10^4 kcal/molps の累乗が必要であることを示唆している. したがって, これらのモードを使用する Orch OR は, 例えば, オシレーターごとにピコ秒ごとに C-C 結合の形成に相当するエネルギーを必要とします. これは非常に非現実的です. したがって, 想定されるシステム発振器に供給されるエネルギーは, 緩和率 (s) を超える可能性は低く, 有効 s は全化学物質のごく一部にしか対応しません

力. 高い入力電力とシステム温度が必要なため, 一般に, Orch OR で必要とされるような生化学的動力システムでコヒーレントなフレイリッヒ凝縮物を生成することはできません.

フレイリッヒ凝縮の実現可能な症状. **コヒーレントなフレイリッヒ凝縮体は生物学的に実現可能ではありませんが, 個々のタンパク質内の弱いインコヒーレント凝縮体は依然として重要である可能性があります.** フロリッヒの当初の動機は, 振動モードのコヒーレント励起の観点から酵素の作用を説明することでした. しかし, エネルギーの再分配が酵素作用を高める可能性があるため, コヒーレンスは必須ではありません. 図 3 は, 弱い凝縮が, 生化学のプロセスが酵素にエネルギーを供給するときに予想される単純な定常状態からどのように大きく逸脱するかを示しています.

生物学的環境におけるフレイリッヒ凝縮体の観測に関する主張の大部分は, 実際に観察された黒体放射レベルのわずかな増加, またはマイクロ波またはテラヘルツ放射への何らかのプロセスの予期しない依存性を含んでいました. これらの仮説の中で最も発展したのは, **Pokorny'(14) が, 微小管の 8.085MHz での放射線の 5 倍の増加と, フレイリッヒの表記法を使用して $s/k100K \text{ sand}/k20K \text{ sso}$, $s/5$ として表す主要なパラメータの推定値を文書化しています.** Pokorny の解析では, s はエネルギー供給の最大可能速度として導出されますが, はすべり境界条件の仮定に基づいて得られ, 多くの緩和プロセスを無視します. 観察された係数のわずかな増加は, しかし, 弱いフレイリッヒ凝縮物と一致しており, 図から. SI 付録の S1G では, 発振器の帯域が十分に広い場合, 観測された効果を生成するために必要なのは $s / 0.1$ の値だけであることがわかります. フレイリッヒ凝縮物が想定どおりに形成できるかどうかに関する別の重要な問題は, 微小管の寿命が数秒から数時間であることを考えると, 形成に必要な時間です (48). Pokorny の最大可能エネルギー流量 s は, シミュレーションで使用された値よりも 9 桁小さいため, $10 \sim 1,000 \text{ ns}$ の時間スケールで凝縮物が形成されていることがわかったため, 十分な時間が利用可能である可能性があります.

生物学的環境の外部では、高出力の光学エネルギー源またはその他の外部エネルギー源が一連の発振器に直接結合されている場合、たとえばマイクロ波反応器で、または医療用の高出力テラヘルツ放射の適用を通じて、強いまたはコヒーレントなフレイリッヒ凝縮が発生する可能性があります。これらのシナリオでは、凝縮に必要な大きな $s/$ レシオを簡単に生成でき、低温バスが存在する場合でもシステムの特定の部分にエネルギーを集中させることができます。コヒーレント凝縮物は必要なく、例えば 0.1 という低い凝縮指数でさえ、化学反応の速度などの特定の振動モードと結合するプロセスに深刻な影響を及ぼします。

確かにマイクロ波反応器は、グリーンケミストリーの温和な条件下での化学反応を制御するためにますます使用されています。このような場合、N(式 3) を通じて明らかのように、かなりの非熱エネルギーがシステムで利用可能になり、好ましい場合には、フラリッヒ凝縮により、このエネルギーを単一の振動モードに集中させることができます。

結論

歴史的に、あちこちの縮合を特定する試みは、大量のエネルギーが複雑な (生物学的) システムの特定の振動モードにコヒーレントに導かれる物質の予想される新しい状態に焦点を当ててきました。

我々は、機械的なエネルギー源がそのような凝縮物を生成することはできず、また、強い放射線がその形成を促進することはできるが、必要なエネルギーが生物学的媒体での生成を妨げることを示している。コヒーレント凝縮物の発生源として最も可能性が高いのは、マイクロ波反応器や、強いテラヘルツ放射にさらされたシステムです。

システムの最低周波数モードを非コヒーレントに活性化する極端な量のエネルギーがある強力なフレイリッヒ凝縮物は、生成が容易であり、機械的なエネルギー源を使用して生成できる可能性があります。それでも生物学的環境では可能性が低いままです。コヒーレント凝縮体は、それらが生成しなければならない強いコヒーレント発光から検出できますが、強い凝縮物は、システム発振器の周波数から少なくとも 6 桁低い周波数までの範囲で広帯域放射によって識別できます。

しかし、フレイリッヒ凝縮の実験的発現は、弱い凝縮物の影響を介して観察される可能性が最も高いことがわかりました。弱い凝縮体は、入力ソースから周囲へのエネルギーの流れに関連するすべてのシステムモードで、強化された非平衡エネルギーを具体化します。さらに、最も低い周波数モードの小さいながらも非常に重要な要因の強化が発生する可能性があります。化学反応速度は、最も低いモードのエネルギーによって指数関数的に変化するため、これらの効果は、入力エネルギーがランダムに分布するシナリオと比較して、劇的な変化を生み出す可能性があります。弱い凝縮の可能性のある 1 つの例は Pokorny によって詳述されていますが、放射線と生体システムとの相互作用から生じる他の多くの可能性も存在します。しかし、化学反応速度論におけるフレイリッヒ縮合の役割の可能性は、ほとんど未解明のままです。

8.5 ポーラロン (polaron)

ポーラロン (polaron) は、固体中の電子と原子の相互作用を記述する準粒子であり、1933年にレフ・ランダウによって提案された。ポーラロンは電子が周囲の原子によって引き起こされる分極を伴い、移動度が低下し有効質量が増加する。ポーラロンの理論的研究は主にフレリッヒやホルスタインによるハミルトニアンの解決に基づいており、特に電子-フォノン相互作用に焦点を当てている。ポーラロン効果は半導体のキャリア移動度に影響を与え、有機半導体や低温超伝導体の性質に関連して重要である。また、ポーラロンは光吸収やサイクロトロン共鳴の研究にも影響を与え、様々な物質における物性を理解するために考慮されなければならないことが示されている。さらに、ポーラロンの概念は高温超伝導体やナノ構造などの新たな物質系へと拡張されている。

8.5.1 概要

ポーラロン (polaron) とは、凝縮系物理学において、固体中の電子と原子の間の相互作用を記述するために用いられる準粒子。ポーラロンの概念は1933年にレフ・ランダウによって初めに提案された。電子が誘電体結晶中を運動すると、周囲の原子は静電相互作用を受け、平衡位置からずれて分極を生じ、電子の電荷をほぼ遮蔽する。この機構はフォノン雲として知られる。ポーラロンとはフォノン雲の衣をまとった電子をひとつの仮想的な粒子とみなしたものである。ポーラロンは元の電子と比べて移動度は低く、有効質量は大きくなる。

長年にわたり、ポーラロンの理論的研究の本流は、フレリッヒとホルスタインが長距離と短距離の相互作用についてそれぞれ導いたハミルトニアンを解くことであった。フレリッヒ・ハミルトニアンに対する一般的な厳密解は得られておらず、近似的なアプローチが様々に試みられ、それらの正当性について議論が続けられてきた。現在でもなお、巨視的な結晶格子中にある1-2個の電子について厳密な数値解を得る問題や、相互作用する多電子系の性質についての研究が盛んに行われている。場の理論の観点からは、ポーラロンはボース粒子場と相互作用しているフェルミ粒子という基本的な問題の典型ともいえる。金属物質中の電子とイオンとの間には、束縛状態やエネルギーの低下をもたらすような相互作用が静電相互作用以外にも存在し、それらに対してもポーラロンという概念が適用されてきた。

実験的研究の観点からも、数多くの物質について、その物性を理解するためにはポーラロン効果を考慮しなければならない。例えば、半導体のキャリア移動度はポーラロンの形成によって大きく低下することがある。有機半導体もポーラロン効果を受けやすく、電荷輸送特性に優れた有機薄膜太陽電池を設計する際にはポーラロン効果が重要となる。低温超伝導体（第一種超伝導体）においてクーパー対形成を担う電子-フォノン相互作用はポーラロンモデルで考えることができる。また、反対スピンを持った二つの電子はフォノン雲を共有してバイポーラロンを形成することがあるが、これが高温超伝導体（第二種超伝導体）におけるクーパー対形成機構として提案されたことがある。さらにまた、ポーラロンはこれらの物質の光伝導を解釈する上でも重要である。

ポーラロンはフェルミ粒子の準粒子であり、ボース粒子の準粒子であるポラリトン（フォノンポラリトンあるいは励起子ポラリトン）と混同してはならない。フォノンポラリトンはフォトンと光学フォノンの混成状態であり、一方励起子ポラリトンはフォトンと励起子の混成状態) うなものである。

8.5.2 ポーラロン理論

剛体的な結晶格子の周期ポテンシャル中を運動する電子は、許容帯と禁制帯からなるエネルギースペクトル（ブロッホスペクトル）を持つ。エネルギーの値から許容帯に属する電子は、真空中の電子質量とは異なる有効質量を持つものの、自由電子と同じように運動することができる。

しかしながら現実の結晶格子は剛体ではないため、原子（イオン）は平衡位置からずれることがある。この変位はフォノンとして扱われる。電子は原子変位との間に電子-フォノン結合と呼ばれる相互作用を持つ。

1933年、ランダウは名高い論文の中で相互作用の一つのシナリオを提案した。運動する電子によってF-中心のような格子欠陥が作られ、その欠陥が電子を捕獲するというものである。これに対し、ペカール（英語版）が想定した別のシナリオでは、電子はその周囲に格子ひずみ（仮想粒子であるフォノンの雲）を引き起こす。電子はひずみを引きずりながら結晶中を自由に運動することができるが、有効質量は大きくなる。ペカールはこの電荷担体をポーラロンと名付けた。

ポーラロン理論の基礎を築いたのはランダウおよびペカールである。分極媒質の中に置かれた電荷は遮蔽される。誘電体理論では、この現象は電荷担体の周りに誘電分極が生じるためだと説明される。電荷担体が媒質中を運動すると、それにつれて分極も一緒に運動する。電荷と誘電分極をまとめて一つの実体とみなしてポーラロンと呼ぶ。

表 フレーリッヒの結合定数 α

物質	α	物質	α
InSb	0.023	KI	2.5
InAs	0.052	TlBr	2.55
GaAs	0.068	KBr	3.05
GaP	0.20	RbI	3.16
CdTe	0.29	Bi ₁₂ SiO ₂₀	3.18
ZnSe	0.43	CdF ₂	3.2
CdS	0.53	KCl	3.44
AgBr	1.53	CsI	3.67
AgCl	1.84	SrTiO ₃	3.77
α -Al ₂ O ₃	2.40	RbCl	3.81

イオン結晶もしくは極性半導体中の伝導電子はポーラロンという概念の原型だといえる。フレーリッヒはこの種のポーロンのダイナミクスを量子力学的に取り扱うためのモデルハミルトニアン（フレーリッヒ・ハミルトニアン）を提案した。このモデルは連続体近似に基づくもので、電子波動関数は多数のイオンにわたって広がっており、それらのイオンは多かれ少なかれ平衡位置からずれている。電子-フォノン相互作用の強さはフレーリッヒが導入した無次元の結合定数 α で表され、その値によって系の振る舞いが特徴づけられる。いくつかの固体物質についてフレーリッヒの結合定数を表に示す。結晶中の電子一つについてのフレーリッヒ・ハミルトニアンは、第二量子化表示で以下になる。

$$H = H_e + H_{ph} + H_{e-ph} \quad (8.5.1)$$

$$H_e = \sum_{k,s} \xi(k,s) c_{k,s}^\dagger c_{k,s} \quad (8.5.2)$$

$$H_{ph} = \sum_{q,v} \omega_{q,v} a_{q,v}^\dagger a_{q,v} \quad (8.5.3)$$

$$H_{e-ph} = \frac{1}{\sqrt{2N}} \sum_{k,s,q,v} \gamma(\alpha, q, k, v) \omega_{qv} (c_{k,s}^\dagger c_{k-q,s} a_{q,v} + c_{k-q,s}^\dagger c_{k,s} a_{q,v}^\dagger) \quad (8.5.4)$$

H_e, H_{ph}, H_{e-ph} はそれぞれ電子、フォノン、電子フォノン相互作用のハミルトニアンを表している。 γ の厳密な表式は物質やフォノンの種類によって決まる。Devreese と Alexandrov はフレリッヒ・ハミルトニアンのバリエーションについて詳細にわたる論考を行っている。フレリッヒ・ハミルトニアンは連続体近似と長距離力（クーロン力）を前提にしているため、「ラージポーラロン」という用語がフレリッヒ・ポーラロンと同義で用いられることがある。これに対し、ホルスタインが考案した短距離力に基づくハミルトニアンで表されるポーラロンは「スモールポーラロン」とされる。もっともよく知られているフレリッヒ・ポーラロンは縦光学フォノン（LO フォノン, longitudinal optical phonon）と線形な γ のハミルトニアンで表されるものだが、数多くの試みがなされてきたにもかかわらず厳密解は得られていない。

ポーラロンの振る舞いについていくつかのことが近似的に求められている。ポーラロンの性質は単なるバンド内担体とは異なっており、自己エネルギー ΔE を持つことや、有効質量 m^* の値、および外部電磁場に対する応答（たとえば直流移動度および吸光係数）で特徴づけられる。

電子-フォノン結合が弱い（ α が小さい）場合、ポーラロンの自己エネルギーは近似的に以下で与えられる。

$$\frac{\Delta E}{\hbar\omega} \approx -\alpha - 0.015919622\alpha^2 \quad (8.5.5)$$

ポーラロンの有効質量 m^* は以下の近似式で表され、自己誘起分極を持たない電荷担体のバンド質量 m よりも大きくなる。後述するように、ポーラロン質量 m^* はサイクロトロン共鳴によって測定することができる。

$$\frac{m^*}{m} \approx 1 + \frac{\alpha}{6} + 0.0236\alpha^2 \quad (8.5.6)$$

ランダウとペカールは変分法を用いたアプローチにより、電子-フォノン結合が強い（ α が大きい）場合について自己エネルギーが α^2 でスケールし、ポーラロン質量が α^4 でスケールすることを示した。ランダウ＝ペカールの変分計算によれば、ポーラロンの自己エネルギーにはいかなる α についても $\Delta E < -C_{PL}\alpha^2$ の上界が存在する。ここで C_{PL} は積分微分方程式を解いて得られる定数である。 α が発散する場合にもこの上界が漸近的に成立するかという問題は長年未解決だったが、最終的に Donsker と Varadhan が α が大きい場合でも成立することを示した。彼らの手法は、自己エネルギーに関するファインマンの経路積分に大偏差理論を適用するというものだった。後に Lieb と Thomas は従来の方法で簡潔な証明を与えるとともに、ランダウ＝ペカール式への低次補正項の下界を明らかにした。

ファインマンは一種の変分理論である経路積分法を用いてポーラロンを研究した。ファインマンは電子と分極モードの間の相互作用を電子と仮想粒子の間の調和相互作用としてモデル化した。厳密に解くことができる（「対称性を持つ」）1次元ポーラロンモデルの解析や、モンテカルロ法などによる数値計算が行われた結果、ポーラロンの基底エネルギーに対するファインマンのアプローチが際立って正確であることが明らかになった。その後は移動度や光吸収など、基底エネルギーと異なり実験的に測定可能な特性についての研究が行われてきた。

強い結合の極限 ($\alpha \gg 1$) では、ポーラロンの励起状態スペクトルの下端はポーラロン-フォノン束縛状態であり、そのエネルギーは $\hbar\omega_0$ よりも小さくなる。ここで ω_0 は光学フォノンの角振動数である。

8.6 量子意識

心身問題に対する物理法則に基づくアプローチは、多くの思想家によって提唱された。量子論は、意識の物理的説明を求める科学者にとって特に興味深いものである。

大まかに言えば、**意識は物質の古典的な性質から生じる可能性は低い**ということである（脳の構造を理解すればするほど、意識がそもそもどのように発生するのか理解できなくなる）。これらはよく知られており、十分検証可能である。しかし、量子論は物質のまったく新しい概念を許容しており、意識、つまり純粋に物質的または純粋に超物質的ではない何かの隙間が残る可能性がある。もちろん、この考え方の危険性は、意識と量子が両方とも十分に理解されていないという理由だけでそれらを関連付けることである。

一方、ニュートン物理学には限界があることはよく知られているものの、現在の**脳の神経生物学的説明はすべてニュートン物理学に基づいている**ことは確かである。まず、ニュートン物理学はデカルトの宇宙の物質と精神への分割から派生したものであり、物質のみを扱っている。次に、神経生物学者は、脳とその部分は古典的な物体のように動作し、研究している「物体」がどんどん小さくなくても量子効果は無視できると想定している。神経生物学者がニュートンの観点から脳の微細構造を研究することは、ニュートンの重力理論を無視してアリストテレスの物理学に基づいて月への旅行を計画するのと同じである。

ほとんどの神経生物学者が、物理学では意識を説明できないという結論に達するのも不思議ではない。なぜなら、彼らが使用している物理学は、

1. 物質を研究するために設計されており、意識は考慮されていないため、
2. ミクロの世界では機能しない。

現在のすべての神経生物学的モデルは、計算上はチューリングマシンと同等であると主張されている。

この分野の真の先駆者は生物学者アルフレッド・ロトカである。彼は量子論が誕生したばかりの1924年に、完全にランダムな存在につながる量子ジャンプを調整することで心が脳を制御すると提唱した。

意識に関する最初の詳細な量子モデルは、おそらくアメリカの物理学者エヴァン・ウォーカーのシナプス・トンネル・モデル(1970)だろう。このモデルでは、電子が隣接するニューロン間を「トンネル」して、実際のニューロンに重なる仮想ニューラルネットワークを作成する。この仮想神経系が意識を生み出し、実際の神経系の動作を制御する。実際の神経系はシナプスメッセージによって機能する。仮想神経系は、トンネル効果（粒子が、従来は越えられないはずのエネルギー障壁を通過する）の量子効果によって機能する。実際の神経系は古典法則によって駆動され、仮想神経系は量子法則によって駆動される。したがって、脳の動作が古典法則で説明できる場合でも、意識は量子法則によって駆動される。

数人の研究者は、別の量子効果である**ボーズ・アインシュタイン凝縮**（1925年に理論的に予測され、1995年にガスで初めて実現）を引用した。これは超伝導の一般的なケースである。ボーズ・アインシュタイン凝縮はレーザーと同等で、光子ではなく原子が同じように動作する点が異なる。その原子は単一の原子のように動作する。技術的に言えば、温度が下がると各原子の波が大きくなり、すべての原子の波が重なり始め、最終的に融合する。融合した後、原子は空間の同じ領域内に位置し、同じ速度で移動し、同じ周波数で振動するなど、区別がつかなくなる。原子は可能な限り低いエネルギーに達するが、ハイゼンベルクの原理により、これがゼロエネルギーになることは不可能である。これは「ゼロ点」エネルギーと呼ばれ、原子が持つことができる最小のエネルギーである。ボーズ・アインシュタイン凝縮の興味深い特徴は、システムの多くの部分が全体として動作するだけでなく、全体が一体になること。それぞれのアイデンティティが融合し、個別性が失われるのである。

1986年、イギリスの物理学者ハーバート・フレイリッヒは、このような凝縮は自然界の生物によって実現できると示唆した。特に、非平衡状態にある生物振動子（すべての植物や動物など）が一定温度に保たれているときに発生するはずである。この種の生物振動子は自然界に広く存在している。生物は水と、電気双極子を備えたその他の生体分子で構成されており、外部刺激に反応して回転対称性が自発的に崩れる。このような生物振動子の生物学的有用性は、レーザー光のように信号を増幅し、情報をエンコードできることである（たとえば、外部刺激を「記憶」できる）。

1989年、イギリスの精神科医イアン・マーシャルは、凝縮体の全体的特性と意識の全体的特性の間に類似点があることを示し、意識はそのようなボーズ・アインシュタイン凝縮体の励起から生じる可能性があることを示唆した。マーシャルの仮説では、脳にはフレイリッヒ型の凝縮体が含まれており、凝縮体が電場によって励起されると、意識体験が発生する。脳は、基礎にある量子コヒーレント状態（まさに、そのような凝縮体の特性による）のおかげで、動的コヒーレンスを維持している。

哲学者マイケル・ロックウッドは、量子力学と、意識は脳への一種の「窓」を提供するというバートランド・ラッセルの考えに基づいて、脳の状態を知覚するプロセスとしての意識の理論を提唱した。

まず、特殊相対性理論は、精神状態は物理的状态でなければならない（精神状態は時間内にあるので、空間内になければならない）ことを示唆していると指摘した。次に、ロックウッドは、量子力学における観察者の役割を、物理的世界における意識の役割（観察対象のシステムへの単純な干渉とは対照的）として解釈した。ロックウッドは、感覚は脳の物理的状态の固有の属性でなければならないと主張した。量子用語では、観察可能な各属性（たとえば、各感覚）は、脳の観察可能値に対応する。意識は感覚を探すために脳をスキャンする。意識は感覚を作り出すのではなく、感覚を探すだけである。

1986年、神経伝達物質を発見した英国の神経生理学者ジョン・エクルズは、皮質のシナプスが神経興奮に確率的に反応すると推測した。神経伝達物質を放出するシナプスの「微小部位」が非常に小さいことを考えると、この確率は量子不確定性によって支配される可能性がある。これが真実である場合、エクルズは、非物質的な精神（「サイコン」の形）が量子「ジャンプ」を制御し、それを身体運動の原因となるニューロンの自発的な興奮に変換していると推測している。

8.6.1 意識のある物質

アメリカの物理学者ニック・ハーバートは、量子論と意識の類似点についてさらに詳しく述べている。ハーバートは、意識は自然界に遍在するプロセスであると考えている。心は、素粒子や力と同様に、宇宙の基本的な構成要素である。心は、量子論の3つの特徴、つまりランダム性、無物体性（物体は観察されて初めて属性を獲得する）、相互接続性（2つの粒子が相互作用すると、それらは接続されたままになるというジョン・ベルの発見）によって検出される。ハーバートは、不活性物質のこれらの3つの特徴によって、心の3つの基本的特徴、つまり自由意志、本質的な曖昧性、深い精神的接続性が説明できると考えている。科学者は、宇宙における意識の量を大幅に過小評価している可能性がある。

ロボット研究の先駆者であるコンピュータ科学者のジェームズ・カルバートソンは、意識は時空の相対論的な特徴かもしれないとさえ推測している。彼の意見でも、意識は自然界全体に浸透しており、あらゆる物体がある程度意識を持っているとされている。

相対性理論によれば、私たちの人生は時空における世界線である。時空は起こるものではなく、常に存在する。時間とともに進化する物質の映像を私たちに見せるのは私たちの脳なのである。

すべての時空イベントは意識的である。つまり、他の時空イベントを意識しているということである。時空イベントの「経験」は静的であり、時空イベントの凍結された領域である。観察者の「心理空間」のすべての主観的特徴は、観察者が接続されている時空領域の客観的特徴から完全に導き出すことができる。脳内の特別な回路は、脳に接続された時空イベント領域を通る時間の流れ、つまり時間旅行の描像を作り出す。

出来事の記憶とは、時空に固定された時空出来事を再体験することである。私たちは出来事を記憶するのではなく、出来事とのつながりを保つだけである。意識的な記憶は脳の中にあるのではなく、時空の中にある。

システムの内部生命とは、その時空間の履歴である。カルバートソンは、自身の見解を明確にするために、2台のロボットの例を挙げている。最初にロボットが作られ、ドイツ語を学習し、次に最初のロボットと同一の別のロボットが作られる。カルバートソンは、2台目のロボットは、ドイツ語を話すロボットと同一であるにもかかわらず、ドイツ語を話さないと主張する。それらの時空間の履歴は異なる。

同時に、カルバートソンは、私たちの意識は時空を移動する幻想的なものではなく、現実に影響を与えることができると考えている。量子理論では、現実ランダムな量子ジャンプの連続であると規定されている。カルバートソンは、それらはランダムではなく、システムの時空履歴、つまりその内部生活に依存していると考えている。

8.6.2 三位一体の理想主義

アメリカの物理学者ヘンリー・スタップ^{*2}は、古典物理学では、全体が部分よりも大きくなる理由を説明できないため、意識を説明できないと主張している。一方、量子力学では、部分と全体の関係はまったく異なる。そのため、スタップは「意識の量子理論」を提唱し、それをハイゼンベルクの量子力学の解釈（現実には波動関数の崩壊、つまり量子不連続性の連続である）に基づいている。彼は、この見解が、精神生活を「経験された感覚対象」とみなすウィリアム・ジェームズの見解に似ていると指摘している。

彼の見解は、量子論の全盛期を思い起こさせる。その当時、創始者たちは「科学とは我々が知っていることである」と明言していた。科学は、知識の断片を結びつける規則を規定する。我々一人ひとは「知る者」であり、我々の宇宙に関する共通の知識が科学の主題である。したがって、量子論は「知識に基づく」学問である。この見解は、実験の実施方法を規定し、観察されるシステムを観察者や機器から切り離していたため、「実用的」であった。

フォン・ノイマンは、この知識ベースの分野に「オントロジー」アプローチを導入し、観察者と機器をシステムの状態の中に持ち込んだ。スタップは、量子論に対するフォン・ノイマンの見解を、「宇宙の状態は主観的な認識の客観的な要約である」という簡単な定義で説明している。この記述は、宇宙の状態が波動関数によって表され、それが私たち一人ひとりが自分の観察によって崩壊させることができるすべての波動関数の要約であるという事実を説明している。これが、客観的ではあるものの、主観的な行為の集合である理由である。

スタップはこのアプローチの論理的帰結に従い、新しい形の観念論に到達する。存在するのはその主観的知識だけであり、したがって宇宙は今や物質に関するものであり、主観的経験に関するものである。量子論は物質について語るのではなく、私たちが物質を知覚することについて語っている。スタップは、私たちが知っているのは知覚（観察）だけであるというジョージ・パークリーの観念論を再発見している。

スタップの意識モデルは 3 部構成である。現実とは脳内の一連の個別のイベントである。各イベントは知識の増加である。その知識は「システム」を観察することで得られる。各イベントは、連携して動作する 3 つのプロセスによって駆動される。

「シュレーディンガー過程」は、システムの状態を予測する機械的かつ決定論的な過程である（ニュートン物理学に似た方法で、特定の時点における状態がわかれば、方程式を使用して別の時点における状態を計算できる）。唯一の違いは、シュレーディンガー方程式はシステムの状態を 1 つの確実性としてではなく、一連の可能性として記述することである。

「ハイゼンベルク過程」は、私たちが意識的に選択するものである。量子論の形式主義は、私たちが自然に質問したときにのみ何かを知ることができることを暗示している。これは、私たちが自然をある程度制御できることを意味する。私たちがどの質問をするかに応じて、宇宙の状態に影響を与えることができる。スタップは、質問することで宇宙の進路を変えることができるよく知られたプロセスとして、量子ゼノン効果について言及している（これは、同じ観測可能なものを非常に速く観察し続けると、システムが「凍結」される現象）。私たちは、自然にどの質問をするか（どの観測可能なものを観察するか）について意識的に決定する必要がある。そうでなければ、何も起こらないだろう。

^{*2} スタップ; "Mind, Matter and Quantum Mechanics" [11]

「ディラック過程」は私たちの疑問に対する答えを与える。自然はそれに応えるが、私たちが知る限り、その答えは完全にランダムである。自然が応答すると、私たちは何かを学んだことになる。つまり、知識が増えたということ。これは宇宙の状態の変化であり、私たちの脳の状態の変化に直接対応している。技術的には、学習された事実と一致する波動関数の減少が起こる。スタップの量子論の解釈は、多くの知識者が存在するというものである。各知識者の知識の行為（各個人の知識の増加）は、宇宙の新しい状態をもたらす。1人の知識の増加は宇宙全体の状態を変え、もちろん、他のすべての人にとっての状態も変わる。

量子論は物質の振る舞いについてではなく、そのような振る舞いに関する私たちの知識についてである。「思考」とは、これら3つのプロセスによって駆動される、認識の一連のイベントである。

二元論や唯物論の代わりに、人は一種の相互作用的な「三元性」に直面するが、そのすべての側面は実際には心のようなものである。自然の物理的側面（シュレーディンガー方程式）は、主観的知識の要約である。意識的に質問をする行為が、ある状態から別の状態への実際の遷移、つまり宇宙の進化を引き起こす。そして、外部からの選択、つまり自然の応答があるが、それは私たちが知る限りランダムである。

スタップの結論は、精神医学の機械論的アプローチに反対し、脳を制御する意識の力を強調するアメリカの精神科医ジェフリー・シュワルツの考えを何らかの形で反映している。

スタップは、量子論は物質ではなく知識に関するものであることを示して、理想主義を復活させた。宇宙は知識の宝庫であり、私たちはそれにアクセスし、意識でそれを制御することができる。

第9章

生命の始まりにおける生体電界

興味深い論文 (『Bioelectric Fields at the Beginnings of Life』 [9]) を見つけたので引用する。生命の起源については、光化学や地球化学の源から得られるエネルギーを消散させるために、熱力学の根本原理に従って前生物的化学物質が組織化されたというのがコンセンサスである。有力な理論は化学中心になる傾向があり、代謝または情報を含むポリマーが最初に登場する。しかし、実験データはまた、生体電気と量子効果が生物学で重要な役割を果たしていることを示唆しており、生命がどのように始まったかを説明するにはさらなる要素が必要であることを示唆している可能性がある。

興味深いことに、20 世紀初頭、生物の形状がどのように決定されるかを説明するためにグルヴィッチが「形態形成場」の概念を提唱し、生物学における量子力学の役割はボーアやシュレーディンガーなどによって示唆された。これにより、これらの現象、特に生体電気場が生命の起源に関与していた可能性があるという疑問が生じる。

これは、生体電気が今日の生物系に広く普及していることから、生命の形成に役立った電磁気骨格のより複雑な反響を表している可能性を指摘している。イオンの流れが電界を作り出すため、これは、たとえば深海の熱水噴出孔におけるエネルギー散逸構造の形成に極めて重要であった可能性があると言主張することもできる。さらに、場の理論は、生命における重要な量子効果の潜在的な関与を示唆する可能性もある。この視点は、形態形成場の起源を示すのに役立つだけでなく、生命がどこから始まったのか、代謝と情報のどちらが先に起こったのかを示唆する可能性もある。

また、老化、がん、意識、そしておそらく、地球外生命を特定する方法についての洞察を提供するのに役立つかもしれない。つまり、生命について考えるとき、私たちは受け入れられている化学だけでなく、それを形作る場も考慮する必要がある。実際、生命を完全に理解するには、受け入れられている粒子ベースの化学の陰だけでなく、場ベースの相互作用の陽とエーテルの骨格がある。

9.1 生命の起源原理

生命の起源理論に欠けている要素として、例えば深海の熱水噴出孔におけるイオンの流れが電場を生成し、それが平衡からは程遠い散逸的な自己組織化構造と原型的な形態形成場を導き、生物電気が生命の起源と進化において中心的な位置を占めるようになったという点を指摘する。これは、少なくともこの惑星上の生命の最小の量子が、エネルギー勾配の散逸を可能にする自己強化バイオフィールドを維持できる自己複製および適応構造であり、重要なことに、その全体的な形状に関する情報を保持していることを示唆しているのかもしれない。

この観点から、イオン勾配の分離と無益な循環は、散逸を可能にするだけでなく、これらのフィールドを維持し、エントロピーの矢印を実現するメカニズムと見なすことができるかもしれない。

遺伝学との関係で言えば、フィールド生成構造を構築するための青写真は、真の生命が複製し、その発祥の地を越えて移動することを可能にした、フィールド駆動の情報保持分子の凝縮から生まれた、後期の進化戦略であったことを示唆している。これはおそらく、局所的な環境の変化、つまり自然淘汰を強いるストレスによって引き起こされたのだろう。

「生命の量子熱力学的観点」のセクションでは、生命は量子熱力学的観点から説明できるという概念を概説し、「形態形成場と生命：古い考え」のセクションでは、これがどのようにして電場が極めて重要である理由につながるのかを概説する。「生命の起源と荷電粒子の流れ」のセクションでは、これらの考えを使用して、イオンの動きにより、生命の起源において場がいかに重要であったかについての見解を示す。イオンの動きは、おそらく最初に代謝を促進し、したがってアルカリ性の熱噴出孔を形成する。また、「熱噴出孔からイオンチャンネルへ：初期の生物学的散逸フレーリッヒ凝縮体？」のセクションでは、量子力学と熱力学の両方が、自己組織化共鳴散逸構造としての「フレーリッヒ凝縮体」の形態として見ることもできる、より複雑なタンパク質構造につながる可能性があることを概説する。

「原核生物から真核生物へ：協力、イオンチャンネル、細胞骨格」のセクションでは、原核生物から真核生物への進化、特にフィールドとタンパク質構造の相互関係が協力性と複雑性の発達においてどのように重要であったかを概観することで、これらのアイデアをさらに発展させます。最後に、「生命の始まりにおけるエーテル骨格：結論と影響」のセクションでは、これらの概念を生命の形態形成理論にどのように統合できるか、また老化、生命の定義、宇宙生物学、分離、死、ウイルス、がんの起源にどのような影響があるかについて議論する。

9.2 生命の量子熱力学的観点

「生命とは何か？」という問いは、量子力学の創始者の一人であるシュレーディンガーを含め、多くの人々によって提起されてきた。実際、生物学における「重要な」量子効果の役割についての議論は、1930年代にニールス・ボーアとパスクアル・ジョーダンによっても行われた。これはおそらく驚くことではない。なぜなら、私たちの宇宙、そしてその中にある生命の最良の記述は、量子力学と量子場理論 (QFT) に基づいているというのが一般的な見解だからである。しかし、量子力学以前には、熱力学の分野は表面的には蒸気機関の理解を深めるために開発されたが、すぐにエントロピーなどの概念へとつながっていった。

アインシュタインが**黒体放射問題**に対する答えとして、電磁放射が量子化されていると示唆した後、量子力学が開発されて以来、この2つの考え方は並行して存在し、別々の主題として扱われることが多かった。しかし、最近では、新しい技術の発達により、量子熱力学の分野でこの2つを統合する取り組みが進められている。

実際、熱力学システムの散逸適応の概念は量子領域にまで拡張されつつあり、駆動型自己組織化の量子熱力学を示唆している。全体として、熱力学が生命の起源において役割を果たしたに違いないことが、現在では広く受け入れられつつある。量子力学と電荷輸送の普遍的なメカニズムが役割を果たしたのと同様に。その観点から、おそらく生物学で最も有名な引用の1つである、アルベルト・セント・ジェルジの言葉とされる「**生命とは、休息する場所を探している電子にほかならない**」は、電荷の流れの重要性を完璧に捉えており、生命の起源理論で使用されてきたが、電荷の動きが場を作り出し、量子力学の基礎となるため、確かに先見の明があった。

9.3 形態形成場と生命

したがって、生命はイオンを勾配に沿って流すことでエネルギーを消散させる構造として定義できるため、これによって生成される電界は、電荷の移動に影響を与えるため、恒常性フィードバック システムの一部である可能性もある。実際、生物学において電界が重要であるという考えは、決して新しいものではない。

20 世紀初頭に量子力学が発展したのとはほぼ同時期に、アレクサンダー・グルヴィッチなどの研究者は、生物の形状と成長がどのように制御されるかという基本的な生物学的疑問に答えようとしていた。このことから、形態形成場という概念と、生物系の構造組織における生体電磁氣的要因と光生物学的要因の役割が生まれた。この概念はその後、量子力学、非平衡熱力学、カオスからの秩序理論、イリヤ・プリゴジンが提唱した自己組織化散逸理論など、さまざまな科学分野を包含するようになった。また、ヘルベルト・フレーリッヒによる生物学的コヒーレンスと凝縮の役割、および光子共鳴の潜在的な重要性に関する概念も生まれた。つまり、生命の「形態」は遺伝学ではなく場によって形作られる可能性があるということである（この主題については、フェルスらが編集した「細胞の場」でさらに詳しく論じられている。

9.4 生命の起源と荷電粒子の流れ

「生命の量子熱力学的観点と形態形成場と生命: 古い考え」のセクションで示されているように、生物学は電荷の流れに関するものであるため、基本的な量子熱力学的原理により電場の役割を無視することはできない。もしそうなら、電荷が最初に流れ始めたのはいつか？ 生命が始まってから電荷が流れたのであろうか、それとも電荷の流れが生命のきっかけとなったのか？ これはおそらく、生命の起源と電場が重要な役割を果たしたかどうかに関する最も基本的な疑問の1つである。

より「標準的な」生命の起源理論に関しては、代謝、タンパク質、脂質、核酸など、最初の情報に関するアイデアから、太陽光や地熱を含む初期のエネルギー源に至るまで、多くの理論がある。ほとんどは単純な化学物質から始まる。つまり、生命は地質学から生まれた。議論は、初期の同化反応を引き起こした自由エネルギー源の性質により、生命の起源に関する化学独立栄養理論が従属栄養の「有機スープ」の考えよりも強力であるかどうかを中心に展開される傾向があった。したがって、生命の起源に関する理論は、光栄養説（太陽の電位と海洋での熱としてのエネルギー散逸によって駆動、例えばミカエル期または光合成活性硫化亜鉛が熱水噴出孔に沈殿、例えばムルキジャン期 16 およびムルキジャン期およびガルペリン期と地栄養説に大別される傾向がある。

これを別の観点から見ると、議論は代謝か RNA (情報) のどちらかが先かという点に重点が置かれる傾向があるが、「電子の降下」は代謝が先であるように思われる。これは、多くの芳香族化合物を含むすべての出発原料が地球上または宇宙で作ることができるという事実によって強化されるかもしれない。代謝が先だと熱水噴出孔が先である可能性があるが、前生物的化学物質が集中する可能性があるため、熱水衝突クレーター湖などの複合理論の方がより可能性の高い場所であったかもしれないと示唆する人もいる。

しかし、最も有力な理論の1つは、現代の生命が化学浸透圧カップリングとプロトン勾配を利用しているという観察に基づいており、アルカリ性の熱水噴出孔の重要性を示唆している。これは、地質化学/遺伝子後発のアプローチに基づく、代謝を優先するアプローチである。興味深いことに、祖先の ATPase やエネルギー変換ヒドロゲナーゼ (ECH) などの最も古い既知のタンパク質の一部は、特にこれらの噴出孔が「熱泳動」と呼ばれるプロセスを伴う脂質膜の形成をもたらし可能性があるので、これによく適合する。

さらに、微生物の代謝では反射的な自己触媒ネットワークの証拠も特定されており、これも熱水噴出孔での生命の独立栄養起源と一致しており、自己触媒化学ネットワークがタンパク質と RNA に先行していたことを示唆しているようである。その観点から、最近の論文で、ATPase が、界を越えて保存されている形態形成場生成に関連して、組織再生の重要な決定因子であると特定されたことも、おそらく関連性があるだろう。また、生命の起源に関するアルカリ熱噴出孔理論で示唆されているように、F 型 ATP 合成酵素は進化の非常に初期に出現し、生命のすべての領域で保存されているようである。

アルカリ熱噴出孔のコンセプトは、冥王代直後に存在した酸塩基エネルギー勾配に基づいている。このプロセスで鍵となったのは、鉄硫黄中心に基づく触媒と、電子分岐を可能にするフラビンなどの分子の進化であった。重要なことに、データによると、フェレドキシンやフラビンアデニンジヌクレオチドなどのこれらの現代の後継分子、および他の多くのタンパク質は、機能するために電子トンネル効果に依存していることが示唆されている。

したがって、ミトコンドリアでのトンネル効果が、それらの機能の鍵となる可能性がある。また、プロトントンネル効果は酵素機能の中心的な要素でもあるようである。したがって、**量子効果が生命の起源において重要であった可能性がある。**

結論としては、潜在的な出発点として、アルカリ熱噴出孔は、アセチル CoA を含むエネルギー システムからクレブス回路の中間体、Fe(Ni)S タンパク質、陽子勾配の中心的な役割に至るまで、現存する生化学がこれらから進化した可能性があるので、他の候補と同じくらい良い候補であるということである。確かに、イオンの流れは電場の生成に役立っただろう、陽子や電子などの荷電体と電場との相互作用の基本的な量子的性質のため、生物学は重要な量子効果に依存しているという新たなコンセンサスは、これを確実に裏付けるだろう。現在では、生物学の「暖かく湿った」環境が重要な量子効果を妨げるのではなく、むしろそれを高めると考えられている。これは、一種の共鳴による**環境支援量子輸送 (ENAQT)** の概念である。

9.5 熱噴出孔からイオンチャネルまで、初期の生物学的散逸フレイリッヒ凝縮体？

アルカリ熱噴出孔の考えが正しいとすれば、電荷の流れが最初に起こった可能性が高く、イオンの流れが大きな場を生成し、イオン/場に基づく自己組織化散逸システムを生み出した可能性がある。これが今度は「核」として機能し、利用可能な分子を「凝縮」し、さらにそれを安定化させて、エネルギーが認識可能な化学反応によって伝達される構造にした可能性がある。では、これらの最初の構造はどのようなものだったのだろうか？

現在では、アルカリ性の熱水噴出孔の条件が、ECH や ATPase などのエネルギーを捕捉するイオンチャネルの進化につながった可能性があると考えられている。これらは、これらの条件下で形成された可能性のある膜に埋め込まれていた可能性がある。実際には、最も初期の「生物的」構造のいくつかは、イオンを流し、電界によって強化された無機構造の周りに「凝縮」したイオンチャネルのようなものであった可能性がある。

これをさらに裏付けるのは、イオンチャネルは一般に進化の過程で非常に古く、すべての界で高度に保存されているという考えかもしれない。確かに、プロトンポンプ ATPase/シンターゼは現存するすべての生命の最後の共通祖先にまで遡ることができ、より現代的な複雑なバージョンはおそらく遺伝子重複イベントから生じたものである。電位依存性イオンチャネルも普遍的である。実際には、勾配からエネルギーを抽出し、イオンの流れを感知して制御できるタンパク質は、おそらく生命の進化において非常に重要なステップであった。

したがって、熱力学は、例えば膜内の既存の分子を組織化してエネルギー抽出および電圧感知チャネルを形成することによって、散逸構造を形成するための「駆動力」を提供できると言える。異なるスケールではあるが、イオンチャネルとほとんど同じように見えるベナール・レイリー対流セルなどの組織化された散逸構造への相転移を誘導するエネルギーの能力は、おそらく驚くべきものである。また、膜はエネルギー勾配の存在下でタンパク質を必要とせず、自発的にイオンチャネルを形成することも関連している。実際、合成脂質二重層は、特に鎖融解温度付近で、一過性受容体電位チャネルなどの効果の多くを示すことができる。

しかし、他にどのような物理的原理が働いているのか？。前述のように、もちろん量子力学は生物学を理解する上で長い間重要であると考えられてきた。実際、ハーバート・フレイリッヒによって開発された、量子力学的観点から生物学における凝縮の役割を議論する、古いが非常に関連性の高い理論がある。実際、この理論は、ミトコンドリアによって生成された非常に大きな電磁場と細胞骨格との相互作用を伴う代謝駆動極性振動単位によって、エネルギーが細胞内の励起振動モードで保存され、その結果、最低周波数のモードで「凝縮」エネルギー状態が得られると規定している。

重要なのは、ミトコンドリアによって生成される強力な電場が、水を組織化する可能性があることである。これは、量子電気磁気学 (QED) 理論によって説明されているように、水自体が特定の条件下でコヒーレントになることが十分にあり得るという点で、さらに重要になる。たとえば、電場の影響下にある親水性表面の近く、特に不純物が含まれている場合などである。これは排除領域 (EZ) または界面水として知られている (Fels らの第5章でレビューされている)。水自体のコヒーレントな量子周波数が生命にとって極めて重要であるとさえ言われている。

したがって、最近のデータでは、ATP 合成酵素に秩序だった水チャンネルが存在し、グロッタス機構を介してプロトンを運ぶことができると示唆されていることは、おそらく関連性があるだろう。さらに、V-ATPase のプロトンチャンネルに秩序だった水が存在することも推測されている。したがって、このような重要なタンパク質でプロトン輸送を促進できる秩序だった水が存在する可能性は、**生命が始まったときの最も初期の構造を反映する可能性のある電場をある種の共鳴凝縮プロセスを示唆している可能性がある。**

9.6 原核生物から真核生物へ; 協力, イオンチャネル, 細胞骨格

生命が電荷の流れと場の相互作用に依存しているのであれば、生物学がますます複雑に進化するにつれて、このことはどのように表現されるのか? その重要な側面は、複雑性が増すにつれてより多くの情報を保存できるようになり、変化する環境に適応する能力が強化されたことかもしれない。明らかに、遺伝子の進化はこれに対する1つの答えでしたが、情報はネットワークに保存され、たとえばイオンとイオンが生成する場との間の相互作用的な流れにおいて迅速な応答を可能にすることもできる。

データによれば、細菌と古細菌が融合して現代の真核生物が誕生するまで、生命は数十億年の間原核生物であった。真核生物の多細胞性の進化は、ギャップ結合などを介して生体電気ネットワークを結合する手段を備えており、この協力が堅牢性を高め、情報を保存するための重要なメカニズムであったことを示している。しかし、あまり認識されていないのは、細胞間の協力はこれよりずっと前から進化しており、原核生物の世界では数十億年の間、それが通常の状態であったようだというのである。たとえば、原核生物の大きなコロニーは、成長するにつれて系統発生を再現するように見える。重要なのは、イオンチャネルがこの協力の鍵となる可能性があることである。これは、生命の始まりに場が不可欠であっただけでなく、それが協力につながったという、かなり興味深い可能性を提起する。本質的に、生命は単一の細胞として進化したのではなく、協力するグループとして進化した。

議論したように、イオンチャネルは生体電気において極めて重要な役割を果たしているようで、非常に古いものである。しかし、もう1つの新たな進化の物語も浮上しつつある。それは、**原核生物にも、チューブリンやアクチンなど、現代の細胞に見られるものの前駆体で構成された細胞骨格があり、自己組織化してポリマーを形成するというものである。**

重要なことに、これらの細胞骨格要素の一部には酵素機能もあるようで、これは二重の役割を持つタンパク質からの進化、つまり酵素がこれらのポリマーを形成する能力を示唆している。現在、**フリーリッヒのアイデアに基づく理論的研究は、これらの微小管が、確かに真核生物では、超放射とコヒーレントなエネルギー移動、つまり活性酸素種 (ROS)、カルシウム、光、および他の多くの化学的パラメータによって変調される励起子共鳴状態を示す可能性があることを示しているようである。**このシステムの変化は、多くの病理学的状態の根底にある可能性がある。さらに、静磁場も重合に影響を及ぼす可能性があり、これは重要な別の要因であった可能性があることを示唆している。

より一般的な生化学の観点からは、**チューブリンがミトコンドリアの重要なタンパク質である電圧依存性陰イオンチャネルと相互作用し、その膜電位を調節し、癌において重要な役割を果たす可能性があることが十分に説明されている。**ここで重要なことは、ミトコンドリアと細胞骨格は機能的に密接かつ動的にリンクしており、細胞全体に広がって細胞膜にまで及ぶ可能性があることである。

ニューロンでは確かに、それらはシナプス機能、例えばエネルギーとカルシウムの恒常性において重要である。現在では、ギャップ結合はミトコンドリアを他の細胞に転送する際に重要な役割を果たすだけでなく、細胞から細胞へのトンネルナノチューブを介しても重要な役割を果たすようである。ナノチューブは細胞骨格の延長であるように見え、電気信号システムの一部である可能性がある。

ここでの根底にある前提は、微小管、アクチン、その他のポリマーが、特にミトコンドリアなどの非常に大きな電位を生成する構造、または静的電場と振動電場の両方を生成できるその他の膜、および電圧感受性イオンチャネルなどに結合されている場合、自己組織化フィールドベースの散逸構造の一部になる可能性があるということである。

したがって、このシステムの前身は、適切な要素（化学浸透結合、勾配、イオンチャネル、細胞骨格など）をすべて確実に含み、高度に協力的な原核生物に由来する。形態形成生体電界研究は、より現代的な細胞のイオンチャネルとギャップ結合に重点を置いているが、細胞は結合した共鳴構造と見なすことができるため、どのイオンチャネルまたはギャップ結合も、近くの他の構造（細胞骨格とミトコンドリアを含むに違いない）と電子的に結合していると考えるのが理にかなっているようである。

すると、生物学における最も難しい疑問の1つである、意識とは何か、麻酔薬はどのように作用するのかという疑問に再び直面することになる。古典的な理論はいくつかあるが、量子に基づく理論も検討されている。単細胞の真核生物は高度な知能と適応力を示し、細胞骨格が一種の処理ユニットとして関与している可能性がある。麻酔の1つの説明は、微小管の軽度の破壊を伴うというもので、これらの薬剤は単細胞生物の働きを阻害することができる。

しかし、これらの薬剤には他にも多くの標的がある。新たな理論計算は、**磁場が微小管構造に影響を与えること**、そしてこれがスピンと呼ばれる量子特性とラジカル対メカニズムに関連しているという観察を裏付けている。これはもちろん、レビンが提唱したスケールフリー認知の考え方とよく一致する。また、場に基づく心の理論にも適合する。興味深いことに、一部の麻酔薬は、ハエトリグサなどの植物のシグナル伝達も阻害する。ハエトリグサにはニューロンはないが、イオンチャネルはある。これはおそらく、より古い共通のメカニズムを示唆している。

したがって、複雑さが増すにつれて、元のより単純なシステムがより大きな実体の基盤を形成し、より堅牢になったと考えられる。多様な生体電界の複合的な統合は、形状を提供するだけでなく、おそらくすべての生物が示す知性も提供し、その最高の表現は意識と認識である。

9.7 生命の始まりにおけるエーテル骨格：結論と意味

要約すると、電子、陽子、大きなイオンなど、荷電した物体の動きは、移動時に場を作り出し、障壁を横切る電荷分布が不均一であれば静電場を作り出す。イオンの動きを特徴とする条件は、冥王代直後の地球のアルカリ性熱水噴出孔のようなものに存在し、大きな電気化学ポテンシャルを生み出していた可能性がある。これらの場は、存在する化学物質と水を組織化して、平衡から遠く離れた散逸構造を形成する上で極めて重要だった可能性がある。重要なのは、これらの新しい構造が環境に関する情報を保持し、自然淘汰によって進化し始め、複雑さ、協力、適応性、堅牢性が増した可能性があることである。

現存する生命が生命の始まりの反響としてエーテル場骨格を宿しているのなら、それは私たちに何を教えてくれるのか？たとえば、老化、生命の定義、生物学における量子効果、勾配の生物学的分離、死、ウイルス、宇宙生物学、さらには癌の起源に光を当ててるのか？

9.8 老化、場の量子

もし生命が、電界を含む情報によって強化された、負のエントロピー散逸の「渦」のようなものとして始まったとしたら、それは生命の「量子」が最小限であるだけでなく、その構成要素が劣化した場合の存在が限られていることを示唆しているかもしれない。重要なのは、損傷したユニットが、たとえば酸化ストレスや還元ストレスによって他のユニットに損傷を与える可能性がある（したがって散逸が止まる）ため、制御された終結が選択された可能性があるということだ。そうすることで、他のシステムが生き残り、散逸を維持できるようになるからだ。それはおそらく、「炎症」の意味を再定義することになるだろう。つまり、修復できない場合は除去するが、それは地球規模で作用しているという新しい視点で、つまり、生命自体が生き残る限り、分子レベルから種全体に至るまで、すべてが交換可能である。

量子散逸適応という新しい分野は、このアプローチが生命に適用可能であることを示唆している。この点では、制御された死は実は非常に古く、原核生物で進化した。これは、「大義のために死ぬ」ことは生命が始まって以来おそらく存在していたことを意味する。

これを捉える一つの方法は、ネットワークの一部が機能しなくなり、システムが安定性を維持するために経路を変更する、摂動を受けるネットワークに関するルシャトリエの理論に関連づけることができる。最も大きなスケールである地球では、生命は第4の地球圏と見なすことができ、事実上、分子から種に至るまであるすべてのサブコンポーネントは使い捨てであるが、生命と呼ばれる適応散逸システムの一部である。細胞が組織化し、ストレスに適応する能力の重要な要素は、生体電気ネットワークの形成によるものであると示唆されている。この意味で、生体電気は生命の個々の「量子」とそれらがエネルギーをどれだけうまく散逸しているかについての情報を伝達する。それらが機能しなくなり始めると、淘汰によってそれらは除去される。個々の構成要素の老化と死はプロセスに組み込まれており、生体電界を維持する能力の喪失が中心的なものであるに違いない。

9.9 フィールド個体発生はフィールド系統発生を再現する：生物学における重要な量子効果の証拠か？

ある意味では、「エーテル骨格から形態形成場へ」というパラダイムは、「場の個体発生が場の系統発生を繰り返す」とも言えるかもしれない。もちろん、これは、特に QFT の概念からアプローチした場合、生物学が重要な量子効果を使用している可能性を強く示唆している。

明らかになりつつあるのは、電子輸送鎖とその構成要素が、トンネル効果などの量子効果に依存しているように見えるということである。例えば、特定の量子スピン特性を持つ FeS タンパク質が、重要性を増している秩序立った水と相互作用する役割が鍵となる可能性がある。特に関連があるのは、QED 理論の応用と、帯電表面の近くで相互作用してコヒーレンスを誘発し、その結果 EZ (秩序立った) 水を生み出す電磁場の能力である。これは生物学における化学に大きく組織的な効果をもたらし、特にトンネル効果を助ける可能性がある (Fels らの第 5 章)。実際、ENACT の原理は、例えばクロモフォア鎖の励起子移動など、生物学において役割を果たしているとますます認識されつつある。

少なくとも現代の細胞では、ミトコンドリアによって生成される電子駆動力、微小管振動、および水秩序の誘導の相互作用が細胞の健康に不可欠であり、ミトコンドリアが機能不全になると、がんなどの状態につながる可能性があると主張する著者もいます。確かに、ミトコンドリアの機能は老化において重要な役割を果たし、電子伝達系の維持が極めて重要であると長い間考えられてきた。これは、若い血液を高齢の生物に導入すると、複数の臓器で電子伝達系の成分が顕著にアップレギュレーションされ、より健康な表現型につながるという最近の並体結合データによって裏付けられている。

前述のように、量子スピンの役割によっても、場と機能の重要なつながりが示唆されている。たとえば、光子、クリプトクロム、ROS 生成とナビゲーションの役割、さらには、磁場の影響を受けるスピン相関ラジカル対を介して酸化ストレスを制御するという、はるかに基本的な役割である。生命が誕生すると、進化によって量子効果が選択的に強化され、増幅されて生物学的機能が向上したと主張することもできるが、最初から量子効果が重要な要件であった可能性もある。

第 10 章

意識の場の理論

意識は物質か電磁場か？という問いに対して, Guggisberg, Adrian G and Mijatovic, Gorana and Mcfadden, Johnjoe らは, 『Consciousness: Matter or EMF?』 [4] で興味深い報告があったのでここで意識と物質, 電磁場について論じることにする.

意識は物理学で「場」という用語が使用される一般的な意味での場と同一であると考えられている. つまり, これらの理論では, 意識は持続時間だけでなく空間の拡張性も持つと考えられている. 論じられている理論のほとんどでは, 意識は物理的な場, つまり時空連続体の特定の領域の各点に存在する特性が客観的に測定可能な場の何らかの側面と同一であると提案されている. ただし, 少なくとも 1 つの理論では, 意識は仮想的な非物理的な場と同一であると提案されているが, それでも空間の拡張性はある. この記事では, クルト・レヴィンの研究に由来する意識の社会学的理論の多様性については論じていません. この理論では, 「場」という言葉は, 各個人の意識的な思考, 感情, 欲求だけでなく, これらに作用するさまざまな外部および内部の力も含む抽象的な実体を意味する.

この記事で論じられている意識の場の理論は, 「意識」という言葉の意味によってさらに 2 種類に分けられます. 人類の歴史の大半において, 「意識」という言葉は, 現在指しているような個人の意識ではなく, むしろ, アートマン, プラフマン, アッラー, エホバ, 神, 不動の動者 (アリストテレス), 絶対精神 (ヘーゲル) など, 誰が書いたかによってさまざまな名前で呼ばれる普遍的な実体を指すと一般に解釈されていた. しかし, 19 世紀後半から 20 世紀全体を通じて, 世界の生物相が現在の形になった経緯に関するチャールズ・ダーウィンの機械論的説明が, 有神論的創造物語に大きく取って代わり, 21 世紀初頭までに, 仮説上の地球規模の意識に関する議論は学界で多かれ少なかれタブーになった. したがって, グローバル意識の哲学的扱いの簡単な歴史と, この問題の実験的調査の最近のいくつかの試みは, 「グローバル意識の場の理論」というサブ記事にまとめられている.

本論文の残りの部分では, クオリア (色, 音, 匂い, 味, さまざまな触覚や体性感覚) と呼ばれることもある基本的な感覚を含む, 個人の日常的な意識体験に関する科学的分野理論のみを扱います. そのような理論 3 つについて, 時系列順に説明し, 考察する.

10.1 ケーラーの場の理論

1930 年代から 40 年代にかけて、ゲシュタルト理論家ヴォルフガング・ケーラーが意識の電界理論を提唱し、それが 1950 年代初頭にカール・ラシュリーとロジャー・スペリーによって検証され反証されたと広く信じられている (例: Rose, 2006). 事実は多少異なる.

まず第一に、ケーラーは「場の理論」と名付けたものを提唱したが (Köhler 1940), 著書の中で「意識」という言葉を一度も使用しておらず、脳が生成する電界と意識的な感覚が同一である可能性を明確に示唆したこともない. ケーラーは電界を知覚の皮質相関物として言及しただけである. 彼の場の理論は脳機能の理論である.

第二に、ラシュリーがケーラーの理論であると主張したテスト (Lashley et al 1951) は、実際にはケーラーの理論さえ適切にテストしておらず、この記事の後半で概説する現代の意識の電磁場理論は言うまでもない. ラシュリーのテストは、1 匹のサル脳の表面全体に数本の金のストリップを敷き、もう 1 匹のサルの各半球視覚皮質のかなり狭い領域に約 12 本の金のピンを挿入するというものであった. アイデアは、これらのストリップまたはピンが仮説上の図形電流を短絡させ、それによって (ケーラーの場の理論が正しければ) サルの視覚を混乱させるというものでした. ラシュリーは、挿入物が実際に脳内の視覚関連電流を混乱させるかどうかを確認するテストは行わず、各サルの術後視覚のテストを 1 回だけ実行した. これは、サルに術前の訓練を使用して、食べ物が入っている皿と入っていない皿を覆う皿の 4 組の視覚パターンを区別するように指示することだった. ピンやストリップを挿入した後、サルは以前と同程度の成績を収めた (ただし、ピンを挿入したサルは「カップの中にある小さな食べ物が見えないこともあった」). ラシュリーは、このことから「場の理論で想定されているように、電流の作用は脳の統合において重要な要素ではない」と結論付けるのは正当であると感じた. その後、ロジャー・スペリー (Sperry et al 1955) はラシュリーと同様の実験を行い、ネコの脳に軟膜下切開とタンタルのピンの埋め込みを行い、同様に否定的な結果を報告した (ただし、解釈についてはより慎重な姿勢を保った). 実際、ラシュリーの結論の確実性は、次の 2 つの理由から非常に疑問視されている.

(a) 70 年後の脳研究によってもたらされた. ラシュリー (またはスペリー) のスライス、ストリップ、ピンが、現代の研究者がケーラーの仮説上の図形電流の基礎として理解する電場電位に大きな変化をもたらすと予想する現代の神経生理学者はいないだろう. 電場電位は、ニューロンに出入りする電流の流れによって生成されるものであり、細胞外空間の広い領域を横切るものではない. マクロなピンの挿入によって中断される可能性のある、皮質を越えた主要な細胞外電流の流れは、現代の脳機能の理解には見られない.

(b) ラシュリーは皮質が機能的に均質または多能性であると信じていたため (Lashley 1950), 彼にとってピンがどこに挿入されるかは大きな問題ではなかった. しかし、現代の見解では皮質は機能的にまったく均質ではないと考えられており、つまり、たとえラシュリーが挿入したピンが、仮想的な皮質を越えた電流の流れを妨害または歪めたとしても、ケーラーが実際にテストされているような知覚と関連していると提案した、はるかに局所的な図形電流に影響を与えるのに、ピンが正確な位置に配置されていたとしたら、それはまったくの幸運だっただろう.

10.2 リベットの意識の場の理論

ベンジャミン・リベットは、同時代のほとんどの人々と同様に、ラシュリーの反ケーラーの結論を丸呑みしたが、意識は場であるという考えは依然として好んでいた。そのため、リベットは 1994 年に、意識は「電磁気、重力などの既知の物理場のどのカテゴリにも属さない」場であると提唱した (Libet 1994)。リベットの言葉を借りれば、彼が提唱した意識精神場は「既知の物理場といくらか類似していると考えられるかもしれないが、CMF は既知の物理的手段で直接観察することはできない。」

既知の物理的手段によって直接観察できない場は、哲学の領域に閉じ込められたままになる危険性があるが、リベットは、その予測を実験的に検証する独創的な方法を提案することで、その仮説を科学的なものにすることができた。その検証では、特定の意識体験を生み出すことが知られている皮質の薄板を隔離し、薄板の内部と脳の残りの部分との間でシナプス伝達が起こらないようにし、次に薄板内で生成された意識体験が報告されるかどうかを調べた。リベットの理論では、薄板によって生成された意識場と空間的に連続したより広い意識精神場との間の通信によって、報告される可能性があると予測された。この実験を実際に行うことと、結果を解釈することに関する技術的な困難さは、リベットの論文で詳細に議論されているが、非常に困難なため、このような実験はまだ行われていない。しかし、この段階では、たとえ実験が適切に実行できたとしても、そのようなテストでリベットの理論的予測が成功したとしても、彼の理論と、以下に概説する意識の電磁場理論とを区別することはできないだろうということを指摘しておく価値があるだろう。

10.3 意識の電磁場理論

意識の電磁場理論の中心的な考え方は、意識的な知覚（および独立した存在であると言える感覚）は、覚醒している哺乳類の脳の通常の機能によって生成される特定の時空間電磁パターンと同一であるというものである。

ラシュリーの遺産の影響もあって、この理論は何年もの間、出版どころか受け入れられることさえほとんどないでした。スーザン・ポケットは 1995 年に *Journal of Consciousness Studies* にこの理論を発表しようと試み始めた (Pockett 2002)。同じ頃、ロバート・チャーマン (私信) も基本的に同じアイデアを独自に同じ雑誌に投稿したが、やはり不成功に終わった。その後、チャーマンは「オルタナティブ」雑誌 *Network* に短い論文としてこのアイデアを発表し (Charman 1997)、争いから身を引いた。ポケットは、聴覚意識に関するレビュー論文の脚注としてこのアイデアのエッセンスを発表し (Pockett 1999)、それを本原稿にまとめ上げ (これも一連の学術出版社に拒否された)、最終的に 2000 年にオンデマンド出版社を使って本を出版した (Pockett 2000)。この時までには、この考えはおよそ 5 年間にわたって多数の査読者によって検討され、ジョンジョー・マクファデンは別の分野の本の最終章でこのことについて書いていた (McFadden, 2000)。2 年後、意識研究ジャーナルはついに意識の電磁場理論をマクファデンの独自の貢献として受け入れ (2002(a),(b))、ロイ・ジョンはより神経科学的なフォーラムで共鳴電磁場は「心の具現化」である可能性があるとし唆し (John 2002)、フィンゲルクルツ兄弟は電磁場理論の中心的考えを回避しながらも「神経組織から意識がどのように生じるのかを説明しようとしているのではないことを強調しておくことが重要である」という声明を含む理論を提唱した (Finglekurts and Fingelkurts 2002)。

この初期の期間中、基本的なアイデアに対してさまざまなフォーラムで非常に多くの異論が唱えられた。これらの反論のいくつかについては、以下のセクション (a) で概説している。セクション (b) では、提案されている意識的な電磁気パターンが自分の脳に因果的に作用できるかどうかについて、EM フィールド理論の主な支持者の間で明らかな論争が起きていることについて説明する。理論の初期の声明では、意識的な電磁気パターンは脳 (Pockett 2000) や脊髄 (McFadden 2000) に因果的に作用するとされていたが、後のバージョン (Pockett 2002, 2011, 2012) では、この効果の特殊性が疑問視され、私たちが直感的に意識的に開始された身体の動きであると信じるもののすべてではないにしても大部分は、いずれにしても**前意識的または無意識的な脳機能によって開始されることが現在では示されていると指摘されている**。セクション (c) では、無意識の電磁気パターンではなく意識的な電磁気パターンの詳細な構成に関する最近の提案について説明する。

10.3.1 (a) 意識の電磁場理論に対する反論への回答

電磁場理論は 60 年前にラシュリーによって反証されたという、よく言われる反論については、ケーラーの場の理論に関するセクションであるでに取り上げた。意識の電磁場理論に対するさらに説得力のある反論のうち 3 つを以下で説明する。

(i) おそらく最も明白な先験的反論は、一般的な外部電磁場、つまり電波、主電源電圧、MRI (磁気共鳴画像) 装置内の磁場は、意識に明らかに影響を及ぼさないというものである。意識の電磁場理論が正しいなら、当然影響があるはずだ、というのが反論である。この反論に対するマクファデンの回答 (McFadden 2000) は、脳は脳脊髄液の保護ファラデーケージに囲まれており、外部磁場の侵入を阻止している、というものである。この反論は、そのようなファラデーケージは脳が生成した磁場の出口も阻止し、頭皮から EEG (脳波) を記録することを不可能にするという観察によって簡単に反駁できる。世界中の何千もの研究室や臨床検査室が毎日頭皮から EEG を日常的に記録しているので、提案されているファラデーケージは効果的ではない。元の反論に対するもっとももらしい反論は、(a) 電波は提案されている意識場よりもはるかに高い周波数であるため、関連する機能に影響を与えるとは考えられない、(b) 主電源電圧は意識的であると提案されている振動とほぼ同じ周波数であるが、これらの周波数での電磁振動は放射効率が非常に悪いため、壁のコンセントから数センチ離れたところでは実質的に電力が検出されない、(c) MRI 装置内の磁場は十分に強力だが、想定される意識場と結合するための適切な空間構成を持っていない (記録装置に関連する技術的な問題に対処すれば、MRI 装置によって生成される磁場は磁石内に記録された EEG に影響を与えないという事実によって実証されている) というものである。しかし、この反論に対する決定的な反論は、本質的には (c) の一般化である。それは、一般的な周囲の電磁場はどれも空間領域でパターン化されていないということである。想定される意識場パターンの逆空間パターンが外部から適用された場合、意識パターンは確かにキャンセルされ、表される意識体験は除去されるはずである。しかし、空間的にパターン化されていない外部フィールドが脳に課された場合、電磁気学の物理学によれば、意識があると想定されるフィールドパターンは、船が海の波に上下するように、空間的にパターン化されていない外部フィールドの上を上下するだけである。物理学の専門用語では、2 つのフィールドの間に結合はないため、両方が継続し、もう一方の存在に影響されない。

(ii) 意識の電磁場理論に対する 2 つ目の反論は、初期の「分離脳」患者 (てんかん発作の拡大を防ぐために、脳の両半球をつなぐ繊維路である脳梁が切断された) の実験で、このような患者は明らかに 2 つの別々の意識を持っていることが示されているという点である。分離脳患者の意識場は (おそらく) 依然として統一されているはずなので、意識の電磁場理論が提唱するように、ある被験者の全意識が脳によって生成される意識場の全体であるならば、分離脳患者は依然として統一された意識を持っているはずである。

この反論に対する合理的な答えは、一見すると、分離脳患者は依然として統一された意識を持っているということである。そのような患者において、言語を話す左半球が報告できない事柄を非言語の右半球が認識できることを示すために必要な巧妙な実験操作を行ったとしても、交連切開された被験者において半球間の情報伝達があったくないわけではないことは事実である。2 つのシステムがあり、そのうちの 1 つは分割可能で、もう 1 つは分割できない (Corballis 1994, 1995)。おそらく、分割できないシステムは意識フィールドによって制御されている。

元の反論に対するより説得力のある反論は以下の通りである。分離脳患者は明らかに、脳の両側で発生した出来事に気づいていることを示すような行動をとる（電磁場理論で予測されているように）が、彼らを興味深いものに行っているのは、彼らがこの認識を言語を使って報告できないということだけである。元の反論が成り立つためには、脳の言語能力のない側にある（例えば）感覚野によって生成された意識場が、脳の反対側にある言語野のニューロンに直接影響を与えることができないなければならない。しかし、最近のバージョンの電磁場理論（Pockett 2011; 2012）が指摘しているように、電磁気学の物理学によれば、意識場とされる電磁双極子パターンは、単に距離の 2 乗だけでなく、実際には発生源からの距離の 3 乗で減少する。言い換えれば、意識のある電磁場パターンは非常に局所的である。意識体験を言語で報告するには、意識フィールドパターンがパターンが生成される場所に近いニューロンに作用し、これらのニューロンが標準的な神経生理学的手段（活動電位、シナプスなど）によって言語領域と通信する必要がある。交連切開を受けた患者では標準的な神経生理学の通信が物理的に中断されるため、非言語半球によって生成される意識体験の言語報告は不可能である。

(iii) 意識の電磁場理論に対する 3 つ目の一般的な反論は、広く受け入れられている神経同一性理論に比べて明らかな利点がないため、採用すべきではないというものである。この反論に対する 2 つの答えは、(a) 意識の電磁場理論が精神神経同一性理論を超える重要な予測を何もしなかったとしても、最初に現れた理論が必ずしも正しいとは限らない、(b) 実際、電磁場理論は、少なくとも 1 つの主要な点で、精神神経同一性理論が実現できた以上の成果をもたらしている、というものである。違いは、意識の電磁場理論では、原理的には、ウェットウェアではなくハードウェアを使用して意識を生成できると予測している点である。この 1 つの予測により、神経同一性理論では不可能な電磁場理論をテスト可能にするだけでなく、将来の技術の可能性に関して素晴らしい展望が開かれる。

10.3.2 (b) 提案された意識パターンの因果作用の可能性に関する論争

意識があると提唱されているような電磁場が脳機能に因果関係を持つかどうかについて発展していると思われる論争は、この著者の見解では、大部分が誤解によるものである。

まず、電磁場がニューロンの機能に影響を及ぼしうる、また実際に影響を及ぼしていることは、これまで一度も議論されたことがない。Pockett (2000) の第 7 章では、脳で生成された電磁場が、意識を生じないと思われる領域（金魚の延髄、哺乳類の小脳および海馬を含む）で脳の機能に影響を及ぼすことがすでに示されている状況がいくつか挙げられている。McFadden (2013) は、*in vitro*（哺乳類の脳切片）と *in vivo*（麻酔をかけたフェレットの後頭皮質）の両方で、外部電磁場の作用が実証された最近の例を提供している。したがって、電磁場が、無意識および（意識の有無によってニューロンが生物物理学的特性を変えるとは誰も示唆していないので、おそらく）意識のある脳組織の両方で、ニューロンの活動に影響を及ぼす能力を間違いなく持っていることは明らかである。電磁場がニューロンの機能に直接影響を及ぼす可能性があるという事実は、現在も、そしてこれまでも、ほんの少しも議論の的になったことはない。

脳による電磁場の生成と意識の生成の両方に、大脳新皮質錐体細胞上の多数の化学シナプスの同期発火が必要であることも、まったく異論の余地がない。この事実は、Pockett (2000) のハードコピー版の 95 ページ以降、および McFadden (2002a,b, 2006, 2013) のいくつかの論文で指摘されている。大脳新皮質錐体細胞上の化学シナプスの同期活動によって細胞外電磁場が生成されるメカニズムは、Pockett (2012) に図解されている。

現在の文脈における問題は、意識があると提唱されているような電磁場が神経組織に直接影響を与えることができるかどうか（明らかにそれは可能である）ではなく、意識と想定される意識のある電磁場の両方の生成に同期性が必要かどうか（明らかに必要である）である。問題となっているのは、意識があると提唱されているような空間的な電磁パターンが、空間パターンにエンコードされた情報を、この情報が特定の行動の直接の原因となるような方法で、自身の脳に転送できるかどうかである。マクファデンは一般的な根拠から、それが可能であると主張している。ポケットは具体的な根拠から、それが不可能であると主張している。

Pockett (2011, 2012) が提示した具体的な議論は次のとおりである。

(i) 問題の空間パターンは、隣接する一連の皮質柱内の複数の電気双極子（それぞれが、多数の新皮質錐体細胞の多数のシナプスの同期動作によって生成される）で構成されている可能性が非常に高い（Pockett 2007, 2012）。電磁気学の基本物理学によれば、電気双極子によって生成される電磁場の強度は、発生源からの距離の 2 乗（単一の電荷の場合）だけでなく、発生源からの距離の 3 乗で減少する。これは、意識的な知覚をエンコードする電磁場が非常に局所的であることを意味する。言い換えれば、任意の意識的な経験をエンコードする空間 EM パターンは、それが生成された場所から非常に近い距離では検出できない。

(ii) これは、意識があるとされる電磁パターンは、それを生成したニューロン上でのみパターンとして作用できるはずであることを意味する。ほんの少し離れたニューロンは、これらのパターンをまったく「見る」ことができない。

(iii) 行動を直接引き起こすニューロンは、一般的に、感覚経験または決定を生成するニューロンからあまりにも離れているため、感覚または決定ニューロンによって生成されたパターンが行動を引き起こすニューロン

によって「見える」ことはないため、感覚経験と決定が空間的な電磁パターンである場合、意識（または少なくとも感覚意識と意識的決定）は行動を直接引き起こすことはできないということになる。（もちろん、意識は、標準的な神経生理学的手段によって脳の残りの部分と通信する局所ニューロンに作用することで、間接的に行動を引き起こすことはできる。）

この一般的な議論は、意識の電磁場理論にとって致命的ではないにしても、潜在的に有害である。私たち全員が直感的に信じているように、自発的な行動が意識的な思考によって生成されるのであれば、意識があるとされる電磁場は行動を生成できるはずである。できれば直接生成できるはずであるが、これは実際には美的要件にすぎません。したがって、意識（それが何であるかに関係なく）が行動を直接引き起こすかどうかを知ることが重要になる。

直感に反して、過去 10 年間で大量の証拠が集まり、大部分はそうではないことが示唆されていることが判明した (Pockett 2004, 2011, Pockett 他 2006)。一般的に自発的であると認められている行動でさえ、無意識に開始されることが判明している。Wegner (2002) が結論付けているように、人間が自分の考えを行動の原因と解釈するのは、何かを他の何かの原因と解釈するのと同じ根拠に基づいているだけである。つまり、A が B の原因と解釈されるために必要なことは、A が (a) B に先行し (妥当な時間的間隔で)、(b) B と一致し、(c) B の唯一の明らかな原因であることである。

10.3.3 (c) 無意識の em パターンと対照的な意識の 3 次元形状に関する提案

身体活動の開始は意識ではアクセスできないという認識により、意識的な em パターンを無意識的な em パターンと区別する 3-D 構造についての提案が可能になる (Pockett 2012)。感覚意識は、視床から一次感覚皮質を通る神経活動の最初のフィードフォワードパス中には生成されないことが現在では広く認められている。他の皮質領域から一次または二次感覚皮質に戻る反復活動が必要である。フィードフォワード活動は一次感覚皮質の構造的層 4 (主に星状細胞で構成されているためシナプス双極子を生成しない) を通過するのに対し、反復活動は錐体細胞 (双極子を生成する) のシナプスを介して機能するため、「初期」感覚皮質での反復活動から生じる意識的な em パターンには、放射状パターンの中央に中立領域がある。意識体験を生成できない脳領域 (現在では運動皮質、海馬、小脳、およびあらゆる皮質下領域を含むと考えられている) の共通の特徴は、それらすべてに構造的な Lamina 4 が欠けていることである。したがって、意識を生成できない脳領域のいずれも、放射状パターンの中央に中立領域がある電磁場を生成しません。したがって、意識パターンと無意識パターンを区別する特徴は、Lamina 4 に対応する中立領域であると提案されている。

この提案が正しいかどうかはまだ分からないが、実験的に検証可能なアイデアであることは確かであり、脳の表面に接する、より一般的に研究されているマイクロカラムベースのパターンだけでなく、層状の電磁気パターンを記録する必要性を指摘する潜在的に重要な発見の特徴を持っている。

10.4 電磁気の意志

この論文 (The Electromagnetic Will [6]) は, サリー大学健康医学学部 (英国) ジョンジョー・マクファデン教授らの研究によるものであるが, 大変興味深い内容である. 以下は「電磁気の意志」より引用した.

意識的な電磁情報 (セミ) 場理論は, 意識の座は脳の電磁 (EM) 場であり, 何兆ものニューロンの活動からの情報を統合すると提唱している. 自由意志と呼ばれるものはその出力である. セミ理論はまた, 脳には 2 つの流れがあると提唱している.

ほとんどの行動は, EM 場の影響から隔離されたニューロンで構成される最初の無意識の流れによって開始される. したがって, これらの無意識の不随意的な行動は, EM 場にある思考には見えません. この理論はまた, 随意的な行動は EM 場入力を受け取るニューロンによって駆動され, したがって EM 場にある思考に見える と提唱している.

私は, ニューロン間の EM 場/エファプティック結合に関する広範な証拠と, 脳内の EM 場が行動の原因であるというますます増えている証拠をレビューする. 結論として, この EM 場駆動の意志は, 非因果的という意味で自由ではないが, それでも, 私たちの意識が随意的な行動を制御しているという非常に現実的な経験に対応していると主張する. 意志は幻想ではない. それは, 電磁場にある心による制御の経験である. それは非物質的でありながら, 物理的な意志である.

10.4.1 再びセミフィールド理論

ニューロンが発火すると、ニューロン膜に出入りするイオンチャネルを通る物質粒子、イオンの動きによって活動電位が発生し、ニューロンの長さに沿ってシナプスに到達して化学神経伝達物質の放出を引き起こし、下流のニューロンに信号を送る。

詳細は明らかではないが、各ニューロンは、多くの入力に対して何らかのルールベースの情報処理を実行して出力を生成すると一般に考えられている。これは、物理的に実現されていないとしても、概念的にはコンピュータのロジックゲートに多少似ている。ほとんどの神経生物学者は、ニューロンのネットワークがコンピュータアルゴリズムに似たものを実装して感覚情報を処理して、発話などの知的な運動動作を生成することを提案する**計算的心の理論**も広く受け入れている。ここで説明する理論は、これらすべてを受け入れているが、脳のニューロン配線に沿って実行される物質ベースのアルゴリズム情報処理に加えて、電磁場とニューロンの相互作用を通じてまったく異なる形式の計算が実行され、運動動作につながることを提案している。私たちはこれを「意志」と呼ぶものとして経験する。

精神状態が何らかの場のダイナミクスを反映するという考えは、少なくとも 20 世紀初頭のゲシュタルト心理学者まで遡る。彼らは、知覚の全体的特性は何らかの場に具体化されるに違いないと主張した。例えば、彼らは、音符はメロディー全体の一部として知覚されることによってその価値を得るのと同様に、ビートもリズム全体の一部としてのみその価値を得ると指摘した。

同様に、単語は文字の集まりとしてではなく、全体として知覚される。彼らの創始者の一人であるヴォルフガング・ケーラーは、物体知覚のこれらのゲシュタルト特性は、「**知覚場**」と同型の電気化学的「**脳場**」に符号化されていると提唱した。脳機能の根底にある神経基盤が発見されると、この考えは廃れた。脳の個別の神経下部構造内に場を符号化する方法がないように思われたからである。それでも、脳内に何らかの場が存在するという考えは、意識の束縛問題、つまり、私たちの意識が空間的に離れた数十億のニューロンに分散した情報を統合して、意識体験の統一を生み出す方法を説明する手段として、20 世紀後半まで存続した。これは、ゲシュタルト心理学者が取り組んでいた問題と本質的に同じであるが、今では知覚を超えてあらゆる意識状態に一般化されている。

哲学者カール・ポPPERは、意識は脳内のある種の包括的な力場の現れであり、分散したニューロンに保持されている多様な意識情報を統合できると提唱した。このアイデアは、ポPPER、リンダール、オーレムによってさらに発展、拡張され、その後、先駆的な実験神経生理学者ベンジャミン・リベットによって発展、拡張された。しかし、これらの研究者は、意識は場であるにもかかわらず、既知の形式の物理場の現れであるはずがなく、そのためその性質は謎のままであると考えた。

1990 年代には、ノーベル賞を受賞した数学者ロジャー・ペンローズと麻酔科医スチュアート・ハメロフが、意識は脳内のニューロンの微小管間の量子コヒーレンスの現れであると主張する Orch OR 理論を提唱した。量子コヒーレンスは場の特性、つまり物質粒子が統一された力場のように振舞う状態である。これは、光合成、嗅覚、酵素触媒、鳥類のナビゲーションなどの生物学的現象に関係していると提案されているが、これらの場合、単一または少数の分子の非常に小さなシステムに限定されており、生理学的温度で非常に急速にデコヒーレンス（コヒーレンスの喪失）して量子性質を失う大規模なシステムには一般的に実行不可能であると考えられている。

Orch OR 理論では、数十億の分子が生理学的に関連する時間スケールで脳全体でコヒーレントな状態を維持する必要があるため、一般的に実行不可能であると考えられている。

ニューロンドグマの優位性により、2009 年に著名な神経生理学者ホレス・バーロウは「人間の頭の中にも、他の動物の頭の中にも、非物質的なものが存在するという証拠はない」と主張した。しかし、バーロウの自信に満ちた評価にもかかわらず、脳には物理的でありながら非物質的な実体が存在するという証拠が豊富にある。

脳内の電磁場（EM）の存在は 19 世紀から知られており、EEG や MEG などの医療スキャン技術によって日常的に検出されている。EM 場は、物質と同じくらい実在する物理的な場であるが、宇宙全体を満たす EM 場の摂動で構成されている。電気と磁気は、非物質的であるにもかかわらず、物質に対して明らかに広範囲にわたる因果関係を持つ電磁気の相補的な現れである。電磁気は、化学、生物学のほぼすべてに関係しており、無線送信から現代のコンピュータに至るまでの技術に利用されている。人工技術における電磁場の重要性を考えると、既知の宇宙で最も複雑な生物学的技術である人間の脳において電磁場が役割を果たしていることは驚くに当たらない。

脳の電磁場の発生源は完全には明らかではないが、ニューロン膜を通るイオンの動きを伴う活動電位とシナプス電位が確実に含まれる。電荷の動きは、マクスウェルの有名な方程式で説明されているように、電磁（EM）場の摂動または波を生成する。人間の脳内の約 860 億個のニューロンと 125 兆個のシナプスを出入りするイオンの動きは、既知の宇宙で最も複雑な EM 場を生成する。

これは、EEG や MEG などの脳スキャン技術で日常的に測定されている。しかし、マクスウェルの法則は対称的である（移動する電荷によって生成される EM 場は移動する電荷の動きに影響を与える）という事実にもかかわらず、脳の EM 場は一般に機能的に無力であると考えられており、蒸気機関車の汽笛が移動に無関係であるのと同じくらい、脳の活動には無関係である。

ニューロン間の電磁場相互作用への関心の低さは、脳内の電磁場相互作用に反する証拠があったからではないことを強調しておきます。証拠がないのは、電磁場通信の実験的証拠を得るのが困難だったからである。パッチクランプ法や神経伝達物質研究などの技術は、電気化学的神経伝達に関する実験データの豊富な情報源であるが、電磁場相互作用を研究するための同様の技術はない。

脳の電磁場に対する私の興味は、結合問題を検討していたときに生まれた。意識の基質を脳という物質から、同様に物理的だが非物質的な電磁場に移すことで、結合問題は簡単に解決できるのではないかと思う。電磁場は自動的に統合され、それによってそのソースにエンコードされた情報を結合するからである。これが私たちがフィールドと呼ぶものである。たとえば、この瞬間のあなたの体重は、地球の重力場によって実行され、あなたの体の質量と地球全体の質量の瞬間的な統合を表している。同様に、脳のどの点の電磁場も、脳内の発火しているニューロンすべてによってエンコードされた情報の統合と結合を表している。

脳という物質からニューロンの発火によって生成される電磁場へと対象が移ったことで、同期発火ニューロンが意識の神経的相関物（NCC）として最も確立されているという発見も納得できるものとなった。私が提唱するように、意識の座が電磁場であるならば、それは波の干渉を受ける。ほとんどのニューロンのペアは非同期で発火し、電磁場波を生成するが、その波の山と谷は揃わず、破壊的な干渉によって互いに打ち消し合って、ネットゼロの場を生成する傾向がある。しかし、同期して発火するニューロンは、建設的な干渉によって互いに重なり合い、強め合う電磁場を生成する。そのため、セミフィールド理論では、同期発火ニューロンによって主に生成される（電磁場エンコードされた）意識の内容は、同期発火ニューロンと相関すると予測された。

1990 年代にウルフ・シンガーらが行った研究では、サルが刺激に注意を向けると、脳内のニューロンが同期して発火することが実証され、その後の研究でこの発見が確認され、拡張された。その後の多くの研究では、**神経同期が人間の意識的な知覚とも相関していることが実証された**。たとえば、神経同期パターンは、錯視にさらされた被験者の意識的な認識と相関していることが判明しており、意識的な聴覚知覚はガンマ振動の長距離同期と相関していることが示されている。私の知る限り、セミフィールド理論と意識の他の電磁場理論以外の意識の理論は、同期発火と意識の相関を単に組み込まれるのではなく、必ずしも予測するものではない。

私は 2000 年に出版した本の最終章で、意識の意識電磁情報（セミ）場理論について初めて説明し、「脳のこの電磁場は、論理ゲートによって実行されたすべての計算からの情報を統合する」と書いた。私は 2002 年に出版した 2 つの論文でセミ場理論のより詳細な説明を提供した。驚くべきことに、同様の理論がほぼ同時期に神経生物学者のスーザン・ポケット、神経生理学者の E・ロイ・ジョン、神経生理学者のフィンゲルクルツとフィンゲルクルツによって提唱されていた。セミ場理論の最新情報は 2006 年、2013 年、2020 年に出版された。

10.4.2 電磁氣的意志

セミフィールド理論の重要な側面は、意識のすべての電磁場理論に共通するわけではないが、いわゆる「自由意志」の作用、すなわち自発的行動の開始に対する物理的メカニズムを提供することである。基本的な考え方は図 1 にまとめられており、図には、それぞれ複数の入力と 1 つの出力を持ち、最終的に（複数の下流ニューロンを介して）モーター出力を開始する 3 つの仮想発火ニューロン A, B, C が示されている。また、図では波線で、ニューロンの発火によって生成される電磁場も表されている。上のパネル A では、唇と舌の正確な動きを指示して単語を生成するなど、無意識の動作に従事するニューロンの状況が表されている。各ニューロンは独立して動作し、複数の入力の情報処理に基づいて出力を生成する。各ニューロンの出力は独立しており、発火によって生成される電磁場の影響を受けることはない。

特定の単語を言うことを選択するなどの自発的な行動を開始しているニューロンの状況、つまり意識または自由意志の出力を表している。状況は A とまったく同じであるが、ニューロン A, B, C の発火によって生成された電磁場が、各ニューロンの発火決定に追加の電磁入力を提供している点が異なる。基本的にニューロンは電磁受信機として機能し、おそらく 2 つを発火に向けて押し、もう 1 つを発火から遠ざけている。この入力は、各ニューロンの発火でエンコードされた情報の統合を表している。図には 3 つのニューロンしか表示されていないが、実際には、この入力は脳内のすべての発火ニューロンによってエンコードされた情報の統合を表している。これが、自由意志と呼ばれるものの物理的な具体化であると私は提案する。セミフィールド理論では、電磁場はニューロン/シナプス計算に入力を行います、意識状態または出力に単独で関与することはない。意識とは、ニューロン計算への電磁場入力を私たちがどのように経験するかである。入力は基礎となるニューロン計算に比べればごくわずかかもしれないが、それでも自発的な行動を開始したという認識を伝えるには十分かもしれない。

10.4.3 セミフィールド理論と IIT およびグローバルワークスペース理論の比較

意識が脳内の統合された情報を表しているという考えは、統合情報理論 (IIT) を考案したジュリオ・トノーニと同僚によって最近復活した。この理論は、意識の物理的基質は、情報統合の度合いを測る尺度である Φ (ファイ) と呼ばれるパラメータの最高値を持つシステム内にエンコードされた情報に対応すると提唱している。

特に、トノーニは統合情報を「要素の複合体によって生成される情報量であり、その部分によって生成される情報量を超えるもの」と定義している。この理論は多くの支持を集めているが、いくつかの批判も受けている。ここではそれらの批判を繰り返さず、代わりに IIT をセミフィールド理論と比較する。

私の知る限り、 Φ は IIT 内でのみ適用されているが、本質的には相互情報量の変種であり、確率論と情報理論では、システム内の異なる変数間の相互依存性の尺度である。相互情報量の尺度は、ソーシャル ネットワークからコミュニティ、生態学的ネットワーク、金融、制度的ネットワークに至るまで、さまざまな複雑系で評価されてきた。また、生理学的システムの一貫性の調査、遺伝子発現パターンの相関パターンからの転写制御ネットワークの推測、免疫ネットワークの階層構造の記述、生化学的ネットワークの相互依存性の記述など、多くのシステム生物学アプローチの基礎となっている。これらのシステムはすべて、高度に統合された複雑な情報が特徴である。例えば、脳内のニューロンが 10^{11} 個であるのに対し、免疫系は細胞が 10^{12} 個と少なく、少なくとも 100 種類のサイトカイン、ケモカイン、ホルモンを介して通信しており、膨大な量の統合情報を処理し、膨大な数の異なる状態に入ることができるが、それをまったく意識せずに行います。同様に、ロボット工学、ディープニューラルネットワーク、ランダムブールネットワークなどの人工知能システムでも相互情報量が高いことが報告されている。

2008 年の IIT 「暫定宣言」で、トノーニは「意識を生成するためには物理システムは統一されていなければならない。つまり、因果的に独立した部分の集合に分解できない単一のシステムとしてそうする必要がある」と主張している。これは上記のシステムにもニューロン計算にも当てはまるが、いずれも意識状態を持っているとは考えられていない。

しかし、私の最近の論文で論じたように、IIT の統合は、いわゆる「統合情報」が豊富な他のシステムと同様、情報の統合が、多数の上流原因に依存するイベントを通じて達成されるという意味で時間的であるという特徴を持っている。たとえば、膨大な量の相互依存データと地球の気候に関する相互情報を入力する、さまざまな大陸のさまざまな場所にある多数のコンピューターによって実行されるクラウド コンピューティング操作によって実行される非常に複雑な計算は、1 台のプリンターに数字 42 を印刷するように指示するバイナリ コード 00101010 を生成する場合がある。このバイナリ コードは、非常に複雑な入力を統合するものと見なすことができるが、それらの入力やバイナリ コードの状態を生成するために実行された計算についての知識はない。統合は、空間における物理的な統合ではなく、時間における因果関係のある操作の連鎖を介して行われ、たとえば、現在の気候に対する人間の活動の影響を熟考している意識的な心の状態と同等ではない。同様に、ヒトの T 細胞 1 個の分化は、他の免疫細胞が分泌するさまざまなケモカインやサイトカイン、内分泌系が放出するホルモン信号、さらには人の受胎にまで遡る遺伝的要因や環境的要因、あるいは約 40 億年前の生命の起源にまで遡る人の進化の歴史によって影響を受ける可能性がある。このような因果的に統合された情報処理の連鎖に基づいて、このシステムのいずれかの部分が意識的であると主張するのは不合理である。

IIT はこれらのシステムのそれぞれが意識的であると予測しているが、セミ フィールド理論は、情報処理が物理的に統合されているのではなく因果的にのみ統合されているため、意識的ではないと主張している。

IIT は多くの日常的な観察によっても反証されている。たとえば、IIT は、意識は脳内で最も高い Φ 値を持つ情報処理と関連していると主張している。この主張は、複雑な問題を解決しているときに経験するような複雑な思考が、誤ってつま先をぶつけたときに痛みの経験を生み出すのに関係するような単純なニューロン計算に置き換えられるたびに、私たちの主観的な経験によって反証される。セミフィールド理論は、痛みの刺激が脳の電磁場に大きな（おそらく情動的には単純な）摂動を刺激すると予測することで、この現象を簡単に説明する。この予測は、たとえば多くの EEG および MEG 実験によって確認されている。

しかし、セミフィールド理論は、バーナード・バースやその他が提唱するグローバルワークスペース理論 (GWT) と多くの共通点を持っている。GWT は、意識の内容は脳のさまざまな部分に分散している情報であるにもかかわらず、注意、評価、記憶、言語報告などのさまざまな認知プロセスにグローバルに利用可能であると提唱している。しかし、GWT は、グローバルワークスペースの物理的な場所、その生成の物理的メカニズム、または意識的な出力を生成する物理的メカニズムを提案しない理論的構成である。対照的に、セミフィールド理論は、心のグローバルワークスペースの物理的な場所、つまり脳の電磁場を提案している。そのため、セミフィールド理論はグローバルワークスペース理論であると考えることができる。さらに、従来の GWT とは異なり、セミフィールド理論はグローバルワークスペースを生成する物理的メカニズム、つまり神経発火を提案している。最後に、ここでも GWT とは対照的に、セミ フィールド理論は、脳の EM フィールドのグローバルワークスペースの内容が、脳の EM フィールドが運動動作につながる神経発火に与える影響を通じて運動出力を生成するという物理的なメカニズムを提案している。ここでは、この最後の前提を裏付ける実験データについて説明する。

10.4.4 脳内の神経細胞の動きに影響を与える内因性電磁場の役割の証拠

19 世紀から 20 世紀への変わり目には、ニューロン間のコミュニケーションのメカニズムについてかなりの論争があったが、20 世紀半ばまでには、ニューロンは主に化学シナプスによってコミュニケーションしているというコンセンサスが得られた。セミフィールド理論の強力な予測は、ニューロンも電磁場相互作用を介してコミュニケーションしているというものである。

ニューロンはシナプス以外でもコミュニケーションしていることは、19 世紀にはすでに確立されていた。たとえば、先駆的な神経科学者であるデュ・ボア・レーモンは、**神経の発火が隣接する神経の発火を誘発する可能性があることを実証した**。ニューロン間の非シナプスコミュニケーションには、一酸化窒素や一酸化炭素などの傍分泌効果器の拡散や、電気勾配に沿ったイオンの拡散が関与している可能性があり、これらはすべてニューロンの感受性を調節することができる。

興味深いのは、電界を介した非シナプス伝達である。これは、デュボア・レーモンドの先駆的な実験のように、短距離の相互作用をカバーし少数のニューロンが関与するエファプティック伝達と、比較的長距離で多数のニューロンが関与するフィールド効果に分けられる傾向がある。しかし、エファプティック伝達とフィールド伝達という用語は文献では互換的に使用されており、それらの間に明確な境界はない。**エファプティック伝達は、耳鳴りやてんかん発作などのいくつかの病理学的状態に関係していることが示唆されているが、正常な脳機能におけるその役割については依然として議論の余地がある**。

神経ダイナミクスに対するフィールドベースの信号の役割を検出するのは困難である。生物学的構成要素の機能を調べる標準的な方法は、たとえば遺伝子ノックアウトや阻害剤によってその構成要素を除去し、表現型の結果を調べることである。これは、EM フィールドでは不可能である。なぜなら、EM フィールドはニューロン興奮の基本である電荷の動きに固有のものであり、一方がなければ他方は存在しないからである。したがって、たとえば拮抗薬や毒素を追加して神経伝達物質の役割を調べることは日常的に行われているが、EM フィールド拮抗薬は存在しない。そのため、研究者は代わりに、離れたニューロン間の信号の非シナプス伝達を実証するか、内因性フィールドの影響をシミュレートするために神経組織に外部 EM フィールドを適用する間接的な方法に頼ってきた。

現在、**外部電磁場が脳機能に影響を与える可能性があることを示す証拠は豊富にある**。経頭蓋磁気刺激 (TMS) では、被験者の頭皮に置かれたコイルを通過する電流が、頭蓋骨を貫通する時間変動磁場を生成する。TMS はさまざまな認知効果と治療効果があることが示されている。そのメカニズムはまだ不明である。TMS 誘導磁場は内因性磁場よりもはるかに大きいため、生理学的に関連性があるとは考えられていない。TMS 誘導電界 (コイルによって誘導される磁場に直交) は直接測定することはできないが、モデル化研究から、50~130 mV/mm [65] および 20~150 mV/mm [66] の範囲であると推定されており、これは外部電極で測定される局所場電位 (LFP) の範囲内であるため (以下を参照)、TMS 効果の要因である可能性がある。

外部電界がニューロンのダイナミクスに影響を与えるという直接的な証拠は、いくつかの実験システムから得られている。東京の池谷雄二研究室は、ラットの海馬脳スライス標本に自発的なガンマ振動活動が見られないことを発見した。しかし、ムスカリン作動薬カルバコールの適用によりガンマ振動を確実に誘発することができ、細胞外電極を使用して検出することができた。

これらの律動的な振動によって生成された電界が組織内の神経発火パターンに影響を与えるかどうかを調べるために、彼らはカルバコール誘発性活動の振幅と波形に類似した細胞外電界を組織内に生成する振動 40 Hz 電界を印加した。次に彼らは CA3 錐体細胞を刺激し（電流を注入）、ニューロンの静止時の遅延（潜時）、すなわちスパイクを測定した。外部電場がない場合、スパイクの潜時はおおよそ 38 ミリ秒であったが、外部振動場がある場合、スパイクはおおよそ 160 ミリ秒まで遅延し、その後、より持続的なリズムカルな発火バーストが続いた。印加された電場が終了すると、スパイクパターンは制御レベルに戻った。明らかに、**外部電場は個々のニューロンの発火パターンを変調していた**。研究者らは、刺激と印加電場の位相差が、応答の潜時に大きく影響することを観察した。研究者らは、実験によって「**局所電場によって媒介されるニューロン間通信の新しいモード**」の存在が実証されたと結論付けた。

イエール大学のデイビッド・マコーミックの研究室では、麻酔をかけたフェレットの一次視覚野で多点深部電極を使用して局所電場電位（LFP）を記録した。彼らは、ピーク強度が約 2 mV/mm の内因性電場（EF）の低速振動を検出した。これらの電場が脳組織の神経活動を変調できるかどうかを調べるために、彼らは弱い生体内 EF とほぼ同等の強度の外部正弦波電場を、自発的に低速振動を生成するフェレット視覚野の試験管内脳スライス標本に適用した。外部電場の適用により、個々のニューロンで小さな膜脱分極（膜間電圧で約 1 mV の低下）が起り、試験管内スライスの新皮質低速振動が加速されてより周期的になり、低速振動が効果的に同調した。彼らはまた、スライスに自然な波形を適用し、これも脳組織の自発的な振動活動を強く変調できることを実証した。

0.25~0.5 mV/mm という弱い EF でもネットワークの挙動を変えることができた。これらの結果から研究者らは、内因性 EF が振動ネットワークを同調させる正のフィードバックループを提供すると提唱した。この仮説を検証するために、研究者らはスライス内の内因性振動によって生成されるフィールドを計算し、次に予測された内因性フィールドに正または負に干渉する外部フィールドを適用した。予想どおり、外部から強化された正のフィードバックは振動活動を促進したが、外部から適用された負のフィードバックは同じ活動を抑制した。研究者らは、研究が「**大脳新皮質におけるフィードバック相互作用によって生理学的ネットワーク活動を誘導する内因性フィールドの機能的役割を支持する**」と結論付けた。

カリフォルニア工科大学のクリストフ・コッホ研究室で行われた別の研究では、試験管内で維持されたラットの脳切片の錐体ニューロンの内側と間に複数の電極を配置することで、細胞外と細胞内の両方の電場をモニタリングした。研究者は電極の 1 つを電源として使用し、弱い外部（ニューロンに対して）EF（約 1mV/mm）を適用し、（同時にシナプス伝達をブロックしながら）近くのニューロンの細胞外と細胞内の EF の変化を記録することができた。

弱い振動外部場（内因性場と同様の大きさと周波数）を適用すると、細胞内場と細胞外 EF に測定可能な変化が生じ、それによって隣接するニューロンの膜電位が約 0.5 mV シフトした。これらの膜電位の変動は、外部から適用された場と同じ周波数で振動した。これらの場が機能的に重要であるかどうかを調べるために、実験者は 25 個の標的ニューロンの細胞体に定電流を注入して（2~4 Hz）スパイクを誘発し、細胞外場を適用した場合の発火への影響を調べた。適用した場によって発火頻度は変化しませんでした。位相には影響し、外部場の振動に対して好ましい位相で優先的に発火するようになった（同期）。場の強度を上げると、適用した場に対するスパイクの位相ロックが強化された。研究者らは、「**生理学的条件下では、内因性の脳活動が場の効果を通じて神経機能に因果的に影響を及ぼす可能性がある**」、また、結果として生じる同期は「**神経の情報処理と可塑性に大きな影響を及ぼす可能性がある**」と結論付けた。

これらの先駆的な論文に続いて、いくつかの追加研究が発表され、エファプティック/フィールド相互作用の実証がいくつかの他のシステムにまで広がった。最も印象的なものの 1 つは、ハーバード大学医学部のウェイド・G・レーガー研究室による最近の研究で、生きたげっ歯類とげっ歯類の脳切片で、動的クランプとオプトジェネティクスを用いて、生体内多電極記録を組み合わせることで細胞内外の電圧を測定した。

研究チームは、小脳皮質のプルキンエ細胞の樹状突起に興奮性シナプスを形成する、下オリーブ核に由来する登上線維間の相互作用を研究した。この相互作用は小脳学習において中心的な役割を果たし、小脳皮質から運動行動への出力を制御する。PC は、約 100 Hz の周波数の単純スパイクと約 2 Hz の複合スパイクという 2 つの異なる方法で発火する。研究チームは、登攀繊維からプルキンエ細胞への興奮性入力によって、大きな負の細胞外電位に関連する複合スパイクが生成され、エファプティック結合を介して隣接するプルキンエ細胞の単純スパイクが抑制されることを実証した。このようにして、下オリーブから発生する単一の登攀繊維が、エファプティック結合を介して約 100 個のプルキンエ細胞の発火を抑制することがわかった。次に、プルキンエ細胞の抑制によって、随意運動、つまり意志による行動の感覚運動制御に関与する深部小脳核のニューロンの発火が一時的に解除され、促進されることが示された。

神経生理学者は、脳の内因性電磁場へのエファプティック結合に関する最近のレビューで、「なぜわざわざ」という挑発的な質問をしているが、その質問には答えていない。ニューロンが精密なワイヤーのようなニューロンシナプス通信を発達させているのに、なぜ電気技術者が電気干渉と呼び、回路から排除するために多大な労力を費やすような種類の入力も受け入れる必要があるのだろうか。第一に、それは明らかに非常に古いニューロン通信モードであり、脊椎動物だけでなく、昆虫、節足動物、軟体動物にも見られる。そのため、ニューロン間の電磁場通信は、何億年もの間、自然淘汰と進化の対象となってきた。電磁場の相互作用は、異なるニューロンネットワークの役割とアーキテクチャに応じて、ニューロン通信に利点と欠点の両方をもたらす可能性が高いと思われる。

利点としては、高速シグナリング、同一刺激に対する下流の複数の電磁場感受性ニューロンの位相ロック、または脳の多くの領域への電磁場でエンコードされた情報の迅速な配信（意識のグローバルワークスペースモデルの場合など）などが挙げられます。もう 1 つの利点は、脳に「フィールドコンピューティング」（量子コンピューティングとも呼ばれる）を提供することである。これは、デジタルコンピュータと比較して、フーリエ変換などの数学関数の実装が容易であるなど、量子コンピューティングと共通するいくつかの機能を備えている。私は、この形式のフィールドコンピューティング（時間ではなく空間のアルゴリズム）は、電磁場を介して相互作用するニューロンによってのみ実装でき、意識の基礎であると提案した。

ニューロンのコミュニケーションに対する電磁場の悪影響には、音響エンジニアと電気エンジニアの両方に馴染みのある、あらゆる種類の望ましくない「フィードバック」が含まれます。脳の電磁場が脳の電磁場を生成するニューロンコンピューティングに作用することで、正と負の両方の自己参照フィードバックループが生まれます。哲学者ダグラス・ホフスタッターはこれを「奇妙なループ」と呼び、意識の中心であると主張した。

プラスの影響とマイナスの影響を伴い、自然選択は必然的に、電磁場通信が有利な場合にはそれを強化し、神経回路網の機能を妨げる場合にはそれを抑制するように作用したであろう。したがって、電磁場/場のエファプティック通信が自然選択に見えるという仮定のみで、自然選択理論は、脳が非同期発火および無意識の活動に関連する電磁場不感性ストリームと、同期発火ニューロンに関連する電磁場敏感ストリームに進化すると予測している。

もちろん、これはまさに人間の心、そしておそらくすべての心に見られるものである。電磁場不感性ストリームを、言葉を発音するために唇と舌の正確な動きを調整するなどの自動（無意識の）タスクを実行する無意識の心と呼んでいる。私たちの「意志」によって駆動される自発的な行動を出力する電磁場敏感ストリームを意識と呼んでいる。

脳内の意識情報がセミフィールド理論で運動出力にアクセスするという提案されたメカニズムと興味深い類似点が、現在、脳コンピューターインターフェース（BCI）または脳マシンインターフェース（BMI）に実装されつつあり、麻痺した人や閉じ込め症候群の患者に義肢の動きを指示したり、コミュニケーションのために音声合成装置の出力を指示したりする能力を提供することを目指している。

最も人気のある BMI アプローチは、脳と機械の運動出力間のインターフェースとして、脳の内因性電磁場の外部発現である EEG 信号を利用し、セミフィールド理論で提案されているように、電磁場符号化されたニューロン情報から運動動作への同じ情報ループを効果的に実装している。さらに将来的には、イーロン・マスクの会社 Neuralink による取り組みのように、脳に挿入された神経インプラント電極を使用して脳の細胞外電磁場を記録することで人間の能力を高める取り組みがある。

現時点では限定的ではあるものの、BMI の成功は、意識的に意志された行動を指示できる情報が脳の電磁場内にエンコードされていることを証明している。セミフィールド理論は、正常に機能している個人では、脳の内因性電磁場が EEG の代わりとなり、個人自身の身体が機械の代わりを務めると提案しているに過ぎない。セミフィールド理論のもう 1 つの強力な予測は、EEG 制御の CMI および BMI を使用する被験者は、機械の動作が意識によって意志されていると感じるだろうということである。視覚野の上に配置されたヘルメットに取り付けられた EEG センサーを使用してコンピューター画面上のユーザーの焦点の中心を検出し、それによってユーザーのデジタル環境を制御する、初めて市販された CMI (<https://www.next-mind.com>, アクセス日 2021 年 8 月 25 日) のユーザーは、コンピューター制御の動作を意志したかのようにシステムが「自然」に感じられると報告している。

10.4.5 セミフィールド理論の予測

私の以前の半場理論の論文では、いくつかの予測を立てた。

- (1) 同期したニューロンの発火は意識的なニューロンの状態と相関する。
- (2) 意識に届く刺激は、運動動作を指示するニューロンの発火に直接影響を与えるほど強力な電磁場変調と関連する。
- (3) 意識に届かない刺激は、運動動作を指示するニューロンの発火に影響を与えない電磁場変調とは関連付けられていない。
- (4) したがって、意識的な思考の複雑さの増加は、脳の電磁場の複雑さの増加と相関しているはずである。
- (5) 脳の電磁場とニューロン間の相互作用を妨げる物質は、意識喪失を引き起こす。
- (6) 記憶は、シナプス接続を変化させる強力な電磁場の変動と関連していると考えられる。
- (7) 脳の電磁場は、通常的环境中で遭遇する外因性の電磁場による摂動に対して比較的遮断されているはずである。
- (8) 脳組織に浸透する適切な形状の人工無線周波数またはマイクロ波電磁場は、通常事象関連電位に関連する運動反応を強化または抑制できるはずである。
- (9) 覚醒と注意力は、電磁場の変動がニューロンの発火に最も影響を与える可能性のある状況と相関する。逆に、覚醒度の低下と無意識は、電磁場がニューロンの発火に最も影響を与える可能性が低い状況と相関する。
- (10) 動物の意識の進化は、脳の内因性電磁場と（受信）ニューロンの発火との間の電氣的結合レベルの増加と相関しているはずである。
- (11) 従来のコンピューターは決して意識を持つことはない。
- (12) 電磁場の相互作用を通じて計算するコンピューターは意識を持つだろう。
- (13) 意識は場レベルのダイナミクスを示すはずである。

ここで説明したように、また以前の出版物でも述べたように、予測 1 ～ 8 については豊富な証拠がある。予測 8 ～ 13 については、まだ検証されていない。

10.4.6 EM フィールド駆動型は自由意志であるか？

自由意志は哲学の最も悪名高い問題の一つである。なぜなら、それは古典科学の最も基本的な原理の一つである決定論に反するように見えるからである。決定論は、宇宙の未来の状態は過去の状態によってのみ決定されると主張する。しかし、少なくとも哲学界では、「自由意志」の「自由」という用語の意味に関する伝統的な見解は、無生物の宇宙は時計のように動いているかもしれないが、私たちの意識のある側面、つまり「意志」は過去によって決定されないというものである。さらに、この概念は、この「自由意志」が自発的な行動の原動力であり、したがって世界に因果関係があり、宇宙の未来の状態のいくつかの糸は過去によってのみ決定されるのではなく、自由意志を持つ人間などの存在の集団行動によっても決定されると主張している。したがって、私たちの宇宙には 2 組のルールが働いているように見えます。1 つはニュートン、量子力学、一般相対性理論などの数学的法則に従う時計のようなメカニズムによって駆動されるルールで、もう 1 つは法則に従わず、意識のある存在の気まぐれに左右される。デカルトによって初めて明確に示されたこの二元的な宇宙は、自由意志の問題である。

もちろん、自由意志の概念は、1980 年代に神経生理学者ベンジャミン・リベットが行った実験によっても疑問視されてきた。リベットは、行動を意図した人が実際にそれを意図したことを知る数百ミリ秒前に、自発的な行動を予測する脳の活動を検出した [84, 85]。多くの哲学者と神経科学者はそれ以来、リベットの実験は意識的な意志が幻想であることを証明したと主張してきた。しかし、リベット自身はその結論を受け入れず、代わりに彼が提唱した「意識的な精神領域」は「ニューロンの機能に影響を与えたり変更したりする因果的能力」を持ち、事実上、無意識に開始された行動に何らかの形で近づいたり遠ざけたりするのに役立つと提唱した。

セミフィールド理論は、脳の電磁場がナッジを提供するというリベットの提案を取り上げている [13]。自由意志は、図 1 に示すように、脳のセミフィールドがニューロンの発火に与える影響の経験となり、私たちはこれを自由意志と呼んでいます。これはもちろん因果関係の影響であり、決定論と完全に一致している。

さらに、自由意志という考え方が比較的最近の考えであるということは興味深い。古代のテキストや神話でより顕著な考えは運命や宿命であり、これは本質的には決定論的な概念であり、人間の命は彼らの意志ではなく神または神々の気まぐれによって制御されるというものである。例えば、ソポクレスの戯曲『オイディプス王』、ギリシャのオイディプス神話では、ライオス王とイオカスター王妃は占星術師から、息子のオイディプスが父親を殺して母親と結婚することを知らされる。これを防ぐため、オイディプスの両親は子供を羊飼いに渡し、丘の中腹に置き去りにして狼に食べられるようにする。しかし、羊飼いは代わりに子供を手放したため、子供は父親を知らないまま育ち、十字路で父親に会ったときに父親を殺してしまう。ライオスが自分の運命を避けようとしたことが、彼の運命を悲劇的に変えるきっかけとなった。オイディプスと母親の結婚も同様に悲劇的に避けられないものであり、彼または彼女が下したいかなる決定にも影響されない。

私たちが下すかもしれない明らかな決断によって運命や宿命が左右されないという決定論的な概念は、多くの伝統文化に広まっている。例えば、アフリカのヨルバ文化では、「ヨルバ人は、一度オルロンによって運命が決まったら、それを変えることはできないと言う」 [86]。これは、現代のイスラム文化でも、「インシャラー」つまり「神の意思のままに」というフレーズが頻繁に使用されていることにも表れている。現代の「自由意志」という概念は、私たちの決断は自由でなければならないため、私たちは自分の行動に責任を負うという、後期の西洋キリスト教の伝統に由来している。神は、自由に高潔な決断を下す立派な人に永遠の天国の至福で報いる。神は、自由に下した邪悪な決断に対して、不相応な人を永遠の苦痛と不幸で非難する。私たちは、善にも悪にも自由にならなければならない。

しかし、自由意志の問題は、私たちの意志の行動に関する主観的な経験と矛盾しているにもかかわらず、この非決定論的な自由意志の概念を受け入れてきた何世代もの神学者や哲学者によって生み出された疑似問題である。私たちの主観的な経験は、先行する原因がないという意味で自由な決定を下すというものではない。電話を取るなど、自由意志によって動かされる行動を開始するときの思考を調べ、その行動に先立つ思考を調べてみると、通常は空白は見つかりません。代わりに、行動を開始した思考は、友人に電話してテニスの試合を手配すると約束した記憶など、以前の思考によって決定されていたことがわかります。さらに遡って調べてみると、テレビ番組で友人に少し似ている俳優を見つけた後、友人のことを考えるように促されたことを思い出すかもしれない。思考は単に頭に浮かぶのではなく、現在の思考の原因である以前の思考や出来事によって決定される。自由意志は決定論によって否定される幻想であるわけではなく、哲学者たちが私たちの実際の主観的な経験に一致しない現象、つまり「自由」意志ではなく因果関係について議論してきたというだけである。

セミフィールド理論は、意志とは、脳の電磁場とニューロンの相互作用を経験することであり、それが発話などの運動行動につながると提唱している。この記事で検討したように、エファプティック/フィールド効果が、小脳皮質などの自発的な運動行動に関与する回路の神経発火を変化させるという証拠は豊富にある。この影響は、ニューロンの発火を促すこともあれば、ニューロンの発火を抑制することもある。奇妙なことに、この種の影響は、1世紀以上前にウィリアム・ジェームズが意識に提唱した役割と同一である。ジェームズは、皮質は「一触即発」で微妙にバランスが取れており、わずかな衝撃や事故で不規則に発火する可能性があるとし唆したが、「意識がサイコロに圧力をかけ、正しい方向に一定の圧力をかけ、どの神経プロセスが目標に導いているかを感じ取り、これらを強化し、強化すると同時に、道を踏み外す恐れのある神経プロセスを抑制することができるのであれば、意識は非常に役立つだろう」と述べている [87]。

セミフィールド理論は、脳の電磁場が「サイコロに負荷をかけ、正しい方向に一定の圧力をかけることができる」ものであると提唱している。これが、私たちが意志として経験するものである。それは因果関係があるが、無意識の不随意的な行動の経験とは異なる。なぜなら、私たちの意識、つまり脳の電磁場が、行動につながる圧力をかける運転席にいるからである。その圧力は、既知の宇宙で最も複雑で動的な電磁物体であるセミフィールドによって駆動され、ニューロンの配線だけで駆動されるものよりも情報に基づいた行動をもたらし、ジェームズの「貴重なサービス」を提供する。意志は幻想ではない。それは、電磁場レベルの制御に関する私たちの経験である。それは、進化が人類に与えた最大の贈り物かもしれない。

10.4.7 議論

セミフィールド理論は、私の知る限り、意識体験に関する既知の事実すべてと一致する、意識の物理的理論を提供する。統合情報理論やグローバルワークスペース理論などの他の一般的な意識理論とは異なり、セミフィールド理論は、意識の単なる理論的説明ではなく、物理的説明を提供する。セミフィールド理論は、脳の電磁場が経験する脳の電磁場にエンコードされた電磁場情報として意識を想定している。また、他のほとんどの意識理論とは異なり、この理論は多くの検証可能な予測を提供し、そのほとんどは実験結果によって検証されている。意識の基質を脳の粒子状物質から、同様に物理的だが非物質的な脳の電磁場に移すことで、セミフィールド理論は結合問題を簡単に解決する。また、意識的神経活動と無意識的神経活動、および無意識的行動と意志的行動の間に、初めて明確な物理的な区別を提供する。これは、運動行動につながる神経発火パターンに対する脳の電磁波の影響を経験することとして、いわゆる「自由意志」を想定している。

もちろん、意識に関するすべての理論と同様に、セミフィールド理論を徹底的に調査し、テストするには、より多くの理論的、実験的、哲学的研究が必要である。理論的側面では、検証/反証可能な正確な予測を提供するために、理論の数学的構造についてより多くの研究を行う必要がある。実験的側面では、脳組織と電磁場の相互作用について、さらに多くの調査を行うことができる。AI は、特に電磁場の相互作用とニューロン/シナプス接続を通じて計算するコンピューターを設計できる場合、将来の実験研究の有望な手段になる可能性もある。哲学的側面では、脳の内因性電磁場であることがどのような感じかを理解するために、かなりの作業を行う必要がある。たとえば、光速で移動し、送信機と受信機の間でゼロ時間を経験する電磁場は、どのように時間の矢を経験するのでしょうか。セミフィールド理論の意味を理解するのは困難であるが、科学の最後の大きな謎の 1 つを解く鍵となる可能性がある。

第 11 章

あと書き

第 1 章序論の”1.1 仮説”で述べたように,(1) 意識と思考,(2) 意識 と意志,(3) 意識と情動 (感情) , (4) 思考と意志,(5) 思考と情動 (感情) ,(6) 意志と情動,(7) 認知と意識,(8) 認識と意識,(9) 覚醒と意識などのように互いに関連していて,それは身体領域と自我領域に区分される. 意識はそのどちらにも関連しており,自然との関わりが深く,一つの身体現象はあるものの性質が変化した現象であるということについて論じた.

わたしがとくに関心をもっているのが,ヒトの成り立ちに於ける組成である. ヒトの身体は常に平衡状態を保ち,生命を維持するわけであるが,たとえば,体温一つとっても正常時の平熱はほぼ変わらない. 熱と物質の関係が意識にも大きく関わっている. 巨視的な視点と微視的な視点の両方がヒトの生命維持に大きく関わっているのである. このようなことから,熱力学についても言及したわけであるが,今後はさらに熱が物質に与える影響,とくに水分とタンパク質の関係について論じていく. そして,冒頭で述べた9つの分類はある物質の性質によるものであるということ,そして,脳と意識の関係について論じたいと思うのである.

最後に, Stanford Encyclopedia of Philosophy [2] に報告されている量子場脳理論のこれまでの歴史と考え方を示す.

量子場脳理論の始まりは, 1967 年の Ricciardi および Umezawa の論文に遡る. 彼らは, 場の量子論における自発的対称性の破れに着目し, 記憶が何らかの対称性の破れに伴い出現する真空状態に対応すると考えた. 例えば, 原子の集団について連続的並進対称性の破れが起これば, 質量を持たないフォノンと呼ばれる Nambu–Goldstone (NG) 粒子が生成し, 巨視的には結晶が生み出される.

また, 磁気双極子については回転対称性の破れが起こり双極子の集団が同じ向きを持つようになると, マグノンと呼ばれる NG 粒子が生成し, 巨視的には強磁性体が生み出されるといった例が挙げられる.

場の量子論において, 電場・磁場などの量子場の期待値の異なるコヒーレント状態は, 互いに直交しており, 物理的に異なる状態を表す. この特性は, ユニタリ非同値と呼ばれ, 物質の巨視的状态 (あるいは相) の多様性を記述するのに適している. 例えば, 物質の固体・液体・気体という異なる状態を記述できる,

場の量子論におけるユニタリ非同値により, 対称性の破れに伴い出現する相の多様性を記述できる. Umezawa らの理論では, 脳を古典論的に扱われるニューロンおよびグリア細胞と場の量子論における量子論的自由度の混合系とみなす. Stuart, Takahashi および Umezawa は量子論的自由度として, 皮質子 (コーティコン) と交換ボソンの自由度を考えた. これら自由度に対する対称性の破れに伴い出現する巨視的真空が記憶に対応しており, 真空における NG 粒子の生成が記憶の想起に対応していると考えられた.

有限数の NG 粒子生成は、巨視的真空を変化させない。さらに NG 粒子は、巨視的真空の安定性を保つための監視役として振る舞う NG 粒子は質量を持たないため（質量の逆数に比例する）長距離相関が現れ、巨視的真空である記憶の安定性と空間的に広がりを持つ非局在性が記述される。この段階において、この理論には生化学的に具体的な自由度は与えられておらず、単なる作業仮説に過ぎなかった。

ここで、「脳に対するモデル」とは何か、を考えてみよう。理論物理化学、特に物性物理学や分子科学における「モデル（模型）」には大きく分けて、第一原理的モデルと縮約モデル（さらにそれを簡約化したトイ・モデル）があり、前者は系が与えられれば原子核と電子の自由度を用いてほぼ一意的に書き下せ、相対論的效果を考えなければ、Schrödinger 方程式とハミルトニアン（あるいはラグランジアン）の組として記述される。その場合、そこから導かれる物理量はそのまま実験と比較できる物性値であり、その信頼性は Schrödinger 方程式（あるいはそれと等価な方程式）が解かれた近似の精度に依存する。

一方、縮約モデルやトイ・モデルは主に現実世界の「本質」を物理的に把握する目的に使われ、解析結果と実験・観測結果の振舞いの類似性を照らし合わせることで、適宜パラメーターのチューニングなどを行う。上で述べた Umezawa らのモデルは後者の範疇に属するものであり、そこで目指されているものは脳機能、とくに記憶機構の本質の記述である。もしそこで、量子場脳理論に見込みがあるということならば、次に脳を物質と見たときの第一原理的モデルを追及する動機が生まれる。適切な対象を定めた第一原理的モデルが精度良く解かれれば、実験・観測値との対応のみならず、未知の事象に対する予言能力も期待できる。但しここでは、どのような密度や温度、波長域・振動数帯、あるいは初期条件・境界条件でそのモデルを解析するかという点も重要で、例えば「水と電磁場の結合系」は、脳のモデルにもなれば、電子レンジのモデルにもなりうる。

ここで、Umezawa らの貢献とほぼ同時期に行われた Fröhlich らによる研究も紹介しよう。Fröhlich は生体内における何らかの電気双極子の秩序状態を記述するモデルを提案した。Fröhlich 理論は、細胞膜における極性を持つ双極子同士の量子相互作用に基づくものである。秩序状態形成には、いくつかの前提条件が必要である。すなわち、

- a) 電気双極子の系に 加えられるエネルギーが閾値を超え、双極子同士の同期が起こること、
- b) 細胞の膜電位が十分大きいこと、
- c) 振動している双極子の非線形相互作用により準安定な非平衡状態が実現すること、

が必要である。外部から供給されたエネルギーは単一の強い双極子励起モードを生成させる。この時、おおよそ 0.1–1 THz の周波数を持つ振動モードが実現されると考えられる。双極子の相互作用は、長距離の相関を引き起こし、双極子集団が巨視的な単一の振動双極子として振る舞うことになる（Fröhlich 凝縮と呼ばれる）、さらに、1976 年には Davydov と Kislukha が、タンパク質の α ヘリックス構造に沿って伝搬する波形が維持された波、すなわちソリトンを提案した（Davydov ソリトンと呼ばれる）、Fröhlich 凝縮と Davydov ソリトンは、ある等価なハミルトニアンを持つ Schrödinger 方程式のそれぞれ静的および動的な側面として現れる。

1980 年代に入ると、Del Giudice らによって、場の量子論を用いて生物系を記述しようとする試みが行われた。水分子の電気双極子と光子系に着目し、レーザー解を求める理論が提案されている。また、生物系における Bose–Einstein 凝縮（Bose–Einstein Condensate: BEC）の可能性が提案され、量子の自由度を集団的に単一の存在として記述しようとする試みは非常に興味深い。さらに、同時期に Marshall は意識に対する BEC を提案している。

1990 年代になり, Jibu および Yasue により物質的に具体的な量子的自由度が与えられることになる. それまでコーティコンや交換ボソンと呼ばれていたものに, それぞれ水分子の電気双極子の場と光子の場という具体的な自由度を与えることが提案された. 水分子は, 全体的には電氣的に中性であるが, 局所的には, プラスとマイナスの極を持つ電気双極子と見做せる.

水分子は, 互いに引き寄せ合ったり, 斥け合ったりしている. 空間的に分布する水分子集団を, 近似的に電気双極子場で記述する. また, 電気双極子同士は, 電磁場あるいは光子を仲介して互いに相互作用することから, 光子場が現れる. 量子場脳理論とは, 水の電気双極子場 (ポラリトン) の量子電磁力学に他ならない.

これらの量子的自由度と細胞内微小管とは互いに相互作用し合うことが期待される. 細胞内の微小管は大きな電気双極子の系と見做せる. これら微小管近くの水分子は, 向きを揃えた秩序だった振る舞いをすると考えられる. 微小管は, 水分子の電気双極子の向きが揃った巨視的秩序を生み出す. この秩序は水分子の回転対称性の破れにより現れる巨視的真空を表し, 質量を持たない Nambu-Goldstone (NG) ボソンの長距離相関によって維持されると考えられる.

量子電磁力学において実効的な結合定数が十分大きい場合には, 巨視的真空は摂動論的真空よりもエネルギーが低い, 対称性の破れに伴い出現する NG ボソンは光子場の縦波成分に吸収されることで光子は質量を得る (Higgs 機構), Higgs 機構により質量を持った光子はエヴァネッセント光子と呼ばれる, 質量を持つため, 光子は脳に局在できると考えられる. また逆に, 向きを揃えた水分子集団も微小管の電気双極子に影響を与える, 一つ一つの水分子の電気双極子は小さくとも集団になることで微小管に影響を与えることができると考えられる.

微小管と水分子-光子は互いに影響を与え合うと考えられる. さらに, 量子場脳理論では, 微小管内の水分子の電気双極子と光子場により生成される共同的な自然放射である超放射現象が提案されている. 水の電気双極子について 2 準位系 (すなわち回転自由度について基底状態と第一励起状態で展開) を考え, 光子場と結合させる. 励起状態が基底状態に遷移することで光子が放出される. 電気双極子の密度が十分大きく, 考えている系の大きさが放射される光子の波長より十分小さい場合で, N 個の励起状態にある電気双極子が量子的重ね合わせ状態にある場合を考える.

互いに重ね合わせ状態にある電気双極子は, 電気双極子が 1 つある場合の自然放射の時間スケール τ の $1/N$ 倍の時間スケールで放射する. N 個の電気双極子が $1/N$ 倍の時間スケールで励起状態から基底状態に遷移するとき, 放射の強度は電気双極子が 1 つしかない場合と比べて N^2 倍になる. まさに一瞬の閃光である.

Jibu らは, さらに超放射が非線形性により微小管内を減衰せずに伝搬する現象が存在すると考えた. 自己透明化現象と呼ばれるこの機構は, 熱的ノイズの影響を受けない超放射の発生に重要な役割を果たすと考えられる. Jibu らは, 超放射のコヒーレント光を用いて, Pribram が提案した脳内におけるホログラフィ理論を説明しようと試みている. すなわち, 量子場脳理論とホログラフィの統合である.

ホログラフィの干渉縞が量子場脳理論の枠組みでどのように時間発展するのかは文献で与えられる. さらに, Jibu および Yasue は量子場脳理論における光子の量子トンネル効果を提案した. 2 つの系の質量を持つ光子の波動方程式を考え, 互いの波動関数を結合させる. この時, 2 つの系で波動関数の位相差があれば, 光子のトンネル効果が生じる (Josephson 効果). 光子のトンネル効果は, インコヒーレントな障壁で阻まれた 2 つのコヒーレント領域間の情報伝達の役割を果たすと考えられる.

超放射と光子のトンネル効果は、脳内の離れた領域間の情報伝達を行い、統合された意識を実現するために採用することができるかもしれない。同時期に Vitiello によって、記憶の多様性と大容量性を説明する散逸量子モデルが提案された。水分子の電気双極子が揃った巨視的真空でどのようにして記憶の多様性を説明するのだろうか？

Vitiello は、対称性の破れにより生じた NG ボソンを用いてスクイーズドコヒーレント状態と呼ばれる特殊なコヒーレント状態が生成されると考えた。脳を常に外部の系とエネルギーと物質をやり取りしている開放系と考える。脳が開放系の時、NG ボソンのハミルトニアンは自由度が 2 倍になる。外部の系とエネルギーのやり取りをして摩擦により減衰する調和振動を考えたとき、減衰する解だけでなく増幅される解も考える。この減衰と増幅解を与えるエルミートなハミルトニアンは自由度が 2 倍になる。自由度が 2 倍になった NG ボソンの固有状態として 2 モードスクイーズドコヒーレント状態を作ることができる。

意識状態の変化（変性意識状態）がヒトの身体に及ぼす影響や無意識とよばれる意識が何らかのエネルギーによる働きであること、そして、意識そのものにはエネルギーがあること、さらに付け加えうならば、物質と非物質の関係が精神世界にどのような影響を与えているのか？特に非物質が物質に及ぼす影響について、「新しい物理学的思考」の観点から次巻以降で論じる予定である。

参考文献

- [1] Kaho Akimoto, Ailing Hu, Takuji Yamaguchi, and Hiroyuki Kobayashi. Effect of 528 Hz Music on the Endocrine System and Autonomic Nervous System. *Health*, Vol. 10, No. 09, pp. 1159–1170, 2018.
- [2] Harald Atmanspacher. Quantum Approaches to Consciousness. In Edward N. Zalta and Uri Nodelman, editors, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, summer 2024 edition, 2024. titleTranslation: Quantum Approaches to Consciousness.
- [3] Sudipto. Ghosh. *Quantum physics and consciousness : thoughts of founding fathers of quantum physics and other renowned scholars*. Bhaktivedanta Institute : Bharatiya Vidya Mandir, 2017. titleTranslation: 量子物理学と意識：量子物理学の創始者と他の著名な学者の考え.
- [4] Adrian G Guggisberg, Gorana Mijatovic, and Johnjoe Mcfadden. Consciousness: Matter or EMF? Technical report. titleTranslation: 意識：物質か電磁場か?
- [5] Andrei Khrennikov. Order stability via Fröhlich condensation in bio, eco, and social systems: The quantum-like approach. *BioSystems*, Vol. 212, , February 2022. Publisher: Elsevier Ireland Ltd titleTranslation: バイオ、エコ、社会システムにおけるフレーリッヒ凝縮による秩序の安定性: 量子的なアプローチ.
- [6] Johnjoe McFadden. The Electromagnetic Will. *NeuroSci*, Vol. 2, No. 3, pp. 291–304, September 2021. Number: 3 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
- [7] Masatoshi Namiki. ファインマン講義 量子電磁力学 (1) Feynman Lectures on Quantum Electrodynamics 訳および解説 並 木 雅 俊. Technical report.
- [8] Masatoshi Namiki. ファインマン講義 量子電磁力学 (2) Feynman Lectures on Quantum Electrodynamics (2) 1 訳および解説 並 木 雅 俊. Technical report.
- [9] Alistair VW Nunn, ジェフリー・W・ガイ, ジミー・D・ベル. Bioelectric Fields at the Beginnings of Life. *Bioelectricity*, Vol. 4, No. 4, pp. 237–247, December 2022. Publisher: Mary Ann Liebert, Inc., publishers titleTranslation: Bioelectric Fields at the Beginnings of Life.
- [10] ワインバーグ S., Steven Weinberg. ワインバーグ 場の量子論 <3 巻> 非可換ゲージ理論 (物理学叢書). 吉岡書店, 単行本, March 1998.
- [11] Henry P. Stapp. *Mind, Matter and Quantum Mechanics*. Springer Verlag, 1993.
- [12] S.Weinberg. 場の量子論 1 巻 粒子と量子場 (物理学叢書 75). 吉岡書店, 単行本, February 1997.
- [13] S.Weinberg. 場の量子論 2 巻 量子場の理論形式 (物理学叢書 77). 吉岡書店, 単行本, September 1997.
- [14] Hiroomi Umezawa and Giuseppe Vitiello. *Quantum Mechanics*. January 1985.
- [15] Ctsaha Vhiversity Ctsaka and Takeo Oku. A Study on Consciousness and Life Energy Based on Quantum Theory and Holographic principle Takeo OKU imtitute of Sbientipc andindustrialResearch, A vibrational life energy Elife = lrv-m Φ 21(1.v2fc2)in. Technical report, 2004. Publication Title: J,Intl.Soc.LdeInjb.Sci. Vet22 titleTranslation: 量子論とホログラフィック原理に基づく意識と生命エネルギーに関する研究 奥武夫 Sbientipc および industrialResearch の研究者、振動生命エネルギー Elife = lrv-m Φ 21(1.v2fc2)in.

- [16] ロジャー・ペンローズ. 心の影 1 —意識をめぐる未知の科学を探る【新装版】. みすず書房, 単行本.
- [17] ロジャー・ペンローズ. 心の影 2 —意識をめぐる未知の科学を探る【新装版】. みすず書房, 単行本, January 2016.
- [18] ワインバーグ, Steven Weinberg. 場の量子論〈4巻〉場の量子論の現代的諸相 (物理学叢書). 吉岡書店, 単行本, March 1999.
- [19] 正仁上田. ボーズ・アインシュタイン凝縮の世界. 2006.
- [20] 秀一小宮. 身体組成に関する研究史と研究分野. March 1998.
- [21] 英俊森. 自然音を聴くことによる自律神経機能に及ぼす効果に関する研究. Technical report, 2018.
- [22] 治部真理. 意識と量子論 —巨視的量子効果と量子脳力学—. 心理学評論, 1998.
- [23] 石井俊全. 一般相対性理論を一步一步数式で理解する. ベレ出版, Kindle 版, March 2017.
- [24] 竹本聡. 知を得て無知を識る, 1巻. 2023.
- [25] 竹本聡. 身体と脳と意識のあいだ (序説), 1. 2024.
- [26] 坪田誠. ボーズ・アインシュタイン凝縮とは何か.